



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO PARANÁ



MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO TOMO III

2023



CONSÓRCIO APPE-VIAPONTE
Contrato: Nº 100/2021

MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO TOMO III

2023

CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

FERNANDO FURIATTI SABÓIA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR

JANICE KAZMIERCZAK SOARES
DIRETORA TÉCNICA DO DER/PR

RUI CEZAR DE QUADROS ASSAD
DIRETOR DE OPERAÇÕES DO DER/PR

MARCO AURÉLIO CORDEIRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DER/PR

Coordenação dos trabalhos

Diretoria Geral – DG
Diretoria Técnica – DT
Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento – CPD

Coordenadora Geral dos Trabalhos

Janice Kazmierczak Soares

Coordenadora Técnica dos Trabalhos

Larissa Vieira

Colaboradores Técnicos

Corpo Técnico do DER/PR

REVISÃO

Consórcio APPE-VIAPONTE



EQUIPE TÉCNICA

Engº Luiz Henrique Dias Figueiredo
Coordenador Geral

Engº Carlos Eugênio Gonçalves Butze
Coordenador Local

Engº Geovane Gomes
Equipe de Apoio

Lucas Gabriel Franco Laidens
Equipe de Apoio

Arqº Daniela Bussolo Cunha
Equipe de Apoio

Nicolle de Souza
Equipe de Apoio

Renan de Bonfim Pelepenko
Equipe de Apoio

COLABORAÇÃO TÉCNICA

Engº Alceu de Oliveira Maciel

Engº Glicério Trichês

Econª Joseane Maria Koerich

Engº Klaus Eduardo Mouta Wojcikiewicz

Bioº Newton Marcellino

Engº Paulo Eduardo Rocha de Carvalho

Engº Saulo de Castro S.Thiago

Engº Vitor Manuel Ribeiro Fonseca



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR
DIRETORIA TÉCNICA
COORDENADORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Avenida Iguaçu, 420 – Rebouças
CEP 80230-020 – Curitiba – PR
Tel/Fax.: (41) 3304-8000
e-mail: dt.cpd@der.pr.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
PAVIMENTAÇÃO – TOMO III

Edição: 2023

Revisão: DER/PR / Consórcio APPE-VIAPONTE
Contrato: DER/PR / Consórcio APPE-VIAPONTE Nº 100/2021 DER/DT

Aprovado pelo Conselho Diretor em: 08/08/2023
Deliberação Nº 265/2023

APRESENTAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Paraná, no âmbito da atualização e ampliação da documentação padronizada do Órgão, vem apresentar a 3ª edição do “Manual de Execução de Serviços Rodoviários” que, desde sua primeira edição, de 1991, teve como principal finalidade servir como referência aos engenheiros encarregados das obras de construção rodoviária, visando estabelecer critérios uniformes para a execução destas obras, adotando como referência, métodos advindos de sua experiência e de outros centros de tecnologia.

Com o objetivo de manter o “Manual de Execução de Serviços Rodoviários” o mais atualizado possível foi realizado uma atualização em 1996 e, no âmbito do Contrato para revisão e atualização da documentação técnica do DER/PR, o Manual foi também revisto e atualizado com a presente 3ª edição, aprovada em 2023.

Para tornar a consulta mais fácil, a presente edição do Manual é apresentada em Tomos da forma seguinte:

- TOMO I – Terraplenagem;
- TOMO II – Drenagem;
- TOMO III – Pavimentação;
- TOMO IV – Obras Complementares;
- TOMO V – Obras de Arte Especiais;
- TOMO VI – Sinalização e Segurança Viária.

Tal como nas outras edições, o presente Manual objetiva expor, sob forma didática, os diversos conceitos ligados à técnica dos serviços rodoviários, fornecendo detalhes a respeito de aspectos particulares julgados mais importantes à boa concepção, fiscalização e execução de obras rodoviárias. Complementa em inúmeros pontos as “Especificações de Serviços Rodoviários” do DER/PR, sendo desejável que seu uso esteja associado, ainda, a outros documentos técnicos elaborados pelo DER/PR, a saber:

- a) Normas Gerais de Licitação;
- b) Álbum de Projetos-Tipo;
- c) Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários;
- d) Especificações de Ensaios Tecnológicos para Serviços Rodoviários;
- e) Manual de Gerenciamento de Obras;
- f) Manual de Instruções Ambientais;
- g) Tabela de Preços Rodoviários.

Assim, o Manual de Execução de Serviços Rodoviários descreve um grande conjunto de regras, informações técnicas e orientações que se mostram de grande utilidade, não só para o acompanhamento dos vários trabalhos de natureza rodoviária lançados pelo DER/PR, mas também para o meio rodoviário brasileiro, tais como outros órgãos e associações, na implementação de seus programas.

A evolução tecnológica dos últimos 25 anos, trouxe inovações não só nos materiais e equipamentos, mas nos métodos de execução e, nesse sentido, tornou-se necessária a revisão do Manual, para que possa continuar a atender seus objetivos com essas inovações.

Nessas condições, a presente terceira edição promoveu ajustamentos nos textos, nas figuras e nos quadros, bem como uma reordenação de diversos trechos que compõem este documento, resultando num aprimoramento geral em relação a alguns aspectos sem, contudo, introduzir modificações conceituais significativas no conteúdo técnico.

Embora o presente seja um documento puramente técnico sobre a execução de obras rodoviárias, no TOMO I desta terceira edição foram inseridas algumas Notas Introdutórias que têm como objetivo dar uma ideia sobre a evolução das Infraestruturas Rodoviárias, sobre a Malha Rodoviária do Estado do Paraná, sobre a nomenclatura dada aos elementos rodoviários e Informações e Recomendações Gerais sobre o tema.

Ciente da importância da presente obra e do interesse geral em mantê-la sempre em sintonia com o desenvolvimento das tecnologias de pavimentação, o DER/PR acolhe



quaisquer comentários, observações e críticas pertinentes de leitores e especialistas, que possam subsidiar uma futura reedição, tão breve quanto ela se revelar necessária.

Portanto, o Manual de Execução de Serviços Rodoviários - 2023 é apresentado à comunidade rodoviária, esperando que os técnicos e profissionais que venham a utilizá-lo possam usufruir dos benefícios decorrentes, visando atingir a necessária uniformização e normatização de métodos e procedimentos.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	i
SUMÁRIO.....	x
LISTA DE FIGURAS	xiii
LISTA DE QUADROS	xvii
LISTA DE TABELAS.....	xviii
TOMO III - PAVIMENTAÇÃO.....	1
ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO	2
PAVIMENTAÇÃO.....	3
1 MATERIAIS UTILIZADOS NOS DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTOS.....	6
1.1 Materiais Terrosos	7
1.1.1 Origem dos solos.....	7
1.1.2 Descrição dos solos	11
1.1.3 Identificação dos solos	14
1.1.4 Propriedades gerais dos solos	15
1.1.5 Propriedades físicas e mecânicas	16
1.1.6 Características dos solos	18
1.1.7 Classificação dos solos	21
1.2 Materiais Pétreos	24
1.2.1 Classificação	24
1.2.2 Características tecnológicas.....	28
1.3 Materiais Asfálticos	30
1.3.1 Considerações gerais.....	30
1.3.2 Asfalto (CAP – cimento asfáltico de petróleo)	32
1.3.3 Asfalto modificado por polímero	41
1.3.4 Asfalto-borracha	48
1.3.5 Emulsão asfáltica	52
1.3.6 Asfalto Diluído	55
1.3.7 Asfalto espuma.....	57
1.3.8 Agentes rejuvenescedores	58
1.4 Materiais Diversos	58

1.4.1	Aglomerantes hidráulicos	59
1.4.2	Aditivos para concretos – generalidades	62
2	CONSTITUIÇÃO DOS PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS	69
2.1	Bases, Sub-bases e Reforços do Subleito	71
2.1.1	Preparo do subleito	71
2.1.2	Camadas de base, sub-base e reforço do subleito	78
2.1.3	Camadas tratadas com aglomerantes e aditivos	113
2.1.4	Sub-bases para pavimentos rígidos	117
2.2	Revestimentos (Camada de Rolamento)	119
2.2.1	Revestimentos flexíveis betuminosos	119
2.2.2	Revestimentos flexíveis para calçamento	219
2.2.3	Revestimentos rígidos	220
3	CANTEIROS DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	231
3.1	Canteiro de Serviços	231
3.1.1	Laboratório	232
3.1.2	Almoxarifado	232
3.1.3	Oficina mecânica	233
3.1.4	Pequena cozinha e refeitório	233
3.1.5	Alojamentos	233
3.2	Instalações Industriais para Produção de Agregados e Misturas Asfálticas	233
3.2.1	Exploração de pedreiras e esquemas de britagem	234
3.2.2	Usinas de solos	249
3.2.3	Usinas para a produção de misturas asfálticas a quente	251
3.2.4	Usinas para a produção de misturas asfálticas a frio	258
3.2.5	Central de concreto de cimento Portland	259
4	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	262
4.1	Descrição do Tipo de Equipamento por Tipo de Serviço	262
4.2	Equipamentos Específicos de Pavimentação	263
4.2.1	Equipamento para limpeza de camadas de pavimento	264
4.2.2	Caminhão espargidor para revestimentos superficiais	264
4.2.3	Caminhão espargidor para lama asfáltica	265
4.2.4	Caminhão espargidor para microrrevestimento	266

4.2.5	Distribuidora de misturas asfálticas a frio	267
4.2.6	Vibroacabadora para misturas betuminosas	268
4.2.7	Rolos compactadores para compactar camadas asfálticas.....	271
4.2.8	Equipamentos para execução de pavimento rígido.....	272
5	CARGAS NOS PAVIMENTOS E SEU DIMENSIONAMENTO EXPEDITO	277
5.1	Cargas nos Pavimentos.....	277
5.2	Dimensionamento Expedito dos Pavimentos.....	285
6	TIPOS DE RODOVIAS, SEUS PAVIMENTOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS.....	297
6.1	Tipos de Rodovias	298
6.1.1	Rodovias não pavimentadas	298
6.1.2	Rodovias pavimentadas	307
6.1.3	Descrição dos pavimentos e aspectos construtivos dos pavimentos	311

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –	Perfil resultante da decomposição das rochas	7
Figura 2 –	Local de solos transportados.....	9
Figura 3 –	Limites de consistência dos solos.....	19
Figura 4 –	Classificação dos agregados quanto à natureza, tamanho e distribuição dos grãos.....	25
Figura 5 –	Curva de granulometria de agregados	26
Figura 6 –	Curva de distribuição granulométrica contínua e descontínua	27
Figura 7 –	Esquema de fabricação do asfalto-borracha via úmida pelo processo de mistura estocável.....	51
Figura 8 –	Estrutura e execução de pavimento flexível	69
Figura 9 –	Estrutura e execução de pavimento rígido	70
Figura 10 –	Tipos das bases e sub-bases flexíveis e semirrígidas.....	71
Figura 11 –	Retirada do material de corte	73
Figura 12 –	Preparação do subleito.....	74
Figura 13 –	Finalização do subleito	74
Figura 14 –	Drenagem da base do corte	75
Figura 15 –	Pontos de retenção de água com indicação de drenos.....	76
Figura 16 –	Macadame Seco.....	82
Figura 17 –	Largura da plataforma de pavimentação excede em, no mínimo, 30 cm nas laterais	84
Figura 18 –	Espessura final considerando todo o diâmetro do agregado graúdo.....	85
Figura 19 –	Espessura final com complementação podendo trazer danos ao revestimento	85
Figura 20 –	Laterais sem envelopamento para garantir a drenagem	86
Figura 21 –	Execução de drenos subsuperficiais	87
Figura 22 –	Corte transversal do topo do cone.....	88
Figura 23 –	Superfície da camada acabada com espessura superior a 3 cm	90
Figura 24 –	Posicionamento da compactação de macadame seco.....	91
Figura 25 –	Curva "máxima densidade aparente seca x energia de compactação" para determinar a energia de compactação	93

Figura 26 – Curva de densidade aparente seca máxima e curvas de ISC	112
Figura 27 – Seções transversais típicas de sub-bases estabilizadas com cimento.....	118
Figura 28 – Seções transversais típicas de sub-bases granulares.....	118
Figura 29 – Tipos de revestimentos (Camada de Rolamento).....	119
Figura 30 – Serviços por penetração.....	130
Figura 31 – Execução de juntas e bordos	150
Figura 32 – Representação da junta longitudinal de aplicação de ligante	151
Figura 33 – Características da acabadora	172
Figura 34 – Alisamento da massa	173
Figura 35 – Posicionamento das faixas comprimidas.....	179
Figura 36 – Posicionamento do PMQA como camada drenante	186
Figura 37 – Caminhão-Usina para produção e distribuição de Lama Asfáltica.....	217
Figura 38 – Pavimentadora de forma deslizante	221
Figura 39 – Caranguejo	225
Figura 40 – Planta de britagem.....	234
Figura 41 – Fluxograma – Instalação de britagem móvel de pequeno porte	246
Figura 42 – Fluxograma – Instalação de britagem móvel de médio porte	247
Figura 43 – Fluxograma – Instalação de britagem móvel de grande porte.....	248
Figura 44 – Usina para produção de misturas asfálticas	251
Figura 45 – Representação esquemática de uma usina asfáltica por batelada.....	252
Figura 46 – Representação esquemática de uma usina asfáltica contínua.....	253
Figura 47 – Exemplo de uma usina asfáltica por batelada	253
Figura 48 – Exemplo de uma usina asfáltica contínua	254
Figura 49 – Usina estacionária	259
Figura 50 – Usina do tipo móvel	259
Figura 51 – Central de concreto de cimento Portland.....	260
Figura 52 – Fluxo de produção de pavimentos rígidos	261
Figura 53 – Equipamento para limpeza de rodovias.....	264
Figura 54 – Caminhão espargidor de agregados.....	265
Figura 55 – Caminhão espargidor de lama asfáltica.....	266
Figura 56 – Caminhão espargidor de microrrevestimento	267
Figura 57 – Distribuidora de misturas asfálticas à frio	268

Figura 58 – Vibroacabadora para misturas betuminosas	269
Figura 59 – Esquema de funcionamento de uma vibroacabadora.....	270
Figura 60 – Rolo compactador tandem.....	271
Figura 61 – Rolo compactador vibratório.....	271
Figura 62 – Rolo compactador de pneus.....	272
Figura 63 – Pavimentadora com formas deslizantes	272
Figura 64 – Passarela de serviço	274
Figura 65 – Equipamento para executar a texturização	274
Figura 66 – Aplicação da cura-química	275
Figura 67 – Equipamento para corte das juntas transversais	276
Figura 68 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 1 (DNIT, 2006).....	280
Figura 69 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 2 (DNIT, 2006).....	281
Figura 70 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 3 (DNIT, 2006).....	282
Figura 71 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 4 (DNIT, 2006).....	283
Figura 72 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 5 (DNIT, 2006).....	284
Figura 73 – Cargas por eixo	285
Figura 74 – Fatores de equivalência de operação.....	289
Figura 75 – Dimensionamento do pavimento	294
Figura 76 – Malha rodoviária brasileira.....	297
Figura 77 – Escavação do material e deposição do material	306
Figura 78 – Espalhamento do material e compactação do material	306
Figura 79 – Plataforma acabada e plataforma acabada - detalhe	306
Figura 80 – Rodovia Classe III.....	307
Figura 81 – Pavimento Intertravado.....	308
Figura 82 – Rodovia Classe II.....	308
Figura 83 – Rodovia Classe II.....	309
Figura 84 – Rodovia Classe IB	310
Figura 85 – Rodovia Classe 0.....	310
Figura 86 – Esquema de tratamentos superficiais (sem escala)	312
Figura 87 – Execução de tratamento superficial por penetração.....	314
Figura 88 – Exemplo das etapas de construção de um tratamento superficial.....	315

Figura 89 – Exemplos de equipamento multidistribuidor para execução de tratamentos superficiais por penetração invertida	316
Figura 90 – Exemplos de equipamento multidistribuidor para execução de tratamentos superficiais por penetração invertida	316
Figura 91 – Exemplos de pavimentos intertravados	317
Figura 92 – Constituição do pavimento intertravado.....	318
Figura 93 – Relação de equipamentos para construção de pavimentos intertravados	320
Figura 94 – Execução de arremate por corte de blocos	325
Figura 95 – Execução de arremate por corte do piso	326
Figura 96 – Acabamento junto a interrupções no piso.....	326
Figura 97 – Compactação inicial do revestimento	328
Figura 98 – Retirada de blocos danificados.....	328
Figura 99 – Espalhar e varrer o excesso de areia	329
Figura 100 – Vibroacabadora	335
Figura 101 – Sequência de rolagem.....	337
Figura 102 – Esquema de padrão de rolagem em pistas com extremidade desconfiada	338
Figura 103 – Concreto compactado com rolo	344
Figura 104 – Execução da laje de concreto.....	345
Figura 105 – Posicionamento para o arranque da concretagem	346
Figura 106 – Regularização da superfície do pavimento.....	347
Figura 107 – Execução de texturização.....	347
Figura 108 – Execução de cura química	348
Figura 109 – Execução da serragem das juntas.....	349
Figura 110 – Rodovia com pavimento rígido em fase de finalização.....	350
Figura 111 – Rodovia com pavimento rígido em operação	350

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	– Decomposição de rochas	6
Quadro 2	– Classificação dos solos TRB (Transportation Research Board)	22
Quadro 3	– Exemplos de composição química de asfaltos por tipo de cru	34
Quadro 4	– Especificação de cimento asfáltico de petróleo (CAP)	40
Quadro 5	– Especificação de Asfalto-Polímero Elastomérico Brasileira.....	47
Quadro 6	– Especificações dos cimentos asfálticos de petróleo modificados por borracha moída de pneus – asfaltos-borracha – (ANP 2008).....	52
Quadro 7	– Especificação brasileira de emulsões asfálticas catiônicas	54
Quadro 8	– Especificação brasileira de asfalto diluído, tipo cura rápida (ANP 2007)....	56
Quadro 9	– Especificação brasileira de asfalto diluído, tipo cura média (ANP 2007)....	57
Quadro 10	– Tipo de Equipamento por Tipo de Serviço.....	262
Quadro 11	– Coeficiente de equivalência estrutural.....	292
Quadro 12	– Espessura mínima de revestimento betuminoso	293

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Parâmetros de composição de cal hidráulica	60
Tabela 2 – Resistência à compressão.....	61
Tabela 3 – Informações das faixas granulométricas	211
Tabela 4 – Limites expectáveis para o teor de emulsão ótimo	214
Tabela 5 – Granulometria de projeto e faixa de trabalho.....	215
Tabela 6 – Exemplo de temperaturas de estocagem e usinagem de alguns ligantes asfálticos e do agregado (Ilustrativas)	255
Tabela 7 – Modelo de tabela para determinação do fator de operações.....	290
Tabela 8 – Características dos Materiais de Revestimento Primário	301



MANUAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

TOMO III - PAVIMENTAÇÃO

3ª Edição

Curitiba
2022

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

Neste TOMO III do Manual são abordados assuntos de carácter complementar vinculados às seguintes especificações de serviço de Pavimentação:

- DER/PR ES-PA 01/23 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
- DER/PR ES-PA 02/23 - PREENCHIMENTO DE REBAIXOS DE CORTES EM ROCHA
- DER/PR ES-PA 03/23 - MACADAME SECO
- DER/PR ES-PA 04/23 - MACADAME HIDRÁULICO
- DER/PR ES-PA 05/23 - BRITA GRADUADA
- DER/PR ES-PA 06/23 - BRITA CORRIDA
- DER/PR ES-PA 07/23 - CAMADAS ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE
- DER/PR ES-PA 08/23 - SOLO ARENOSO FINO LATERÍTICO
- DER/PR ES-PA 09/23 - SOLO ARENOSO-BRITA
- DER/PR ES-PA 10/23 - SOLO ARGILOSO BRITA
- DER/PR ES-PA 11/23 - SOLO-CIMENTO E SOLO TRATADO COM CIMENTO
- DER/PR ES-PA 12/23 - REPARO SUPERFICIAL
- DER/PR ES-PA 13/23 - REPARO PROFUNDO
- DER/PR ES-PA 14/23 - SOLO-CAL-CIMENTO
- DER/PR ES-PA 15/23 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE COM ASFALTO POLÍMERO
- DER/PR ES-PA 16/23 - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO
- DER/PR ES-PA 17/23 - PINTURAS ASFÁLTICAS
- DER/PR ES-PA 19/23 - CAPA SELANTE

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

- DER/PR ES-PA 20/23 - MACADAME ASFÁLTICO
- DER/PR ES-PA 21/23 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE
- DER/PR ES-PA 22/23 - MISTURAS ASFÁLTICAS ABERTAS USINADAS À QUENTE
- DER/PR ES-PA 23/23 - PRÉ-MISTURADO À FRIO
- DER/PR ES-PA 24/23 - LAMA ASFÁLTICA
- DER/PR ES-PA 25/23 - CONTENÇÃO LATERAL DE PAVIMENTOS
- DER/PR ES-PA 26/23 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA CAIXA DE REMOÇÃO DE PAVIMENTOS
- DER/PR ES-PA 27/23 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS
- DER/PR ES-PA 28/23 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE COM ASFALTO BORRACHA
- DER/PR ES-PA 30/23 - MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO
- DER/PR ES-PA 31/23 - FRESAGEM À FRIO
- DER/PR ES-PA 32/23 - RECICLAGEM DE PAVIMENTO À FRIO “IN SITU” COM ESPUMA DE ASFALTO
- DER/PR ES-PA 33/23 - RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ADIÇÃO DE CIMENTO
- DER/PR ES-PA 34/23 - RECICLAGEM DE PAVIMENTO “IN SITU” COM ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA
- DER/PR ES-PA 35/23 - PAVIMENTO RÍGIDO
- DER/PR ES-PA 36/23 - TRATAMENTOS SUPERFICIAIS – LIGANTES CONVENCIONAIS E MODIFICADOS

Os dispositivos tomados como referência encontram-se detalhados no Álbum de Projetos-Tipo do DER/PR.

PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação rodoviária no Brasil já foi objeto de estudos e práticas de construção desde longa data, quando experientes técnicos do DER/PR e de outros órgãos rodoviários formularam normas e procedimentos que se tornaram, com suas sucessivas atualizações, o estado da arte na Engenharia Rodoviária.

A partir dos anos 50 do século passado, as técnicas de pavimentação tiveram um grande desenvolvimento graças ao intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos nessa área. A aplicação de métodos de dimensionamento empíricos, nortearam a maioria de projetos de pavimentos rodoviários, como o “Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis” do então DNER (1966) e os métodos da AASHTO (entidade americana na área da engenharia rodoviária).

O emprego de procedimentos desenvolvidos em países com características climáticas e geológicas por vezes bastante diferentes daquelas encontradas em alguns Estados brasileiros podem ter levado à concepção de estruturas inadequadas, ora superdimensionadas, ora com algum tipo de incompatibilidade elástica. Exemplos clássicos de problemas ligados à concepção estrutural dos pavimentos foram reportados em diversos estudos da época (década de 80), conduzidos no Brasil. São dignos de registro os casos de emprego de espessas camadas de materiais granulares, onde, ao invés de se conseguir um desejável maior “poder estrutural”, acabava-se contribuindo para aumentar a resiliência global da estrutura e, como consequência, ocorria a fissuração precoce por fadiga do revestimento asfáltico.

Nas décadas de 80/90 foram desenvolvidos no mundo vários métodos de dimensionamento a partir de programas computacionais para o dimensionamento de pavimentos rodoviários e começaram a ser igualmente desenvolvidas em vários Estados do Brasil, pistas experimentais para avaliar o comportamento dos diversos materiais locais e desses novos métodos de dimensionamentos, ora locais ora oriundos do estrangeiro, principalmente Estados Unidos e Europa.

A consequência desta evolução foi a necessidade de uniformizar e normalizar as especificações de serviço e as técnicas de construção, o que, em função do esforço coletivo de técnicos do DER/PR, deu origem à primeira edição do Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR, em 1996, que já contemplava um Capítulo sobre Pavimentação Rodoviária.

Os pavimentos rodoviários, mesmo se lhe juntarmos os custos de uma eventual camada de reforço do subleito, representam aproximadamente 30% do custo de uma via expressa nova, e representam cerca de 80% dos trabalhos de conservação e manutenção durante a sua operação, o que justifica a atenção que se deve dar à concepção e execução dos pavimentos, na ótica da otimização dos orçamentos.

Outro aspecto importante na ótica desta otimização dos orçamentos, prende-se com a necessidade de evitar distâncias de transporte grandes para encontrar materiais naturais ideais para fazer parte da estrutura do pavimento. Será preferível empregar materiais locais, mais pobres em qualidade, e enriquecê-los com outros produtos (cal, cimento, betume etc.) do que investir na exploração e transporte de materiais mais nobres a longa distância .

Os resultados das pesquisas e dos diferentes tipos de pavimento adotados no Brasil e no mundo, utilizando efeitos climáticos e geológicos semelhantes, podem conduzir hoje à elaboração de “Catálogos de Pavimentos” que têm soluções para cada tipo de rodovia, para cada tipo de tráfego e para cada tipo de materiais locais existentes onde se desenvolve a rodovia, sem necessidade de estar dimensionando um novo pavimento específico para a rodovia em questão.

É de ressaltar que o presente Manual é um documento de caráter orientador para a execução de obras rodoviárias e, como consequência, não se prende com a concepção das soluções técnicas que são definidas no projeto executivo. Como, no entanto, a execução das soluções definidas no projeto executivo é de extrema importância para o comportamento da obra, as dicas e práticas preconizadas deste Manual são de grande valor.

1 MATERIAIS UTILIZADOS NOS DIVERSOS TIPOS DE PAVIMENTOS

Os materiais usados em pavimentos rodoviários diferem de região para região apresentando características diferentes e podem ser naturais como os solos, rochas e hidrocarbonetos, ou manufaturados a partir dos naturais, como o cimento, a cal hidráulica, os asfaltos etc.

Todos os tipos de rocha formam solo residual. Sua composição depende do tipo e da composição mineralógica da rocha original que lhe deu origem. Por exemplo, a decomposição de basaltos forma um solo típico conhecido como terra-roxa, de cor marrom-chocolate e composição argilo-arenosa. Já a desintegração e a decomposição de arenitos ou quartzitos irão formar solos arenosos constituídos de quartzo. Rochas metamórficas do tipo filito (constituído de micas) irão formar um solo de composição argilosa e bastante plástico. O quadro a seguir apresenta alguns exemplos.

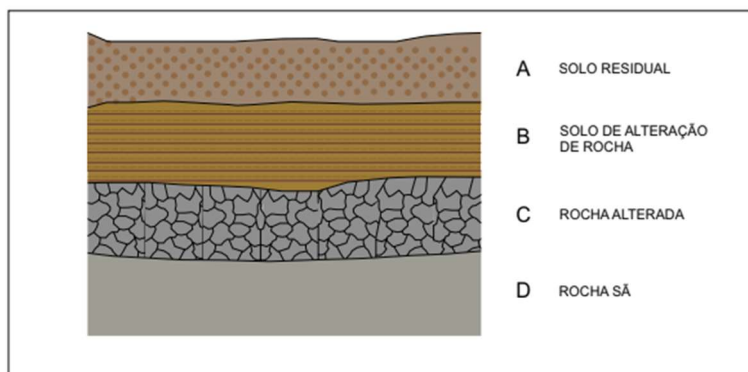
Quadro 1 – Decomposição de rochas

Tipo de Rocha	Composição Mineral	Tipo de Solo	Composição
basalto	plagioclásio piroxênios	argiloso (pouca areia)	argila
quartzito	quartzo	arenoso	quartzo
filitos	micas (sericita)	argiloso	argila
granito	quartzo feldspato mica	areno-argiloso (micáceo)	quartzo e argila (micáceo)
calcário	calcita		argila

Não existe um contato ou limite direto e brusco entre o solo e a rocha que o originou. A passagem entre eles é gradativa e permite a separação de pelo menos duas faixas distintas; aquela logo abaixo do solo propriamente dito, que é chamada de solo de alteração de rocha, e uma outra acima da rocha, chamada de rocha alterada ou rocha decomposta.

A rocha sã é a própria rocha inalterada. A rocha alterada é um material que lembra a rocha no aspecto, preservando parte da sua estrutura e de seus minerais, porém com um estágio de dureza ou resistência inferior ao da rocha.

Figura 1 – Perfil resultante da decomposição das rochas



Fonte: Adaptado de DNIT, 2006.

As espessuras das quatro faixas descritas são variáveis e dependem das condições climáticas e do tipo de rocha.

Nas rodovias são usados materiais terrosos como solos de diferentes texturas e composições, materiais pétreos também de diferentes texturas e composições e materiais orgânicos aglutinantes e elásticos que se obtêm a partir de hidrocarbonetos e que se aplicam no estado líquido (emulsões) ou pastoso (asfalto).

1.1 Materiais Terrosos

Os materiais terrosos são essencialmente constituídos por solos de diversas granulometrias considerando-se o solo como material orgânico ou inorgânico, inconsolidado ou parcialmente cimentado, encontrado na superfície da terra. Em outras palavras, considera-se como solo qualquer material que possa ser escavado com pá, picareta, escavadeiras etc., sem necessidade de explosivos.

1.1.1 Origem dos solos

Com base na origem dos seus constituintes, os solos podem ser divididos em dois grandes grupos: solo residual, se os produtos da rocha intemperizada permanecem ainda no local em que se deu a transformação; solo transportado, quando os produtos de alteração foram transportados por um agente qualquer, para local diferente ao da transformação.

1.1.1.1 Solos residuais

Os solos residuais são bastante comuns no Brasil, principalmente na região Centro-Sul, em função do próprio clima.

A ação intensa do intemperismo químico nas áreas de climas quentes e úmidos provoca a decomposição profunda das rochas com a formação de solos residuais, cujas propriedades dependem fundamentalmente da composição e tipo de rocha existente na área. Basicamente, numa região de granito e gnaiss distinguem-se três zonas distintas de material decomposto. Próximo à superfície, ocorre um horizonte de características silto-arenosas e na sequência aparece uma faixa de rocha parcialmente decomposta (também chamada de solo de alteração de rocha), na qual se pode distinguir ainda a textura e estrutura da rocha original. Esse horizonte corresponde a um estágio intermediário entre solo e rocha. Abaixo desta faixa, a rocha aparece ligeiramente decomposta ou fraturada, com transições para rocha sã.

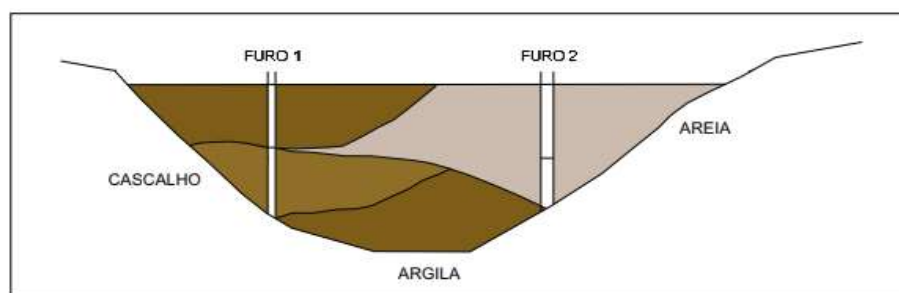
Não se deve imaginar que ocorra sempre uma decomposição contínua, homogênea e total na faixa de solo (regolito). Isso porque em certas áreas das rochas pode haver minerais mais resistentes à decomposição, fazendo com que essas áreas permaneçam como blocos isolados, englobados no solo. Esses blocos, às vezes de grandes dimensões, são conhecidos como matacões e são bastante comuns nas áreas de granitos, gnaiss e basaltos. Exemplos dessas ocorrências aparecem na Serra do Mar.

1.1.1.2 Solos transportados

Os solos transportados formam geralmente depósitos mais inconsolidados e fofos que os residuais, e com profundidade variável. Nos solos transportados, distingue-se uma variedade especial que é o solo orgânico, no qual o material transportado está misturado com quantidades variáveis de matéria orgânica decomposta que, em quantidades apreciáveis, forma as turfeiras.

De um modo geral, o solo residual é mais homogêneo do que o transportado no modo de ocorrer, principalmente se a rocha matriz for homogênea. Por exemplo, uma área de granito dará um solo de composição areno-siltosa, enquanto uma área de gnaisses e xistos poderá exibir solos areno-siltosos e argilo-siltosos, respectivamente. O solo transportado, de acordo com a capacidade do agente transportador, pode exibir grandes variações laterais e verticais na sua composição. Por exemplo: um riacho que carregue areia fina e argila para uma bacia poderá, em períodos de enxurrada, transportar também cascalho, provocando a presença desses materiais intercalados no depósito. A figura a seguir ilustra um local de solos transportados.

Figura 2 – Local de solos transportados



Fonte: Adaptado de DNIT, 2006.

Entre os solos transportados, é necessário destacar-se, de acordo com o agente transportador, os seguintes tipos ainda: coluviais, de aluvião, eólicos (dunas costeiras). Não serão considerados os glaciais, tão comuns da Europa, América do Norte etc. e a variação eólica (loess), uma vez que ambos não ocorrem no Brasil.

O solo residual é mais comum e de ocorrência generalizada, enquanto que o transportado ocorre somente em áreas mais restritas.

Os materiais sólidos que são transportados e arrastados pelas águas e depositados nos momentos em que a corrente sofre uma diminuição na sua velocidade constituem os solos aluvionares ou aluviões. É claro que ocorre, ao longo de um curso d'água qualquer, uma seleção natural do material, segundo a sua granulometria e dessa maneira deve ser encontrado, próximo às cabeceiras de um curso d'água, material grosseiro, na forma de blocos e fragmentos, sendo que o material mais fino, como as argilas, é levado a grandes

distâncias, mesmo após a diminuição da capacidade de transporte do curso d'água. Porém, de acordo com a variação do regime do rio, há a possibilidade de os depósitos de aluviões aparecerem bastante heterogêneos, no que diz respeito à granulometria do material.

Os depósitos de aluvião podem aparecer de duas formas distintas: em terraços, ao longo do próprio vale do rio, ou na forma de depósitos mais extensos, constituindo as planícies de inundação. Estas últimas são bastante frequentes ao longo dos rios, assim como os banhados, várzeas e baixadas de inundação. São exemplos os rios Tietê, Paraná etc.

Como exemplos de depósitos de aluvião, citam-se os depósitos de argila cerâmica nos banhados da área de Avandava, Rio Tietê em São Paulo, e os de cascalho, usados como agregado natural para concreto, encontrados ao longo do Rio Paraná. A melhor fonte de indicação de áreas de aluvião, de várzeas e planícies de inundação é a fotografia aérea. Embora os solos que constituem as aluviões sejam, via de regra, fonte de materiais de construções, são, por outro lado, péssimos materiais de fundações.

Os locais de ocorrência de solos orgânicos são em áreas topográficas e geograficamente bem caracterizadas: em bacias e depressões continentais, nas baixadas marginais dos rios e nas baixadas litorâneas. Como exemplo dessas ocorrências, tem-se no estado de São Paulo a faixa ao longo dos rios Tietê e Pinheiros, dentro da cidade de São Paulo. Neste caso, a urbanização da cidade mascarou parte da extensa faixa de solo de aluvião orgânico. Exemplo de ocorrências de solos de origem orgânica em baixadas litorâneas são encontrados nas cidades de Santos e do Rio de Janeiro e na Baixada do Rio Ribeira, em São Paulo. Para a abertura da Linha Vermelha no Rio de Janeiro, que atravessa região de manguezais com grandes espessuras de argila orgânica, foi necessário a construção de uma laje de concreto apoiada em estacas para servir de infraestrutura ao pavimento. Uma sondagem na Av. Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, mostra a partir da superfície, 10 m de areia média a fina, compacta, arenosa dura e rija.

Os depósitos de coluvião, também conhecidos por depósitos de tálus, são aqueles solos cujo transporte deve exclusivamente à ação da gravidade. São de ocorrência localizada, situando-se, via de regra, ao pé de elevações e encostas etc. Os depósitos de tálus são comuns ao longo de rodovias na Serra do Mar, no Vale do Paraíba etc. A composição

desses depósitos depende do tipo de rocha existente nas partes mais elevadas. A existência desses solos normalmente é desvantajosa para projetos de engenharia, pois são materiais inconsolidados, permeáveis, sujeitos a escorregamentos etc.

Os solos eólicos, como o próprio nome indica, movem-se com o vento e localizam-se em depósitos ao longo do litoral, onde formam as dunas.

1.1.2 Descrição dos solos

A terminologia de Solos e Rochas – ABNT NBR-6502/2022, estabelece que os solos serão identificados por sua textura (composição granulométrica), plasticidade, consistência ou compactidade, citando-se outras propriedades que auxiliam sua identificação, como: estrutura, forma dos grãos, cor, cheiro, friabilidade, presença de outros materiais (conchas, materiais vegetais, micas etc.).

Sob o ponto de vista de identificação, a textura, é uma das mais importantes propriedades dos solos, mesmo que não seja suficiente para definir e caracterizar o comportamento geral desses materiais. De fato, no caso de solos de granulação fina, a presença da água entre os grãos, em maior ou menor quantidade, confere ao solo um comportamento diverso sob ação de cargas, enquanto os solos de granulação grossa não são afetados, praticamente, pela presença de água.

Para fins de terminologia é, ainda, uma tradição a divisão dos solos, sob o ponto de vista exclusivamente textural, em frações diversas, cujos limites convencionais superiores e inferiores das dimensões variam conforme o critério e as necessidades das organizações tecnológicas e normativas. O DNIT adota a seguinte escala granulométrica, considerando as seguintes frações de solo:

- a) **Pedregulho:** é a fração do solo que passa na peneira de (3") e é retida na peneira de 2,00 mm (nº 10);
- b) **Areia:** é a fração do solo que passa na peneira de 2,00 mm (nº 10) e é retida na peneira de 0,075 mm (nº 200):

- b.1) **Areia grossa:** é a fração compreendida entre as peneiras de 2,0 mm (nº 10) e 0,42 mm (nº 40);
- b.2) **Areia fina:** é a fração compreendida entre as peneiras de 0,42 mm (nº 40) e 0,075 mm (nº 200);
- c) **Silte:** é a fração com tamanho de grãos entre a peneira de 0,075 mm (nº 200) e 0,005 mm;
- d) **Argila:** é a fração com tamanho de grãos abaixo de 0,005 mm (argila coloidal é a fração com tamanho de grãos abaixo de 0,001 mm).

Na natureza, os solos se apresentam, quase sempre, compostos de mais de uma das frações acima definidas. Uma dada fração, nesses casos, pode influir de modo marcante no comportamento geral dos solos (principalmente os naturais). Há necessidade de levar em conta todas as propriedades, além da distribuição granulométrica. Sob esse aspecto, então, empregam-se as seguintes denominações:

- a) **Areias e pedregulhos (solos de comportamento arenoso)** - são solos de granulação grossa, com grãos de formas cúbicas ou arredondadas, constituídos principalmente de quartzo (sílica pura). Seu comportamento geral pouco varia com a quantidade de água que envolve os grãos. São solos praticamente desprovidos de coesão: sua resistência à deformação depende fundamentalmente de entrosamento e atrito entre os grãos e da pressão normal (na direção da força de deformação) que atua sobre o solo.
- b) **Siltes** - são solos intermediários, podendo tender para o comportamento arenoso ou para o argiloso, dependendo da sua distribuição granulométrica, da forma e da composição mineralógica de seus grãos. Assim, usar-se-ão as designações de silte arenoso ou silte argiloso, conforme a tendência preferencial de comportamento.
- c) **Argilas (solos de comportamento argiloso)** - são solos de granulação fina, com grãos de formas lamelares, alongadas e tubulares (de elevada superfície

específica¹), cuja constituição principal é de minerais argílicos: caulinita, illita e montmorilonita, isto é, silicatos hidratados de alumínio e/ou ferro e magnésio, que formam arcações cristalinos constituídos de unidades fundamentais. Devido à finura, forma e composição mineralógica de seus grãos, o comportamento geral das argilas varia sensivelmente com a quantidade de água que envolve tais grãos. Assim, apresentam esses solos em determinada gama de umidade, características marcantes de plasticidade, permitindo a mudança de forma (moldagem) sem variação de volume, sob a ação de certo esforço. Sua coesão é função do teor de umidade: quanto menos úmidas (mais secas), maior a coesão apresentada, podendo variar o valor da coesão (do estado úmido ao seco), numa dada argila, entre limites bem afastados.

Nessa base de considerações poder-se-á ter um mesmo solo designado de duas maneiras diversas, conforme o critério adotado:

- a) **silte argilo-arenoso** - ponto de vista exclusivamente textural - indicando predominância, em peso, da fração silte, seguida da fração argila, e em menor proporção, a fração areia;
- b) **argila silto-arenosa** - ponto de vista de comportamento geral - a fração argila impõe suas propriedades ao conjunto, mesmo quando não predominante em peso.

São usados, também, na descrição de solos, alguns termos como os seguintes:

- c) **Turfa** - solo sem plasticidade, com grande percentagem de partículas fibrosas de material ao lado de matéria orgânica coloidal, marrom-escuro a preto, muito compressível, e combustível quando seco;
- d) **Cascalho** - solo com grande percentagem de pedregulho, podendo ter diferentes origens - fluvial, glacial e residual; o cascalho de origem fluvial é chamado comumente de seixo rolado;

¹ Superfície específica é a superfície por unidade de volume ou de massa da partícula.

- e) **Solo laterítico** - é um solo que ocorre comumente sob a forma de crostas contínuas, como concreções pisolíticas isoladas ou, ainda, na forma de solos de textura fina, mas pouco ou nada ativos. Suas cores variam do amarelo ao vermelho mais ou menos escuro e mesmo ao negro. Diversas designações locais existem para os solos ou cascalhos lateríticos, tais como: piçarra, recife, tapiocanga e mocororó;
- f) **Saibro** - solo residual areno-argiloso, podendo conter pedregulhos, proveniente de alteração de rochas graníticas ou gnáissicas;
- g) **Topsoil** - solo areno-siltoso, com pouca ou nenhuma argila, encontrado nas camadas superficiais de terrenos de pequena declividade, ou nas partes baixas de bacias hidrográficas.
- h) **Massapê** - solo argiloso, de plasticidade, expansibilidade e contratilidade elevadas, encontrado, principalmente, na bacia do Recôncavo Baiano. Suas características decorrem da presença da montmorilonita. No Paraná, materiais semelhantes são designados sabão-de-caboclo.

1.1.3 Identificação dos solos

Para facilidade de identificação dos solos, sob o ponto de vista do seu comportamento, existe uma série de testes simples, visuais e manuais, prescindindo de qualquer instrumento de laboratório, que permitem distinguir entre um tipo e outro de solo.

A seguir são enumerados e sucintamente explicados tais testes:

- a) **Teste Visual** - que consiste na observação visual do tamanho, forma, cor e constituição mineralógica dos grãos do solo - teste que permite distinguir entre solos grossos e solos finos.
- b) **Teste do Tato** - que consiste em apertar e friccionar, entre os dedos, a amostra de solo: os solos ásperos são de comportamento arenoso e os solos macios são de comportamento argiloso.
- c) **Teste do Corte** - que consiste em cortar a amostra com uma lâmina fina e observar a superfície do corte: sendo polida (ou lisa), tratar-se-á de solo de

comportamento argiloso; sendo fosca (ou rugosa), tratar-se-á de solo de comportamento arenoso.

- d) **Teste da Dilatância** (também chamado da mobilidade da água ou ainda da sacudidela) - que consiste em colocar na palma da mão uma pasta de solo (em umidade escolhida) e sacudi-la batendo leve e rapidamente uma das mãos contra a outra. A dilatação se manifesta pelo aparecimento de água à superfície da pasta e posterior desaparecimento, ao se amassar a amostra entre os dedos: os solos de comportamento arenoso reagem sensível e prontamente ao teste, enquanto que os de comportamento argiloso não reagem.
- e) **Teste de Resistência Seca** - que consiste em tentar desagregar (pressionando com os dedos) uma amostra seca do solo: se a resistência for pequena, tratar-se-á de solo de comportamento arenoso; se for elevada, de solo de comportamento argiloso.

1.1.4 Propriedades gerais dos solos

A parte sólida de um solo é constituída por partículas e grãos que têm as seguintes formas:

- a) **Esferoidais**: as partículas esferoidais possuem dimensões aproximadas em todas as direções e poderão, de acordo com a intensidade de transporte sofrido, serem angulosas ou esféricas. Exemplo: solos arenosos ou pedregulhos;
- b) **Lamelares ou placóides**: nos solos de constituição granulométrica mais fina, onde as partículas são microscópicas, apresentam-se lamelares e placóides, ou seja, há predomínio de duas das dimensões sobre a terceira;
- c) **Fibrosas**: as partículas com forma fibrosa ocorrem nos solos de origem orgânica (turfosos), onde uma das dimensões predomina sobre as outras duas.

A forma das partículas influi em certas características dos solos. Assim, por exemplo, as partículas placóides e fibrosas podem se dispor em estrutura dispersa e oca, ocasionando porosidade elevada.

1.1.5 Propriedades físicas e mecânicas

Dentre as propriedades físicas e mecânicas de maior interesse no campo rodoviário, destacam-se as seguintes:

- a) **Permeabilidade:** É a propriedade que os solos apresentam de permitir a passagem da água sob a ação da gravidade ou de outra força. A permeabilidade dos solos é medida pelo valor do coeficiente de permeabilidade (k), que é definido como a velocidade de escoamento de água, através da massa do solo, sob a ação de um gradiente hidráulico unitário. Esse coeficiente pode ser determinado, no campo ou no laboratório.

A permeabilidade de um solo é função, principalmente, do seu índice de vazios, do tamanho médio dos seus grãos e da sua estrutura.

Os pedregulhos e as areias são razoavelmente permeáveis; as argilas, ao contrário, são pouco permeáveis. Ainda sob o ponto de vista de granulometria, os solos granulares, de graduação aberta, são mais permeáveis do que os de graduação densa.

- b) **Capilaridade:** É a propriedade que os solos apresentam de poder absorver água por ação da tensão superficial, inclusive opondo-se à força da gravidade. A altura que a água pode atingir num solo, pela ação capilar, é função inversa do tamanho individual dos vazios e, portanto, do tamanho das partículas do solo. Além disso, num dado solo, no processo de ascensão capilar, à medida que a água sobe a velocidade diminui.

A altura de ascensão capilar nos pedregulhos e nas areias grossas é desprezível, nas areias finas é de poucos centímetros e nas argilas pode atingir a vários metros.

- c) **Compressibilidade:** É a propriedade que os solos apresentam de se deformar, com diminuição de volume, sob a ação de uma força de compressão.

A compressibilidade manifesta-se, quer na compactação dos solos não saturados, quer no adensamento ou consolidação dos solos saturados. No caso da compactação, a redução de vazios dá-se à custa da expulsão de ar, enquanto no adensamento, faz-se pela expulsão da água.

A velocidade de adensamento de um solo saturado é função de sua permeabilidade. Nos solos arenosos, o adensamento é rápido; nos argilosos é lento, podendo prolongar-se por muitos anos quando se tratar de argilas moles ou muito moles.

O estudo do adensamento lento apresenta interesse especial no caso de aterros executados sobre camadas espessas de argila compressível. Na escolha do tipo de pavimento dever-se-á, nesse caso, considerar a ocorrência de recalques diferenciais.

- d) **Elasticidade:** É a propriedade que os solos apresentam de recuperar a forma primitiva cessado o esforço deformante; não sendo os solos perfeitamente elásticos, tal recuperação é parcial.

Para cargas transientes ou de curta duração, como as do tráfego, verifica-se a recuperação quase completa das deformações do subleito e do pavimento, desde que aquele tenha sido compactado convenientemente e este, dimensionado de modo a evitar deformações plásticas de monta.

A repetição de deformações elásticas excessivas nos pavimentos resulta em fissuramento dos revestimentos betuminosos (ruptura por fadiga).

As deformações elásticas dos subleitos têm sido chamadas de resilientes, visto dependerem de fatores que não se costumam associar ao comportamento de outros materiais de construção (aço, concreto etc). No caso dos solos, aqueles fatores incluem a estrutura e as proporções das três fases (sólida, líquida e gasosa) logo após a compactação do subleito e durante a vida útil do pavimento.

Assume especial importância, atualmente, a consideração da elasticidade dos subleitos no desenvolvimento dos métodos de dimensionamento de pavimentos baseados na aplicação da teoria da elasticidade.

- e) **Contratilidade e expansibilidade:** São propriedades características da fração argila e, por isso, mais sensíveis nos solos argilosos. Contratilidade é a propriedade dos solos terem seu volume reduzido por diminuição de umidade. Expansibilidade é propriedade de terem seu volume ampliado por aumento de umidade.

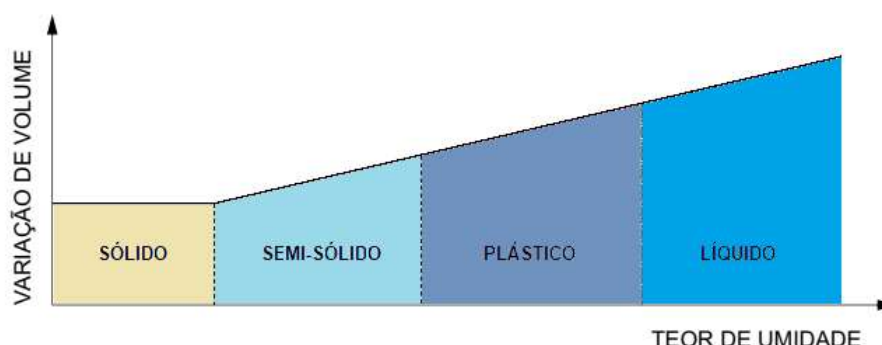
- f) **Resistência ao cisalhamento:** A ruptura das massas de solo dá-se por cisalhamento.

1.1.6 Características dos solos

Para uma adequada caracterização dos solos para utilização em trabalhos rodoviários as características que se indicam a seguir devem ser determinadas através dos ensaios que ao longo das últimas décadas têm vindo a ser aperfeiçoados para o efeito:

- a) **Granulometria:** a análise granulométrica consiste na determinação das percentagens, em peso, das diferentes frações constituintes da fase sólida do solo. Para as partículas de solo maiores do que 0,075 mm (peneira nº 200 da ASTM) o ensaio é feito passando uma amostra do solo por uma série de peneiras de malhas quadradas de dimensões padronizadas. Para as partículas menores que 0,075 mm, que passam na peneira nº 200, é feito o ensaio de sedimentação;
- b) **Limites de Consistência:** estes limites permitem avaliar a plasticidade dos solos. Esta propriedade dos solos argilosos consiste na maior ou menor capacidade de serem eles moldados sem variação de volume, sob certas condições de umidade. Entre os ensaios de rotina, objetivando a caracterização de um solo segundo sua plasticidade, estão a determinação do limite de liquidez e a do limite de plasticidade. Quando a umidade de um solo é muito grande, ele se apresenta como um fluido denso e se diz no estado líquido. A seguir, à medida que se evapora a água, ele se endurece, passando do estado líquido para o estado plástico. A umidade correspondente ao limite entre os estados líquido e plástico é denominada limite de liquidez. Ao continuar a perda de umidade, o estado plástico desaparece, passando o solo para o estado semissólido. Neste ponto, a amostra de solo se desagrega ao ser trabalhado. A umidade correspondente ao limite entre os estados plásticos e semissólido é denominada limite de plasticidade. Continuando a secagem, ocorre a passagem para o estado sólido. O limite entre esses dois últimos estados é denominado limite de contração.

Figura 3 – Limites de consistência dos solos



Fonte: Adaptado de LINO, A. 2014.

A diferença numérica entre o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP) fornece o índice de plasticidade (IP)

$$IP = LL - LP$$

Este índice define a zona em que o terreno se acha no estado plástico e, por ser máximo para as argilas e mínimo para as areias, fornece um valioso critério para se avaliar o caráter argiloso de um solo. Quanto maior o IP, tanto mais plástico será o solo. O índice de plasticidade é função da quantidade de argila presente no solo, enquanto o limite de liquidez e o limite de plasticidade são funções da quantidade e do tipo de argila. Quando um material não tem plasticidade (areia, por exemplo), escreve-se $IP = NP$ (não plástico).

O limite de liquidez indica a quantidade de água que pode ser absorvida pela fração do solo que passa pela peneira nº 40. Observa-se que quanto maior o LL tanto mais compressível o solo.

- c) **Índice de Grupo:** chama-se Índice de Grupo a um valor numérico, variando de 0 a 20, que retrata o duplo aspecto de plasticidade e graduação das partículas do solo. É calculado através da fórmula baseada na percentagem que passa na peneira nº 200 e o Índice de Plasticidade do solo;
- d) **Equivalente de Areia:** é a relação entre a altura de areia depositada após 20 minutos de sedimentação e a altura total de areia depositada mais a de finos

(silte e argila) em suspensão, após aquele mesmo tempo de sedimentação, numa solução aquosa de cloreto de cálcio;

- e) **CBR - Índice de Suporte Califórnia (*California Bearing Ratio*)**: o ensaio de CBR consiste na determinação da relação entre a pressão necessária para produzir uma penetração de um pistão num corpo-de-prova de solo, e a pressão necessária para produzir a mesma penetração numa brita padronizada.

O valor dessa relação, expressa em percentagem, permite determinar, por meio de equações empíricas, a espessura de pavimento flexível necessária, em função do tráfego;

- f) **Compactação dos solos**: é a operação da qual resulta o aumento da massa específica aparente de um solo (e de outros materiais, como misturas betuminosas etc.), pela aplicação de pressão, impacto ou vibração, o que faz com que as partículas constitutivas do material entrem em contato mais íntimo, pela expulsão de ar; com a redução da percentagem de vazios de ar, consegue-se também reduzir a tendência de variação dos teores de umidade dos materiais integrantes do pavimento, durante a vida de serviço;
- g) **Resiliência dos solos**: até a década de 70, os métodos de dimensionamento usualmente empregados no Brasil caracterizavam-se por enfatizar, basicamente, a capacidade de suporte dos pavimentos em termos de ruptura plástica sob carregamento estático, retratada através do valor do CBR. No entanto, observava-se que boa parte da malha rodoviária vinha apresentando uma deterioração prematura, que era atribuída à fadiga dos materiais gerada pela contínua solicitação dinâmica do tráfego atuante. Esta realidade acabou por dar ensejo à introdução, no país, de estudos da resiliência de materiais empregáveis em pavimentos, permitindo, assim avaliar-se comportamentos estruturais até então não explicáveis pelos procedimentos clássicos e efetuar-se uma abordagem mais realista desta problemática no meio tropical.

1.1.7 Classificação dos solos

O solo, sendo um material que ocorre na natureza nas mais diferentes formas, para ser utilizado como material integrante de um pavimento rodoviário necessita ser classificado de modo que se possam formular métodos de projetos baseados em algumas propriedades de cada grupo. Deste modo, foram desenvolvidos vários sistemas de classificação, cada um adequado à sua utilização nos vários campos da engenharia.

No campo das infraestruturas rodoviárias o sistema de classificação de solos mais utilizado tem sido o do *Highway Research Board* (HRB), aprovado em 1945 e que constitui um aperfeiçoamento do antigo sistema da *Public Roads Administration*, proposto em 1929. Neste sistema, que hoje se denomina TRB (*Transport Research Board*), considera-se a granulometria, o limite de liquidez, o índice de liquidez e o índice de grupo.

Nesta classificação, os solos são reunidos em grupos e subgrupos, em função de sua granulometria, limites de consistência e do índice de grupo. Na figura a seguir é mostrado o quadro de classificação dos solos, segundo o TRB. Determina-se o grupo do solo, por processo de eliminação da esquerda para a direita, no quadro de classificação. O primeiro grupo a partir da esquerda, com o qual os valores do solo ensaiado coincidir, será a classificação correta.

A seguir, são listadas as características dos solos de cada um dos grupos e subgrupos deste sistema de classificação, relacionadas a sua utilização em pavimentação.

Solos granulares ou de granulação grossa são os que contêm 35% ou menos de material passando na peneira nº 200.

Quadro 2 – Classificação dos solos TRB (*Transportation Research Board*)

CLASSIFICAÇÃO GERAL	MATERIAIS GRANULARES 35% (ou menos) passando na peneira Nº 200							MATERIAIS SILTO-ARGILOSOS Mais de 35% passando na peneira nº 200			
CLASSIFICAÇÃO EM GRUPOS	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7 A-7-5 A-7-6
	A-1-A	A-1-B		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				
Granulometria - % passando na peneira											
Nº 10	50 máx.										
Nº 40	30 máx.	50 máx.	51 min.								
Nº 200	15 máx.	25 máx.	10 máx.	35 máx.	35 máx.	35 máx.	35 máx.	36 mín.	36 min.	36 mín.	36 mín.
Características da fração passando na peneira Nº 40:											
Limite de Liquidez	-	-		40 máx.	41 máx.	40 máx.	41 máx.	40 máx.	41 máx.	40 máx.	41 máx.
Índice de Plasticidade	6 máx.	6 máx.	Não Plástico	10 máx.	10 máx.	11 máx.	11 máx.	10 máx.	10 máx.	11 máx.	11 máx.
Índice de Grupo	0	0	0	0	0	4 máx.	4 máx.	8 máx.	12 máx.	16 máx.	20 máx.
Materiais constituintes	Fragmentos de pedra, pedregulho fino e areia			Pedregulho ou areias siltosos ou argilosos				Solos siltosos		Solos argilosos	
Comportamento como subleito	Excelente a bom							Sofrível a mau			

O Índice de Plasticidade do grupo A-7-5 é igual ou menor do que o Limite de Liquidez menos 30.

O Índice de Plasticidade do grupo A-7-6 é maior do que o Limite de Liquidez menos 30.

Grupo A-1 – O material típico deste grupo é constituído de mistura bem graduada de fragmentos de pedra ou pedregulhos, areia grossa, areia fina e um aglutinante de solo não plástico ou fracamente plástico. No entanto, este grupo inclui também fragmentos de pedra, pedregulho, areia grossa, cinzas vulcânicas etc., que não contêm aglutinantes de solo.

Subgrupo A-1-A – Inclui os materiais contendo, principalmente, fragmentos de pedra ou pedregulho, com ou sem material fino bem graduado, funcionando como aglutinante.

Subgrupo A-1-B – Inclui os materiais constituídos, principalmente, de areia grossa, com ou sem aglutinante de solo bem graduado.

Grupo A-2 – Este grupo inclui grande variedade de materiais que se situam entre os grupos A-1 e A-3 e também entre os materiais constituídos de mistura silte-argila dos grupos A-4, A-5, A-6 e A-7. Inclui todos os solos com 35% ou menos passando na peneira nº 200, mas

que não podem ser classificados como A-1 ou A-3, devido ao teor de finos que contêm, ou a plasticidade, ou ambos excedendo os limites estabelecidos para os citados grupos.

Subgrupos A-2-4 e A-2-5 – Incluem solo contendo 35% ou menos, passando na peneira nº 200, com uma porção menor retida na peneira nº 40, possuindo as características dos grupos A-4 ou A-5. Estes grupos abrangem os materiais tais como pedregulho e areia grossa, em que o teor de silte e o índice de plasticidade ultrapassam os limites estabelecidos para o Grupo A-1, e ainda areia fina com silte não plástico excedendo os limites do Grupo A-3.

Subgrupos A-2-6 e A-2-7 – Incluem solos semelhantes aos descritos nos subgrupos A-2-4 e A-2-5-, exceção feita da porção de finos que contêm argila plástica com características dos grupos A-6 ou A-7. Os efeitos combinados dos índices de plasticidade maiores que 10 e percentagem passando na peneira nº 200, maiores que 15, estão refletidos nos valores dos índices do grupo de 0 a 4.

Grupo A-3 – O material típico deste grupo é areia fina de praia ou de deserto, sem silte ou argila, ou possuindo pequena quantidade de silte não plástico. O grupo inclui também misturas de areia fina mal graduada e quantidades limitadas de areia grossa e pedregulho depositados pelas correntes.

Grupo A-4 – O solo típico deste grupo é siltoso não plástico, ou moderadamente plástico, possuindo, geralmente, 5% ou mais passando na peneira nº 200. Inclui também misturas de solo fino siltoso com até 64% de areia e pedregulho retidos na peneira nº 200. Os valores dos índices do grupo vão de 1 a 8, as percentagens crescentes de material grosso, dando origem a valores decrescentes para os índices de grupo.

Grupo A-5 – O solo típico deste grupo é semelhante ao que foi descrito no A-4, exceto que ele é, geralmente, de caráter diatomáceo, altamente elástico, conforme indica seu elevado limite de liquidez. Os valores dos índices do grupo vão de 1 a 12; esses valores crescentes revelam o efeito combinado do aumento dos limites de liquidez e das percentagens decrescentes de material grosso.

Grupo A-6 – O solo típico deste grupo é argiloso, plástico, tendo, geralmente, 75% ou mais de material passando na peneira n ° 200. O grupo inclui também misturas de solos finos argilosos, podendo conter até 64% de areia e pedregulho retidos na peneira n ° 200. Os solos deste grupo comumente sofrem elevada mudança de volume entre os estados seco e úmido. Os valores dos índices do grupo vão de 1 a 16, esses valores crescentes mostram o efeito combinado do aumento dos índices de plasticidade e diminuição dos materiais grossos.

Grupo A-7 – O solo típico deste grupo é semelhante ao descrito no grupo A-6, com a diferença que possui as características de alto limite de liquidez do grupo A-5, podendo ainda ser elástico e estar sujeito a elevada mudança de volume. Os valores dos índices do grupo vão de 1 a 20; este aumento indica o efeito combinado de crescimento dos limites de liquidez e dos índices de plasticidade, bem como a diminuição dos materiais grossos.

Subgrupo A-7-5 – Encerra materiais com índice de plasticidade moderado em relação ao limite de liquidez, podendo ser altamente elástico e sujeito a elevadas mudanças de volume.

Subgrupo A-7-6 – Inclui materiais com elevados índices de plasticidade em relação aos limites de liquidez, estando sujeitos a elevadas mudanças de volume.

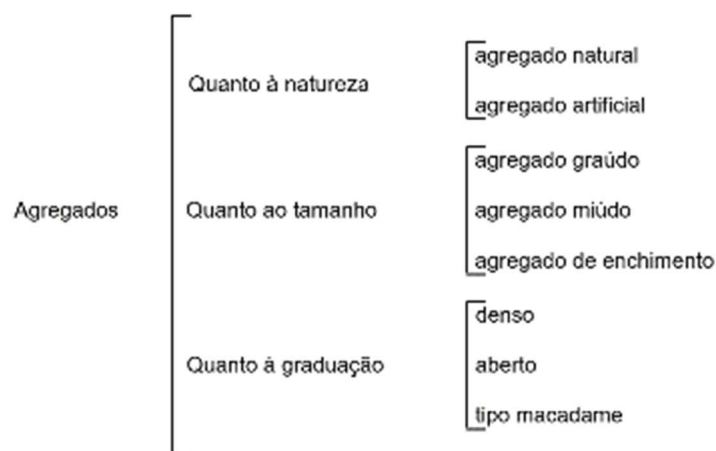
1.2 Materiais Pétreos

Os materiais pétreos usados em pavimentação, normalmente conhecidos sob a denominação genérica de agregados, podem ser naturais ou artificiais. Os primeiros, são aqueles utilizados como se encontram na natureza, como o pedregulho, os seixos rolados etc., ao passo que os segundos compreendem os que necessitam uma transformação física e química do material natural para sua utilização, como a escória e a argila expandida.

1.2.1 Classificação

Os agregados usados em pavimentação podem ser classificados segundo a natureza, tamanho e distribuição dos grãos.

Figura 4 – Classificação dos agregados quanto à natureza, tamanho e distribuição dos grãos



Fonte: DNIT, 2006.

Quanto à natureza das partículas podem ser:

- Agregados naturais** são constituídos de grãos oriundos da alteração das rochas pelos processos de intemperismo ou produzidos por processos de britagem: pedregulhos, seixos, britas, areias etc.
- Agregados artificiais** são aqueles em que os grãos são produtos ou subprodutos de processo industrial por transformação física e química do material: escória de alto forno, argila calcinada, argila expandida.

Quanto ao tamanho individual dos grãos:

- Agregado graúdo** é o material retido na peneira nº 10 (2,0 mm): britas, cascalhos, seixos etc.
- Agregado miúdo** é o material que passa na peneira nº 10 (2,0 mm) e fica retido na peneira nº 200 (0,075 mm): pó-de-pedra, areia etc.
- Agregado de enchimento** ou **material de enchimento (filler)** é o que passa pelo menos 65 % na peneira nº 200 (0,075 mm): cal extinta, cimento Portland, pó de chaminé etc.

Os agregados graúdos, miúdos e material de enchimento são não-plásticos e inertes em relação aos demais componentes de uma mistura de agregados.

Quanto à distribuição ou graduação dos grãos:

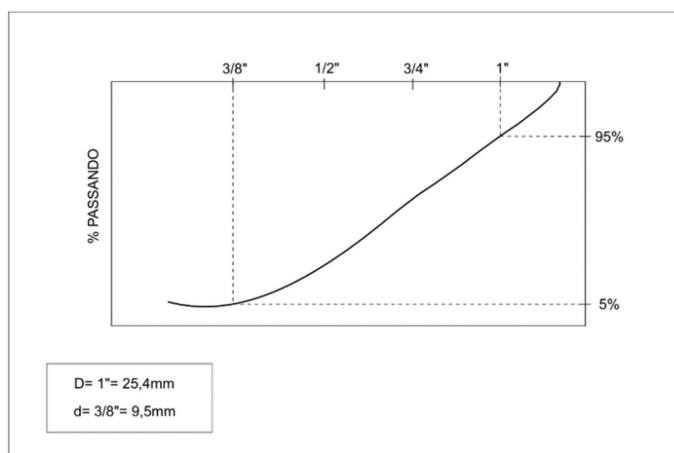
- a) **Agregado de graduação densa** é aquele que apresenta uma curva granulométrica de material bem graduado e contínua, com quantidade de material fino, suficiente para preencher os vazios entre as partículas maiores;
- b) **Agregado de graduação aberta** é aquele que apresenta uma curva granulométrica de material bem graduado e contínua, com insuficiência de material fino, para preencher os vazios entre as partículas maiores;
- c) **Agregado tipo macadame** é aquele que possui partículas de um único tamanho, o chamado "one size aggregate". Trata-se, portanto, de um agregado de granulometria uniforme onde o diâmetro máximo é, aproximadamente, o dobro do diâmetro mínimo.

O diâmetro máximo de um agregado é a abertura da malha da menor peneira na qual passam, no mínimo, 95%, do material.

O diâmetro mínimo é a abertura da malha da maior peneira na qual passam, no máximo, 5% do material.

A Figura 5, na sequência, apresenta um exemplo de curva granulométrica de agregados.

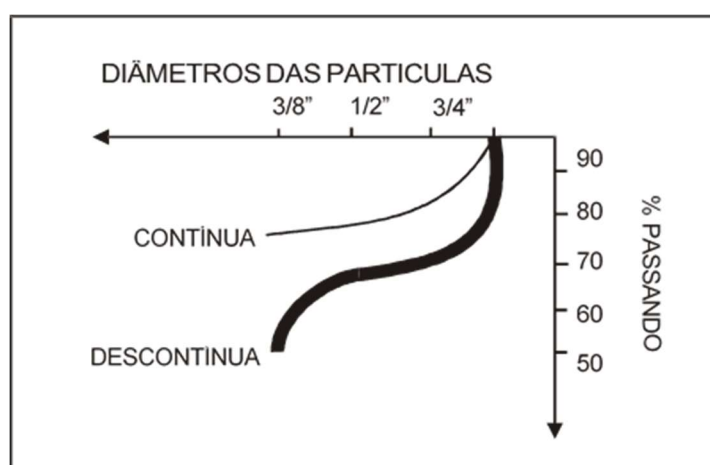
Figura 5 – Curva de granulometria de agregados



Fonte: DNIT, 2006.

Quanto à continuidade da curva de distribuição granulométrica, os agregados podem ser classificados em agregados de granulometria contínua e de granulometria descontínua. O de granulometria contínua apresenta todas as frações em sua curva de distribuição granulométrica sem mudanças de curvatura. A curva de granulometria descontínua apresenta ausência de uma ou mais frações, em sua curva de distribuição granulométrica, dando formação de patamares, caracterizando-se pela mudança de curvatura da curva granulométrica, ou seja, por pontos de inflexão.

Figura 6 – Curva de distribuição granulométrica contínua e descontínua



Fonte: DNIT, 2006.

Os agregados necessitam muitas vezes de uma operação de aperfeiçoamento para sua utilização, como a pedra britada e o pó-de-pedra.

Daí as seguintes definições serem consideradas:

- a) **Pedra afeiçoada:** é a pedra bruta trabalhada para determinados fins específicos, tais como: pedra para paralelepípedos, para meios-fios etc.
- b) **Pedra marroada:** é a pedra bruta fragmentada por meio de marrão e com dimensões tais que possa ser manuseada.
- c) **Pedra não marroada:** é uma porção de rocha não trabalhada, ou seja, rocha bruta.
- d) **Brita:** é o material resultante da britagem de pedra, escória de alto forno etc.

- e) **Brita classificada ou graduada:** é a brita obedecendo a determinados limites de diâmetro. Às vezes, para fins práticos, essa brita é numerada de acordo com o seu diâmetro máximo.
- f) **Brita corrida:** é o resultante da britagem, sem haver qualquer processo de separação granulométrica.
- g) **Pedrisco:** é o material proveniente de britagem da pedra e com diâmetro compreendido entre 6,4 mm e 2,0 mm.
- h) **Pó-de-pedra:** é o produto da britagem, com diâmetro das partículas menores que 2,0 mm.

1.2.2 Características tecnológicas

As características tecnológicas de um agregado servem para assegurar uma fácil distinção de materiais, de modo a se poder comprovar sua uniformidade, bem como a escolha de um material que resista, de forma adequada, as cargas que o pavimento irá suportar.

As características dos agregados que devem ser levadas em conta nos serviços de pavimentação, são as seguintes:

- a) Granulometria;
- b) Forma;
- c) Absorção de água;
- d) Resistência ao choque e ao desgaste;
- e) Durabilidade;
- f) Limpeza;
- g) Adesividade;
- h) Massa específica aparente;
- i) Densidade real e aparente do grão.

A granulometria do agregado, representada pela curva de distribuição granulométrica, é uma das características que asseguram estabilidade aos pavimentos, em consequência do

maior atrito interno obtido por entrosamento das partículas, desde a mais graúda à partícula mais fina.

Entre nós, a forma predominante entre os grãos de um agregado é avaliada por um índice, denominado Índice de Forma, cuja determinação se faz por meio de ensaio específico, normalizado pelo DNIT. Na construção de revestimentos asfálticos do tipo tratamento superficial é importante que a maioria dos agregados empregados tenham a forma cúbica. No caso de revestimento por mistura admite-se agregados com formas lamelares ou alongadas.

A porosidade do agregado é avaliada por intermédio de ensaios de absorção de água. Indica a quantidade de água que um agregado é capaz de absorver. É determinada em função da diferença de pesos, expressos em percentagem, observados em uma amostra que, inicialmente é mergulhada em água por 24 horas e depois seca em estufa a 100°C - 110°C, até constância de peso.

A resistência ao choque e ao desgaste está associada à ação do tráfego ou aos movimentos recíprocos das diversas partículas. A resistência ao choque é avaliada pelo ensaio Treton e a resistência ao desgaste pelo ensaio Los Angeles, ambos normalizados pelo DNIT.

A durabilidade do agregado está relacionada a resistência ao intemperismo. É avaliada por meio de um ensaio em que o agregado é submetido ao ataque de uma solução padronizada de sulfatos de sódio ou de magnésio. Esse ensaio é descrito com detalhes nos métodos de ensaios do DNIT. Por outro lado, os agregados para serem usados na pavimentação betuminosa devem ser isentos de substâncias nocivas, tais como argila, matéria orgânica etc., caracterizando, assim, a limpeza do agregado.

Uma das qualidades essenciais a se exigir de um agregado a ser usado em revestimentos asfálticos é que tenha boa adesividade, isto é, não haja possibilidade de deslocamento da película betuminosa pela ação de água. Em geral, os agregados básicos ou hidrofílicos (calcários, basaltos) têm maior adesividade do que os ácidos ou hidrofóbicos (granitos, gnaisses). Existem vários procedimentos para avaliar essa característica dos agregados,

alguns dos quais normalizados no meio rodoviário. A adesividade satisfatória pode ser conseguida mediante o emprego de pequenas percentagens de substâncias melhoradoras de adesividade. Esses corretivos de adesividade podem dividir-se em dois grandes grupos: os sólidos (cal extinta, pó calcário, cimento Portland) e os líquidos (alcatrão e dopes). Os mais largamente utilizados são os dopes de adesividade devido a sua eficiência e facilidade de aplicação no campo. São produtos líquidos ou pastosos, à base de aminas terciários e quaternários, facilmente miscíveis no cimento asfáltico. Os dopes são utilizados normalmente na proporção de 0,5 % para 99,5 % de cimento asfáltico. Muitas vezes o asfalto dopado não apresenta boa adesividade ao agregado devido a um dos seguintes fatores: quantidade do dope inferior à necessária, má qualidade do dope, falta de homogeneização do dope no asfalto. Existem métodos para testar a eficiência do dope.

A massa específica aparente de um agregado é necessária para transformação de unidades gravimétricas em volumétricas e vice-versa, muito em uso nos serviços de pavimentação. Sua determinação é preconizada por métodos normalizados pela ABNT e pelo DNIT. A massa específica do grão identifica o material, a partir do qual se obteve o agregado.

1.3 Materiais Asfálticos

1.3.1 Considerações gerais

O asfalto é um dos mais antigos e versáteis materiais de construção utilizados pelo homem. O Manual de Asfalto lista mais de 100 das principais aplicações desse material, desde a agricultura até a indústria. O uso em pavimentação é um dos mais importantes entre todos e um dos mais antigos também. Na maioria dos países do mundo, a pavimentação asfáltica é a principal forma de revestimento. No Brasil, cerca de 95% das estradas pavimentadas são de revestimento asfáltico, além de ser também utilizado em grande parte das ruas e vias urbanas.

No que diz respeito à terminologia, há uma preferência dos europeus em utilizar o termo betume para designar o ligante obtido do petróleo, enquanto os americanos, inclusive os brasileiros, utilizam mais comumente o termo asfalto para designar o mesmo material.

Há várias razões para o uso intensivo do asfalto em pavimentação, sendo as principais:

- a) proporciona forte união dos agregados, agindo como um ligante que permite flexibilidade controlável;
- b) é impermeabilizante, é durável e resistente à ação da maioria dos ácidos, dos álcalis e dos sais, podendo ser utilizado aquecido ou emulsionado, em amplas combinações de esqueleto mineral, com ou sem aditivos.

As seguintes definições e conceituações são empregadas com referência ao material:

- a) **betume**: comumente é definido como uma mistura de hidrocarbonetos solúvel no bissulfeto de carbono;
- b) **asfalto**: mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo de forma natural ou por destilação, cujo principal componente é o betume, podendo conter ainda outros materiais, como oxigênio, nitrogênio e enxofre, em pequena proporção;
- c) **alcatrão**: é uma designação genérica de um produto que contém hidrocarbonetos, que se obtém da queima ou destilação destrutiva do carvão, madeira etc.

Portanto, o asfalto e o alcatrão são materiais betuminosos porque contêm betume, mas não podem ser confundidos porque suas propriedades são bastante diferentes. O alcatrão praticamente não é mais usado em pavimentação desde que se determinou o seu poder cancerígeno, além do fato de sua pouca homogeneidade e baixa qualidade em termos de ligante para pavimentação, derivada da própria forma de obtenção do mesmo.

Quando o asfalto se enquadra em uma determinada classificação particular, que em geral se baseia em propriedades físicas que pretendem assegurar o bom desempenho do

material na obra, ele passa a ser denominado comumente pela sigla CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo, seguida de algum outro identificador numérico.

Há ainda os asfaltos naturais, provenientes de “lagos” formados a partir de depósito de petróleo que migraram para a superfície, e após processos naturais de perda de outras frações, resultaram num produto que contém betume e eventualmente materiais minerais.

1.3.2 Asfalto (CAP – cimento asfáltico de petróleo)

1.3.2.1 Natureza

O asfalto utilizado em pavimentação é um ligante betuminoso que provém da destilação do petróleo e que tem a propriedade de ser um adesivo termoviscoelástico, impermeável à água e pouco reativo. A baixa reatividade química a muitos agentes não evita que esse material possa sofrer, no entanto, um processo de envelhecimento por oxidação lenta pelo contato com o ar e a água.

No Brasil utiliza-se a denominação CAP para designar esse produto semissólido a temperaturas baixas, visco elástico à temperatura ambiente e líquido a altas temperaturas, e que se enquadra em limites de consistência para determinadas temperaturas estabelecidas em especificações que serão mostradas mais adiante.

A característica de termo viscoelasticidade desse material manifesta-se no comportamento mecânico, sendo suscetível à velocidade, ao tempo e à intensidade de carregamento, e à temperatura de serviço. O comportamento termoviscoelástico é mais comumente assumido do que o termoviscoelástico, com suficiente aproximação do real comportamento do material. O CAP é um material quase totalmente solúvel em benzeno, tricloroetileno ou em bissulfeto de carbono, propriedade que será utilizada como um dos requisitos de especificação.

1.3.2.2 Composição química

Os petróleos ou óleos crus diferem em suas propriedades físicas e químicas, variando de líquidos negros viscosos até líquidos castanhos bastante fluidos, com composição química predominantemente parafínica, naftênica ou aromática. Existem perto de 1.500 tipos de petróleo explorados no mundo, porém somente uma pequena porção deles é considerada apropriada para produzir asfalto. Como os óleos crus têm composições distintas dependendo de sua origem, os asfaltos resultantes de cada tipo também terão composições químicas distintas.

No Brasil e em outros países são raras as plantas de produção de asfalto a partir de um único petróleo, sendo mais comum unidades de refino que produzem asfalto a partir da mistura de diversos petróleos.

Os CAPs são constituídos de 90% a 95% de hidrocarbonetos e de 5% a 10% de heteroátomos (oxigênio, enxofre, nitrogênio e metais – vanádio, níquel, ferro, magnésio e cálcio) unidos por ligações covalentes. Os cimentos asfálticos de petróleos brasileiros têm baixo teor de enxofre e de metais, e alto teor de nitrogênio, enquanto os procedentes de petróleos árabes e venezuelanos têm alto teor de enxofre.

A composição química é bastante complexa sendo que o número de átomos de carbono por molécula varia de 20 a 120. A composição química do CAP tem influência no desempenho físico e mecânico das misturas asfálticas, mas sua maior influência será nos processos de incorporação de agentes modificadores tais como os polímeros, como será visto mais adiante.

Uma análise elementar dos asfaltos manufaturados pode apresentar as seguintes proporções de componentes: carbono de 82 a 88%; hidrogênio de 8 a 11%; enxofre de 0 a 6%; oxigênio de 0% a 1,5% e nitrogênio de 0% a 1%. A composição varia com a fonte do petróleo, com as modificações induzidas nos processos de refino e durante o envelhecimento na usinagem e em serviço. O quadro a seguir mostra um exemplo de composição química de alguns ligantes asfálticos.

Quadro 3 – Exemplos de composição química de asfaltos por tipo de cru

Origem	Mexicano	Boscan Venezuela	Califórnia Estados Unidos	Cabiúnas Brasil	Cabiúnas Brasil	Árabe Leve Oriente Médio
Refinaria	—	RLAM Bahia	—	Regap Minas Gerais	Replan São Paulo	Reduc Rio de Janeiro
Carbono %	83,8	82,9	86,8	86,5	85,4	83,9
Hidrogênio %	9,9	10,4	10,9	11,5	10,9	9,8
Nitrogênio %	0,3	0,8	1,1	0,9	0,9	0,5
Enxofre %	5,2	5,4	1,0	0,9	2,1	4,4
Oxigênio %	0,8	0,3	0,2	0,2	0,7	1,4
Vanádio ppm	180	1.380	4	38	210	78
Níquel ppm	22	109	6	32	66	24

1.3.2.3 Propriedades físicas

Todas as propriedades físicas do asfalto estão associadas à sua temperatura. O modelo estrutural do ligante como uma dispersão de moléculas polares em meio não polar ajuda a entender o efeito da temperatura nos ligantes asfálticos.

Em temperaturas muito baixas, as moléculas não têm condições de se mover umas em relação às outras e a viscosidade fica muito elevada; nessa situação o ligante se comporta quase como um sólido. À medida que a temperatura aumenta, algumas moléculas começam a se mover podendo mesmo haver um fluxo entre as moléculas. O aumento do movimento faz baixar a viscosidade e, em temperaturas altas, o ligante se comporta como um líquido. Essa transição é reversível.

Um dos critérios mais utilizados de classificação dos ligantes é a avaliação da sua suscetibilidade térmica, por algum ensaio que meça direta ou indiretamente sua consistência ou viscosidade em diferentes temperaturas. A faixa de temperatura correspondente à transição entre sólido e líquido é influenciada pela proporção dos quatro componentes do ligante asfáltico e pela interação entre eles.

Portanto, todos os ensaios realizados para medir as propriedades físicas dos ligantes asfálticos têm temperatura especificada e alguns também definem o tempo e a velocidade de carregamento, visto que o asfalto é um material termoviscoelástico.

Para se especificar um determinado asfalto como adequado para pavimentação, a maioria dos países utiliza medidas simples de características físicas do ligante, pela facilidade de execução nos laboratórios de obras. As duas principais características utilizadas são: a “dureza”, medida através da penetração de uma agulha padrão na amostra de ligante, e a resistência ao fluxo, medida através de ensaios de viscosidade.

Acrescentaram-se ao longo dos anos nas especificações alguns outros critérios de aceitação que são associados a ensaios empíricos, que, a princípio, tentam avaliar indiretamente o desempenho futuro do ligante nas obras de pavimentação.

1.3.2.4 Processos de produção, estocagem e manuseio

Quase todo o asfalto em uso hoje em dia é obtido do processamento de petróleo bruto (ou cru) em plantas especiais denominadas refinarias. Muitas refinarias são localizadas próximas a locais com transporte por água, ou são supridas por dutos a partir de terminais marítimos.

A escolha do petróleo que pode resultar em um asfalto dentro da especificação para uso em pavimentação é feita através de avaliação de resíduos de vácuo de petróleos. Os resíduos são caracterizados quimicamente e quanto aos requisitos das especificações brasileiras, europeias e americanas Superpave do CAP. Em função dos resultados obtidos, podem-se estimar as características de resíduos intermediários, mais leves ou pesados, podem-se ainda construir curvas de propriedades versus temperaturas de corte, gráficos de penetração versus ponto de amolecimento e penetração versus viscosidade a 60°C, bem como gráficos de Heukelom dos diferentes resíduos através do software BR-asfaltos. A comparação dos resultados com as especificações e os critérios internos Petrobras indica se o petróleo é adequado ou não para produção de cimentos asfálticos de petróleo e ainda a seleção das temperaturas de corte apropriadas à obtenção dos diversos tipos de CAP.

O refino é o conjunto de processos de separação e/ou transformação dos constituintes do petróleo. Existem diferentes processos de refino de petróleo que produzem os ligantes asfálticos. O mais antigo é o da destilação direta, que pode ser realizada em um ou dois

estágios. Quando o petróleo é de base asfáltica, designado por petróleo pesado (isto é, tem muito asfalto, proporcionalmente a outras frações ou petróleos), como por exemplo os venezuelanos Boscan, Bachaquero, Lagunillas e Tia Juana, e o brasileiro Fazenda Alegre, é necessário apenas um estágio de destilação a vácuo e este processo produz um CAP de consistência adequada para a pavimentação.

Quando acondicionados de maneira apropriada, o que acontece de uma forma geral nos tanques das refinarias, os asfaltos podem ser mantidos a elevadas temperaturas por um tempo considerável sem que sejam afetados adversamente. Porém, um aquecimento a temperaturas elevadas (maiores do que 150°C), mesmo por tempos relativamente curtos (menores que um minuto, como ocorre na usinagem) pode causar um envelhecimento elevado do ligante desde que haja presença de ar e uma espessura muito fina de asfalto. Portanto, quanto maior a temperatura, o tempo de aquecimento e menor a espessura de película asfáltica, maior será o envelhecimento do ligante. A espessura do ligante ao envolver os agregados pode ser muito fina se a relação entre o volume de ligante e a superfície específica dos agregados não for bem proporcionada.

De forma a evitar um possível endurecimento e envelhecimento do ligante durante a estocagem, os tanques devem ser munidos de sensores de temperatura, posicionados na região dos aquecedores e serem removíveis para manutenção frequente. A oxidação e a perda de frações voláteis podem ocorrer pela superfície exposta sendo proporcional a essa área e à temperatura do tanque, e, portanto, os tanques verticalmente mais altos são preferíveis aos mais baixos, ou seja, a relação altura/raio do tanque circular deve ser tecnicamente a maior possível, considerando a relação área/volume de estocagem. A recirculação de material, quando o tempo de estocagem é elevado, deve também ser feita considerando esses fatores, ou seja, a entrada no tanque não pode ser fonte de ar para o sistema, e deve ser utilizada somente de forma intermitente.

Os tanques de estocagem de CAP nas usinas de fabricação de misturas devem ter controle automático do nível de estocagem e, antes de se colocar ligante adicional no tanque, é necessário conferir os limites permitidos de altura de estocagem, bem como se certificar de que o tipo adicionado seja do mesmo preexistente.

O CAP deve ser sempre estocado e manuseado à temperatura mais baixa possível em relação à fluidez suficiente ao uso, considerando a viscosidade adequada para a operacionalidade das ações necessárias aos processos de mistura em linha ou transferência para os sistemas de transportes.

Os tipos de ligantes asfálticos existentes no mercado brasileiro são denominados:

- a) cimentos asfálticos de petróleo – CAP;
- b) asfaltos diluídos – ADP;
- c) emulsões asfálticas – EAP;
- d) asfaltos oxidados ou soprados de uso industrial;
- e) asfaltos modificados por polímero – AMP ou por borracha de pneus – AMB;
- f) agentes rejuvenescedores – AR e ARE.

1.3.2.5 Especificações brasileiras

A especificação brasileira de CAP, tem como base, o Regulamento Técnico da ANP nº 03/2005, que cita que os cimentos asfálticos de petróleo são classificados segundo a penetração em CAP 30-45, CAP 50-60, CAP 85-100 e CAP 150-200.

1.3.2.6 Emprego do cimento asfáltico de petróleo CAP

É frequente, em obras de serviços por penetração, o desconhecimento, por parte dos técnicos responsáveis, da importância de se obedecer a um determinado limite de temperatura no aquecimento do CAP: a viscosidade pode sofrer uma significativa alteração (aumento) irreversível, no caso do ligante ser superaquecido ou mesmo por um aquecimento prolongado à temperatura recomendada para o espalhamento. Essa alteração de consistência deve-se a um conjunto de fenômenos: oxidação, polimerização e evaporação de voláteis do cimento asfáltico. O asfalto sofre uma diminuição na penetração e na ductibilidade e um aumento no ponto de amolecimento e na viscosidade.

Assim, o ligante torna-se quebradiço na pista, após um período que pode ser sensivelmente mais curto que o tempo no qual os mesmos fenômenos de degradação manifestar-se iam normalmente pelo intemperismo natural. A temperaturas muito elevadas, haverá um craqueamento do asfalto com uma perda completa de suas propriedades aglutinantes.

Dickinson relata que a razão da oxidação térmica é dobrada, aproximadamente, para cada aumento de 10°C de temperatura. Em clima temperado, observou-se que a degradação, com fissuramento do asfalto na pista, inicia-se quando a viscosidade atingir um valor da ordem de 5×10^6 Poises, sendo maior o limite em clima tropical.

Conforme estudos de Bright e Reynolds, verificou-se uma redução de 40% da penetração dos asfaltos analisados, após aquecimento em mistura, até 143°C (290°F) com aquecimento até 160°C (350°F), a penetração foi reduzida em 50%. Concluíram que o endurecimento desses asfaltos corresponde a uma diminuição em 2%, aproximadamente, da penetração, para cada 5,5°C (10°F) de aumento da temperatura, no intervalo de 143°C a 160°C. Acima de 160°C, há uma aceleração desse endurecimento. Como aproximação grosseira, estima-se que o revestimento asfáltico começará a fissurar quando a penetração do asfalto recuperado é reduzida até 20 a 30 (1/10 mm a 25°C).

Essas observações referem-se a pré-misturados. No caso de tratamento superficial, a degradação do CAP é atenuada pela maior espessura da película de ligante, porém, é possível que o resultado final seja similar nos dois casos devido à própria constituição do tratamento superficial e à sua pequena espessura, sendo a película de ligante exposta à ação mais direta do intemperismo.

A temperatura mínima de aquecimento é aquela que corresponde à viscosidade máxima (60 SSF, pelo critério do DER/PR) para distribuição uniforme de ligante. É sempre preferível um aquecimento o mais próximo possível a essa temperatura mínima para atenuar os referidos problemas de endurecimento precoce do ligante. Assim, o consumo de energia também será minimizado.

Para o CAP, o DER/PR preconiza temperatura máxima de aquecimento de 177°C. Desta forma, analisando o comportamento dos CAP's, comparando temperatura x viscosidade, constata-se um intervalo de espalhamento no entorno de apenas 10°C. Fica patente, portanto, que grande cuidado deve ser tomado na aplicação do CAP, no tocante à temperatura.

Frequentemente, há variação apreciável na relação viscosidade//temperatura para a mesma categoria de ligante, inclusive na inclinação da curva, (que nem sempre é uma reta pelas escalas adotadas), principalmente devido a diferenças na origem do óleo cru e na modalidade de sua refinação. A viscosidade (absoluta e aparente) pode também sofrer variações significativas durante o manuseio (estocagem, reaquecimentos intermediários, transporte), desde a fabricação até a aplicação.

Assim, é evidente a importância de se verificar a susceptibilidade térmica do CAP, a intervalos regulares, em obras de maior vulto.

O ligante aquecido esfria rapidamente após a sua aplicação e pode atingir, em alguns minutos, uma temperatura próxima à da pista, dependendo também da temperatura do ambiente, da temperatura do agregado e da umidade deste. A viscosidade do ligante durante a aplicação e compactação do agregado, depende, portanto, do lapso de tempo entre essas operações e a aplicação do ligante. Daí a importância de se trabalhar com um espaçamento pequeno entre os equipamentos principais, ou seja, espargidor de ligante, distribuidor de agregado e compactador, para se obter uma molhagem satisfatória do agregado pelo ligante.

Por outro lado, deve-se levar em conta também a necessidade de o ligante ter uma viscosidade suficientemente alta para a coesão adequada já durante a compactação e, principalmente, nos primeiros dias após a abertura ao tráfego, para que não haja arrancamento do agregado.

Quadro 4 – Especificação de cimento asfáltico de petróleo (CAP)

Características	Unidade	Limites				Métodos	
		CAP 30-45	CAP 50-70	CAP 85-100	CAP 150-200	ABNT	ASTM
Penetração (100 g, 5 s, 25°C)	0,1 mm	30 a 45	50 a 70	85 a 100	150 a 200	NBR 6576	D 5
Ponto de Amolecimento, mínimo	°C	52	46	43	37	NBR 6560	D 36
Viscosidade Saybolt-Furol							
a 135°C, mínimo	s	192	141	110	80	NBR 14950	E 102
a 150°C, mínimo		90	50	43	36		
a 177°C		40 a 150	30 a 150	15 a 60	15 a 60		
Viscosidade Brookfield							
a 135°C, mínimo SP 21, 20rpm, mínimo	cP	374	274	214	155	NBR 15184	D 4402
a 150°C, mínimo		203	112	97	81		
a 177°C, SP 21		76 a 285	57 a 285	28 a 114	28 a 114		
Índice de Suscetibilidade Térmica		(-1,5) a (+0,7)	(-1,5) a (+0,7)	(-1,5) a (+0,7)	(-1,5) a (+0,7)	—	—
Ponto de fulgor, mínimo	°C	235	235	235	235	NBR 11341	D 92
Solubilidade em tricloroetileno, mínimo	% massa	99,5	99,5	99,5	99,5	NBR 14855	D 2042
Dutibilidade a 25°C, mínimo	cm	60	60	100	100	NBR 6293	D 113
Efeito do calor e do ar a 163°C por 85 minutos							
Variação em massa, Máximo	% massa	0,5	0,5	0,5	0,5		D 2872
Dutibilidade a 25°C mínimo	cm	10	20	50	50	NBR 6293	D 113
Aumento do Ponto de Amolecimento,máximo	°C	8	8	8	8	NBR 6560	D 36
Penetração retida, mínimo (*)	%	60	55	55	50	NBR 6576	D 5

* Relação entre a penetração após o efeito do calor e do ar em estufa RTFOT e a penetração original, antes do ensaio do efeito do calor e do ar.

As faixas da viscosidade ideal do ligante à temperatura da superfície tratada, são as recomendadas pela Shell para, respectivamente, tráfego leve e pesado. A temperatura da pista, no caso, refere-se às condições durante e logo após a execução do serviço, na fase do seu adensamento pelo equipamento de compactação e pelo tráfego inicial. A título de exemplo, na África do Sul é recomendada a temperatura mínima da superfície a tratar, quando usado CAP equivalente ao CAP-50/70, no espalhamento, de 25°C (para tratamentos superficiais).

1.3.3 Asfalto modificado por polímero

Para a maioria das aplicações rodoviárias, os asfaltos convencionais têm bom comportamento, satisfazendo plenamente os requisitos necessários para o desempenho adequado das misturas asfálticas sob o tráfego e sob as condições climáticas. No entanto, para condições de volume de veículos comerciais e peso por eixo crescente, ano a ano, em rodovias especiais ou nos aeroportos, em corredores de tráfego pesado canalizado e para condições adversas de clima, com grandes diferenças térmicas entre inverno e verão, tem sido cada vez mais necessário o uso de modificadores das propriedades dos asfaltos. Entre esses, citam-se asfaltos naturais, gilsonita ou asfaltita, mas especialmente polímeros de vários tipos que melhoram o desempenho do ligante.

São apresentadas as seguintes definições de polímeros e macromoléculas:

- a) **macromoléculas** são moléculas gigantescas que resultam do encadeamento de dez mil ou mais átomos de carbono, unidos por ligações covalentes, podendo ser naturais (madeira, borracha, lã, asfalto etc.) ou sintéticas (plásticos, borrachas, adesivos etc.);
- b) **polímeros** (do grego “muitas partes”) são macromoléculas sintéticas, estruturalmente simples, constituídas de unidades estruturais repetidas em sua longa cadeia, denominadas monômeros. Os homopolímeros são constituídos por apenas um monômero, e os copolímeros são os que apresentam pelo menos dois monômeros em sua estrutura.

O comportamento do polímero sintético depende dos materiais de partida (monômeros), do tipo de reação empregado para sua obtenção e da técnica de preparação.

Os tipos de reação empregados são:

- a) **poliadição**, por exemplo, SBR (borracha estireno-butadieno) e EVA (etileno-acetato de vinila);
- b) **policondensação**, por exemplo, ER e PET;

- c) **modificação química de outro polímero**, por exemplo, SBS (estireno-butadieno-estireno).

Quanto ao seu comportamento frente às variações térmicas, os polímeros são classificados em categorias como se mostra a seguir:

- a) **termorrígidos**: são aqueles que não se fundem, sofrem degradação numa temperatura limite e endurecem irreversivelmente quando aquecidos a uma temperatura que depende de sua estrutura química. Apresentam cadeias moleculares que formam uma rede tridimensional que resiste a qualquer mobilidade térmica. Por exemplo: resina epóxi, poliéster, poliuretano;
- b) **termoplásticos**: são aqueles que se fundem e tornam-se maleáveis reversivelmente quando aquecidos. Normalmente consistem de cadeias lineares, mas podem ser também ramificadas. São incorporados aos asfaltos a alta temperatura. Por exemplo: polietileno, polipropileno, PVC;
- c) **elastômeros**: são aqueles que, quando aquecidos, se decompõem antes de amolecer, com propriedades elásticas. Por exemplo: SBR;
- d) **elastômeros termoplásticos**: são aqueles que, a baixa temperatura, apresentam comportamento elástico, porém quando a temperatura aumenta passam a apresentar comportamento termoplástico. Por exemplo: SBS e EVA.

Nem todos os polímeros são passíveis de serem adicionados ao CAP e nem todo o CAP quando modificado por polímeros apresenta estabilidade à estocagem. Os asfaltos que melhor se compatibilizam com polímeros são aqueles que apresentam uma certa aromaticidade. A quantidade de polímero que deve ser adicionada ao ligante é variável e depende das propriedades finais desejadas. É necessário também verificar a adequada dispersão do polímero no CAP, de forma que a matriz polimérica fique fixada na estrutura do asfalto, incluída nas malhas do mesmo.

Grande parte dos trabalhos de pavimentação atualmente refere-se à manutenção e ao reforço de rodovias existentes, havendo também maior preocupação com a qualidade da superfície quanto ao conforto e à segurança dos usuários em todas as condições climáticas;

nesses casos, o desenvolvimento de novas concepções de misturas asfálticas tem exigido a utilização de asfaltos modificados. O uso de asfaltos modificados por polímeros pode reduzir a frequência das manutenções e aumentar a vida de serviço de pavimentos de locais de difícil acesso ou de custo muito elevado de interrupção do tráfego para reparos. Locais de tráfego canalizado também podem se beneficiar com o uso de asfaltos modificados.

O grau de melhoria e modificação do ligante e, em consequência, o seu custo dependem das necessidades do local onde será aplicado, considerando se é obra nova ou reforço, variações térmicas e cargas mecânicas às quais o trecho estará submetido, potencial para deformação permanente ou fadiga etc.

Como o asfalto é um material termoviscoelástico, suas características vão influenciar diretamente o desempenho das misturas asfálticas, tanto de deformação permanente quanto de fadiga. As deformações resultantes das cargas aplicadas, ou seja, as respostas da mistura asfáltica aos pulsos de carga gerados pelo tráfego em movimento podem ser bastante modificadas pela presença de polímeros no ligante, aumentando ou diminuindo as parcelas de viscosidade e de elasticidade do conjunto, para várias faixas de temperatura. Para que a modificação do ligante seja viável técnica e economicamente, é necessário que o polímero seja resistente à degradação nas temperaturas usuais de utilização do asfalto, misture-se adequadamente com o asfalto, melhore as características de fluidez do asfalto a altas temperaturas, sem que o ligante fique muito viscoso para a mistura e espalhamento, nem tão rígido ou quebradiço a baixas temperaturas.

O asfalto-polímero tem que manter suas propriedades durante a estocagem, aplicação e serviço, deve poder ser processado nos equipamentos convencionais, permanecer estável, física e quimicamente, ao longo de todas as fases e não necessitar de temperaturas muito diferenciadas para aplicação.

Na Europa, particularmente na Alemanha, misturas asfálticas feitas com asfalto modificado por polímero foram introduzidas na década de 1970. Nessa época, foram utilizados na Itália revestimentos asfálticos com polietileno adicionado na própria usina misturadora.

O ramo rodoviário brasileiro começou a cogitar a utilização de ligantes modificados por polímero a partir de 1974 quando uma primeira experiência com CAP modificado com resina epóxi foi aplicada em um trecho de 275m na BR-116, Rio-São Paulo. Logo em seguida foi feita uma aplicação, na ponte Rio-Niterói, de asfalto com 15% de resina epóxi líquida mais 40% de extrato aromático e mais um reticulador, uma mistura que alterou profundamente o asfalto, mas ficou muito onerosa, justificando-se seu emprego somente em obras muito especiais como é o caso da Ponte Rio-Niterói com seu tabuleiro metálico. Trabalhos pioneiros envolvendo mistura de asfalto com polímero foram efetuados também pelo antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER no Rio de Janeiro em 1990, que recobriu um trecho de cerca de 300m da Rua Leopoldo Bulhões com mistura asfáltica com asfalto modificado por copolímero SBS e outros 300m com asfalto modificado por copolímero EVA em comparação com trechos com ligante tradicional.

A companhia Ipiranga, em seu segmento dedicado a asfaltos, também investiu no asfalto-polímero e desde 1997 está comercializando asfaltos modificados por SBS. A Petrobras iniciou a comercialização de asfaltos modificados por SBS e SBR a partir de 1998.

1.3.3.1 Polímeros mais comuns para uso em pavimentação

O grupo de polímeros termoplásticos normalmente usados em modificação de CAP consiste de copolímeros em bloco de estireno-butadieno (SB), estireno-butadieno-estireno (SBS), estireno-isopreno-estireno (SIS), estireno-etileno-butadieno-estireno (SEBS), acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) e acetato de vinila (EVA).

Porém, não basta conhecer somente o nome genérico do polímero, pois muitos deles têm apresentação comercial diferenciada, tanto na formulação e obtenção das cadeias como na forma de apresentação, se granulado grosso ou fino, pó fino, líquido etc.

O copolímero SBS é comercializado tanto em forma de pó como em grânulos e, por exemplo, existe o da Shell tipo linear TR1101, produzido no Brasil, e o estrelado TR1186 importado, ambos com cerca de 30% de estireno. Os copolímeros em bloco SBS da Petroflex, fabricados no Brasil, são do tipo linear Coperflex 2032, 2040 e TR-D101.

O polímero SBR em geral é em forma de látex e EVA e LDPE (polietileno de baixa densidade) em grânulos. Os copolímeros EVA fornecidos pela Politen são denominados HM728, CEVA38 e 3019PE, com teor de acetato de vinila de 28, 19 e 19%, respectivamente. O polietileno da Eastman EE-2 é uma poliolefina funcionalmente modificada, desenvolvida para modificação do asfalto a ser aplicado a quente (Leite, 1999). O polímero TR 2040 da Petroflex tem menor massa molar – MM, maior teor de estireno e maior polidispersão que o TR1101 da Shell. A moagem dos TR1101 Shell ou TRD 101 Petroflex conduz a copolímeros de menor massa molar. O polímero SBS moído contém sílica para evitar reaglomeração. O polímero SBS estrelado TR1186 Shell apresenta MM duas vezes maior que o TR1101.

O copolímero randômico SBR, por se apresentar sob forma de látex, é de fácil dispersão no CAP. Sua massa molar alta acarreta aumento de viscosidade, limitando seu emprego em 3%, o que influencia as propriedades mecânicas, sendo nesse caso inferiores às propriedades do SBS. A Basf produz vários tipos de SBR de mesmo teor de estireno com propriedades distintas oriundos de diferentes massas molares que resultam em misturas compatíveis com CAP's de diferentes procedências.

Existem numerosos polímeros atualmente disponíveis no mercado, inclusive muitos deles com nomes comerciais, tais como Kraton, Europrene, Coperflex, Cariflex etc., todos à base de polímero SBS.

Os asfaltos modificados por SBS, a partir de petróleos brasileiros, mostraram-se compatíveis empregando cimentos asfálticos de baixa penetração (inferior a 30 décimos de milímetro) com diluentes aromáticos convencionais, sendo que o uso de diluente altamente aromático possibilitou a compatibilização de qualquer tipo de CAP de petróleo brasileiro com SBS. O uso de diluentes de óleo de xisto no preparo de asfaltos modificados por SBS propiciou a redução da viscosidade a 135°C do produto final.

Os asfaltos modificados por SBS apresentaram menor resistência ao envelhecimento, em virtude da degradação térmica do SBS, com perda de elasticidade, que os asfaltos modificados por EVA. A melhoria da resistência ao envelhecimento pode ser obtida por

otimização do processo de preparação, por ajuste na formulação quanto à aromaticidade, mediante reticulação com enxofre e/ou uso de SBS em grãos e misturadores de alto cisalhamento. Asfaltos modificados por EVA com 28% de acetato de vinila apresentaram elasticidade inferior aos modificados por SBS, mas superior aos demais asfaltos plastoméricos. A resistência à deformação permanente dos asfaltos modificados por EVA foi maior que a dos asfaltos modificados por SBS, enquanto a resistência à fadiga foi inferior, porém como as temperaturas no Brasil são mais altas que na Europa e nos EUA, o resultado do asfalto modificado por EVA é aceitável (Leite, 1999).

O conceito de compatibilidade está associado com a estabilidade à estocagem por dois conceitos:

- a) **compatível** – inexistência de separação de fases, sem precauções com manuseio, estocagem sem agitação;
- b) **semicompatível** – a separação de fases pode ocorrer. A separação lenta pode ser evitada através de estocagem com agitação, e a separação rápida de fases irá requerer agitação intensa mesmo em transporte por curto espaço de tempo.

A seleção de CAP que acarrete compatibilidade é questão econômica (preço do CAP + custo de ajustes de polímero versus custos de tanques com agitação). Solubilidade em demasia nem sempre reflete melhores propriedades (Leite, 1999).

Os asfaltos modificados por EVA são fluidos pseudoplásticos acima de 100°C. O uso de derivados de xisto na formulação de asfaltos modificados reduz a viscosidade a altas temperaturas facilitando as operações de usinagem e compactação.

O polímero EVA é de fácil incorporação e não requer alto cisalhamento. Apresenta boa resistência ao envelhecimento, semelhante à do CAP.

1.3.3.2 Especificações brasileiras de asfalto modificado por polímeros

Como é difícil acompanhar quimicamente a incorporação do polímero ao asfalto, em muitos países as especificações baseiam-se nas alterações das características físicas e mecânicas do asfalto modificado, com base nos ensaios.

O DNER (atual DNIT) propôs uma especificação para asfalto modificado com SBS que está mostrada a seguir (DNER, 1999). E, em 2011, o DNIT adotou nova especificação de asfalto-polímero DNIT 129/2011-EM que é equivalente à aprovada pela ANP. O IBP, com a sua Comissão de Asfalto, propôs uma especificação de asfalto modificado por polímero que foi aprovada pela ANP conforme a Resolução 04/2010. Essa especificação é mostrada no Quadro 5, a seguir.

Quadro 5 – Especificação de Asfalto-Polímero Elastomérico Brasileira

Grau (PA, mínimo/recuperação elástica, mínimo)	Métodos	55/75-E	60/85-E	65/90-E
Ensaios na amostra virgem		Limite de especificação		
Penetração 25°C, 5 s, 100 g, dmm	NBR 6576	45/70	40/70	40/70
PA mínimo, °C	NBR 6560	55	60	65
Viscosidade Brookfield a 135°C, <i>spindle</i> 21, 20 rpm, máximo, cP	NBR-15184	3.000	3.000	3.000
Viscosidade Brookfield a 150°C, <i>spindle</i> 21, 50 rpm, máximo, cP	BR-1518 4	2.000	2.000	2.000
Viscosidade Brookfield a 175°C, <i>spindle</i> 21, 100 rpm, máximo, cP	NBR-15184	1.000	1.000	1.000
Ensaio de separação de fase, máximo, °C	NBR 15166	5	5	5
Recuperação elástica a 25°C, 20 cm, mínimo, %	NBR-15086	75	85	90
Ensaios no resíduo do RTFOT				
Variação de massa, máximo, %	ASTM D 2872	I	I	I
Variação do PA, °C, máximo	NBR-6560	-5 a +7	-5 a +7	-5 a +7
Porcentagem de penetração original, mínimo	NBR-6576	60	60	60
Porcentagem de recuperação elástica original a 25°C, mínimo	NBR-15086	80	80	80

1.3.4 Asfalto-borracha

Uma forma alternativa de se incorporar os benefícios de um polímero ao ligante asfáltico, e ao mesmo tempo reduzir problemas ambientais, é utilizar a borracha de pneus inservíveis em misturas asfálticas. Os pneus inservíveis são problemas para a sociedade e sua utilização em pavimentação tem sido uma das técnicas mais utilizadas em todo o mundo porque se emprega grande volume desse resíduo com melhorias para as misturas asfálticas sob vários aspectos.

Um pneu de veículo de passeio típico (Goodyear P 195/ 75R14), com massa aproximada de 10kg, contém (Bertollo, 2002):

- a) 2,50 kg de diferentes tipos de borracha sintética;
- b) 2,00 kg de 8 diferentes tipos de borracha natural;
- c) 2,50 kg de 8 tipos de negro-de-fumo;
- d) 0,75 kg de aço para as cinturas;
- e) 0,50 kg de poliéster e náilon;
- f) 0,25 kg de arames de aço;
- g) 1,50 kg de diferentes tipos de produtos químicos, óleos, pigmentos etc.

No Brasil, em 2019, foram comercializados aproximadamente 74,3 milhões de unidades de pneus, distribuídos em 59% reposição, 21% montadoras e 20% exportação (ANIP, 2020). São descartados por ano pelo menos 450 mil toneladas de pneus, o que equivale a cerca de 90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio. De 1999 a 2019 foram recolhidos e destinados adequadamente mais de 1,04 bilhão de pneus de passeio, destinados a: 70% como combustível em fornos de cimenteira, e os outros 30% se distribuíram em produção de artefatos (tapetes, pisos), asfalto-borracha e laminação (solas de sapato etc.) (Reciclanip.org.br).

São dois os métodos de incorporação da borracha triturada de pneus às misturas asfálticas: o processo úmido (wet process) e o processo seco (dry process).

No processo úmido, a borracha finamente triturada é adicionada ao CAP aquecido, produzindo ligante modificado, que tem sido denominado de asfalto-borracha (asphalt rubber, em inglês). O asfalto-borracha pode ser utilizado na constituição de diferentes misturas asfálticas, como: concreto asfáltico (CA), Stone Matrix Asphalt ou Stone Mastic Asphalt (SMA), Camada Porosa de Atrito (CPA), tratamentos superficiais (TS), selagem de trincas e de juntas. No processo úmido, o pó de pneus representa em geral 15 a 20% da massa de ligante ou menos que 1,5% da massa total da mistura.

O ligante modificado por borracha moída de pneus por via úmida, dependendo do seu processo de fabricação, pode ser estocável ou não-estocável. O sistema não-estocável é conhecido como continuous blending e é produzido com equipamento misturador na própria obra e, nessa condição, deve ser aplicado imediatamente devido à sua instabilidade e, assim, apresenta algumas características diferentes do asfalto-borracha estocável. O sistema estocável, conhecido como terminal blending, é preparado com borracha moída de pneus finíssima (partículas passantes na peneira no 40) e devidamente misturado em um terminal especial, produzindo um ligante estável e relativamente homogêneo, posteriormente transportado para cada obra. Esse sistema, quando comparado com o sistema continuous blending, permite uma economia de tempo e de custos já que o ligante asfáltico modificado é produzido e transportado para várias obras ao mesmo tempo, enquanto no sistema continuous blending cada obra deve possuir um equipamento de fabricação de asfalto-borracha. Além disso, o controle de qualidade do asfalto-borracha fabricado em um terminal é mais acurado e confiável.

O asfalto-borracha estocável (terminal blending) deve ser processado em altas temperaturas por agitação em alto cisalhamento. Obtém-se assim a despolimerização e a desvulcanização da borracha de pneu permitindo a reação da borracha desvulcanizada e despolimerizada com moléculas do CAP, o que resulta em menor viscosidade do produto final.

Há também o processo de mistura via úmida imediatamente antes da usinagem em equipamentos especiais, que são acoplados às usinas de concreto asfáltico, e só se adiciona a borracha moída ao CAP minutos antes de ele ser incorporado ao agregado.

O asfalto-borracha obtido pelo processo imediato, chamado de não-estocável ou just-in-time, conduz a um inchamento superficial da borracha nos maltenos do CAP o que permite o uso de borracha com maior tamanho de partícula e aumento da viscosidade.

Não ocorre despolimerização nem desvulcanização e a agitação é feita em baixo cisalhamento.

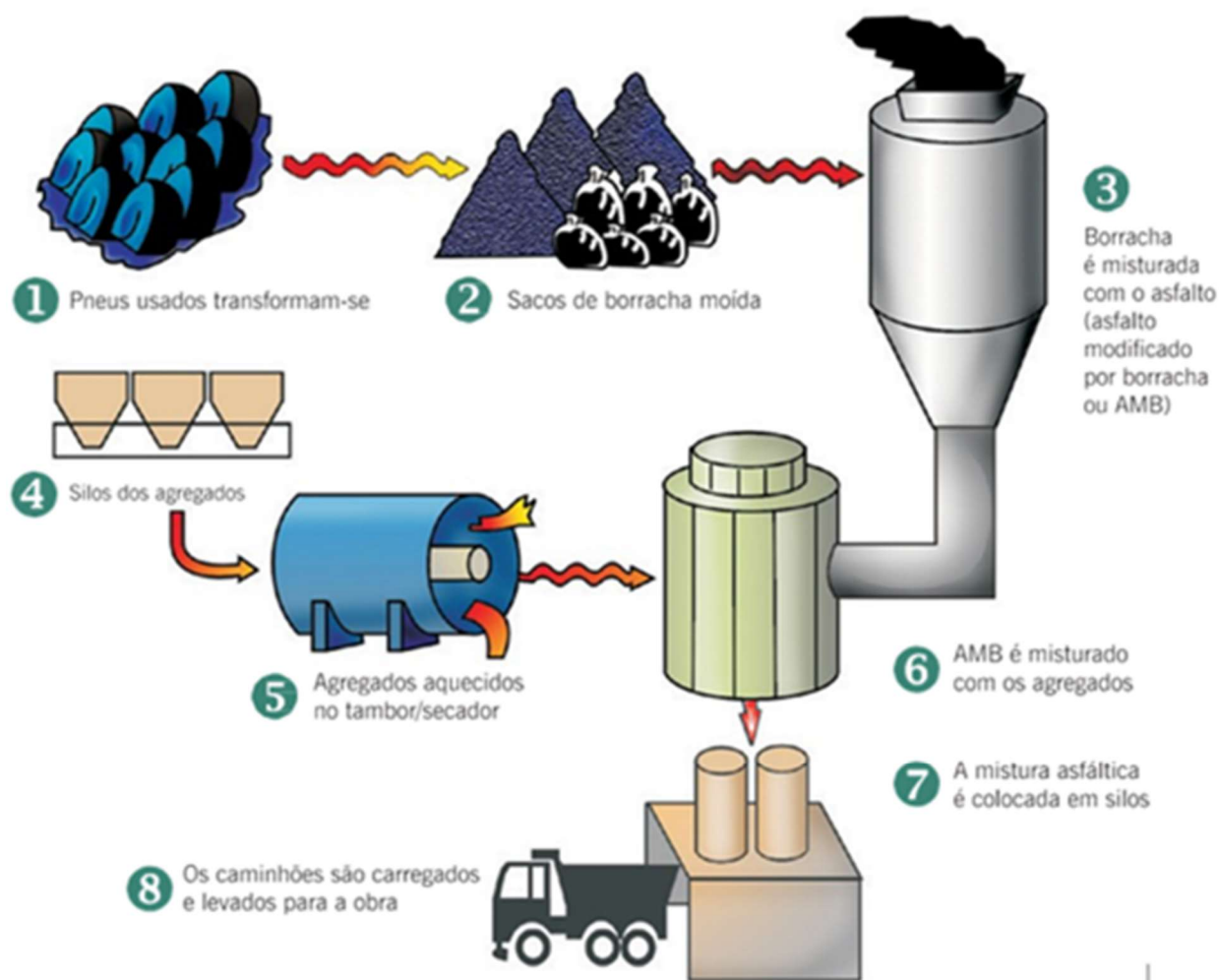
No processo seco, a borracha triturada entra como parte do agregado pétreo da mistura e juntamente com o ligante asfáltico dá origem ao produto “agregado-borracha” ou concreto asfáltico modificado com adição de borracha (RUMAC – rubber modified asphalt concrete). A mistura modificada com adição de borracha via seca só deve ser utilizada em misturas asfálticas a quente (concreto asfáltico convencional ou com granulometria especial descontinua – gap-graded, por exemplo), não devendo ser usada em misturas a frio.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR – editou a especificação de serviço DER/PR ES – PA 28/23 destinada a regulamentar o emprego de asfalto borracha em obras de pavimentação com misturas a quente. As principais características dessa especificação quanto ao ligante asfáltico modificado por borracha de pneumáticos estão apresentadas adiante no próximo quadro, além das seguintes condições:

- a) o teor mínimo de borracha deve ser de 15% em peso, incorporado no ligante asfáltico (via úmida);
- b) o tempo máximo e as condições de armazenamento e estocagem do asfalto-borracha, para diferentes situações, devem ser definidos pelo fabricante;
- c) a garantia do produto asfáltico por carga deve ser atestada pelo fabricante por meio de certificado com as características do produto;
- d) para utilização do asfalto-borracha estocado, deve-se verificar, previamente, se os resultados dos ensaios cumprem os limites da especificação.

A figura a seguir mostra um esquema do processo de fabricação do asfalto-borracha – via úmida, no momento da usinagem, processo estocável (terminal blending).

Figura 7 – Esquema de fabricação do asfalto-borracha via úmida pelo processo de mistura estocável



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

O DER/SP tem a especificação ET-DE P 00/030, e o Deinfra de Santa Catarina tem a especificação DEINFRA/SC ES-P 05/16 de concreto asfáltico com asfalto-borracha.

No Quadro 6 estão indicados os requisitos para o asfalto-borracha estocável, conforme a Resolução ANP no 39, de 24.12.2008 – DOU 26.12.2008. No DNIT essa especificação é adotada pela norma DNIT 111/2009 – EM.

Quadro 6 – Especificações dos cimentos asfálticos de petróleo modificados por borracha moída de pneus – asfaltos-borracha – (ANP 2008)

Característica	Unidade	Limite		Método	
Tipo		AB8	AB22	ABNT/NBR	ASTM
Penetração (100 g, 5 s, 25°C)	0,1 mm	30—70		6576	D 5
PA, mínimo	°C	50	55	6560	D 36
Viscosidade Brookfield a 175°C, <i>spindle</i> 3, 20 rpm, máximo	cP	800-2.000	2.200-4.000	15529	D 2196
Ponto de fulgor, mínimo	°C	235		11341	D 92
Estabilidade à estocagem, máximo	°C	9		15166	D 7173
Recuperação elástica a 25°C, 10 cm, mínimo	%	50	55	15086	D 6084
Variação em massa do RTFOT, máximo	% massa	1,0		15235	D 2872
Ensaio no resíduo RTFOT					
Variação do PA, máximo	°C	10		6560	D 36
Porcentagem de penetração original, mínimo	%	55		6576	D 5
Porcentagem de recuperação elástica original (25°C, 10 cm) mínimo	%	100		15086	D 6084

1.3.5 Emulsão asfáltica

Para que o CAP possa recobrir convenientemente os agregados é necessário que apresente uma viscosidade em torno de 0,2 Pa.s, o que só será atingido por aquecimento do ligante e do agregado a temperaturas convenientemente escolhidas para cada tipo de ligante. Para evitar o aquecimento do CAP a fim de obter viscosidades de trabalho nos serviços de pavimentação, é possível promover mudanças no ligante utilizando-se dois processos de preparação:

- adição de um diluente volátil ao asfalto produzindo o que se convencionou chamar no Brasil de asfalto diluído (cutback em inglês) – ADP;
- emulsão do asfalto.

Uma emulsão é definida como uma dispersão estável de dois ou mais líquidos imiscíveis. No caso da emulsão asfáltica (EAP) os dois líquidos são o asfalto e a água.

A emulsão asfáltica representa uma classe particular de emulsão óleo-água na qual a fase “óleo” tem uma viscosidade elevada e os dois materiais não formam uma emulsão por simples mistura dos dois componentes, sendo necessária a utilização de um produto auxiliar para manter a emulsão estável. Além disso, o asfalto precisa ser preparado por ação mecânica que o transforme em pequenas partículas ou glóbulos.

O produto especial chamado de agente emulsionante ou emulsificante é uma substância que reduz a tensão superficial, o que permite que os glóbulos de asfalto permaneçam em suspensão na água por algum tempo, evitando a aproximação entre as partículas e sua posterior coalescência (junção de partes que se encontravam separadas). A proporção típica entre óleo e água é de 60 para 40%. O tempo de permanência da separação entre os glóbulos de asfalto pode ser de semanas até meses, dependendo da formulação da emulsão.

1.3.5.1 Esquema de produção

A ação mecânica de obtenção dos glóbulos é feita em um moinho coloidal especialmente preparado para a “quebra” do asfalto aquecido em porções minúsculas que devem ter um tamanho especificado que é micrométrico. O tamanho dos glóbulos depende do moinho empregado e da viscosidade do asfalto original, normalmente variando entre 1 e 20 μ m. As emulsões podem apresentar carga de partícula negativa ou positiva, sendo conhecidas, respectivamente, como aniônica ou catiônica.

A EAP é produzida por dispersão dos glóbulos de asfalto que saem do moinho e caem em uma solução de água já misturada com o agente emulsificante e com outros aditivos e adições particulares para obter efeitos diferenciados, tanto em relação ao tempo de separação das fases quanto ao uso final que se pretende para aquela emulsão específica antes da emulsificação.

1.3.5.2 Especificação brasileira

O quadro a seguir mostra as especificações das emulsões asfálticas para pavimentação.

As designações das classes das emulsões brasileiras são feitas em função:

- a) do tempo necessário para que ocorra a ruptura, dividida em lenta, média ou rápida;
- b) do teor de asfalto contido na mesma; e
- c) da carga iônica.

Por exemplo, uma emulsão designada de RR 1C representa uma emulsão de ruptura rápida RR, catiônica C, e o número 1 indica a faixa de viscosidade.

Nas especificações, os ensaios ABNT listados apareciam com a referência da época da regulamentação em termos de numeração. Alguns desses ensaios já foram revistos desde a época da especificação e foram modificados e listados nas referências de acordo com sua mais recente edição. Os ensaios específicos de classificação das emulsões são descritos de forma básica, a seguir.

Quadro 7 – Especificação brasileira de emulsões asfálticas catiônicas

Característica	Unid.	Limite									Método ₁	
		Ruptura rápida		Ruptura média		Ruptura lenta				Ruptura controlada	ABNT NBR	ASTM
		RR-1	RR-2C	RM-1C	RM-2C	RL-1C	LA-1C	LAN	EAI	LARC		
Ensaio para a emulsão												
Viscosidade Saybolt-Furol a 25°C, máximo	s	90	-	-	-	90	90	90	90	90	14491	D244
Viscosidade Saybolt-Furol a 50°C	s	-	100 a 400	20 a 200	100 a 400	-	-	-	-	-	14491	D244
Sedimentação, máximo	% m/m	5	5	5	5	5	5	5	10	5	6570	D6930
Peneiração (0,84mm), máximo	% m/m	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	14393	D6933
Resistência à água (cobertura), mínimo ₂	%	80	80	80	80	80	-	-	-	-	14249	D244
Adesividade em agregado miúdo, mínimo	%	-	-	-	-	-	75	-	-	75	14757 ₃	-
Carga da partícula	-	positiva	positiva	positiva	positiva	positiva	positiva	neutra	-	positiva	6567	D244
pH, máx.	-	-	-	-	-	6,5	-	6,5	8	6,5	6299	-

Característica	Unid.	Limite									Método:	
		Ruptura rápida		Ruptura média		Ruptura lenta				Ruptura controlada	ABNT NBR	ASTM
		RR-1	RR-2C	RM-1C	RM-2C	RL-1C	LA-1C	LAN	EAI	LARC		
Destilação												
Solvente destilado	% v/v	-	-	0 a 12	0 a 12	-	-	-	0 a 15	-	6568	D244
Resíduo seco, mínimo	% m/m	62	67	62	65	60	60	60	45	60	14376	D6934
Desemulsibilidade												
Mín.	% m/m	50	50	-	-	-	-	-	-	-	6569	D6936
Máx.		-	-	50	50	-	-	-	-	-		
Mistura com filer silício	%	-	-	-	-	máximo 2,0	1,2 a 2,0	-	-	mínimo 2,0	6302	D244
Mistura com cimento	%	-	-	-	-	máximo 2,0	máximo 2,0	-	-	mínimo 2,0	6297	D244
Ensaio para o resíduo da emulsão obtido pela NBR 14896												
Penetração a 25°C (100 g e 5 s)	mm	4,0 a 15,0	4,0 a 15,0	4,0 a 15,0	4,0 a 15,0	4,0 a 15,0	4,0 a 15,0	4,0 a 15,0	4,0 a 25,0	4,0 a 15,0	6576	D5
Teor de betume, mínimo	%	97	97	97	97	97	97	97	97	97	14855	D2042
Ductilidade a 25°C, mínimo	cm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	6293	D113

¹ A equivalência das normas NBR, ASTM e ISSA é parcial, sendo que, preferencialmente, os ensaios devem ser realizados pelas normas NBR.

² Se não houver envio de amostra ou informação da natureza do agregado pelo consumidor final, o distribuidor deverá indicar a natureza do agregado usado no ensaio no certificado da qualidade.

³ Para o ensaio da adesividade em agregado miúdo, a norma equivalente à NBR 14757 é a ISSA TB-114.

1.3.6 Asfalto Diluído

Os asfaltos diluídos (ADP) são produzidos pela adição de um diluente volátil, obtido do próprio petróleo, que varia conforme o tempo necessário para a perda desse componente adicionado restando o asfalto residual após a aplicação. O diluente serve apenas para baixar a viscosidade e permitir o uso à temperatura ambiente.

No Brasil são fabricados dois tipos de asfalto diluído, chamados de cura média e de cura rápida. O termo cura refere-se à perda dos voláteis e depende da natureza do diluente utilizado. A denominação dos tipos é dada segundo a velocidade de evaporação do solvente:

- cura rápida (CR) cujo solvente é a gasolina ou a nafta;
- cura média (CM) cujo solvente é o querosene.

A segunda forma de avaliação e denominação é vinculada ao início da faixa de viscosidade cinemática de aceitação em cada classe. Por exemplo, um ligante denominado CM30 é um asfalto diluído de cura média (CM) cuja faixa de viscosidade a 60°C começa em 30cSt; um CR250 é um tipo cura rápida (CR) com 250cSt de viscosidade inicial.

O principal uso do asfalto diluído na pavimentação é no serviço de imprimação de base de pavimentos, apesar de seu uso estar gradualmente sendo substituído pelo uso das emulsões próprias para imprimação, devido aos problemas de segurança e meio ambiente (emissão de hidrocarbonetos orgânicos voláteis – VOCs). Também é possível a utilização do asfalto diluído em serviços de tratamento superficial, mas neste caso também há uma tendência cada vez mais acentuada de redução de seu emprego em serviços por penetração, pelos mesmos motivos apontados.

O Quadro 8, a seguir, mostra a especificação brasileira vigente de asfalto diluído, tipo cura rápida.

O Quadro 9, na sequência, mostra a especificação brasileira vigente de asfalto diluído, tipo cura média.

Quadro 8 – Especificação brasileira de asfalto diluído, tipo cura rápida (ANP 2007)

Característica	Método		Tipos de CR	
	ABNT/NBR	ASTM	CR-70	CR-250
No asfalto diluído				
Viscosidade cinemática, cSt, 60°C	14756	D 2170	70-140	250-500
Viscosidade Saybolt-Furol, s	14950	D 88		
50°C			60-120	–
60°C			–	125-250
Ponto de fulgor (V.A. Tag) °C, mínimo	5765	D 3143	–	27
Destilação até 360°C, % volume total destilado, mínimo	14856	D 402		
190°C			10	–
225°C			50	35
260°C			70	60
316°C			85	80
Resíduo, 360°C, % volume, mínimo			55	65
Água, % volume, máximo	14236	D 95	0,2	0,2
No resíduo da destilação				
Viscosidade, 60°C, P ₂	5847	D 2171	600-2400	600-2400
Betume, % massa, mínimo ²	14855	D 2042	99,0	99,0
Dutibilidade, 25°C, cm, mínimo ^{1,2}	6293	D 113	100	100

¹ Se a dutibilidade obtida a 25°C for menor do que 100 cm, o asfalto diluído estará especificado se a dutibilidade a 15,5°C for maior que 100 cm.

² Ensaio realizado no resíduo da destilação.

Quadro 9 – Especificação brasileira de asfalto diluído, tipo cura média (ANP 2007)

Característica	Método		Tipos de CR	
	ABNT/NBR	ASTM	CM-30	CM-70
No asfalto diluído				
Viscosidade cinemática, cSt, 60°C	14756	D 2170	30-60	70-140
Viscosidade Saybolt-Furol, s	14950	D 88		
25°C			75-150	–
50°C			–	60-120
Ponto de fulgor (V.A. Tag), °C, mínimo	5765	D 3143	38	38
Destilação até 360°C, % volume total destilado, mín	14856	D 402		
225°C			25	20
260°C			40-70	20-60
316°C			75-93	65-90
Resíduo, 360°C, % volume, mínimo			60	55
Água, % volume, máx.	14236	D 95	0,2	0,2
No resíduo da destilação				
Viscosidade, 60°C, P ₂	5847	D 2171	300-1200	300-1200
Betume, % massa, mínimo ²	14855	D 2042	99,0	99,0
Dutibilidade, 25°C, cm, mínimo ^{1, 2}	6293	D 113	100	100

¹ Se a dutibilidade obtida a 25°C for menor do que 100 cm, o asfalto diluído estará especificado se a dutibilidade a 15,5°C for maior que 100 cm.

² Ensaio realizado no resíduo da destilação.

1.3.7 Asfalto espuma

Uma terceira forma de diminuir a viscosidade do asfalto e melhorar a sua dispersão quando da mistura com agregados, mas ainda utilizando o CAP aquecido, é a técnica chamada de asfalto-espuma.

Embora se tivesse comentado durante a abordagem do Asfalto que um dos requisitos do CAP é não haver espumação, no entanto, para algumas utilizações especiais, a espumação do asfalto sob condições particulares e controladas pode se mostrar uma grande aliada para melhor envolver agregados e até mesmo solos.

Essa técnica de espumação especial do asfalto consiste em se promover o aumento de volume do CAP por choque térmico pela injeção de um pequeno volume de água à temperatura ambiente, em um asfalto aquecido, em condições controladas, dentro de uma câmara especialmente desenvolvida para isso. Com essa expansão provocada pela espumação do ligante, há um aumento de volume que baixa a viscosidade, o que facilita o recobrimento dos agregados.

A taxa de expansão é a relação entre o volume máximo do CAP em estado de “espuma” e o volume de CAP remanescente, após a espuma estar completamente assentada. A meia-vida é o tempo em segundos necessário para uma espuma regredir do seu volume máximo até a metade desse volume.

A utilização inicialmente era prevista para estabilização de agregados fora de especificação, mas cresceu em todo o mundo para uso em manutenção de pavimentos pela técnica da reciclagem e hoje até para obras novas, por ter se mostrado muito versátil. Pode ser usada em usina estacionária ou em unidades móveis de reciclagem, permitindo uma variedade de utilizações com economia de energia, pois pode ser adicionada ao agregado natural ou fresado, não-aquecido e até mesmo úmido, resultando em misturas menos suscetíveis aos efeitos climáticos do que as misturas com emulsão. Seu uso está cada dia mais frequente no Brasil e no mundo.

1.3.8 Agentes rejuvenescedores

Como já comentado, com o passar do tempo, o ligante asfáltico vai perdendo alguns de seus componentes e sofre certo enrijecimento. Uma das técnicas atuais de recuperação da flexibilidade do ligante é a reciclagem a quente ou a frio. Para isso, é utilizado um produto especialmente preparado para funcionar como um repositor de frações maltênicas do ligante envelhecido, chamado agente rejuvenescedor.

Os agentes rejuvenescedores são utilizados em processos de reciclagem a quente, seja em usina ou in situ.

1.4 Materiais Diversos

Neste item são apresentados os materiais de uso mais frequente em pavimentação e que não se enquadram nas seções anteriormente apresentadas. Assim, serão feitas aqui referências a estes materiais, algumas mais aprofundadas, outras mais superficiais, conforme estejam mais ou menos desenvolvidos os estudos com relação a eles e suas aplicações.

1.4.1 Aglomerantes hidráulicos

Chamam-se aglomerantes hidráulicos as substâncias cuja propriedade principal é de, por ação da água em proporções e condições adequadas, apresentarem os fenômenos de pega e endurecimento.

Dentre os aglomerantes hidráulicos, citam-se aqueles de uso mais comum em pavimentação, justificando, pois, sua inclusão e citação neste Manual. São eles: Cal Hidráulica e Cimento Portland.

1.4.1.1 Cal hidráulica

Cal Hidráulica é o aglomerante que resulta da calcinação e posterior pulverização por processos de imersão ou suspensão em água, de calcários argilosos a uma temperatura inferior à da fabricação dos cimentos.

Em função de sua composição química, a cal hidráulica é definida pelo índice de hidraulicidade de VICAT (I) ou pelo módulo de hidraulicidade (M), que são dados pelas relações que se seguem, em que se consideram as percentagens em peso de seus elementos constituintes.

O tempo de pega, não só da cal, mas dos aglomerantes hidráulicos em geral, é função do índice de hidraulicidade: quanto maior o índice de hidraulicidade (I), tanto mais rápida será a pega da cal, ou do aglomerante.

- a) **Matérias-primas e fabricação:** as matérias-primas para a fabricação das cales hidráulicas são os calcários impuros: com 20%-30% de argila e 70%-80% de calcário (CaCO_3). A fabricação da cal hidráulica é realizada nos mesmos tipos de fornos empregados para a obtenção de cal aérea, que tanto podem ser intermitentes como contínuos;

- b) **Especificações:** a "American Society for Testing Materials" (ASTM), em sua designação C 141-67, atualizada em 1978, estabelece as seguintes especificações para os tipos definidos de cal hidráulica:
- **Cal hidráulica de alto teor em cálcio:** cal que não contém mais de 5% de óxido de magnésio (da porção não volátil);
 - **Cal hidráulica magnesiana:** cal que contém mais de 5% de óxido de magnésio (da porção não volátil);
 - **Composição química:** a cal hidráulica, conforme sua composição química calculada com base nos não-voláteis, deve ser enquadrada nas especificações apresentadas na Tabela a seguir;

Tabela 1 – Parâmetros de composição de cal hidráulica

Componentes	Máx %	Mín %
Óxido de cálcio e óxido de magnésio (CaO e MgO)	75	65
Sílica (SiO ₂)	26	16
Óxido de ferro e óxido de alumínio (Fe ₂ O ₃ e Al ₂ O ₃)	12	—
Dióxido de Carbono (CO ₂)	8	—

- **Finura:** para todos os tipos de cal hidráulica, a amostra não deverá deixar um resíduo maior que 0,5% na peneira de 0,6 mm (nº 30), e não mais de 10% de resíduo na peneira de 0,075 mm (nº 200) quando ensaiada em conformidade com o prescrito na especificação;
- **Tempo de pega:** a pasta de consistência normal não deverá apresentar um início de pega com menos de 2 horas, quando ensaiada pelo método da agulha de GILMORE. O final de pega deve se verificar com 24 horas;
- **Expansibilidade:** todos os tipos de cal hidráulica, A e B, quando submetidos ao ensaio de expansibilidade em autoclave, não devem apresentar uma expansão superior a 1%;
- **Resistência à compressão:** a resistência média à compressão de, no mínimo, três corpos-de-prova cúbicos de 2 polegadas de aresta, moldados, armazenados e ensaiados de acordo com os métodos próprios, deverá apresentar os seguintes valores, apresentados na tabela a seguir:

Tabela 2 – Resistência à compressão

Componentes		Máx %	Mín %
Óxido de cálcio e óxido de magnésio (CaO e MgO)		75	65
Sílica (SiO ₂)		26	16
Óxido de ferro e óxido de alumínio (Fe ₂ O ₃ e Al ₂ O ₃)		12	—
Dióxido de Carbono (CO ₂)		8	—
Idade	7 dias	28 dias	
Rc' mínima	2 (1,7 MPa)	2 (3,4 MPa)	

- **Rejeição:** a cal hidráulica poderá ser rejeitada caso não se enquadre em qualquer dos itens destas especificações; entretanto, se não for atingida a resistência à compressão exigida para os 7 dias de idade, deve-se aguardar o resultado do ensaio aos 28 dias, antes da rejeição definitiva do material. Devem ser concedidos prazos de 10 e 31 dias, após a amostragem, respectivamente, para o término dos ensaios de compressão aos 7 e 28 dias.

1.4.1.2 Cimento Portland

Cimento Portland comum - é o aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a moagem é permitido adicionar a esta mistura materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos, nos teores especificados na ABNT NBR 16697/2018.

A homogeneização de cimento com água e sua transformação em massa compacta compreende duas etapas distintas: a pega e o endurecimento. A pega do cimento, etapa inicial da transformação citada, processa-se em poucas horas e é caracterizada pelo aumento de viscosidade da pasta. Considera-se pega terminada (final de pega) quando a pasta não se deforma sob a pressão de esforços moderados, definidos em ensaio-padrão.

Terminada a pega, inicia-se a etapa de endurecimento, que corresponde ao aumento crescente da resistência da pasta de cimento, sob condições favoráveis. Esse processamento se desenvolve por vários anos.

1.4.2 Aditivos para concretos – generalidades

Visando a melhoria das características de um concreto, tendo em vista o fim a que se destina, ou as condições de concretagem, surgiram, ultimamente, diversos produtos de adição. Consideram-se aditivos quaisquer substâncias que não os cimentos, água ou agregados usados como ingredientes para melhorar e/ou alterar características de um concreto ou as condições de concretagem. Assim, quaisquer substâncias que se adicionem à água de amassamento ou aos demais componentes do concreto, antes ou durante a mistura, serão consideradas aditivos, desde que produzam modificações sensíveis nas características deste material.

Diversos são os tipos de aditivos e suas finalidades, o que dificulta a elaboração de uma classificação detalhada dos mesmos e o relacionamento completo de seus efeitos no concreto. Assim, serão apresentados, sucintamente, os tipos considerados mais importantes, tendo em vista seu emprego em pavimento de concreto de cimento.

1.4.2.1 Aceleradores

São aditivos que, por meio de um crescimento mais rápido da resistência dos concretos, têm por objetivo:

- a) Redução do tempo de remoção das fôrmas;
- b) Redução do período de cura;
- c) Redução do prazo de entrega da obra;
- d) Compensação do retardamento do crescimento de resistência provocado por baixas temperaturas;
- e) Redução do período de proteção para reparos de emergência ou outros trabalhos.

Os aceleradores mais conhecidos são, em geral, o cloreto de sódio, o cloreto de cálcio, alguns compostos orgânicos como trietanolamina, alguns carbonatos solúveis, silicatos e fluossilicatos e cimentos aluminosos. Dentre estes, o de efeitos mais conhecidos é o cloreto de cálcio que pode ser utilizado em percentagem de 2% a 3% no máximo, de preferência dissolvido na água de amassamento. Utilizando-se 2% de cloreto de cálcio (em relação ao peso do cimento empregado) pode-se conseguir uma elevação de 28 kg/cm² a 70 kg/cm² da resistência à compressão do concreto, para 1 e 7 dias de cura a 21 °C. Deve-se ter cuidado ao utilizar aceleradores em concretos armados, pois os mesmos podem produzir rápida deterioração das armaduras.

1.4.2.2 Incorporadores de ar

São substâncias que, adicionadas aos concretos, provocam a formação de pequeníssimas bolhas de ar que as distribuem uniformemente na massa, melhorando, em geral, suas propriedades, permitindo a redução do fator água-cimento sem prejuízo da trabalhabilidade. São, em geral, emulsificadores que, reduzindo a tensão superficial da água, garantem a estabilidade das bolhas formadas durante a mistura, sua uniformidade volumétrica e a regularidade de sua distribuição na massa.

Como substâncias que atribuem tais propriedades aos concretos, poderiam ser citadas resinas naturais, sebos, óleos ou sabões sulfonados, que são adicionados geralmente em quantidades que variam de 0,005% a 0,05% em peso do cimento. Existem já, também, produtos industrializados, de eficiência comprovada por sua utilização em diversas obras correntes.

Dentre as vantagens proporcionadas aos concretos pela incorporação de ar, podem-se citar:

- a) Melhora a reologia do concreto fresco;
- b) Redução da água de amassamento;
- c) Melhor trabalhabilidade;
- d) Eliminação ou redução da segregação e exsudação;

- e) Grande impermeabilidade;
- f) Maior resistência ao intemperismo.

No concreto endurecido, melhoram a durabilidade, tornando-o mais resistente à ação do gelo e degelo, bem como de elementos agressivos.

A adição sem controle de incorporadores de ar pode, entretanto, causar redução das resistências à flexão e à compressão, bem como prejudicar a aderência ao aço nos concretos armados. O ar incorporado pode também, nos concretos já lançados, tornar a taxa de exsudação menor que a de evaporação, o que faz com que a superfície se apresente seca e viscosa, obrigando o encurtamento do intervalo de tempo entre o lançamento e o acabamento.

O controle da incorporação de ar pode ser feito através da massa específica do concreto fresco ou utilizando-se aparelhos medidores apropriados.

1.4.2.3 Retardadores

São substâncias que, adicionadas aos concretos, prolongam a secagem inicial do mesmo com o objetivo principal de equilibrar o efeito acelerador da temperatura durante a concretagem em tempo quente. São também, algumas vezes, aplicadas às fôrmas para evitar a aderência da camada superficial da argamassa, permitindo pronta remoção por escovação.

Essas substâncias retardadoras são, em geral, derivados de carboidratos ou lignosulfonatos, cuja adição se faz em torno de 1% do peso do cimento.

Deve-se lembrar que certos retardadores orgânicos reduzem as resistências dos concretos. Substâncias há que, para certos tipos de cimento, agem como retardadores e para outros, como aceleradores, ou também, em certas quantidades retardam e em outras, aceleram. Em vista dos problemas citados, o uso de retardadores deve ser precedido de experimentações que esclareçam seus efeitos nos concretos em que são empregados.

1.4.2.4 Materiais pozolânicos

São materiais silicosos e argilosos finamente divididos que, em temperatura ordinária e em presença da água, combinam-se com cal hidratada para formar compostos cimentícios estáveis.

Esses materiais podem substituir de 10% a 40% do cimento nos concretos, melhorando sua trabalhabilidade e reduzindo a exsudação, a segregação e o calor de hidratação. O aumento da impermeabilidade e da resistência às águas agressivas dos concretos em que se introduzem estes materiais, recomendam seu uso em grandes estruturas encontradas em solos (condições agressivas).

Os materiais pozolânicos mais comumente empregados são: microsílica, cinzas volantes, cinzas vulcânicas, terras diatomáceas tratadas pelo calor, xisto bruto ou argilas tratadas pelo calor.

1.4.2.5 Plastificantes e superplastificantes

São substâncias, cujo emprego como aditivos permitem a preparação de concretos mais densos, de maior resistência mecânica, maior aderência, menor fissuração e melhor trabalhabilidade (apesar da redução do fator água-cimento) em virtude de promoverem a redução do tamanho do "gel" e causarem o retardamento da hidratação.

Ao iniciar-se a hidratação de um cimento, logo que este é colocado em contato com a água, forma-se, em torno de cada grão, uma película gelatinosa cujo tamanho varia em função da quantidade de água e da temperatura.

Esta película, a que se chama "gel" do cimento, é responsável por qualidades do concreto fresco (untuosidade e coesão) e por características importantes do concreto endurecido (fissuração, uniformidade, resistência mecânica). O prosseguimento da hidratação promove a cristalização parcial do "gel" que se torna então menos espesso, retornando o grão de cimento praticamente ao seu tamanho original.

As altas temperaturas provocam mais rápida formação de "géis" aumentando também o seu tamanho, o que acarreta maior consumo de água, para uma dada trabalhabilidade do concreto, influenciando decididamente as principais características do material.

Hoje já se faz o controle do tamanho e da atividade do "gel" do cimento por meio de agentes químicos chamados dispersores.

O consumo de dispersores em concreto varia com a temperatura de trabalho, não ultrapassando, entretanto, em geral, a 1% em peso do cimento empregado.

Além dos aditivos apresentados e caracterizados por seus efeitos nos concretos em que são empregados, existem alguns que podem apresentar efeitos combinados como dispersor-acelerador-incorporador de ar etc.

Quando se desejam efeitos combinados podem ser utilizados também mais de um aditivo, no mesmo concreto, com propriedades diversas.

O uso de aditivo, entretanto, só deve ser adotado quando com expresse consentimento da Fiscalização e após a comprovação dos resultados de seu emprego por laboratórios especializados.

1.4.2.6 Cinza volante ("fly-ash")

Constitui um subproduto das usinas termelétricas e provém de carvão ou de combustíveis derivados do petróleo.

A aplicação de cinza volante tem sido feita com êxito como aditivo para concretos de cimento e na estabilização química de solos. Sua composição química depende do tipo de combustível queimado na usina.

1.4.2.7 Microsilica

A microsilica, constituída por cerca de 90 % de sílica amorfa (SiO_2), em pequenos glóbulos de diâmetro da ordem de 10^{-4} mm, é um subproduto da fabricação do metal sílico e das ligas de ferro-silício, quando adicionada ao concreto, em cerca de 10% a 15% do peso do cimento, modifica suas propriedades, devido à forma de suas partículas e a sua extrema finura (de ordem de 100 vezes menor que o cimento), dentre outras causas.

A ação conjunta de adições minerais (microsilica) e aditivos superplastificantes, reduz extremamente a permeabilidade do concreto, podendo atingir valores inferiores a 10^{-6} cm/h, cerca de sete vezes menor do que nos concretos convencionais, face principalmente a transformações ocorridas na estrutura dos poros e dos produtos cristalinos, nas fases correspondentes à pasta de cimento hidratada e a zona de transição entre a pasta e o agregado.

1.4.2.8 Cloreto de cálcio

É um produto químico de experiência comprovada na técnica rodoviária: reduz espessura da película de água adesiva nas partículas de solos, assegurando massas específicas mais elevadas, a fim de obter misturas estabilizadas.

Retém a umidade na fração fina do solo e facilita, pela ação do tráfego, a compactação de misturas graduadas.

Em razão da solubilidade na água, e higroscopicidade, o cloreto de cálcio é recomendado para aplicações em regiões secas ou, após as chuvas em regiões de períodos sazonais definidos.

Outra aplicação eficiente apresenta-se, para o cloreto de cálcio, quando estabelecida em laboratório: é a de agente acelerador de pega nas obras de concreto de cimento.

O cloreto de cálcio é um produto resultante da fabricação de álcalis. No processo patenteado SOLVAY, é o produto residual; no processo eletrolítico, é obtido a partir do cloro.

O cloreto de cálcio não deverá ser empregado em pavimentos de concreto armado, pelo risco de corrosão nas armaduras.

1.4.2.9 Água para os concretos

Do ponto de vista qualitativo, deve ser limpa e isenta, tanto quanto possível, de impurezas tais como argilas ou matérias húmicas em suspensão, sais minerais em proporções prejudiciais, açúcares, ácidos, álcalis, óleos ou quaisquer outras substâncias que possam influir prejudicialmente nas características dos concretos. De um modo geral, as águas potáveis apresentam condições consideradas boas para utilização em concretos de cimento. A NBR - 6118 estabelece as condições de utilização da água.

Quando, face à inexistência de outras fontes, for necessário empregar águas provenientes de poços, rios etc., cujas características sejam desconhecidas ou duvidosas, é recomendável a realização dos ensaios comparativos de pega e resistência à compressão. Por meio deles, usando-se um mesmo cimento e uma mesma areia para composição de argamassas, é possível estabelecer-se uma comparação entre as características da água em estudos e de uma água reconhecida como de boa qualidade.

Em casos em que haja suspeição quanto à qualidade da água disponível, a Fiscalização deverá remeter amostras da mesma a um laboratório especializado para a realização dos ensaios citados.

2 CONSTITUIÇÃO DOS PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS

As estruturas de pavimentos são sistemas de camadas assentes sobre uma fundação chamada subleito. O comportamento estrutural depende da espessura de cada uma das camadas, da rigidez destas e do subleito, bem como da interação entre as diferentes camadas do pavimento.

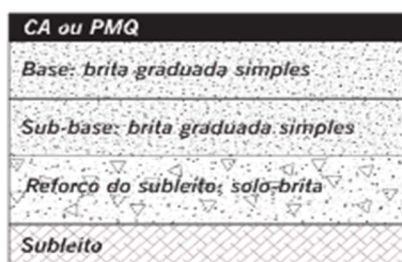
O subleito, limitado assim superiormente pelo pavimento, deve ser estudado e considerado até a profundidade onde atuam, de forma significativa, as cargas impostas pelo tráfego. Em termos práticos, tal profundidade deve situar-se numa faixa de 0,60 m a 1,50 m.

O pavimento, por injunções de ordem técnico-econômicas é uma estrutura de camadas em que materiais de diferentes resistências e deformabilidades são colocadas em contato resultando daí um elevado grau de complexidade no que respeita ao cálculo de tensões e deformações atuantes nas mesmas resultantes das cargas impostas pelo tráfego.

O comportamento estrutural depende da espessura de cada uma das camadas, da rigidez destas e do subleito, bem como da interação entre as diferentes camadas do pavimento. A engenharia rodoviária subdivide as estruturas de pavimentos segundo a rigidez do conjunto: em um extremo, têm-se as estruturas rígidas e, no outro, as flexíveis.

Os pavimentos flexíveis, em geral associados aos pavimentos asfálticos, são compostos por camada superficial asfáltica (revestimento ou camada de rolamento), apoiada sobre camadas de base, de sub-base e de reforço do subleito, constituídas por materiais granulares, solos ou misturas, como se mostra na figura a seguir.

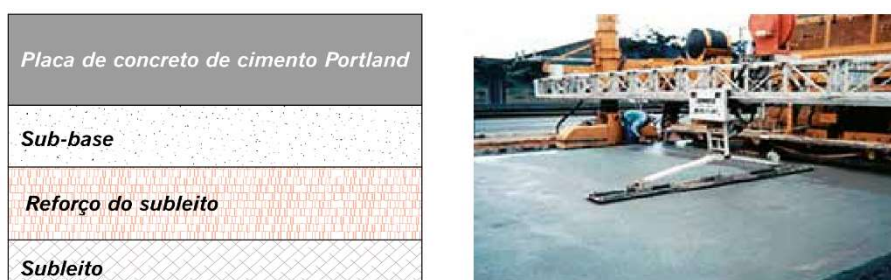
Figura 8 – Estrutura e execução de pavimento flexível



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

Os pavimentos rígidos, em geral associados aos de concreto de cimento Portland, são compostos por uma camada superficial de concreto de cimento Portland (em geral placas, armadas ou não), apoiada geralmente sobre uma camada de material granular ou de material estabilizado com cimento (chamada sub-base), assente sobre o subleito ou sobre um reforço do subleito quando necessário. A próxima figura mostra uma estrutura-tipo de pavimento de concreto de cimento Portland e uma foto de uma execução das placas de concreto de cimento.

Figura 9 – Estrutura e execução de pavimento rígido



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

De uma forma geral, os pavimentos rodoviários são classificados em flexíveis, semirrígidos e rígidos:

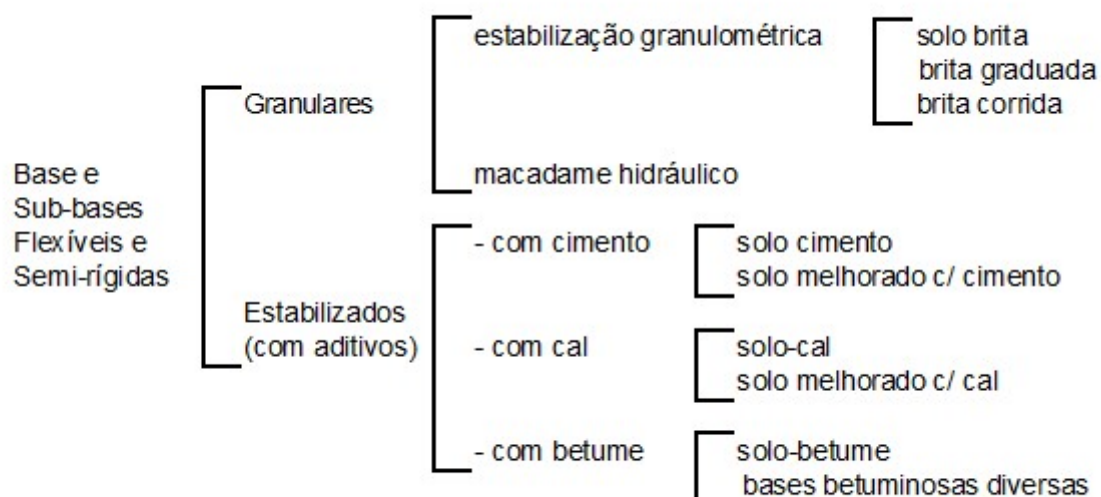
- a) **Flexível:** aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. Exemplo típico: pavimento constituído por uma base de brita (brita graduada, macadame) ou por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma camada asfáltica.
- b) **Semirrígido:** caracteriza-se por uma base ou sub-base cimentada por algum aglutinante com propriedades cimentícias.
- c) **Rígido:** aquele em que o revestimento tem uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões provenientes do carregamento aplicado. Exemplo típico: pavimento constituído por lajes de concreto de cimento Portland.

Assim, a diferença entre os pavimentos rígidos e flexíveis está precisamente na última camada que constitui o pavimento. Todas as outras camadas são comuns a todos os tipos de pavimento e são essas camadas que vão ser descritas e caracterizadas nos próximos subcapítulos.

2.1 Bases, Sub-bases e Reforços do Subleito

As bases e sub-bases flexíveis e semirrígidas podem ser classificadas nos seguintes tipos:

Figura 10 – Tipos das bases e sub-bases flexíveis e semirrígidas



Fonte: DNIT, 2006.

2.1.1 Preparo do subleito

Antes de definir as camadas de sub-base e base é muito importante dar muita atenção ao subleito, exigindo-se que o mesmo seja capaz de suportar sua parcela dos esforços decorrentes do tráfego.

O subleito pode ser:

- a) constituído por um corte escavado:
- b) constituído por um aterro compactado.

Recomenda-se a utilização de material, nas camadas finais, com ISC superior ou, no mínimo, igual àquele definido no projeto. A manutenção da qualidade do material aplicado na camada final pode envolver, quando necessário, substituição e importação de material selecionado.

No caso específico de cortes em rocha, exige-se que seja rebaixado o subleito, de forma a evitar o contato direto da camada de pavimento com a superfície compacta. Esse rebaixo é preenchido com um colchão drenante, constituído por uma camada granular que propicie uma drenagem eficiente, sem prejuízo do travamento e estabilidade da mesma.

2.1.1.1 Aspectos gerais e execução

No dimensionamento de um pavimento, o ISC do subleito é um parâmetro fundamental e deverá ser mantido ao longo da obra, mesmo que seja necessária a substituição e importação de material para a camada final.

No caso de regularização em aterro, deve-se procurar reservar os melhores materiais para as camadas finais, observando-se o ISC de projeto.

No caso de cortes em solo, após a escavação e determinado o ISC do subleito, pode-se deparar, basicamente, com duas situações:

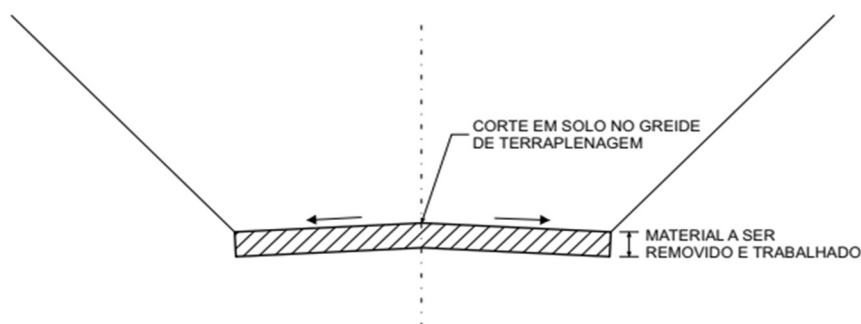
- a) Se o ISC do subleito for superior ou igual ao de projeto: deverá ser escarificado, homogeneizado em termos de umidade e compactado na energia especificada;
- b) Se o ISC do subleito for inferior ao de projeto: recomenda-se a substituição do material por outro que tenha ISC no mínimo igual ao de projeto, procedendo, em seguida, às operações descritas no item anterior.

Importante ressaltar que a execução da drenagem profunda nos cortes deve preceder as operações relativas à regularização do subleito, objetivando rebaixar a umidade natural existente. Nos casos onde, mesmo assim, a umidade natural mantém-se superior à ótima de compactação, deve-se trabalhar o material até a profundidade necessária à sua estabilização, mediante execução de um rebaixo construtivo. Neste, o próprio material do subleito é utilizado, após a sua aeração e secagem, por "enleiramento" por exemplo, para somente então preencher o rebaixo, com a compactação devida.

A referida solução também se justifica quando se faz necessário reforçar o subleito, por questões estruturais. Procede-se então, à operação em duas camadas, por exemplo, com a seguinte sequência:

- 1º **Retirada de material do corte**, abaixo do greide de terraplenagem, com profundidade, por exemplo, de 0,40 m. O material deverá ser depositado o mais próximo possível do local de onde foi retirado, visando não aumentar os custos de transporte (de preferência lateralmente, em meia-pista, se for possível).

Figura 11 – Retirada do material de corte

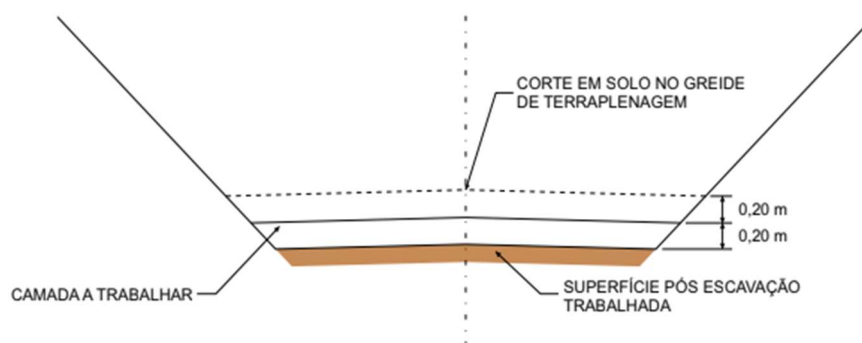


Fonte: DER/PR, 1996.

- 2º A superfície do corte, pós-escavação, seria trabalhada e compactada, melhorando a densidade específica aparente seca máxima. Esta, em geral, no estado natural, pode se encontrar entre 75% e 85%. As operações incluem: escarificação, homogeneização do material, podendo-se utilizar grade de disco ou canto de lâmina da motoniveladora, para colocação do solo na umidade ótima e compactação com equipamentos adequados.

- 3º Preenchimento do rebaixo, com uma camada de 0,20 m de solo, que também seria trabalhado e compactado, com uma energia superior à da camada anterior, utilizando as operações descritas anteriormente.

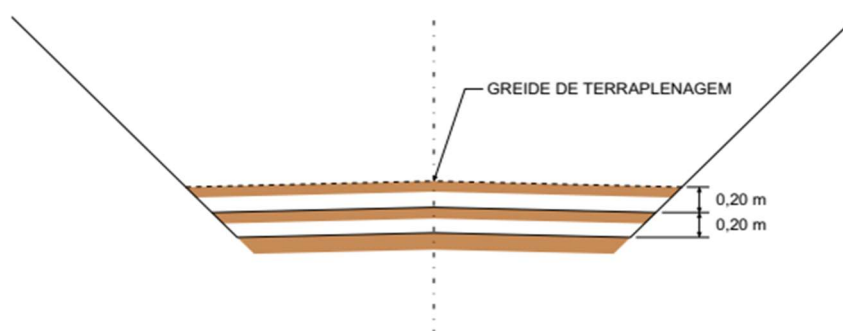
Figura 12 – Preparação do subleito



Fonte: DER/PR, 1996.

- 4º Complementação, até o greide previsto, com a camada final de terraplenagem que também será trabalhada e estabilizada, e estará apoiada sobre camadas densificadas o suficiente para responder melhor aos esforços previstos.

Figura 13 – Finalização do subleito



Fonte: DER/PR, 1996.

Da forma descrita, serão obtidas três camadas que garantirão maior estabilidade, do que somente realizando a compactação de uma camada.

Este procedimento só se faz necessário quando a densificação de uma só camada não é suficiente para garantir a estabilidade do subleito. Ressalta-se que, se não for apenas para

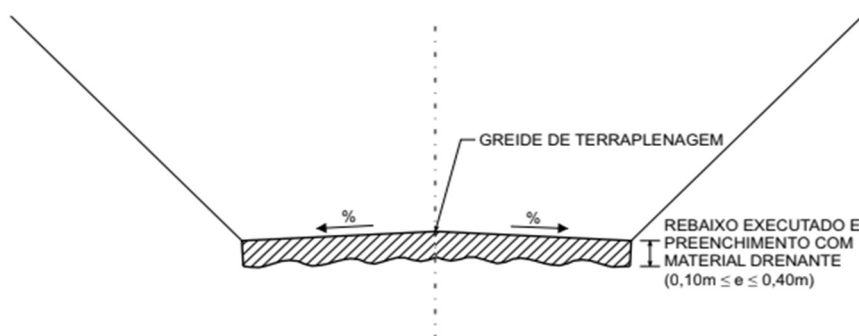
viabilizar as operações de compactação por excesso de umidade, mas sim um reforço efetivo no subleito, estas operações deverão ser objeto de medição e pagamento pelos itens normais de terraplenagem.

Para os cortes em rocha, são ou alterada, as operações de regularização do subleito, preveem o rebaixamento da plataforma entre espessuras de 10 cm, no mínimo, e 40 cm, no máximo, conforme consta no "Álbum de Projetos-Tipo" do DER/PR.

A espessura mínima de 10 cm se justifica, pois, a utilização de valores menores impossibilitaria o travamento e diminuiria a capacidade de drenagem da camada. Ao se trabalhar com espessuras mínimas, deve-se tomar o cuidado para que diâmetros maiores de material pétreo não agulhem a camada que será superposta ao preenchimento do rebaixo.

A reposição, com material granular, deverá ser, preferencialmente, do próprio corte ou "pedra rachão", sem britagem, ou, até mesmo, britado. O material graúdo deve ser preenchido com brita corrida ou outro material que possua granulometria adequada para preencher os vazios do material graúdo, criando um travamento eficiente entre os materiais. A inclinação transversal da plataforma de corte deverá ser suficiente para possibilitar a drenagem do corte e da camada de preenchimento do rebaixo.

Figura 14 – Drenagem da base do corte

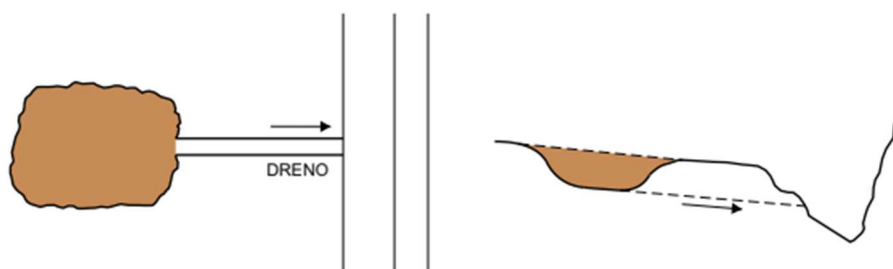


Fonte: DER/PR, 1996.

Deve-se tomar cuidado de evitar o aparecimento de grandes "repés", que são saliências que podem surgir após a detonação de cortes em rocha. Quando de seu aparecimento, se

criam pontos de retenção de água, que devem ser drenados através de sangrias, que dirigirão a água existente para o dreno lateral, quando existir, ou outras saídas previstas. No encontro do rebaixo do corte em rocha com a terraplenagem normal devem ser criadas soluções de drenagem que conduzam as águas do rebaixo para as laterais da plataforma, evitando o umedecimento da regularização do segmento contíguo de terraplenagem.

Figura 15 – Pontos de retenção de água com indicação de drenos



Fonte: DER/PR, 1996.

Usualmente, no Paraná, o preenchimento dos rebaixes de cortes em rocha é executado com "rachão", preenchido com material britado.

2.1.1.2 Aspectos de controle

No controle de qualidade da regularização do subleito, além da liberação dos serviços pela densidade aparente seca, quando o material utilizado for homogêneo, pode-se utilizar também, um método auxiliar conhecido como ISO-ISC.

Outra maneira de se verificar as condições da camada liberada e do próprio subleito é a utilização do penetrômetro dinâmico de ponta cônica, cuja praticidade, rapidez e economia de execução, o caracterizam como grande auxiliar no controle de qualidade.

Atualmente está sendo exigido, além dos controles de compactação e ISC, o controle deflectométrico com a utilização da viga Benkelman para a liberação da regularização. Este aparelho mede as deflexões da camada de regularização, sendo um importante meio de controle da qualidade e homogeneidade do serviço. O projeto deve indicar o valor da

deflexão admissível nesta camada, facilmente obtido nos diversos programas computacionais disponíveis para cálculo dos pavimentos.

2.1.1.3 Recomendações especiais

A regularização do subleito deve ser coberta, o mais rapidamente possível, com as camadas de pavimentação. Ela não deve ser estendida por grandes distâncias sem cobertura de proteção, que pode ser o próprio material da sub-base ou base. Admite-se até 1000 m de regularização com simples cobertura de proteção. Alcançado este valor, as camadas de sub-base ou base devem ser devidamente compactadas.

Mesmo sob camadas de sub-base ou base espalhadas, a regularização do subleito pode ser prejudicada, por ação do tráfego, isoladamente, ou em conjunto, com chuvas, motivo pelo qual a Fiscalização se reserva o direito de reavaliá-la, mesmo já liberada anteriormente, para verificar quaisquer danos a ela infringidos.

Em quaisquer casos, a executante é responsável pela ação do tráfego sobre o subleito (regularização) ou sobre a camada de material protetor. A ela cabem os reparos, eventualmente necessários à manutenção da qualidade da regularização.

Cuidados especiais devem ser tomados quando da execução de camadas do tipo macadame seco, visto que esse tipo de pavimento, ao receber excesso de tráfego, sem o revestimento previsto, normalmente, causa agulhamento dos agregados na regularização, diminuindo a resistência dela. Este problema é potencializado se o tráfego atuar em períodos chuvosos e/ou concentrados em faixas.

Em termos de medição dos serviços de preenchimento de rebaixos de cortes em rocha, pode-se utilizar, também, a cubagem de volumes pela média das áreas, obtidas em seção transversal. Caso o volume assim obtido, dividido pela área aplicada, supere a espessura máxima prevista, de 40 cm, adota-se essa espessura limite (40 cm).

Apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, se deve autorizar rebaixos de cortes em rocha, e seu consequente preenchimento, com espessuras médias superiores a 40 cm.

2.1.2 Camadas de base, sub-base e reforço do subleito

2.1.2.1 Propriedades dos materiais de base, sub-base e reforço do subleito

Para os materiais de base, sub-base e reforço do subleito, empregam-se métodos de seleção e de caracterização de propriedades. A seleção é uma etapa preliminar que consiste em averiguar os materiais disponíveis quanto às características de natureza para serem empregados na estrutura dos pavimentos. As características de natureza interferem nas propriedades geotécnicas no estado compactado. De maneira geral, os materiais de pavimentação compactados devem apresentar-se resistentes, pouco deformáveis e com permeabilidade compatível com sua função na estrutura.

Os materiais são basicamente constituídos por agregados, solos e, eventualmente, aditivos como cimento, cal, emulsão asfáltica, entre outros.

2.1.2.2 Métodos de seleção de materiais para base, sub-base e reforço do subleito

Para a seleção e a caracterização dos agregados, emprega-se tecnologia tradicional, pautada principalmente na distribuição granulométrica e na resistência, forma e durabilidade dos grãos. Para os materiais constituídos essencialmente de agregados graúdos e de agregados miúdos, prevalecem as propriedades dessas frações granulares. As propriedades e os métodos de caracterização dos materiais granulares foram apresentados no Capítulo 1.

Para os materiais granulares com presença de frações mais finas, passantes na peneira Nº 200, costuma-se tradicionalmente limitar a porcentagem e a atividade dessas frações de solo para uso como materiais de construção de pavimentos. A limitação dos finos, feita em geral pela plasticidade, advém do fato que, na tradição rodoviária europeia e norte-

americana, na maior parte das vezes esses finos reduzem a permeabilidade dos materiais e sua rigidez, aumentam sua deformabilidade e, principalmente, aumentam a expansão volumétrica em presença de água, o que causa também uma redução da sua resistência. Mas, essas características indesejadas dos finos podem não ser observadas em solos tropicais, cuja natureza, estrutura e propriedades mecânicas podem diferir substancialmente dos solos finos que ocorrem nas regiões de clima frio e temperado, locais onde a maior parte da tecnologia de pavimentação foi concebida e desenvolvida.

Com o desenvolvimento dos países de clima tropical, notoriamente com a construção de obras geotécnicas de vulto, como estradas, barragens, aterros etc., observou-se uma incongruência entre as propriedades esperadas dos solos finos e as que realmente eles exibiam. Conceitos de geologia e pedologia passaram a ser importantes para a geotecnia no sentido de se compreender o mecanismo diferenciador na formação dos solos existentes nas regiões tropicais e sua influência no comportamento geotécnico. Já em 1947, o professor Milton Vargas, grande geotécnico brasileiro, alertou o professor Casagrande, engenheiro de renome internacional da Mecânica dos Solos e responsável pela concepção da Classificação Unificada de Solos, do problema da classificação em relação aos solos tropicais lateríticos; propôs uma classe exclusiva de argilas K para as caulínicas, importante argilo-mineral presente nos solos lateríticos, por estas exibirem comportamento diferenciado dos demais solos.

A prática da engenharia mostrou que as técnicas tradicionais de classificação e hierarquização aplicadas aos solos tropicais lateríticos e saprolíticos eram ineficientes e inadequadas, pois não inferiam corretamente as propriedades mecânicas. Os professores Nogami e Villibor, engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e professores da Universidade de São Paulo, publicaram em 1981 uma classificação de solos aplicável a solos tropicais para obras viárias. A classificação tem como finalidade principal separar solos de comportamento laterítico (representados pela letra L) daqueles de comportamento não-laterítico (representados pela letra N), uma vez que os lateríticos exibem propriedades peculiares como elevada resistência, baixa expansibilidade apesar de serem plásticos, e baixa deformabilidade. A classificação é

conhecida por MCT (Miniatura Compactada Tropical) e foi concebida para solos que passam integralmente ou em grande porcentagem na peneira N° 10 (2,00 mm).

2.1.2.3 Espessuras finais das camadas estabilizadas

Algumas especificações de camadas estabilizadas do DER/PR, estabelecem valores máximos e mínimos para as espessuras das camadas individuais acabadas (Exemplo: brita graduada e brita corrida: de 10 cm a 17 cm; camadas estabilizadas granulometricamente: de 10 cm a 20 cm). No entanto, em casos excepcionais, estes limites poderão ser ultrapassados. Para isso, devem-se ponderar criteriosamente alguns aspectos, quais sejam:

- 1º Para o caso de espessuras superiores às especificadas, os equipamentos de distribuição deverão ter maior capacidade de serviço que os usuais, haja visto, que à medida que aumenta a quantidade de material a ser distribuído, acentuam-se os riscos de segregação dele.
- 2º Espessuras superiores às especificadas, exigem ainda, maior capacidade de compactação dos equipamentos de compressão empregados, para promover a densificação da camada, de forma adequada e homogênea, ao longo de toda a espessura. Os rolos compressores utilizados nestes casos são, em geral, de maior porte que os usuais; sendo assim, aumentam-se os riscos de ocorrerem danos à camada, por super compactação superficial. A exemplo, lembra-se que o excesso de compactação pode ocasionar a fragmentação acentuada dos agregados, alterando substancialmente a composição granulométrica da camada superficial e, dessa forma, favorecer uma possível desestabilização nessa região.
- 3º No caso de "camada única", assente diretamente sobre o subleito, recomenda-se projetar camadas de espessura final, igual ou superior a 15 cm. A este respeito, observa-se ainda, que a prática demonstra a tendência de nossos técnicos em projetar, nestes casos, espessuras iguais ou ligeiramente superiores a 17 cm.

- 4º Não deverão ser projetadas espessuras para camadas acabadas, inferiores a 10 cm, pois a prática tem demonstrado que para espessuras inferiores a este limite, acentuam-se os riscos de ocorrerem problemas de ordem construtiva. Entre estes, pode-se citar a dificuldade de se obter, em vários casos, a "coesão" do material empregado.
- 5º Preferencialmente, visando maior segurança, sugere-se indicar, no caso da execução de múltiplas camadas, que estas tenham espessuras finais no entorno de 15 cm. Esta espessura tem demonstrado ser a mais adequada na grande maioria das camadas estabilizadas. Por essa razão, os projetistas e construtores deverão tentar se aproximar desse parâmetro.

2.1.2.4 Transporte dos materiais

O transporte dos materiais para pista deverá ser feito através de caminhões basculantes cobertos com lona, sobretudo quando se tratar de misturas usinadas.

A finalidade desta medida é impedir a queda de materiais sobre as vias utilizadas, evitando dessa forma, os desperdícios e os riscos de que estes materiais venham a ser projetados sobre os veículos dos usuários, afetando a segurança dos mesmos.

Particularmente no caso das misturas usinadas, a proteção com lonas evita ainda a perda excessiva de umidade por evaporação.

2.1.2.5 Programação dos ensaios

A programação de ensaios (intensidade e espaçamento) requerida no controle tecnológico previsto nas especificações de camadas estabilizadas granulometricamente (DER/PR) é compatível às obras de dimensões normais. Sendo assim, em casos excepcionais, onde se justifique tecnicamente, a inadequação da programação prevista nas especificações, ficará a critério exclusivo da fiscalização, promover adequações em função das características particulares da obra, que avaliem satisfatoriamente a qualidade dos serviços. Fica evidente a necessidade de, em obras de pequena extensão, efetuar-se um

maior número de ensaios relativo à extensão executada, sob pena de diminuir-se o controle da mesma.

2.1.2.6 Macadame seco

Diante da experiência acumulada com a execução do macadame seco em diversas obras rodoviárias em todo o Estado, vale observar que, dependendo das condições particulares de cada obra, poderão ser aplicados materiais de natureza e granulometrias diferentes daquelas preconizadas na especificação do DER/PR ES-PA 03/23. No entanto, a utilização desses materiais deverá estar embasada em estudo técnico que comprove, diante das condições encontradas na obra (volume de tráfego, características do subleito, posição e função estrutural da camada etc.), o bom desempenho da alternativa escolhida. Estas observações se aplicam aos agregados graúdos, de enchimento e da camada do bloqueio, britados ou não (areias naturais e basaltos vítreos).

Figura 16 – Macadame Seco



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

2.1.2.6.1 Considerações sobre os agregados

Como exemplo e sugestão são citadas a seguir algumas considerações sobre aplicação dos agregados:

- 1º O agregado graúdo, proveniente da britagem de rocha sã ou de basalto vítreo classificados mediante emprego da peneira de 50,8 mm (separa-se desta forma

a fração fina, obtendo-se maior homogeneidade no tamanho dos grãos graúdos), deverá, sempre que possível, ser escolhido para aplicação, principalmente quando o macadame seco é empregado como camada de base ou sub-base em rodovias de tráfego médio.

- 2º O agregado graúdo, proveniente da britagem de rocha sã ou de basalto vítreo, sem separação da fração fina, (produto de tamanho mais heterogêneo), poderá ser aplicado, quando o macadame seco for empregado como reforço de subleito e como sub-base, quando esta for destinada a rodovias de tráfego leve. A utilização deste agregado não é aconselhada, à exceção desses casos, haja visto, ter sido observado que sua utilização como base em rodovias de tráfego leve e como base e/ou sub-base em rodovias de tráfego médio, implicou no aparecimento de pontos fracos, em áreas localizadas.
- 3º O agregado a ser utilizado como material de enchimento será constituído por produto de britagem e classificação de rocha de qualidade adequada.
- 4º Embora a especificação de macadame seco preconize a utilização de 5 faixas granulométricas para o material de enchimento, outras poderão ser utilizadas, desde que a condição essencial de bom travamento seja obtida com sucesso e a necessidade dessa alternativa seja técnica e economicamente justificada.
- 5º Quando o macadame seco for empregado como camada de reforço do subleito ou como sub-base em rodovias de tráfego leve, poderá ser admitido o uso de material de enchimento composto de agregados pétreos e areia natural lavada, desde que seja economicamente viável e as características de qualidade dos materiais sejam satisfatórias de acordo com as especificações. Salienta-se ainda, o fato de que na maioria das obras onde se empregou esta mistura, a quantidade de areia foi de no máximo 25% em relação ao peso seco do material de enchimento.
- 6º A quantidade de material de enchimento a ser aplicada depende de fatores, como: diâmetro máximo do agregado graúdo, do agregado empregado no próprio material de enchimento, da classificação ou não do agregado graúdo na peneira de 50,8 mm (2"), da posição da camada etc. Em geral, a quantidade de material de enchimento utilizado, varia entre 20% e 40% em relação ao peso

seco de material graúdo, sendo que nestas porcentagens não está incluído o material utilizado para a camada de bloqueio sobre o subleito regularizado.

2.1.2.6.2 Aplicabilidade

A prática adquirida com a execução de macadame seco no Estado do Paraná indica que esta solução de pavimentação pode ser aplicada nos seguintes casos:

- 1º Como camada de reforço do subleito ou sub-base em rodovias cujo tráfego seja classificado como leve ou médio;
- 2º Como base em rodovias com tráfego leve.

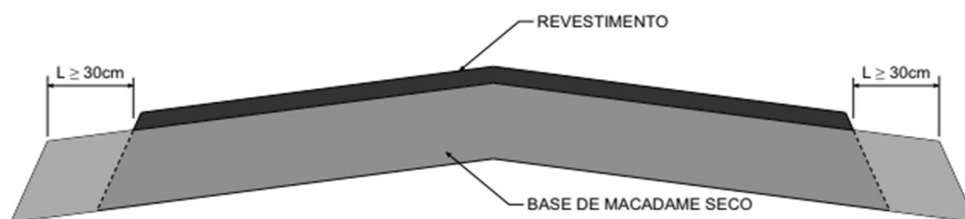
2.1.2.6.3 Considerações sobre o projeto e execução

Alguns aspectos importantes devem ser observados na elaboração do projeto de macadame seco, quais sejam:

- 1º A largura da plataforma de pavimentação, sobretudo quando o macadame seco é empregado como base, deve ser suficiente e adequada, de modo a evitar as tendências de deformação nos bordos.

Aconselha-se, ainda, que a largura projetada para a base exceda a prevista para o revestimento em, no mínimo 0,60 m, garantindo-se dessa forma uma faixa de 0,30 m de base em cada bordo além do revestimento.

Figura 17 – Largura da plataforma de pavimentação excede em, no mínimo, 30 cm nas laterais



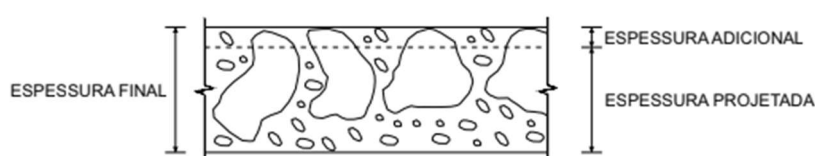
Fonte: DER/PR, 1996.

- 2º O diâmetro máximo do agregado graúdo escolhido, deverá ser necessariamente compatível com a espessura projetada.

Este procedimento tem como objetivo evitar dois tipos de problemas:

- a) Espessura final superior à desejada e, conseqüentemente, maiores custos;

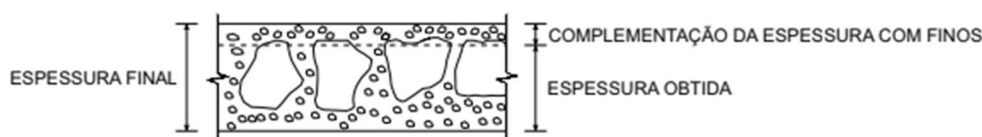
Figura 18 – Espessura final considerando todo o diâmetro do agregado graúdo



Fonte: DER/PR, 1996.

- b) Espessura executada inferior à desejada e complementada com camada delgada, constituída de material de enchimento. Esta situação traz graves danos ao revestimento, isto porque a camada superior, com excesso de finos, é demasiadamente instável e promove o aparecimento de trincas altamente prejudiciais.

Figura 19 – Espessura final com complementação podendo trazer danos ao revestimento



Fonte: DER/PR, 1996.

Frequentemente usam-se dois critérios para o dimensionamento do diâmetro máximo do agregado graúdo:

- $\varnothing$ máximo = $2/3 e$
- $\varnothing$ máximo = $2/3 e - 2,0\text{cm}$

Sendo e = espessura de projeto.

Estes critérios, no entanto, nem sempre conduzem ao melhor dimensionamento, ou seja: no 1º caso não se leva em consideração a camada de bloqueio e a subpenetração que eventualmente pode ocorrer; o 2º caso não prevê a eventual subpenetração da camada de bloqueio ou admite que, se esta ocorre, será inferior a 1cm o que dependendo do tipo do subleito, pode não corresponder à realidade. Sendo assim, recomenda-se conjugar estes critérios, com a experimentação prática.

- 3º A inclinação transversal para a plataforma de pavimentação, recomendada quando o macadame seco é empregado como camada de sub-base e/ou base, é de 3% para os trechos em tangente. Particularmente para os casos em que o macadame seco é empregado como base, em rodovias de tráfego leve, esta inclinação pode chegar até a 4%.
- 4º O macadame seco é uma camada granular com a característica de permeabilidade acentuada, sendo assim, especial atenção deverá ser dada à drenagem:

- a) não permitir o "envelopamento" lateral das camadas.

Figura 20 – Laterais sem envelopamento para garantir a drenagem



Fonte: DER/PR, 1996.

- b) em cortes onde não há necessidade de implantação de dreno profundo, poderá ser prevista a execução de drenos subsuperficiais. Existem vários fatores definidores dessa necessidade, como consta no item brita graduada. Se houver necessidade, o posicionamento deve ser tal que permita a conexão do dreno subsuperficial com a camada de macadame seco e garanta o afastamento $e \geq 0,30$ m, válido também para os drenos longitudinais profundos.

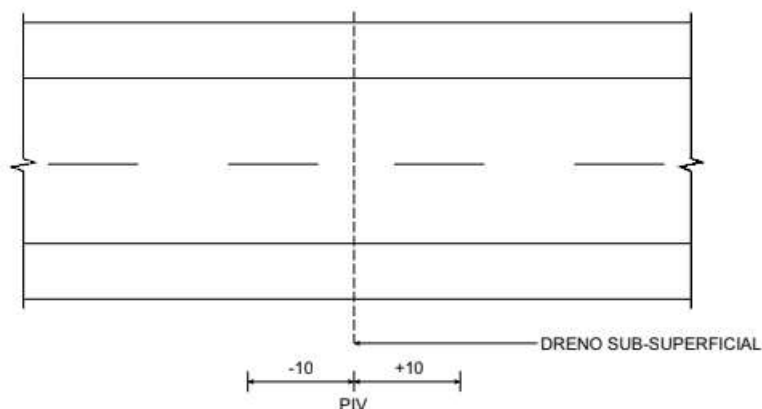
O afastamento $e \geq 0,30$ m deve-se ao fato de se posicionar os drenos fora da linha de influência direta do tráfego, compatibilizando-o com a faixa de proteção dos bordos.

- c) nos pontos baixos das curvas verticais deverão ser implantados drenos subsuperficiais, transversais à pista.

O dreno deverá se localizar no intervalo, PIV-10m a PIV+10m.

- d) também devem ser implantados drenos subsuperficiais, aproximadamente a cada 200 m, transversais à pista, nos segmentos em auge ou declive de extensão contínua longa.

Figura 21 – Execução de drenos subsuperficiais



Fonte: DER/PR, 1996.

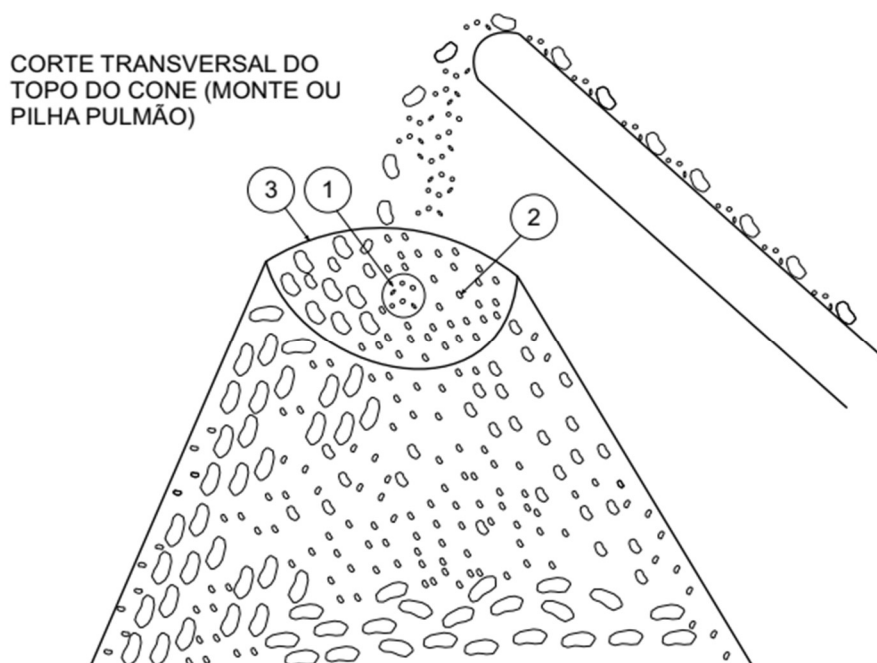
- 5º A aplicação do macadame seco como base assente diretamente sobre o subleito, poderá ser recomendada, desde que, este apresente boas características de homogeneidade e suporte com valores iguais ou superiores a 8% (ISC 8%).

6º Os revestimentos betuminosos normalmente empregados sobre bases de macadame seco são: tratamentos superficiais triplos e duplos com capa selante, macadames asfálticos e pré-misturados a frio abertos, semidensos ou densos. Alguns técnicos consideram as misturas densas e os revestimentos por penetração como os mais adequados.

Outros revestimentos poderão ser indicados, desde que haja experiência de comprovado sucesso e sob a anuência da fiscalização do DER/PR.

7º A execução de uma camada de macadame seco de boa qualidade está intimamente associada à aplicação do agregado graúdo. Quando o agregado graúdo não é separado na peneira classificatória de 50,8 mm (2"), cuidados especiais deverão ser tomados na operação de carga deste material, junto às pilhas estocadas. A ilustração a seguir demonstra a necessidade da execução desta operação com critérios bem definidos e acompanhamento técnico pela fiscalização.

Figura 22 – Corte transversal do topo do cone



Fonte: DER/PR, 1996.

- a) Área 1: Alta concentração de finos, os quais, depois de aplicado na pista, podem facilitar o surgimento de trincas;

- b) Área 2: Fragmentos lamelares, equigranulares de diâmetros intermediários, de difícil travamento, após aplicados na pista;
- c) Área 3: Agregados graúdos, com formas angulares de melhor superfície de apoio, vazios maiores, aceitando melhor o processo de travamento.

8º O equipamento mais adequado a ser utilizado no processo de espalhamento da camada de agregado graúdo é função do diâmetro máximo a ser empregado. O distribuidor de agregados tem sido a solução mais empregada quando o diâmetro máximo se situa entre 3" e 4" com diâmetros máximos maiores, de 4" a 5", a preferência tem sido pela utilização de motoniveladora pesada.

Algumas vezes, as executantes têm empregado nesta operação a ação de trator de esteiras com lâmina, associada ou não, ao uso de motoniveladora, com o objetivo de aumentar a velocidade de produção ou suprir deficiência do equipamento previsto. Este artifício poderá ser empregado pela executante e a critério exclusivo desta, porém sem ônus adicional para o DER/PR.

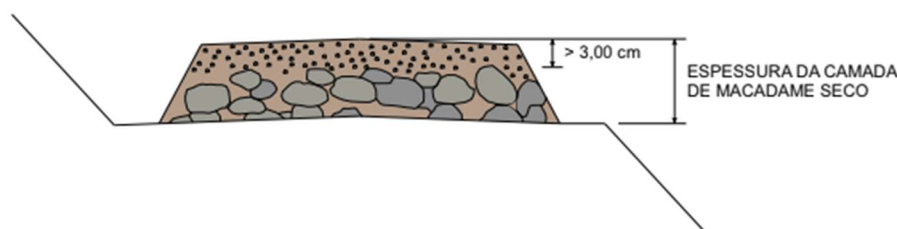
9º No processo de compactação recomenda-se, sempre que possível, a utilização dos rolos vibratórios lisos com anéis de aço nas rodas tratoras, ao invés de rodas tratoras de pneus ou as rebocadas. Isto se deve ao fato de que os rolos vibratórios lisos com anéis de aço nas rodas tratoras não desarrumam as pedras na superfície, pela ação de tração.

10º Para rodovias de tráfego leve ou quando o macadame seco é empregado como camada de reforço do subleito e/ou sub-base, a Fiscalização poderá admitir o uso de rolo de três rodas, desde que não haja prejuízo na qualidade desejada dos serviços.

11º A exigência de tráfego por um determinado período é de fundamental importância na obtenção do travamento adequado dos agregados, o que propicia uma estrutura estável e compacta. Este tráfego, no entanto, deverá ser controlado e direcionado em faixas alternadas. Estes procedimentos serão definidos a partir de avaliações visuais periódicas que permitam determinar as condições de travamento (poços de inspeção) e o desempenho da camada sobre a questão do tráfego. Deve-se observar ainda que:

- 12º A exposição da camada ao tráfego por um período excessivo, possibilita o aparecimento de deformações acentuadas no subleito, podendo inclusive ocorrer a ruptura dele, fato altamente prejudicial à qualidade dos serviços.
- 13º Por outro lado, a exposição da camada ao tráfego por um período insuficiente, dificulta suas condições de bom travamento, o que pode resultar na execução de uma camada de baixa estabilidade e suas consequências adversas durante a operação da rodovia.
- 14º Após a conclusão das etapas de compactação, exposição controlada ao tráfego e execução das correções eventualmente necessárias, a camada deverá apresentar-se estruturalmente compacta, estável e sem excesso de finos superficiais.
- 15º O excesso de finos na superfície da camada acabada implica no surgimento de trincas e deformações superficiais na camada de revestimento betuminoso. Sendo assim, jamais deverão ser aceitas camadas com finos superficiais, com espessuras superiores a 3,0 cm.

Figura 23 – Superfície da camada acabada com espessura superior a 3 cm

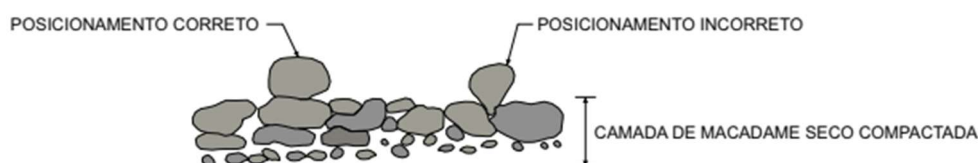


Fonte: DER/PR, 1996.

- 16º O serviço de macadame seco tem sido utilizado como camada de pavimento há vários anos. Existem trechos executados em 1976, e muitos desses trechos têm demonstrado, ao longo do tempo, um bom desempenho. Entretanto, não houve grande evolução no que diz respeito ao controle tecnológico dos serviços, prevalecendo, desta forma, procedimentos de controle muito subjetivos. Dentre as técnicas de controle de qualidade dos serviços, encontra-se na especificação própria de macadame seco (DER/PR ES-PA 03/23), a prática de se verificar a eficiência da compactação, colocando-se à frente do rolo liso, uma pedra de tamanho semelhante à usada para o agregado graúdo,

avaliando-se em seguida os efeitos causados na base executada com a passagem do rolo sobre essa pedra. A figura seguinte demonstra o posicionamento.

Figura 24 – Posicionamento da compactação de macadame seco



Fonte: DER/PR, 1996.

Após a passagem do rolo não deverá ocorrer o afundamento da pedra. Este fato indicará que a compactação foi executada adequadamente.

17º Em rodovias paranaenses ditas "rurais" tem-se utilizado base de macadame seco de forma bastante generalizada. A solução típica consiste apenas de uma camada de cerca de 15 cm desse material, com revestimento de PMFA. Essas obras foram inventariadas, constatando-se alguns problemas de estabilidade. Lembra-se que um serviço desse tipo, quando adotado como base, deve ter inúmeros cuidados, desde a escolha adequada dos agregados, até a mais correta forma de liberação ao tráfego. Esse cuidado deve ser redobrado quando se trata de camada única, onde o subleito pode ser afetado pelas operações de compactação e ação do tráfego.

Alguns técnicos do DER/PR, envolvidos nesses serviços, consideram que a utilização desse tipo de base deve ser algo restrita, devendo ser adotada apenas em trechos com pequeno tráfego e com todos os cuidados necessários.

2.1.2.7 Macadame hidráulico

Analisando as especificações de serviço de macadame hidráulico (DER/PR ES-PA 04/23) e de macadame seco (DER/PR ES-PA 03/23) verifica-se a grande similaridade existente entre estes dois serviços. Observa-se ainda, que os itens destas especificações, os quais se reportam ao manual de execução, enfocam, na maioria, assuntos comuns aos dois serviços. Sendo assim, sugere-se como leitura complementar à especificação de

macadame hidráulico, naquilo que couber, os comentários feitos anteriormente, neste manual, a respeito do serviço de macadame seco.

Dentre as questões a respeito de execução dos serviços de macadame hidráulico, chama-se a atenção para as seguintes:

- 1º A água funciona, no caso do macadame hidráulico, como meio auxiliar para a penetração dos finos e o consequente enchimento dos vazios do agregado graúdo, o que diferencia o processo executivo em relação ao macadame seco.
- 2º Quanto ao emprego de escórias, pedregulhos ou cascalhos britados, recomenda-se, nestes casos, acompanhar atentamente e com maior rigor a qualidade e homogeneidade do material empregado, haja visto a constante variação nas características deles.
- 3º Quando o confinamento da camada de macadame hidráulico é inevitável, deve-se prever a execução, nos bordos, de drenos subsuperficiais longitudinais, conectados a drenos transversais tipo "espinha de peixe", com capacidade de drenagem das águas infiltradas na(s) camada(s) de macadame hidráulico. O dimensionamento da malha de drenos subsuperficiais (área da seção transversal, extensão e espaçamento) será função da(s) espessura(s) da(s) camada(s), largura da plataforma e extensão da pista em confinamento etc. (vide abordagem do mesmo assunto em Brita Graduada).
- 4º Durante a compactação, uma verificação prática das condições de entrosamento consiste na observação da não existência de uma "onda" na camada em compressão, formada adiante do equipamento compactador em movimento.
- 5º Quando a execução da base ou sub-base de macadame hidráulico for feita em duas camadas, a primeira deverá estar completamente acabada antes de iniciar-se a execução da segunda o procedimento construtivo anteriormente descrito é válido para ambas as camadas.

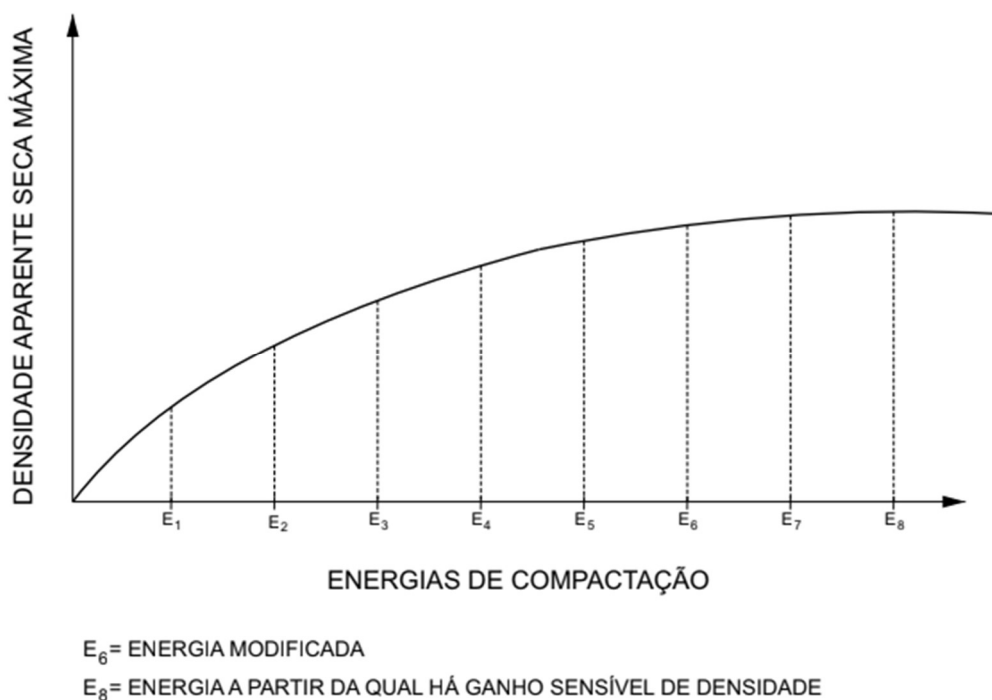
2.1.2.8 Brita graduada

Praticamente todos os assuntos tratados, neste manual, no Capítulo "camadas estabilizadas granulometricamente", se aplicam à brita graduada. No entanto, a seguir, comenta-se mais alguns aspectos particulares desse serviço.

2.1.2.8.1 Energia de compactação

Em geral, na execução de camadas de brita graduada procura-se obter, na compactação, a máxima densificação do material. A este respeito, publicações técnicas de pesquisadores renomados observam que, mesmo utilizando-se a energia modificada, algumas camadas de brita graduada não ficam suficientemente compactadas e, sendo assim, sugerem que a determinação da energia de compactação seja feita por intermédio da curva "máxima densidade aparente seca x energia de compactação", tomando-se desta curva a energia que, a partir da modificada, não represente mais um ganho sensível de densidade para acréscimos na energia de compactação (ver exemplo na próxima figura).

Figura 25 – Curva "máxima densidade aparente seca x energia de compactação" para determinar a energia de compactação



Fonte: DER/PR, 1996.

Deve-se observar ainda que, em alguns casos, tem-se limitações de ordem construtiva que podem implicar, excepcionalmente, na utilização de energias inferiores à modificada (energia intermediária, se for o caso). Como exemplos, pode-se citar os casos de bases ou sub-bases assentes diretamente sobre o subleito e camadas localizadas próximas a edificações, que possam ser comprometidas com a vibração dos rolos compactadores.

Outro aspecto importante a considerar é o fato de que, as bases de brita graduada, compactadas em energias inferiores à modificada apresentam, com frequência, elevada resiliência, gerando, altas deflexões na estrutura. Este fato provoca, quase sempre, redução da vida útil do revestimento, que sofre danos acentuados, decorrentes do fenômeno da fadiga, potencializados pelo menor grau de compactação.

2.1.2.8.2 A areia na composição da brita graduada

No caso da necessidade de utilização de areia na composição da mistura, a prática indica que esta incorporação não deve superar a 10%, em peso seco o uso de areia só deve ser permitido em casos excepcionais e desde que haja a comprovação técnica de boa qualidade da mesma. A areia de boa qualidade não é nociva à mistura. Pondera-se apenas que os finos da própria rocha são mais adequados e facilitam a coesão da mesma. Convém lembrar que a areia tem grãos de forma não angular e sua mistura é mais uma variável complicadora do processo como um todo.

Conhecem-se algumas obras em que foram incorporadas à brita graduada areias de qualidade regular, em percentagens pequenas (inferiores a 10%) e que não apresentaram problemas. Esta questão de uso ou não de areias deve ser criteriosamente analisada, inclusive à luz do tipo de tráfego que irá incidir sobre a rodovia. Desta forma, poderia ser coerente permitir adições em situações de baixo tráfego e não o fazer nas demais situações. A questão econômica também deve ser levada em conta.

2.1.2.8.3 Camada de bloqueio

Em condições normais, a camada de brita graduada deve ser aplicada diretamente sobre o subleito regularizado; porém em casos de extrema necessidade (Exemplo: quebra do britador), poderá ser admitida a execução, sobre o mesmo, de uma camada de bloqueio (Exemplo: brita 3/4"), desde que observados os seguintes aspectos:

- a) tais serviços não devem implicar em ônus adicionais ao DER/PR, pois são apenas uma forma de a Executante preservar o serviço de regularização já concluído;
- b) a regularização não deverá se estender em muito, mesmo que com a camada de bloqueio, sem que esteja sobreposta a ela, a camada de brita graduada;
- c) antes da execução da camada de brita graduada sobre o bloqueio, deverão ser verificadas, criteriosamente, e em pontos à escolha da Fiscalização, as condições da regularização. Este cuidado visa detectar eventuais defeitos na mesma, pela ação do tráfego ou da chuva, se for o caso. Se houver a constatação de defeitos, os mesmos serão sanados, sem ônus para o DER/PR;
- d) a espessura da camada de bloqueio deve ser a mínima necessária que permita a proteção da regularização
- e) a execução da camada de bloqueio não implicará em redução da espessura projetada para a camada de brita graduada;
- f) quando da sobreposição da camada de brita graduada sobre a camada de bloqueio, esta deverá estar, preferencialmente, umedecida.

2.1.2.8.4 Drenagem subsuperficial

Em cortes e pontos "baixos" do greide, deverão ser previstos dispositivos de drenagem capazes de dar vazão à água infiltrada na camada de brita graduada (conexão da camada com dreno profundo, drenos rasos longitudinais e transversais). Aspectos correlatos são encontrados na parte do manual referente à execução de drenagem e OAC. A efetiva necessidade desses dispositivos dependerá de vários fatores, tais como: declividades transversal e longitudinal, largura da pista, largura adicional de terraplenagem, tipo de

revestimento, tráfego incidente e até da interação entre as diversas camadas em termos de fluxo das águas infiltradas.

2.1.2.8.5 Rolos compactadores

Na execução de serviços de pequeno porte poderá ser admitido, a critério da Fiscalização, a utilização, na compactação, de rolo de três rodas.

2.1.2.8.6 Distribuição

A alimentação do distribuidor de agregados deve ser contínua, ou seja, na ocasião de uma nova carga, o distribuidor não deverá estar totalmente vazio. Este procedimento tem por objetivo minimizar o número de juntas construtivas (transversais) e consequentemente os problemas decorrentes das mesmas. Este cuidado também minimiza o fenômeno da segregação na brita graduada.

Opcionalmente, e a exclusivo juízo do DER/PR, a distribuição da brita graduada pode ser procedida pela ação de motoniveladora. Neste caso, a brita graduada é descarregada dos basculantes em leiras, sobre a camada anterior liberada pelo DER/PR, devendo ser estabelecidos critérios de trabalho que assegurem a qualidade do serviço.

2.1.2.8.7 Correções de ordem construtiva

A qualidade de uma camada de brita graduada depende, entre várias outras coisas, do perfeito intertravamento de seus agregados componentes. Neste sentido, o aparecimento de segregações é bastante nocivo e deve ser evitado na origem. Os consertos "a posteriori" são quase sempre imperfeitos, diminuindo a qualidade final.

Esses eventuais defeitos localizados, observados após as operações de compactação, serão objeto de tratamento específico, removendo-se o material existente e substituindo-o por nova brita graduada, adequadamente submetida aos processos de espalhamento e compactação. "Salgamentos", com finos, poderão ser admitidos, desde que em pequenos

segmentos e a prática não seja generalizada. Ressalta-se que adições de material pétreo devem propiciar entrosamento - às vezes conseguido com a escarificação de toda a camada a ser corrigida.

Todas as correções necessárias, de defeitos observados na camada de brita graduada, correrão às expensas da Executante.

2.1.2.9 Brita corrida

Por questões de similaridade entre os serviços recomenda-se, como complementação à especificação própria de brita corrida, a observância dos comentários já feitos neste manual a respeito de camadas estabilizadas granulometricamente e brita graduada; além disso, chama-se a atenção para mais um aspecto: além dos materiais indicados na especificação própria de brita corrida, poderão ser empregados na execução deste serviço, os seixos naturais e cascalhos britados, desde que atendidas as exigências de qualificação.

São condições consideradas essenciais ao sucesso de uma brita corrida:

- 1º A obtenção de uma granulometria contínua, o mais possível aproximada à granulometria de uma brita graduada;
- 2º A manutenção da homogeneidade granulométrica dos produtos de britagem, ao longo de todo o processo de produção.

A especificação ES-PA 06/23 do DER/PR apresenta duas faixas granulométricas para as camadas de brita corrida. Outras composições poderão ser aceitas, desde que assegurada a sua eficiência sob a ação do tráfego.

2.1.2.10 Camadas estabilizadas granulometricamente

A especificação ES-PA 07/23 do DER/PR contempla, sob o título geral deste presente subitem, aqueles serviços de pavimentação destinados a camadas de reforço do subleito, sub-base ou base, compostos por solos, rochas alteradas, misturas de solos e combinações

destes materiais com agregados (pedra britada ou areia). Em qualquer caso, o processo de estabilização da camada é puramente granulométrico.

Por outro lado, camadas estabilizadas do tipo solo arenoso fino laterítico, solo-brita descontínuo (arenoso ou argiloso), britas graduadas e corridas, macadames hidráulicos e secos, são abordados em especificações próprias.

Os requisitos qualitativos especificados, são tão mais severos quanto mais importante a função da camada. No caso de reforço do subleito e sub-base, por exemplo, o único requisito granulométrico especificado é o diâmetro máximo de partículas, enquanto para a base preconiza-se o atendimento a determinadas graduações os processos executivos encontram-se discriminados no item 5 da especificação, compreendendo as seguintes opções:

- a) Camada estabilizada granulometricamente, sem mistura
- b) Camada estabilizada granulometricamente com mistura de dois ou mais materiais:
 - b.1) executada na pista;
 - b.2) executada em usina.

Acredita-se que o atendimento ao plano de controle geométrico e tecnológico apresentado na especificação possa assegurar um nível de qualidade satisfatório para as camadas granulares. A critério exclusivo da Fiscalização, e desde que atestada a notória homogeneidade dos materiais utilizados e do próprio processo executivo, poderá ser simplificado o controle especificado. Alerta-se, no entanto, para o fato de que, normalmente, as ocorrências de jazidas de materiais do tipo saibro ou assemelhados são bastante heterogêneas, exigindo grandes cuidados na sua utilização.

2.1.2.11 Solo argiloso-brita

A grande maioria dos dados deste item são baseados nas experiências realizadas num trecho executado no Paraná.

2.1.2.11.1 Características dos solos empregados

- 1º As experiências realizadas no Estado do Paraná, indicam, preliminarmente, a utilização das argilas lateríticas predominantemente classificadas como latossolo roxo eutrófico.
- 2º Os valores médios encontrados para "ISC" dos solos utilizados nas experiências realizadas variaram de:
 - a) A - 14 a 15% (energia normal) com umidade ótima de compactação no entorno de 30%;
 - b) B - 22 a 26% (energia intermediária) com umidade ótima de compactação no entorno de 29%.
- 3º A percentagem em peso seco de material passando na peneira de nº 200 variou de 94 a 98%.
- 4º Os índices de consistência médios obtidos, dos solos utilizados foram de:
 - a) A - Limite de liquidez: entre 51 e 53%;
 - b) B - Limite de plasticidade: entre 36 e 38%.
- 5º Pela classificação "HRB" os solos utilizados se enquadraram como A-7-5.

As informações prestadas anteriormente não têm o objetivo de definir rigorosamente limites de qualificação dos solos a serem utilizados. No entanto, como as mesmas retratam experiências com resultados satisfatórios, acredita-se servirem como bons parâmetros referenciais.

A tendência com o desenvolvimento de novas pesquisas é consolidar conhecimentos a respeito do assunto que permitam o estabelecimento de

critérios bem definidos para a escolha dos solos a serem empregados nessa alternativa de pavimentação.

2.1.2.11.2 Características das britas empregadas

- 1º A prática demonstrou resultados satisfatórios no emprego de britas corridas, pois estas favoreceram o bom entrosamento da mistura e consequentes valores de ISC e densidade mais elevados.
- 2º Recomenda-se que a brita corrida empregada atenda à especificação própria (DER/PR ES-PA 06/23), no que diz respeito a qualificação do material utilizado.
- 3º É importante observar que a utilização da brita corrida, no caso do solo argiloso, propicia a diminuição da plasticidade da mistura total, tornando-a menos susceptível ao surgimento de problemas construtivos, tais como trincamento excessivo, além de facilitar o processo de mistura. O teor de finos na brita é, desta forma, importante nesse processo.
- 4º Preferencialmente, a brita corrida utilizada deverá ter o diâmetro máximo de 1 1/2". Observou-se, nas experiências realizadas, que a opção por diâmetros máximos superiores incorre em maiores dificuldades na mistura dos materiais, haja visto, que aumentam acentuadamente os riscos de haver segregação dos mesmos.
- 5º Embora o emprego da brita corrida tenha levado a bons resultados, acredita-se que em substituição, outros materiais possam ser empregados. No entanto, a qualificação para os mesmos depende de novas pesquisas sobre o assunto.

2.1.2.11.3 Características das misturas empregadas

- 1º As misturas solo argiloso-brita em questão, apresentaram curvas granulométricas descontínuas e se afastam das tradicionais (Füller e Talbot), porém deve-se tomar como exemplo outras alternativas de pavimentação que também não se enquadram no critério granulométrico tradicional e nem por isso deixaram de apresentar um desempenho satisfatório. Assim, pode-se citar o solo arenoso fino laterítico e os macadames seco e hidráulico.

2º A especificação própria do solo argiloso-brita indica que a percentagem máxima em peso de solo seco a incorporar à mistura seja de 35%. No entanto, para projetar a mistura recomenda-se realizar os ensaios de compactação e ISC, na energia intermediária, utilizando-se misturas com 0%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50% de solo em relação ao total da mistura, em massa seca.

A execução destes ensaios serve como parâmetros de análise do comportamento das misturas de solo argiloso-brita com a variação do teor de solo, porém suas interpretações devem ser feitas, levando-se em conta critérios próprios para este tipo de pavimento, diferentes dos tradicionais, já que se procura também a condição de economia e não apenas o teor que propicie o maior ISC.

3º Nas experiências executadas com solo argiloso-brita, variando-se as percentagens de solo na mistura de 20 a 40%, obtiveram-se valores médios de ISC (energia intermediária) entre 30 e 50%. Observações feitas nos trechos experimentais levam a crer que os baixos valores encontrados para ISC não condizem com o comportamento estrutural até então observado. Sendo assim, acredita-se que deva ser estudada nova metodologia de ensaios que melhor caracterizem o desempenho desta alternativa de pavimentação.

2.1.2.11.4 Dosagem e mistura

Embora uma das opções de mistura do solo com a brita corrida, fosse a de se processar a usinagem desses materiais, acredita-se que neste caso, tal prática não seja recomendada, pois a experiência nos mostra que a tendência dos solos argilosos, quando usinados, é a de formarem grumos que em parte aderem às palhetas do misturador, comprometendo dessa forma a eficácia da mistura.

Sendo assim, recomenda-se a mistura em duas etapas: a primeira junto à jazida de solo, processada com a concha da carregadeira frontal e a segunda na própria pista, com o emprego da grade de discos pesada, do canto de lâmina e do escarificador da motoniveladora. Esta segunda etapa normalmente não é necessária, se houver cuidado na mistura com a pá carregadeira.

2.1.2.11.5 Compactação e acabamento

No caso de camadas de base, especial atenção deverá ser dada às operações de acabamento, no sentido de se evitar a desestabilização superficial, em virtude do deslocamento das britas superficiais, pela aplicação da lâmina da motoniveladora.

A prática recomenda que a compactação seja iniciada com o rolo vibro corrugado, após o que, procede-se o corte de conformação final com a motoniveladora (umedecendo a superfície da base, caso necessário), aproveitando-se inclusive para a retirada das leiras laterais. Logo após complementa-se a compactação com o rolo vibro liso, seguido do rolo pneumático.

2.1.2.11.6 Controle do ISC

Opcionalmente, o controle relativo à obtenção do ISC especificado em projeto poderá ser efetuado mediante o emprego de curvas de ISO-ISC.

2.1.2.11.7 Controle de acabamento

As condições de acabamento serão apreciadas visualmente pela Fiscalização. Caso ocorram segregações localizadas, estas deverão ser corrigidas, mediante a substituição do material por nova mistura.

2.1.2.11.8 Controle do teor de brita

Como controle complementar ao controle tecnológico especificado, recomenda-se determinações aleatórias, a critério da Fiscalização, do teor de brita na mistura. Este controle, deverá ser realizado com o próprio material coletado para o ensaio de compactação, seguindo-se as seguintes etapas:

- a) Separa-se a mistura em peneira classificatória (nº 4, 10 ou 40);

- b) Determina-se a porcentagem em peso passando na peneira classificatória escolhida;
- c) Executa-se a granulometria lavada do material passante, quando necessário;
- d) Determina-se a porcentagem de brita na mistura.

2.1.2.11.9 Comentários gerais

As observações feitas na execução dos trechos experimentais, levam preliminarmente a tecer algumas considerações, quais sejam:

- 1º A construção de pavimentos em solo argiloso-brita é simples;
- 2º As camadas de solo argiloso-brita são de baixa permeabilidade, sendo assim, podem ser uma boa opção para pequenas restaurações, confinadas, mesmo que se torne necessária a adição de cal ou cal e cimento;
- 3º Devido à baixa permeabilidade destas camadas, não há necessidade de drenagem subsuperficial, quando do confinamento lateral;
- 4º A aplicação do solo argiloso-brita em pequenas obras se apresenta como uma opção vantajosa, pois a brita pode ser conseguida na maioria das pedreiras comerciais, com relativa facilidade. Não há necessidade de grande mobilização de equipamento, o que também é altamente interessante, do ponto de vista econômico;
- 5º Em obras de maior tráfego o solo argiloso-brita poderá ser utilizado como sub-base;
- 6º A experiência feita com o solo argiloso-brita foi importante e satisfatória, porém ainda não é conclusiva pelo seu pouco tempo de execução e solicitação. No entanto, acredita-se que o tempo mostrará que essa opção, além de econômica, seja durável, a exemplo do solo-brita com material arenoso, de qualidade comprovada.

2.1.2.12 Solo arenoso-brita

É um tipo de serviço de boa qualidade, quando aplicado como sub-base ou base. Os resultados são bons para várias modalidades de tráfego.

2.1.2.12.1 Características dos solos empregados

As pesquisas realizadas sobre o assunto, nos estados do Paraná e São Paulo, indicam preferencialmente a utilização dos solos arenosos finos lateríticos que atendam às especificações próprias: DER/PR ES-PA 08/23 ou a baseada na metodologia MCT, também descrita neste manual. Não se descarta a utilização de outros solos arenosos de boa qualidade.

2.1.2.12.2 Características das britas empregadas

A especificação própria de solo arenoso-brita (DER/PR ES-PA 09/23) indica, preferencialmente, a utilização da brita obtida como brita corrida com diâmetro máximo de 1 1/2". Vale ressaltar, no entanto, que na grande maioria dos trechos foram utilizadas britas corridas ou composições de agregados com diâmetro máximo de 1", com resultados altamente satisfatórios. As vantagens na utilização das britas corridas são semelhantes às descritas neste manual, no item referente ao solo argiloso-brita. A utilização de outros materiais poderá ser uma opção para as composições de solo arenoso-brita. No entanto, depende do desenvolvimento de novas pesquisas que permitam a definição de critérios de qualificação dos mesmos. Em algumas obras foram utilizadas britas de granulometria descontínua (Exemplo: brita 3/4"). Embora não se tenha conhecimento de insucessos por esse motivo, a maioria dos técnicos no assunto preconiza o uso de agregados tipo brita corrida - o que gera misturas mais estáveis e de melhor qualidade.

2.1.2.12.3 Características das misturas empregadas

- 1º Assim como no caso do solo argiloso-brita, as misturas do solo arenoso-brita apresentam granulometria descontínua e se afastam dos critérios tradicionais.

No entanto, têm demonstrado comportamento altamente satisfatório em várias centenas de quilômetros de pavimentação executados.

- 2º Para a elaboração do projeto de dosagem do solo arenoso-brita, recomenda-se adotar os mesmos critérios descritos no item referente ao solo argiloso-brita.
- 3º As misturas empregadas em trechos construídos, variando-se o teor de solo entre 30 e 50%, apresentaram valores de ISC (energia modificada) superiores a 80%.
- 4º A maioria dos técnicos no assunto recomenda o teor de brita em peso na ordem de 60% ou mais, em função do solo ou do tráfego incidente. Teores de 50% seriam insuficientes para potencializar a condição de atrito do agregado, isto para o caso de bases.

2.1.2.12.4 Dosagem e mistura

- 1º Os critérios adotados para a dosagem e mistura do solo arenoso-brita podem ser semelhantes aos anteriormente descritos para o solo argiloso-brita, porém, neste caso é possível a usinagem dos materiais sem grandes dificuldades, bem como a distribuição da mistura na pista com o emprego de distribuidor de agregados.
- 2º No caso do solo arenoso-brita, é prática corrente que após a mistura dos materiais (usinada ou não) se faça a estocagem dos mesmos. Neste caso deve-se cobrir o material estocado com lonas para protegê-lo da ação das intempéries e manter a umidade o mais próximo possível da indicada para compactação. Este procedimento procura evitar a necessidade de aeração ou umedecimento da mistura quando espalhada sobre a pista, haja visto que estas operações aumentam os riscos de haver segregação dos materiais (concentração de finos na camada inferior da base).

2.1.2.12.5 Compactação e acabamento

Especial atenção deverá ser dada às operações de acabamento, no sentido de se evitar a desestabilização superficial da base em virtude do deslocamento das britas superficiais pela passagem da lâmina da motoniveladora.

A prática recomenda que a compactação seja iniciada com o rolo vibratório liso, após o que, procede-se a um leve corte de acabamento com a motoniveladora (umedecendo a superfície da base, caso necessário), aproveitando-se inclusive para a retirada das leiras laterais. Logo após complementa-se a compactação com o rolo vibro liso seguido do rolo pneumático.

2.1.2.12.6 Controle

São válidas para o solo arenoso-brita as considerações, sobre os controles de ISC, acabamento e teor de brita, feitas no item referente ao solo argiloso-brita.

2.1.2.12.7 Comentários gerais

- 1º A construção dos pavimentos em solo arenoso-brita é relativamente simples, para qualquer porte de obra.
- 2º As misturas de solo arenoso-brita, após compactação, demonstram baixa permeabilidade; sendo assim, podem ser uma boa opção para pequenas restaurações confinadas.
- 3º Devido à baixa permeabilidade destas camadas, não há necessidade de drenagem subsuperficial quando do confinamento lateral.
- 4º A aplicação do solo arenoso-brita em pequenas obras se apresenta como uma opção vantajosa, pois a brita pode ser conseguida na maioria das pedreiras comerciais, com relativa facilidade. Não há necessidade de grande mobilização de equipamento (mistura não usinada), o que também é altamente interessante, do ponto de vista econômico.

- 5º Estudos demonstram que misturas de solo arenoso-brita com baixos teores de brita (<50%), podem muitas vezes, levar a valores de ISC menores do que aqueles obtidos utilizando-se apenas o solo arenoso.

2.1.2.13 Solo arenoso fino laterítico

Além dos tópicos comentados anteriormente neste Capítulo, a respeito do assunto, relatam-se a seguir, outros aspectos julgados necessários à complementação da especificação própria de solo arenoso fino laterítico. É importante ressaltar que a especificação do DER/PR, sobre o tema, segue a metodologia tradicional. Sendo assim, deve-se estar atento às informações dadas a seguir e em especial à especificação apresentada na sequência final, a qual mostra uma nova abordagem sobre o assunto, baseada na metodologia "M.C.T."

2.1.2.13.1 Compactação

- 1º No início da compactação do solo arenoso fino laterítico, deverá ser evitada a passagem excessiva de pneus sobre a camada, haja visto que a ação destes provoca a selagem do "colchão" de material, diminuindo a capacidade de compactação, (de baixo para cima), das patas do rolo pé-de-carneiro (pata longa), sendo assim, nesta fase, deve-se tentar evitar a utilização de rolos compressores rebocáveis por tratores de pneus, bem como um número excessivo de passagens da motoniveladora.
- Os rolos tipo "pé-de-carneiro" empregados nesta fase deverão ser de patas longas, de superfície plana.
- 2º Nesta operação, o emprego de rolos compactadores, tipo tamper, com todas as rodas dotadas de "patas metálicas", tem demonstrado, na prática, resultados altamente satisfatórios. Estes rolos, são capazes de compactar solos semi-coesivos, atingindo-se rapidamente e de forma homogênea, ao longo da espessura da camada, as densidades especificadas. Atribui-se este fato à ação de impacto e amassamento, combinada com o peso estático e velocidade deste tipo de rolo compactador.

- 3º Quando o grau de compactação desejado é superior a 95% do Proctor Intermediário, a adoção de rolos vibratórios corrugados é essencial, na grande maioria dos casos. Deverá ser dada preferência aos autopropulsores, que implicam em menor "selagem" da camada a compactar. O momento correto de sua "entrada" é aquele em que o rolo pé-de-carneiro estático já não apresenta ganhos de densidade.
- 4º Como especificado, a compactação de acabamento deverá ser feita com o rolo de pneus de pressão variável. O uso de rolos lisos no acabamento é inadequado e prejudicial à camada, na grande maioria dos casos.
- 5º A compactação inadequada e exagerada, pode provocar graves problemas estruturais à camada executada. Sendo assim, para alguns tipos de solo, estudos técnicos podem indicar energias de compactação inferiores às usuais.

2.1.2.13.2 Imprimação

É de importância apenas relativa, no caso de reforços e sub-bases, só sendo adotada para proteção dos serviços. Já no caso das bases, essa operação é fundamental ao bom desempenho das mesmas.

A imprimação asfáltica da base de solo arenoso fino consiste no espargimento, sobre esta, de material asfáltico diluído (normalmente CM-30), com objetivo de:

- a) Conferir à superfície da base, maior coesão, através da penetração do ligante;
- b) Promover a impermeabilização da base, inclusive "selando" trincas de retração, eventualmente existentes, protegendo a camada da infiltração de águas superficiais;
- c) Favorecer a aderência entre a superfície da base e o revestimento.

Comenta-se, a seguir, alguns aspectos, julgados importantes para a execução de uma imprimação asfáltica de boa qualidade, quais sejam:

- 1º Estudos técnicos comprovam que a penetração excessiva do material asfáltico concorre, quase sempre, para o surgimento de uma camada delgada e superficial da base, de grande fragilidade. As consequências advindas deste fato são o descolamento do revestimento, por falta de adesão à superfície da base e/ou o "agulhamento" da mesma, por conta da penetração dos agregados constituintes do revestimento na camada superficial desta (ver Capítulo "Pinturas Asfálticas").
- 2º Por outro lado, a penetração insuficiente do material asfáltico, também pode trazer problemas, haja visto que nestes casos frequentemente ocorre o aparecimento de uma película espessa de material asfáltico sobre a superfície da base, acentuando os riscos de ocorrerem exsudações, particularmente quando da aplicação dos tratamentos superficiais.
- 3º Os materiais asfálticos empregados usualmente são os asfaltos diluídos, CM-30 e CM-70, sendo este último o mais viscoso, portanto com menor capacidade de penetração. O material que tem apresentado melhores resultados é o do tipo CM-30, pela penetração que propicia.
- 4º Além do tipo de asfalto diluído empregado, a penetração será função da taxa de aplicação, ou seja, quanto maior a taxa, maiores serão as possibilidades de penetração do ligante. Dependendo do caso, a taxa de imprimação varia, na prática, de 1,0 a 1,3 litros por metro quadrado. Para bases, a taxa mais adequada nos solos finos do Paraná tem sido no entorno de 1,2 litros por metro quadrado.
- 5º O grau de penetração da imprimação dependerá, também, do tipo de solo. Está comprovado que quanto maior a fração de argila presente, maiores serão as dificuldades de penetração do ligante.
- 6º Após as operações de acabamento, é de fundamental importância submeter a base de solo arenoso fino laterítico a um processo de perda de umidade (ou "cura") por secagem.
Caso as condições climáticas permitam, recomendasse a exposição da base para secagem durante um período de algumas horas.

Este procedimento pode favorecer, a melhora das características coesivas da superfície da base acabada, e a avaliação de forma criteriosa, através da observação do aspecto do trincamento e da qualidade da base construída.

Além disso, a possibilidade de se permitir que o trincamento por contração ocorra antes da operação de imprimação, proporciona a penetração do ligante nestas trincas, selando-as com maior eficácia. O tempo adequado de cura também é função da granulometria, por esse motivo não é possível pré-definir o número de horas de secagem.

Decorrido o tempo para a "cura" por secagem, a superfície da base deverá sofrer uma varredura enérgica para a retirada de todo material solto e em seguida, com a antecedência de 15 a 20 minutos antes da imprimação, deverá ser procedido, leve umedecimento (taxa d'água entre 0,5 e 1,0 litros por metro quadrado, para equilibrar a penetração do material asfáltico, a qual deverá atingir a marca de 6 mm a 10 mm).

- 7º Antes da execução do revestimento deverá ser aguardado o tempo necessário para a "cura" do material asfáltico. Essa "cura" normalmente ocorre entre 48 e 72 horas após a imprimação e se caracteriza pela eliminação quase total do solvente da superfície.
- 8º Verifica-se que diversos aspectos devem ser observados com relação à execução dos serviços de imprimação sendo assim, recomenda-se, já no início destes serviços a execução de "panos experimentais, que permitam definir quais os procedimentos a serem adotados para obtenção de uma imprimação de boa qualidade.

Caso necessário deve-se solicitar a presença de um técnico, com experiência no assunto, para orientar a execução dos serviços.

2.1.2.13.2 Sobre espessura para corte de acabamento

Ao se definir a espessura para a camada final de base de solo arenoso fino laterítico, deve-se prever um acréscimo nesta, da ordem de 2,0 a 2,5 cm, para fazer frente às perdas devidas ao corte superficial de acabamento.

Este corte é de extrema importância para a qualidade da base, sendo necessária a espessura citada para propiciar acabamento liso, sem as marcas do equipamento pé-de-carneiro ou vibro corrugado que, existindo, podem gerar depósitos prejudiciais de água.

Quando a camada é de reforço ou sub-base, a espessura de corte gira em torno de 1 a 1,5 cm.

2.1.2.13.4 Curvas de ISC

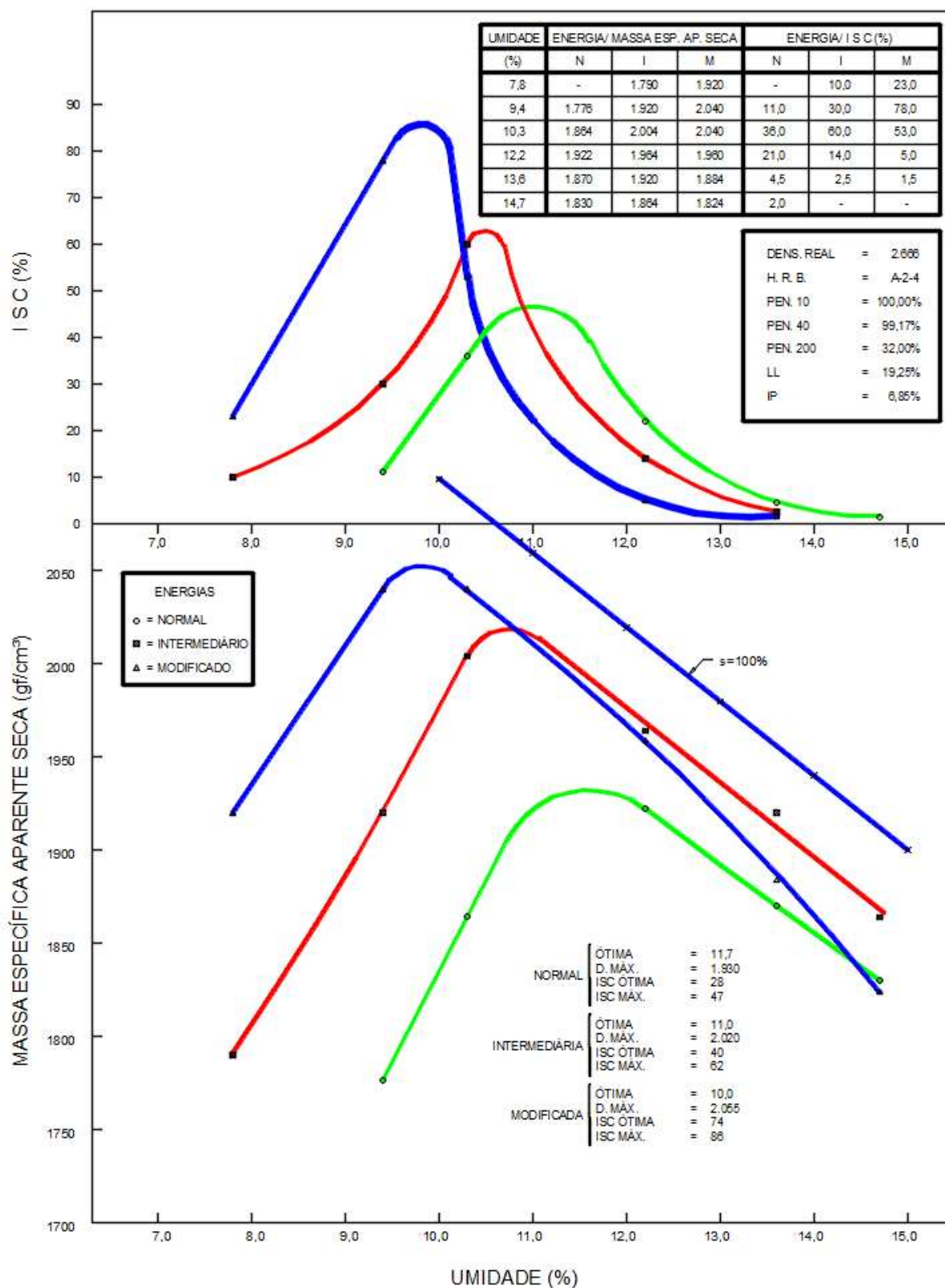
Os valores de ISC, atingidos na compactação do solo arenoso fino laterítico, sobretudo a grandes energias (modificada) são, em geral, relativamente altos ($ISC > 80\%$) e ocorrem com umidades próximas à ótima, porém no ramo seco da curva de compactação.

Particularmente, as curvas de ISC obtidas para os solos arenosos lateríticos, são bastantes proeminentes.

Este fato demonstra que, para pequenas variações do teor de umidade, pode haver quedas sensíveis nos valores de ISC.

Assim, a faixa de trabalho para o teor de umidade na compactação, determinada através da curva ISC x umidade, é relativamente pequena e deverá ser rigidamente controlada.

Figura 26 – Curva de densidade aparente seca máxima e curvas de ISC



Fonte: Adaptado de DER/PR, 1996.

2.1.3 Camadas tratadas com aglomerantes e aditivos

As misturas de solos, britas, cascalhos etc., com aglomerantes hidráulicos como cimento e/ou cal, apresentam normalmente características de resistência e/ou trabalhabilidade superiores às características do material natural.

A utilização dos aglomerantes com os diferentes tipos de materiais a serem misturados, se dá em função de condições técnicas e econômicas a serem estabelecidas quando da execução do projeto.

A seguir se descrevem algumas associações de materiais e aditivos mais comuns, conforme definido a seguir:

- a) Solo-cimento;
- b) Solo tratado com cimento;
- c) Solo-cal;
- d) Solo-cal-cimento.

Antes de comentar-se as questões técnicas das associações, tem-se a considerar aspectos importantes na diferenciação do cimento e da cal.

O uso da cal é limitado, pois o solo a ser tratado deve possuir características tais que, em reação com a cal, se produza uma mistura com características nitidamente superiores às do solo original. O uso do cimento é menos restritivo pois, em sua composição, já estão presentes diferentes tipos de materiais reagentes, que garantem a sua eficiência como aglomerante.

2.1.3.1 Solo tratado com cimento e solo-cimento

A estabilização química de solos com cimento Portland pode se dar de duas formas distintas a depender do objetivo:

- a) no caso de objetivar-se um enrijecimento significativo do solo, empregam-se percentuais em massa em geral acima de 5% e denomina-se esta mistura de solo-cimento;
- b) no caso de melhoria parcial das propriedades, principalmente trabalhabilidade conjugada com certo aumento de capacidade de suporte, empregam-se percentuais baixos, da ordem de 3%, denominando-se neste caso a mistura de solo melhorado com cimento.

O solo, para ser estabilizado com cimento de forma econômica, deve ter certa proporção de areia, pois caso tenha um percentual muito alto de argila pode exigir um teor muito elevado de cimento e ficar demasiadamente oneroso, além de apresentar muita retração. A faixa viável é de aproximadamente 5 a 9% de cimento em relação à massa total. O solo-cimento deve ser feito de preferência em usina, mas também pode ser misturado em pista, no caso de vias de baixo volume de tráfego. Deve ser compactado imediatamente após a mistura e a distribuição em pista devido à rapidez da reação de hidratação do cimento.

A base de solo-cimento tem-se mostrado bastante resistente e durável desde que a mistura esteja bem dosada, sejam respeitados os prazos máximos de mistura, espalhamento e compactação, seja minimizada a ocorrência excessiva de trincas por retração, e o subleito tenha boa capacidade de suporte para que o solo-cimento seja compactado de forma eficiente. O tráfego deve ser liberado em geral após 14 dias de cura. O solo cimento também tem sido utilizado com sucesso como sub-base de pavimentos de concreto de cimento Portland. Valores de módulo de resiliência de solo-cimento variam de 2.000 MPa até mesmo acima de 10.000 MPa. A resistência à tração varia entre 0,6 e 2,0 MPa, dependendo do teor de cimento e tipo de solo (Ceratti, 1991). A resistência à compressão simples deve atender as especificações mínimas de norma (2,1 MPa), mas podem chegar até cerca de 7 a 8MPa, dependendo do teor de cimento e natureza do solo.

O solo-cimento foi largamente empregado na década de 1960 quando as obras de pavimentação se estenderam para regiões com escassez de pedreiras. Atualmente, os

órgãos e concessionárias têm voltado a especificar o solo-cimento, mostrando-se novamente como um material para competir com as tradicionais bases granulares de BGS.

O solo melhorado por cimento é empregado principalmente para alterar a plasticidade e melhorar a trabalhabilidade de certos solos em pista ou para atender as especificações granulométricas. Adicionalmente, apesar da porcentagem não ultrapassar cerca de 3% em massa, pode haver uma diminuição significativa de deformabilidade e diminuição da expansão em presença de água. Algumas especificações indicam compactação não imediata após mistura, o que é uma opção questionável (Macedo e Motta, 2006). Nesses casos, o solo melhorado por cimento é deixado em pilhas durante algumas horas ou mesmo dias para ter a agregação, alteração granulométrica e depois a compactação.

2.1.3.2 Brita graduada tratada com cimento

A brita graduada tratada com cimento (BGTC) tem sido bastante utilizada, principalmente em pavimentos de vias de alto volume de tráfego. No país, seu uso começou a ser mais difundido no final da década de 1970. A BGTC é empregada geralmente como base de pavimentos com revestimentos betuminosos, porém também é empregada como base de pavimentos intertravados ou sub-base de pavimentos de concreto.

A DERSA, no Estado de São Paulo, utilizou nas décadas de 1970 e 1980, em vários de seus pavimentos asfálticos semirrígidos, a BGTC como base. Na década de 1990, passou a empregar a BGS como base e a BGTC como sub-base em pavimentos asfálticos, denominados neste caso de pavimentos semirrígidos invertidos ou “estrutura sanduíche”. Como exemplo desta utilização, cita-se a Rodovia Carvalho Pinto – SP, construída no Vale do Paraíba.

Na BGTC, em princípio, usa-se o mesmo material da BGS, porém com adição de cimento na proporção de 3 a 5% em peso (DER-SP ET-DE-P00/009/2005). Recomenda-se que seja compactada a pelo menos 95% da energia modificada para aumento de resistência e durabilidade. A BGTC, devido à cura do cimento, apresenta retração, levando ao aparecimento de fissuras e trincas. Estes problemas podem levar à reflexão destas trincas

ao revestimento asfáltico no caso do emprego da BGTC como material de base. Este fato foi observado na Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Ayrton Senna da rede DERSA/SP, estando ambas sob concessão. Por este motivo, tem-se empregado com frequência a BGTC em pavimentos semirrígidos invertidos como material de sub-base para evitar a reflexão das trincas para o revestimento. A ordem de grandeza do módulo de resiliência da BGTC é de 3000 a 12.000 MPa.

2.1.3.3 Solo-cal

A estabilização química de solo com cal segue os mesmos objetivos da mistura com cimento, seja para o enrijecimento, seja para a trabalhabilidade e redução da expansão. O solo-cal, aplicado preferencialmente a solos argilosos e siltosos caulínicos, tem sido utilizado principalmente como reforço de subleito ou sub-base. Alguns experimentos foram feitos empregando-se a mistura como base de pavimentos de baixo volume de tráfego, ora com sucesso, ora não.

O solo-cal tem um período muito maior de cura, comparado ao solo-cimento, para que haja as reações responsáveis pelo aumento de resistência (Boskov, 1987). Algumas tentativas têm sido feitas com misturas solo-cal-cimento, procurando aproveitar de ambos aditivos suas qualidades benéficas. O poder de estabilização da cal varia com sua pureza e origem. As reações rápidas (imediatas) provocam a floculação e permuta iônica, permitindo uma redução da plasticidade, que se traduz em uma melhor trabalhabilidade dos solos, e diminuição da expansibilidade. As reações lentas (ação cimentante) são resultantes das reações pozolânicas e de carbonatação. A cura é altamente influenciada pela temperatura. Em geral utiliza-se cal em teores entre 4 e 10% em massa.

Algumas experiências de sucesso no Sul do país foram realizadas adicionando-se cal a materiais como areia de duna, conjuntamente com cinza volante como elemento reativo à cal.

2.1.4 Sub-bases para pavimentos rígidos

É prática internacionalmente consagrada, no campo da pavimentação rígida, a introdução de uma camada delgada de sub-base, com as funções precípua de:

- a) Proporcionar suporte razoavelmente uniforme e constante;
- b) Eliminar a ocorrência do fenômeno de bombeamento dos finos do subleito, causa primordial da ruína de grande parte dos antigos pavimentos de concreto.

Têm sido usadas sub-bases estabilizadas granulometricamente ou com adições cimentícias, de granulometria aberta ou fechada. Como regra geral, hoje em dia as sub-bases, sejam granulares ou estabilizadas com adições, são utilizadas quando ocorrem condições que possam propiciar o bombeamento ou a erosão do subleito.

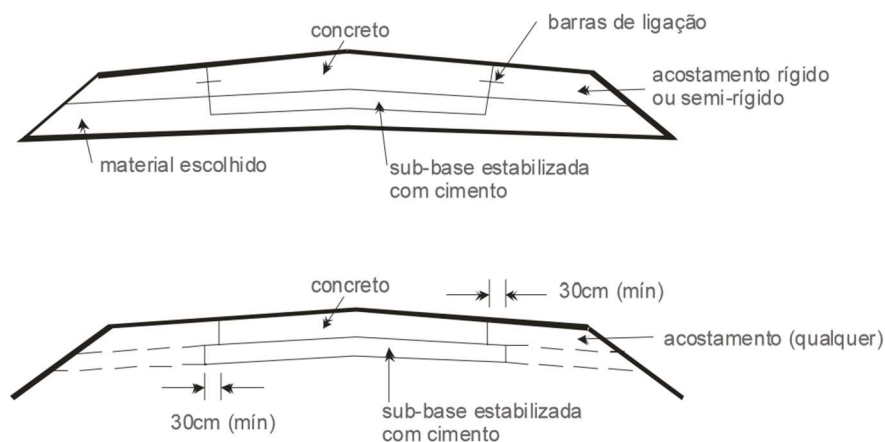
Modernamente, são comuns as sub-bases de concreto rolado (ou concreto compactado com rolo), concreto magro adensado por vibração, que não atendam, obrigatoriamente, às especificações correntes de um concreto para pavimentos: são adensados com equipamentos comuns de compactação, sendo o concreto confeccionado em usinas normais, dentro ou fora do canteiro de obras, dispensando ainda juntas de retração ou de dilatação.

Neste Manual enfoca-se as sub-bases estabilizadas com cimento usualmente empregadas no Brasil, quais sejam: concreto rolado, concreto magro adensado por vibração, brita graduada tratada com cimento, solo-cimento e solo melhorado com cimento; merece citação, ainda, a sub-base de brita graduada.

O emprego de uma ou outra, dependerá das condições de projeto, lembrando que as sub-bases estabilizadas com cimento são recomendáveis quando se trata de projetos importantes e no caso de tráfegos pesados.

As seções transversais típicas de um pavimento de concreto dotado de sub-bases estabilizadas com cimento são mostradas a seguir:

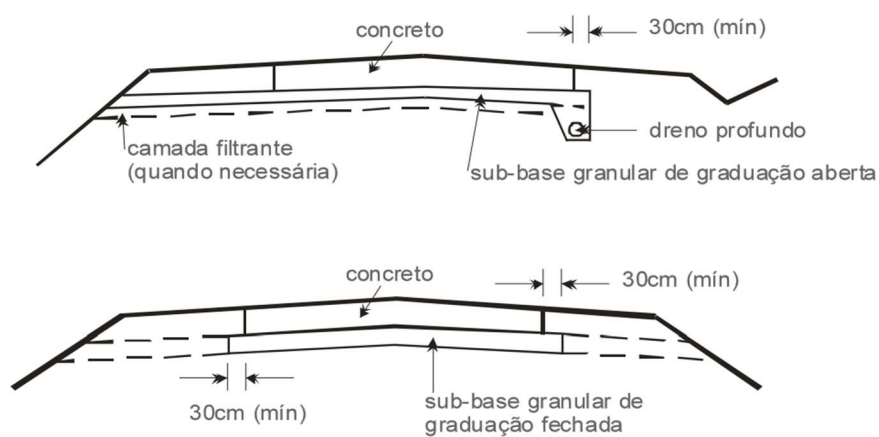
Figura 27 – Seções transversais típicas de sub-bases estabilizadas com cimento



Fonte: DNIT, 2005.

As seções transversais típicas de pavimentos de concreto dotados de sub-bases granulares são mostradas adiante:

Figura 28 – Seções transversais típicas de sub-bases granulares

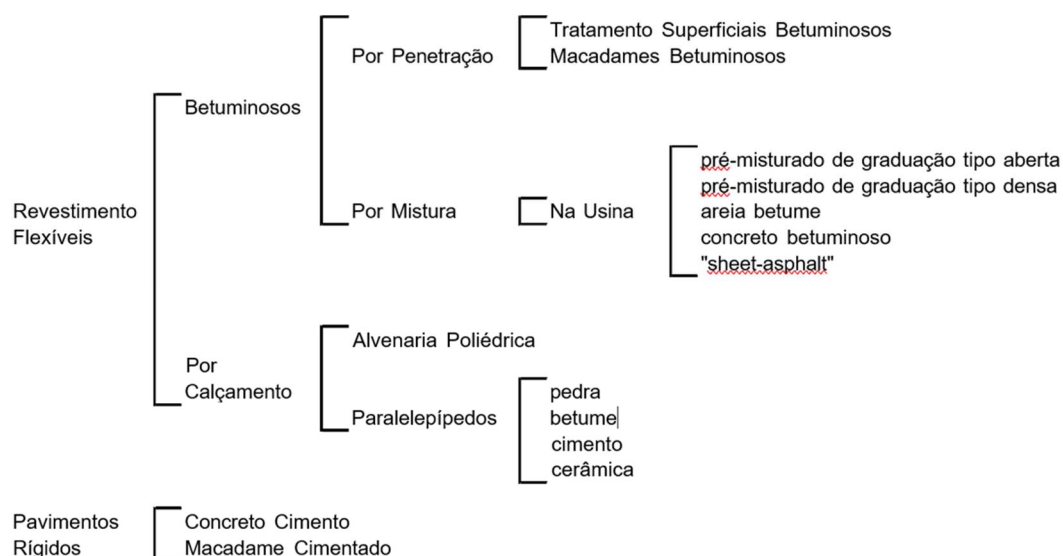


Fonte: DNIT, 2005.

2.2 Revestimentos (Camada de Rolamento)

Os revestimentos podem ser grupados de acordo com o esquema apresentado a seguir:

Figura 29 – Tipos de revestimentos (Camada de Rolamento)



Fonte: DNIT, 2006.

2.2.1 Revestimentos flexíveis betuminosos

Os revestimentos betuminosos são constituídos por associação de agregados e materiais betuminosos e podem ser executados por penetração e por misturas asfálticas.

2.2.1.1 Pinturas asfálticas

Na aplicação de um revestimento asfáltico sobre uma base, ou quando se executa um recapeamento sobre um revestimento antigo, é fundamental que haja uma boa aderência na interface entre as duas camadas, de forma que elas funcionem como um todo, sem deslocamentos de qualquer espécie.

A aderência pode ser obtida aplicando-se sobre a camada de base a revestir ou do revestimento antigo a recapear, uma pintura asfáltica adequada, que proporcione a

formação de uma película de ligante. Essa pintura pode ainda ser necessária entre duas camadas de revestimento, se executado em duas etapas. Essa película de ligante asfáltico é denominada de imprimação, pintura de ligação ou pintura de cura, em função de sua característica principal.

A imprimação se caracteriza pela penetração de parte do ligante no interior da camada, com o restante formando uma película na superfície. Ela tem por fim: o aumento da coesão superficial da camada, impermeabilizar sua superfície e conferir-lhe condições de aderência com o revestimento. Sua característica principal é a penetração do ligante na camada (normalmente é uma base).

A pintura de ligação tem por objetivo promover a aderência entre uma camada de base e revestimento ou entre o revestimento antigo e o recapeamento.

A pintura de cura tem por funções principais, além da ligação entre camadas, a manutenção da umidade e a promoção de condições adequadas para o desenvolvimento do processo de cura, quando aplicada sobre camadas tratadas com cimento Portland e/ou cal.

Tanto a pintura de ligação como a pintura de cura se caracterizam pela não penetração do ligante, formando apenas uma película asfáltica. Desta forma, a diferença básica entre a imprimação e as pinturas de ligação e de cura, é a penetração do ligante.

Desta forma, uma base praticamente sem coesão (brita graduada, por exemplo), necessita de uma maior penetração que uma outra (solo-brita, por exemplo), que já possui alguma coesão. Por outro lado, em uma base de solo-cimento, que possui elevada coesão, não haverá necessidade de penetração alguma - já que a mesma poderá ser até prejudicial - bastando apenas uma pintura de cura.

2.2.1.1.1 Características da imprimação

Como visto anteriormente, a imprimação se caracteriza pela necessária penetração do ligante, que é função da textura da camada, da viscosidade do ligante, do tempo de cura e

da temperatura ambiente. Todas essas características, em conjunto, influem na eficiência da imprimação das camadas, conforme será visto neste Capítulo.

Basicamente, bases ou outras camadas com baixa ou relativa coesão superficial necessitam de imprimação, tais como: camadas estabilizadas, macadames, brita corrida, brita graduada e solo brita. Nas bases asfálticas, ela não é utilizada. Os materiais asfálticos utilizados na imprimação pode ser o asfalto diluído de petróleo, ADP, porém atualmente está sendo indicada a utilização da emulsão asfáltica para imprimação, EAI, mais adequada em termos de meio ambiente e de segurança no uso. Os dois materiais estão apresentados anteriormente quando se descreveram os ligantes asfálticos.

Não é recomendável a aplicação de asfaltos diluídos sobre bases tratadas com aglomerantes hidráulicos, face à reatividade existente entre o solvente e a cal ou o cimento, que é prejudicial à coesão superficial da camada. Nesses casos é aplicada uma pintura de cura com emulsão asfáltica.

A penetração do ligante exige taxas elevadas de aplicação, variando normalmente entre 0,9 e 1,4 l/m² e um prazo de 24 horas para ser completada. Normalmente, ao fim de 4 horas, a aplicação já teve a penetração de quase 50% do ligante utilizado. Com relação à cura do ligante, deve-se respeitar o prazo de 72 horas.

Em função do tipo de camada a ser imprimada, pode-se utilizar asfaltos diluídos com maior ou menor viscosidade e porcentagem de solvente.

2.2.1.1.2 Características da pintura de ligação e de cura

As pinturas de ligação e de cura normalmente são executadas com emulsões asfálticas de ruptura rápida.

Nesse caso, a formação de película não visa a penetração do ligante na camada a revestir, visto que suas características básicas são as de impermeabilizar a superfície e permitir a aderência entre as camadas.

As aplicações de ligante proporcionam a impermeabilização sobre bases de solo com cimento, solo-cal, solo-cal-cimento, cascalho-cal, cascalho-cal-cimento, na função de cura. Funcionam como ligação, principalmente entre revestimentos executados em etapas, ou sobre revestimentos antigos, que se deseja recapear.

Normalmente a cura do ligante exige um máximo de 24h, e a taxa oscila entre 0,5 e 0,8 l/m² de emulsão asfáltica.

Quando a taxa preconizada é de 0,5 l/m² de emulsão, é comum adicionar-se água, como processo construtivo, já que a aplicação em pequenas quantidades, somente de emulsão, propicia dificuldades executivas. Já quando a taxa preconizada se eleva para cerca de 0,8 l/m² de emulsão, os problemas executivos desaparecem, não sendo essencial a adição de água.

O ligante deve ter uma viscosidade tal que não propicie o escorrimento para os bordos e nem tenha tempo de cura muito elevado, superior a 24 horas.

2.2.1.1.3 Aspectos relativos à execução

A execução das pinturas asfálticas deve ser precedida de uma rigorosa limpeza da camada a tratar, para retirar pó, lamelas soltas etc.

Em alguns casos, visando facilitar a penetração do ligante, sugere-se o ligeiro umedecimento da camada, antes da aplicação do ligante. Quando não se consegue, mesmo desta forma, a penetração adequada, pode-se utilizar um dos seguintes procedimentos:

- a) aplicar um ligante menos viscoso; ou
- b) aplicar um ligante cujo solvente tenha evaporação mais lenta.

Necessitando-se entregar a base imprimada ao tráfego, pode-se cobri-la com areia, mas somente após 4 horas da aplicação do ligante.

De preferência, a definição da dosagem de ligante para a imprimação deve ser obtida experimentalmente. Com o ligante previsto deve-se aplicar várias taxas sobre a base e, após 24 horas, observar a que produziu maior eficiência em termos de penetração e formou uma película consistente na superfície, sem excessos ou deficiências.

No caso de pintura asfáltica, em que a taxa indicada é de 0,5 l/m², esta geralmente é recortada, contendo 50% de emulsão e 50% de água, devendo ser observada a eficiência desse recorte e adaptá-lo às condições particulares da obra.

2.2.1.1.4 Recomendações sobre a aplicação dos ligantes

a) **Imprimação**

Durante muitos anos utilizou-se o asfalto diluído o CM-30, para utilização sobre a maior parte das bases-rodoviárias. Por recomendações ambientais foi deixado de utilizar o CM-30 e passou a ser usado o CM-70 para imprimações sobre bases com camadas granulares mais abertas, como a brita graduada, por exemplo. A desvantagem é que a penetração obtida é menor, visto que o CM-70 contém menos solvente do que o CM-30. Atualmente, conforme já exposto anteriormente, indica-se para imprimação preferencialmente a emulsão asfáltica para imprimação – EAI.

Se for inevitável a liberação imediata do tráfego, a utilização de emulsão asfáltica como pintura sobre brita graduada deve passar por um período mínimo de 4 horas de cura ao ar e em seguida salgada com granilha e/ou pó-de-pedra para proteção da mesma.

Quando da execução do revestimento, este salgamento deve ser vigorosamente varrido e os pontos deteriorados da pintura devem ser corrigidos. Além disso, deve ser executada obrigatoriamente uma pintura de ligação antes da execução do revestimento.

As taxas usuais de asfalto diluído para imprimação são as seguintes:

- Brita Graduada - 0,9 a 1,3 l/m²
- Solo Arenoso Fino - 1 a 1,3 l/m²
- Brita Corrida - 1 a 1,3 l/m²
- Camadas Estabilizadas - 1 a 1,2 l/m²
- Solo Brita Arenoso - 1 a 1,2 l/m²
- Solo Brita Argiloso - 0,9 a 1,1 l/m²

Normalmente, a temperatura de aplicação dos asfaltos diluídos é a ambiente, podendo-se aquecê-los levemente quando a temperatura estiver muito baixa, com os cuidados necessários em razão da presença do diluente, de fácil combustão.

b) Pintura de ligação e de cura

São utilizadas as emulsões asfálticas do tipo RR-1C ou RR-2C, podendo também ser utilizadas as emulsões do tipo RM, desde que seja respeitado o maior tempo de cura necessário.

As taxas usuais de emulsão para as pinturas de cura devem girar em torno de 0,5 a 0,8 l/m², e são usualmente utilizadas sobre todas camadas tratadas com cimento e/ou cal. As pinturas de ligação apresentam as mesmas taxas.

c) Penetração da imprimação

Algumas variáveis influenciam decisivamente na eficiência da imprimação, a saber:

- A alta viscosidade do ligante implica logicamente em menor penetração na camada. Os asfaltos diluídos utilizados, quando da aplicação, possuem viscosidade baixa, mas esta é crescente com o tempo, à medida que o solvente evapora. Daí se infere que nas primeiras horas após a aplicação do ligante a penetração é maior. Admite-se que a penetração total é verificada ao fim de 24 horas;

- Outro fator importante é a permeabilidade da camada que, por sua vez é função da textura, granulometria e grau de compactação da mesma;
- A penetração em solos arenosos e pedregulhosos e bases granulares é evidentemente maior, podendo chegar a 2 cm no caso de bases sem coesão alguma. Em bases cuja coesão é significativa a penetração deve ser menor, girando em torno de 2 a 4 mm;
- A penetração excessiva do ligante pode criar problemas, como será visto adiante, e a penetração reduzida, por sua vez, pode acarretar a formação de uma película asfáltica extremamente espessa na superfície da base, a qual quase sempre causa exsudação da camada de rolamento, tendo em vista a esbeltez de certos revestimentos asfálticos.

d) Falhas causadas pelo tráfego

A inevitabilidade da entrega ao tráfego de uma base que recebeu uma pintura asfáltica, faz com que se tomem alguns cuidados, como já foi apontado anteriormente.

Apesar desses cuidados, ainda poderão ocorrer deteriorações da pintura, que podem causar infiltração de água, acarretam os pontos úmidos com menor resistência do que a prevista. No caso de revestimentos por penetração, as áreas com deficiência de ligante absorverão parte do ligante do tratamento e criarão pontos fracos que podem gerar defeitos no pavimento. Daí a importância de manterem-se as pinturas asfálticas intactas, mesmo sob ação do tráfego, através até de nova aplicação manual de ligante, logo que constatadas as deficiências de recobrimento.

e) Recomendações especiais

- Problemas na aplicação dos ligantes asfálticos

A taxa de aplicação do ligante deve ser tal que dote a camada a revestir das propriedades visadas, sem que surjam outros problemas para que isto ocorra. Daí a necessidade de que a taxa aplicada seja exatamente aquela requerida, para não acarretar problemas como os que serão apontados a seguir.

- Excesso de ligante

Quando o revestimento for uma mistura asfáltica densa ou semidensa, pode ocorrer o escorregamento da mistura no sentido do bordo, quando da compactação. Em áreas localizadas, onde porventura existam depressões ou trincas, pode ocorrer exsudação na superfície, após alguns meses de tráfego contínuo.

Já no caso de revestimentos por penetração, e o excesso de ligante sendo constatado a tempo, pode-se evitar a exsudação, diminuindo-se a taxa da primeira aplicação de ligante do tratamento superficial ou do macadame asfáltico, conforme o caso.

Pode ocorrer que a quantidade de ligante a penetrar seja tal que, além de propiciar uma penetração grande, crie uma película espessa de ligante na superfície, a qual dificultará a evaporação do solvente que penetrou na camada. Este ligante, não curado, diminui a resistência da camada penetrada, principalmente quando ocorrem grandes espessuras de penetração, as quais criam uma crosta frágil na superfície da camada. Este fato, quando da execução do revestimento, principalmente se este for por penetração, propiciará a cravação do agregado na base, diminuindo a espessura livre do revestimento e facilitando a infiltração de água.

O caso anterior pode ser minimizado pela espera mais prolongada para execução do revestimento, quando mais solvente poderá evaporar.

2.2.1.2 Serviços por penetração asfáltica

Este Subcapítulo complementa as especificações de serviço DER/PR ES-PA 36/23 - Tratamentos Superficiais; DER/PR ES-PA 19/23 - Capa Selante; e DER/PR ES-PA 20/23 - Macadame Asfáltico e apresenta outras considerações relativas a esses serviços.

2.2.1.2.1 Conceitos básicos

O presente Subcapítulo é baseado, principalmente, na experiência adquirida nos serviços executados na Região Norte-Noroeste do Estado do Paraná. Descreve os princípios

básicos para a obtenção de serviços por penetração satisfatórios, de boa durabilidade, dando destaque especial às precauções a serem tomadas para se evitarem os defeitos comumente encontrados.

O texto converge basicamente para os tratamentos superficiais, já que as capas selantes e os macadames asfálticos são bastante semelhantes, principalmente no aspecto construtivo. No que for necessário, haverá considerações específicas sobre esses serviços. Os tratamentos superficiais, quando adequadamente executados, se constituem em um revestimento econômico, com baixo consumo relativo de materiais pétreos e asfálticos. São de execução simples e rápida, requerendo a utilização de equipamentos relativamente simples.

Sua utilização é ampla, prestando-se à adoção em rodovias de vários tipos, desde as de tráfego leve, até as de tráfego pesado e de alta velocidade. É indicado tanto para a construção como para a conservação de pavimentos, em diversas situações. Sua durabilidade, atendida a condição de boa execução e projeto adequado, é grande, superando facilmente os dez anos de vida útil.

Durante alguns anos após o início da aplicação destes serviços, a execução desses serviços tinha adquirido a fama do insucesso, tantos foram os trechos defeituosos que se apresentaram. No entanto, estudando-se os defeitos, chegou-se à conclusão de que as falhas, até então observadas, eram de fácil solução, passando pela forma adequada de escolha de materiais, pela elaboração criteriosa do projeto e pela correta execução, principalmente no que tange à aplicação do material asfáltico e desde aí a reputação dos revestimentos superficiais no Paraná atingiu um dos melhores níveis do Brasil.

Os macadames asfálticos têm uma semelhança muito grande com os tratamentos superficiais, podendo, no entanto, servir também como base e não apenas como revestimentos. Estes serviços têm sido pouco adotados em obras no âmbito do DER/PR sendo, porém, muito comuns na pavimentação urbana de inúmeros municípios. São de ótima qualidade, com bom desempenho de resistência à fadiga, tendo perdido terreno para os pré-misturados a frio, que são de execução mais rápida.

As capas selantes também se assemelham aos tratamentos superficiais sendo, em muitos casos, partes integrantes tanto deles como dos macadames asfálticos. Servem de complemento, também, para outros revestimentos asfálticos, como por exemplo os pré-misturados a frio.

O ponto comum dessa família de revestimentos é a forma de aplicação dos materiais. Executa-se o espalhamento dos mesmos, separadamente, e o envolvimento do agregado se dá pela penetração do ligante asfáltico. Esses serviços, exceção feita ao macadame asfáltico, caracterizam-se pela possibilidade de obter pequenas espessuras, proporcionando um custo relativamente baixo.

Nos tratamentos superficiais simples, a maior parte da estabilidade da camada deve-se à adesão, proporcionada pelo ligante, entre o agregado e a superfície adjacente, sendo secundária a contribuição dada pelo entrosamento das partículas.

Já no caso do macadame asfáltico, a estabilidade é obtida principalmente pelo travamento e atrito entre os agregados, complementada pela coesão proporcionada pelo ligante asfáltico. No caso dos tratamentos múltiplos, a estabilidade passa a ser função da espessura e do número de camadas. Lembra-se que, à medida em que se aumentam as camadas nos tratamentos, os mesmos podem deixar de ser econômicos, devendo ser analisada outra solução de revestimento para comparação de custos.

As espessuras de cada serviço por penetração não são claramente definidas. No entanto, para efeito deste Manual, considera-se que, abaixo dos cinco centímetros de espessura, o comportamento e as exigências devem ser as dos tratamentos superficiais. Acima dessa espessura se exigirá comportamento de macadame asfáltico. Para os casos de capa selante, a espessura considerada será inferior aos cinco milímetros.

Os tratamentos superficiais múltiplos são sub-divididos em dois grupos: por penetração direta e por penetração invertida. A definição nítida para essa classificação não existe, convencionando-se que o tratamento de penetração invertida é aquele iniciado pela aplicação de ligante asfáltico em taxa relevante. É o caso dos tratamentos superficiais

clássicos. No Paraná, tende-se a considerar que os serviços executados com cimento asfáltico de petróleo são "invertidos" e os construídos com emulsão asfáltica são "diretos". No caso das emulsões, o que normalmente se executa é uma mistura dos dois processos de penetração, dividindo-se as aplicações por camada para obter o melhor entrosamento e ligação. Desta forma, não é necessário considerar relevante o conceito da forma de penetração, devendo-se levar em conta, isto sim, a boa interação substrato-ligante-agregado.

2.2.1.2.2 Aspectos Gerais

a) **Descrição dos vários serviços por penetração**

Apresenta-se, na sequência, quadro demonstrativo dos vários tipos de serviços por penetração, de forma ilustrada, para melhor compreensão das suas principais diferenças.

b) **Principais propriedades dos tratamentos superficiais**

A seguir se descrevem as principais propriedades dos tratamentos superficiais à luz da grande experiência do DER/PR:

- Camada de rolamento de pequena espessura, porém com alta resistência ao desgaste;
- Propicia boa impermeabilização e proteção da infraestrutura do pavimento;
- Pode ter características de revestimento antiderrapante;
- Revestimento de alta flexibilidade, podendo acompanhar grandes deformações do pavimento;
- Custo relativamente baixo, em comparação com outros tipos de revestimento, tendo em vista que pode ser executado em pequenas espessuras.

Figura 30 – Serviços por penetração

ITEM	ASPECTO ESQUEMÁTICO	DENOMINAÇÃO	ESPESSURA ACABADA (mm)	TIPO DE LIGANTE	TIPO DE AGREGADO	MOBILIDADE DA PENETRAÇÃO DO LIGANTE	TIPO DE SUBSTRATO MAIS COMUM
(a)		T.S. por penetração simples	< 10	Todos os convencionais	Graduação estreita	Por Emulsão; mista ou invertida, para CAP; invertida	Asfáltico; granular solo estabilizado; concreto; paralelepípedos
(b)		T.S. por penetração dupla, convencional	< 20	Todos os convencionais	Graduação estreita	1ª Camada: invertida para CAP; mista por Emulsão 2ª Camada: mista	Asfáltico; granular ou solo, com ou sem aditivo estabilizante
(c)		T.S. por penetração dupla com agulhamento no substrato, com capa selante coberta por agregado miúdo	< 20	Emulsão asfáltica	Graduação estreita	Mista (predominantemente direta na 1ª camada)	Granular ou solo com ou sem aditivo estabilizante
(d)		T.S. triplo com ou sem agulhamento no substrato	< 20	Todos os convencionais	Graduação estreita	Mista	Asfáltico; granular ou solo com aditivo estabilizante
(e)		Macadame asfáltico por penetração dupla (3 camadas de agregado)	= 20	Todos os convencionais	Graduação estreita	Mista (predominantemente direta na 1ª camada)	Asfáltico; granular; concreto; paralelepípedos
(f)		Capa selante por penetração	< 5	Emulsão asfáltica	Com ou sem cobertura de agregado miúdo	Mista ou direta, respectivamente com ou sem cobertura por agregado miúdo	Asfáltico
(g)		T.S. primário ("anti-pó")	2 a 5 (casos mais comuns)	Emulsão asfáltica, ou asfalto diluído	Com ou sem cobertura de agregado miúdo	Direta no substrato Invertida no agregado eventual	Granular ou solo não estabilizado

OBSERVAÇÃO: AS ESPESSURAS ACABADAS INDICADAS SÃO AS DE USO MAIS COMUM NO ESTADO DO PARANÁ.

Fonte: DER/PR, 1996.

c) **Algumas considerações sobre os outros serviços de penetração asfáltica**

- O macadame asfáltico apresenta as mesmas propriedades "c" e "d" dos tratamentos superficiais;
- A capa selante, normalmente, apresenta todas as propriedades dos tratamentos superficiais. A condição antiderrapante, no entanto, pode não ser atendida em alguns casos.

A capa selante, como denota o próprio nome, normalmente é usada para "fechar" e impermeabilizar um revestimento asfáltico. Quando é empregada como camada de acabamento em tratamentos superficiais, exerce outra função importante na fixação das partículas da última camada de agregado. Como ligante, usa-se quase sempre a emulsão asfáltica, que pode ser aplicada em taxas reduzidas, diluída em água, se necessário. Normalmente ela é executada com cobertura por agregado miúdo (areia, pedrisco ou pó de pedra).

A capa selante por penetração é muito usada na conservação de revestimentos asfálticos desgastados. Usando-se emulsão diluída, coberta com areia, granilha ou pó de pedra, é possível o fechamento de fissuras por essa técnica. Outra aplicação importante é sobre pré-misturados a frio abertos, onde ela pode exercer um papel preponderante, principalmente propiciando maior durabilidade ao revestimento.

d) **A superfície a receber o tratamento**

O tratamento superficial pode ser executado sobre praticamente qualquer tipo de pavimento que não tenha irregularidades significativas e que não apresente sinais de defeitos estruturais: revestimentos asfálticos existentes (caso de conservação); base granular; base de solo estabilizado, com ou sem aditivos estabilizantes; placas de concreto; paralelepípedos. Devido à pequena espessura do tratamento, é especialmente importante promover a sua ligação eficiente à superfície a recebê-lo e propiciar a coesão a ela adequada.

A natureza da superfície influi na escolha do tamanho do agregado e na dosagem do ligante, conforme será visto adiante.

De qualquer forma, nos casos dos tratamentos comuns sobre superfícies excessivamente irregulares, o mesmo não promove nivelamento regulador da superfície. Ele acompanha as irregularidades existentes, promovendo apenas uma suavização das mesmas.

e) **A espessura dos tratamentos superficiais**

O tratamento superficial convencional caracteriza-se por sua pequena espessura e seu relativamente alto grau de impermeabilidade. Sua espessura é até desprezada no método do DNIT de dimensionamento de pavimentos flexíveis. Entretanto, observa-se frequentemente o emprego de espessuras exageradas, da ordem de 3,0 a 5,0 cm, em tratamentos superficiais, para se obter uma ou várias das seguintes propriedades:

- nivelamento de irregularidades da superfície do substrato;
- certo valor estrutural da camada;
- maior resistência ao desgaste e
- maior impermeabilidade.

Nesses casos, é muito comum usar-se, na primeira camada, agregado muito graúdo ($1\frac{1}{2}$ " ou mais) e/ou uma dosagem excessiva, com sobreposição de partículas.

Quanto à questão de levar em conta sua espessura no dimensionamento de pavimentos, vários técnicos são favoráveis, já que, no mínimo, seu comportamento estrutural seria equivalente aos macadames asfálticos. Alguns técnicos sugerem que se use o mesmo coeficiente estrutural dos pré-misturados a frio abertos.

f) **Capacidade de drenagem e permeabilidade**

Aconselha-se a construção de tratamentos superficiais com espessuras acima de 2,5 cm. Tais revestimentos, que seriam designados mais adequadamente de mini-macadames asfálticos, apresentam sempre um volume apreciável de vazios na sua camada inferior e uma baixa capacidade de drenar a água de

chuva percolada através da superfície e retida nesses vazios. São comparados três tipos de revestimentos:

- Tratamento superficial por penetração tripla (ou tratamento duplo com capa selante), com agregado 3/8" - 3/4" (na taxa correta) na primeira camada. Espessura acabada 1,5 cm.
- Tratamento Superficial por penetração tripla, com agregado 1/2" – 1", numa taxa excessiva, na primeira camada. Espessura acabada: 3,0 cm.
- Macadame asfáltico por penetração com capa selante. Três aplicações de ligantes (quatro de agregado). Espessura acabada: 10,0 cm.

Nesses três casos, supõem-se uma base de baixa permeabilidade, que é o caso mais comum. Considera-se o fluxo livre, por drenos longitudinais, nos bordos da pista ou pelos próprios acostamentos, das águas infiltradas e escoadas por este revestimento.

Observa-se no comparativo que a capacidade de descarga do tratamento superficial triplo espesso é cerca de 20 vezes menor que a do macadame asfáltico, embora o índice de infiltração das águas superficiais, nos dois casos, seja aproximadamente igual ao do início da vida útil. Portanto, pode-se estabelecer um círculo vicioso com esse tratamento triplo em qualquer ponto deficiente na própria capa ou na infraestrutura: a sua desintegração é acelerada e o índice de infiltração aumenta, enquanto a baixa capacidade de remoção das águas provavelmente diminui mais ainda por causa da colmatagem por material fino.

Na prática, observou-se que, efetivamente, existem muitos casos em que houve problemas de saturação na interface de camadas de base, revestidas por tratamentos espessos. Este problema mostrou-se mais prejudicial no caso das bases de solo arenoso e de solo tratado com cimento. Nos mesmos tipos de serviço onde os tratamentos executados, tanto triplos quanto duplos, foram de pequena espessura (<1,5 cm), corretamente dosados e executados, não houve praticamente problemas de retenção de água na interface, havendo ainda a manutenção de maior impermeabilidade.

g) Espessuras adequadas nos tratamentos

Conforme foi visto em itens anteriores, espessuras excessivas de tratamentos superficiais podem ser prejudiciais, especialmente se aplicados sobre bases mais susceptíveis à ação da água. Por outro lado, atentando para o lado econômico, tratamentos de pouca espessura levarão a economizar na execução de pavimentos.

Com uma espessura acabada da ordem de 12 a 15 mm de tratamento superficial, é fácil conseguir-se uma vida útil desse revestimento de 8 a 10 anos isto com tráfego médio e o tratamento sendo duplo. No caso dos tratamentos triplos de pequena espessura – cerca de 15mm acabada – essa vida útil é ainda maior. Essas espessuras são conseguidas com agregados de 1ª camada passando nas peneiras de 19 mm e 15,8 mm (3/4" e 5/8").

O caso mais notório de sucesso de tratamento triplo de pequena espessura conhecido no Paraná é o do tipo 1-4 do DER/PR, que alia as vantagens estruturais dos tratamentos triplos a um pequeno consumo de materiais pétreo e asfáltico.

2.2.1.2.3 Aspectos relativos à execução

A realização do serviço por penetração deverá ser programada em função das condições específicas de cada obra: projeto adotado; abastecimento de materiais; equipamentos e mão-de-obra disponíveis; condições meteorológicas prováveis; prazo de execução; controle tecnológico exigido; controle possível do tráfego durante e depois da execução. Nesse tipo de obra, de rápido avanço na pista, é particularmente importante um perfeito entrosamento entre todos esses elementos para que não haja paralisações desnecessárias.

Como um ligante do tipo CAP, após espalhamento, tende a atingir a temperatura da superfície tratada em tempo curto, da ordem de alguns minutos, e considerando que, no caso do uso de emulsão, a ruptura desta se dá também rapidamente, em poucos minutos, é de uma importância especial que os três equipamentos principais, ou seja, o espargidor

de ligante, o distribuidor de agregado e o compactador, trabalhem “em comboio”, com espaçamento mínimo. Isso, certamente, requer uma sincronização eficiente do canteiro da obra, principalmente no que concerne ao abastecimento de matéria-prima. A otimização na organização, é amplamente compensada pela alta produtividade que pode ser atingida. Ressalta-se que, em sendo o CAP o ligante a aplicar, essa distância máxima de “comboio” deve ser mais rígida do que no caso das emulsões. Por outro lado, se o serviço for de revestimento e/ou de pequena espessura essa condição é mais importante.

a) Abastecimento de material

O abastecimento eficiente dos materiais nos serviços por penetração proporciona a produção máxima. Os depósitos para estocagem de ligante asfáltico devem ser dimensionados conforme o tipo de ligante e as condições locais, como volume e prazo de serviço, bem como equipamentos disponíveis e condições de entrega pelo fabricante. É de uma importância especial o cuidado máximo com a limpeza dos tanques de estocagem e do próprio espargidor, principalmente no caso de se mudar de um tipo de ligante para outro.

No caso do abastecimento do agregado, é frequentemente interessante fazer-se um estudo de viabilidade para a escolha da modalidade mais vantajosa: por abastecimento direto da pedreira ao distribuidor de agregado, ou por estoques intermediários ao longo do trecho. Os estoques, quando existirem, deverão ser protegidos de contaminações prejudiciais, tais como: poeira, lama etc.

Pode ser necessário providenciar equipamento para o beneficiamento do agregado, por peneiramento e/ou por lavagem, para se satisfazerem as exigências do projeto. A lavagem do agregado é frequentemente feita por jato d'água no caminhão basculante. Às vezes, na obra, se usam “bicas” normalmente disponíveis. O basculante é elevado, levemente, para proporcionar a saída da água com o pó indesejável. Esse processo deve ser repetido até se atingir o grau de isenção de finos previsto.

b) Preparo do substrato

No caso de revestimentos, deve-se distinguir entre a aplicação sobre uma base nova e sobre um revestimento asfáltico pré-existente. No primeiro caso, pressupõe-se a superfície devidamente imprimada: a base granular ou de solo fino sem aditivo, por asfalto diluído, e a base de solo com aditivo (por exemplo, solo-cimento), por emulsão asfáltica, de preferência. Quando se tratar de recapeamento, é necessário, geralmente, um pré-tratamento da capa existente, que consiste em: enchimento de depressões, inclusive tapa-buracos, por massa asfáltica densa; enchimento de trincas, por exemplo com lama asfáltica; imprimação, de preferência por emulsão asfáltica, ou lama asfáltica, de áreas “secas”, deficientes em ligante. A regularização por massa asfáltica deve ser executada algumas semanas, pelo menos, antes do tratamento superficial, para se obter a consolidação adequada da mistura pelo tráfego. É contraindicado o emprego de macadame asfáltico ou do próprio tratamento superficial para essa regularização: assim podem ser criados reservatórios d'água, de difícil drenabilidade.

É essencial um substrato de boa regularidade geométrica e de textura homogênea para se obter um tratamento superficial satisfatório. Se for necessária a aplicação mais ou menos generalizada de uma camada de massa asfáltica para se satisfazerem esses requisitos, é duvidoso que o tratamento superficial seja uma proposição viável.

A superfície a receber o revestimento deve ser limpa, eventualmente por varredura mecânica ou jato de ar comprimido, para se garantir a boa aderência ao tratamento. É recomendável uma proteção adequada (por exemplo, por folhas de papel) de passeios e de eventuais dispositivos de drenagem superficial e de demarcação horizontal encontrados, como guias, sarjetas, tampas de caixas de inspeção; grelhas de bocas-de-lobo, olhos-de-gato etc.

c) Informações gerais sobre os ligantes

Nos serviços por penetração, a função primordial do ligante asfáltico, desde a sua aplicação até o fim da vida útil do revestimento, é a de manter o agregado no seu devido lugar, pela ligação permanente com a superfície tratada e entre

as partículas vizinhas. Para satisfazer este objetivo, é necessário que o ligante atenda a vários critérios quanto às suas propriedades reológicas.

O ligante ideal deve satisfazer os seguintes requisitos quanto à sua consistência durante e depois da sua aplicação (particularmente no caso de revestimentos):

- Na ocasião do seu espalhamento, deve ter uma viscosidade razoavelmente baixa para garantir a sua vazão uniforme através da bomba e dos bicos do espargidor;
- Ao mesmo tempo, a viscosidade deve ser suficientemente alta para se evitem escorrimientos excessivos nos sentidos longitudinal e transversal, devido às inclinações da pista ou, no caso de tratamentos múltiplos, de cima para baixo;
- Durante e logo após o espalhamento do ligante, a sua viscosidade deve ser suficientemente baixa para o necessário envolvimento do agregado na ocasião do espalhamento deste e durante a sua compactação;
- Depois do espalhamento e da compactação do agregado, a viscosidade e a coesão devem ser suficientemente altas para evitar a rejeição das partículas pela ação do tráfego e da água, porém, razoavelmente baixas para permitir uma certa reorientação dos grãos sob a ação do tráfego inicial;
- Depois desse período de "cura", o ligante deve atingir; rapidamente, uma viscosidade mais alta para a retenção ideal do agregado, sem mais deslocamentos, em nenhum sentido, e sem perigo de exsudação, durante toda a vida útil do revestimento.

Evidentemente, não é possível satisfazer, num grau ideal, todas as mencionadas exigências, às vezes conflitantes, quanto à consistência do ligante durante e após a sua aplicação, sendo necessária uma otimização na sua escolha, conforme as condições locais, guiada pelo bom senso.

2.2.1.2.4 Tipos e categorias de ligante

Os tipos de ligantes asfálticos existentes no mercado brasileiro são denominados:

- a) cimentos asfálticos de petróleo – CAP;
- b) asfaltos diluídos – ADP;
- c) emulsões asfálticas – EAP;
- d) asfaltos oxidados ou soprados de uso industrial;
- e) asfaltos modificados por polímero (AMP) ou por borracha de pneus (AMB);
- f) agentes rejuvenescedores (AR e ARE).

É recomendado o emprego de cimentos asfálticos atendendo a Resolução ANP N° 19/2005.

Podem ser empregados os seguintes tipos de cimento asfáltico de petróleo:

- a) CAP-30/45;
- b) CAP50/70;
- c) CAP-85/100

Os asfaltos diluídos, ADP's, que foram muito usados em tratamento superficial no passado, são de uso decrescente no mundo inteiro, principalmente pelo consumo de quantidades significativas de diluentes, como a nafta e o querosene, na sua fabricação. Uma outra consideração que tem levado ao desuso dos ADP's, deve-se ao problema de poluição do meio ambiente. Por isso, na Califórnia, não são mais permitidos os ADP's, tipo CR e CM, em pavimentação.

As emulsões, contrariamente aos asfaltos diluídos, são de uso crescente, mundialmente. No seu manuseio e aplicação, é menor o consumo de energia e é praticamente inexistente a poluição do meio ambiente. As emulsões oferecem ainda várias outras vantagens sobre os demais ligantes, como:

- a) simplicidade e segurança na estocagem, no transporte e na aplicação;
- b) possibilidade de trabalho com pista úmida e com agregados úmidos;

- c) possibilidade de trabalhar em temperatura ambiente mais baixa;
- d) menor susceptibilidade térmica;
- e) grande poder de penetrar e envolver o agregado;
- f) possibilidade de emprego de ligante residual mais viscoso, em comparação com o CAP puro; por exemplo, o CAP 20, que não é possível ser empregado de maneira satisfatória em tratamento superficial, pode ser aplicado em forma de emulsão;
- g) possibilidade de aplicação uniforme de pequenas taxas de ligante, correspondentes a agregado de tamanho pequeno (inclusive na capa selante);
- h) na aplicação, não emitem, como os CAP's e os ADP's, gases e vapores, que prejudicam a saúde e impedem uma percepção visual mais nítida da distribuição do ligante pela barra do espargidor;
- i) na aplicação, não há perigo de superaquecimento, como no caso dos CAP's, com o consequente envelhecimento precoce.

Não obstante todas essas vantagens das emulsões, é importante lembrar que o custo final, com sua adoção, pode ser superior ao com adoção de CAP. Desta forma, é sempre conveniente efetuar comparativo de custo final, já que possuem diferentes taxas de aplicação e custos diferenciados de aquisição, transporte, estocagem e aplicação.

A emulsão pode ser aniônica ou catiônica. No Brasil, a emulsão aniônica tem sido quase completamente substituída pela catiônica, por esta possuir uma ruptura mais rápida e uma adesividade maior, com praticamente todos os agregados comumente usados em pavimentação. A emulsão catiônica pode ser considerada um ligante pré-dopado, o que representa uma vantagem significativa em relação ao CAP e ao ADP.

A emulsão deve possuir a ruptura mais rápida possível, para garantir sua adesão e fixação imediata sobre o agregado. Há a tendência aqui, e em outros países, de se empregar emulsões mais viscosas, substituindo-se a categoria RR-1C (62% de ligante residual) pela RR-2C (67% de ligante residual) ou até pelos graus de 70 e 75% de ligante residual.

2.2.1.2.5 Escolha do ligante – princípios básicos

A escolha do tipo e da categoria de ligante é influenciada, principalmente, pelas condições climáticas e pela intensidade do tráfego durante a vida do revestimento. Quanto mais quente o clima, e quanto mais intenso e pesado o tráfego, tanto mais viscoso deve ser o ligante (ligante residual, no caso de emulsão) à temperatura média ambiente. Vários outros fatores podem influenciar na escolha, tais como:

- a) **velocidade do tráfego:** trechos de velocidade alta e/ou de acelerações frequentes e bruscas requerem ligantes mais viscosos (eventualmente, ligantes especiais);
- b) **umidade ambiente:** em locais de umidade ambiente alta, pode ser aconselhável a escolha de um ligante menos viscoso, porém sem solvente;
- c) **tamanho do agregado:** quanto maior o agregado, em tratamento simples, tanto maior deve ser a viscosidade do ligante;
- d) **tipo de serviço:** em tratamento superficial simples com capa selante e em qualquer tratamento superficial múltiplo são menos críticas as exigências à viscosidade do ligante.

De qualquer maneira, a escolha de um ligante adequado para o tratamento superficial num determinado local, deve, sempre que possível, ser baseada na experiência já adquirida em obras próximas, de características semelhantes.

2.2.1.2.6 Consistência do ligante

O ligante, desde o seu espalhamento até a abertura do trecho ao tráfego, sofre alteração na sua consistência, com um aumento progressivo da viscosidade. Esta, conforme já foi visto, deve ser suficientemente baixa, na aplicação, para uma distribuição uniforme e para propiciar película adequada. Entretanto, a viscosidade na aplicação deve ser, também, suficientemente alta para se evitar escorrimentos e, posteriormente, para que não haja deslocamento do agregado.

As especificações do DER/PR preveem os seguintes limites, no espargimento:

- a) Para o cimento asfáltico: viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 30 a 60 segundos, respeitando-se a temperatura máxima de aquecimento de 177°C;
- b) Para a emulsão asfáltica: viscosidade Saybolt-Furol de 150 a 300 segundos, na temperatura de ensaio de 50°C.

No caso da emulsão, os limites são bastantes superiores aos antigamente previstos pelo DNER (25 a 100 SSF). Isto se prende a que a emulsão atualmente mais utilizada é a do tipo RR-2C, de maior viscosidade. Existe também outro motivo: hoje se pensa mais em conseguir uma boa espessura da película e não uma penetração eficiente. Por outro lado, os equipamentos hoje disponíveis, conseguem aplicar com eficiência os ligantes de maior viscosidade.

2.2.1.2.7 Emprego de cimento asfáltico de petróleo CAP

Esse assunto já foi tratado no item 1.3.2.6 deste capítulo. Atualmente, pela dificuldade de manuseio e aplicação, os tratamentos superficiais com uso direto de CAP estão em desuso.

2.2.1.2.8 Emprego de emulsão asfáltica

No caso do emprego de emulsões asfálticas catiônicas, é necessário considerar a influência tanto da viscosidade quanto da velocidade de ruptura (desemulsibilidade). A viscosidade depende, além da temperatura, de um complexo de outros fatores, como: teor e viscosidade do ligante residual; diâmetro médio dos glóbulos; tipo e teor de emulsificante; teor de solvente eventual. Os intervenientes principais na velocidade da ruptura, são: teor de ligante residual; reatividade do agregado; temperatura; tipo e teor de emulsificante; umidade do agregado e da pista. É evidente o interesse em se usar uma emulsão com a ruptura mais rápida possível em qualquer tratamento superficial convencional, com agregado limpo de graduação estreita. Vogt admite que se use RR-1C em tratamento múltiplo, desde que a desemulsibilidade desta seja maior que 70% e de que a viscosidade a 50% esteja na faixa de 40 a 80 SSF. Caso contrário, e sempre em tratamento simples, usar RR-2C. No âmbito

do DER, a preferência será sempre pela RR-2C, admitindo-se a RR-1C apenas em casos excepcionais e justificados.

A emulsão, após seu espalhamento, é sujeita a uma alteração progressiva da sua consistência, iniciando-se pela ruptura e terminando-se pelo endurecimento completo ("cura") do ligante residual, o que pode demorar alguns dias ou até semanas, em tempo frio e úmido. Somente após este período, voltará o ligante ao seu estado primitivo, ou seja, ao (CAP 50-70, na maioria dos casos). Desta maneira, não se terão as viscosidades do CAP recomendadas logo após a execução do tratamento com emulsão. Portanto, pode ser necessário um maior rigor no controle da velocidade do tráfego, após a abertura do trecho, caso esta não possa ser prorrogada. De qualquer modo, o problema é atenuado pelo costumeiro emprego de tratamento múltiplo ou, pelo menos, por uma capa selante. Deve ser lembrado também que a falta inicial de uma consistência adequada do ligante residual, após a ruptura da emulsão, é, em certo grau, compensada pela alta aderência ligante/agregado.

Deve-se escolher uma emulsão a mais viscosa possível e/ou de ruptura o mais rápido possível, nas seguintes situações:

- a) a baixas temperaturas ambientes;
- b) a altas temperaturas ambientes;
- c) com pista muito inclinada;
- d) com agregados pouco reativos;
- e) em tempo muito úmido;
- f) em tratamento superficial simples.

Isto obedecendo sempre os limites previstos nas especificações dos serviços por penetração.

Sugere-se, para as condições brasileiras, uma temperatura máxima da pista de 50°C (32°C do ar) para a emulsão RR-1C e de 60°C (36°C do ar) para RR-2C. Em caso de temperaturas

superiores, deve-se executar uma irrigação da pista, com água, para uma redução adequada da temperatura da superfície, antes de se iniciar o tratamento.

O emprego de emulsão asfáltica em serviços por penetração, nem sempre foi um êxito. Entretanto, muitos defeitos ocorridos podem ser atribuídos a erros de dosagem. Era comum a aplicação de uma taxa de emulsão (que é composta de CAP+ água) praticamente igual à taxa correspondente de CAP puro. Isto, evidentemente, é um erro e a causa de sérias desagregações. A taxa correta de emulsão, levando-se em conta o teor de água usada na sua fabricação, é maior que a respectiva taxa de CAP puro. O procedimento mais seguro é o de levar em conta, na dosagem, apenas o CAP residual. Desta forma, por exemplo, se a dosagem prevê um teor de CAP de 1,0 l/m², teria de ser usado um teor de emulsão de 1,0/0,67 (onde 0,67 é o resíduo asfáltico dessa emulsão), o que resultaria em 1,49 l/m². Alguns autores acham que esse valor poderia ser diminuído de 5,0%, passando o teor para 1,49 x 0,95 = 1,41 l/m². De qualquer forma, o procedimento mais seguro é não considerar qualquer redução, à exceção dos macadames, onde isso é possível.

2.2.1.2.9 CAP x emulsão

Como já foi apontado em itens anteriores, as emulsões apresentam uma série de vantagens em relação aos CAP's. Não obstante todas essas vantagens, é importante lembrar que o custo final, com sua adoção como ligante, pode ser superior ao custo com a adoção de CAP. Assim sendo, é sempre conveniente efetuar comparativo de custo final, já que possuem diferentes taxas de aplicação e custos diferenciados de aquisição, transporte, estocagem e aplicação. Na maioria dos países, a tendência aponta para um uso crescente das emulsões, em relação a outros tipos de ligante asfáltico.

a) **Informações gerais sobre os agregados**

A qualidade dos agregados nos serviços por penetração, especialmente nos de pequena espessura, é fundamental. Isto porque os mesmos ficam submetidos à ação do tráfego e intempéries de forma bastante direta. Por esta razão, nos itens correspondentes a agregados, das especificações, se previu a utilização apenas de rochas sãs e seixos rolados.

Este fato não inibe a utilização de outros materiais, a exemplo da escória, argilas expandidas, areias etc. Ressalta-se, no entanto, que eventuais utilizações alternativas só devem ser procedidas se houver histórico de bons resultados.

Quanto à utilização de agregados de mesma natureza nas diversas camadas, é sempre mais segura. No entanto, tomados os devidos cuidados, tanto executivos como de dosagem, nada impede que se use, por exemplo, em um tratamento superficial triplo, duas camadas com pedra britada e a terceira camada com areia de boa qualidade.

Quanto à utilização de agregados de mesma natureza nas diversas camadas, é sempre mais segura.

No caso do desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles, a porcentagem não deve ser superior a 40%. Alguns pesquisadores afirmam que esse valor pode ser superado, desde que as avaliações da durabilidade estejam atendendo às especificações. Evidentemente, em Estados onde não haja agregados atendendo ao especificado pelo DER/PR (resultados superiores a 40%), outros parâmetros poderão ser adotados. Já para o caso Paranaense, onde não há dificuldade em atingir os valores previstos, os mesmos devem ser atendidos.

b) Aplicação mecânica do ligante

Concluídos os serviços preliminares de preparo da pista e da calibragem dos equipamentos, proceder-se-á à execução do serviço por penetração, que será iniciada pelo espargimento da primeira (ou única) camada de ligante. Somente em casos especiais, aplica-se inicialmente uma camada de agregado que, nesse caso, será "cravado" na base.

O espargidor de ligante, o equipamento principal, deve ser operado cuidadosamente: mesmo pequenas variações na taxa de aplicação, podem significar o fracasso do serviço, principalmente no caso de tratamentos e capas selantes. Portanto, a qualidade deste depende em grande parte do preparo do operador, que deve conhecer todos os detalhes de funcionamento do equipamento e deve estar ciente de sua responsabilidade sobre a qualidade final do serviço.

É de importância especial que se obedeça aos valores determinados na calibragem da bomba, altura da barra, velocidade do caminhão espargidor, temperatura do ligante. A velocidade de operação do espargidor, para uma dada dosagem de ligante, pode ser escolhida dentro de um certo intervalo, conforme as variações possíveis na rotação da bomba de ligante, constantes no manual do fabricante. A velocidade máxima deve ser determinada, também, em função das velocidades máximas do distribuidor de agregado e do compactador. Uma velocidade alta demais pode ocasionar a patinagem da 5ª roda, distorcendo-se assim a leitura do velocímetro. Pode ocasionar também a "pintura" preferencial do agregado, num só lado, pelo ligante.

A condição de se atingir a temperatura correta do ligante é também importante. Um aquecimento sem uma circulação adequada, pode acarretar superaquecimento local, o que por sua vez pode causar um envelhecimento precoce e irreversível, no caso do CAP. Com a emulsão, tipo RR-2C, que necessita de somente um pequeno aquecimento de 60 a 70°C, tem se observado, em algumas obras, a ruptura parcial da emulsão em contato direto com a tubulação de aquecimento (por maçarico), por falta de circulação eficiente.

Existem espargidores munidos de barra comprida que permite o tratamento de toda a largura da pista de uma só vez. O mais comum, entretanto, é a aplicação do ligante em meia pista por vez. Sendo que desvios no alinhamento são mais difíceis de serem corrigidos do que no caso de misturas espalhadas com acabadora, devido à velocidade relativamente alta do espargidor de ligante, recomenda-se a demarcação, por linha-guia, da trajetória do espargidor. Pode ser necessária a parada temporária do espargidor durante seu descarregamento para evitar um distanciamento grande demais entre ele e o distribuidor de agregado. É conveniente, quando possível, que se trate uma faixa de pista numa extensão correspondente ao descarregamento de metade da carga do espargidor. Depois, a máquina volta, no sentido contrário, tratando a outra faixa, completando-se assim o espalhamento na pista inteira. Mais adiante se tratará da execução das juntas longitudinais e transversais. Em cada faixa do tratamento múltiplo, deve-se alternar o sentido de operação do

espargidor para que não haja sobreposição de falhas eventuais em algum segmento da barra espargidora.

Se um bico da barra espargidora entupir, parcial ou totalmente, deve-se parar o caminhão imediatamente, trocar o bico e corrigir manualmente a estria defeituosa, por regador com boca adaptada a este tipo de serviço, ou pelo distribuidor manual. Não é aconselhável a limpeza de bicos entupidos, durante a execução do serviço. Perde-se geralmente tempo precioso com esta operação. O procedimento melhor é a troca do(s) bico(s) por outro(s) sem defeito e a colocação de bicos entupidos em banho de óleo diesel por algumas horas. É totalmente contraindicada a limpeza dos bicos por ferramentas ou arame que possam danificar, numa maneira irreversível, as paredes de metal (frequentemente latão) do bico.

Nas aplicações múltiplas com emulsão, deve-se esperar uma ruptura completa e o desaparecimento da maior parte da água, após cada aplicação, antes de se iniciar a seguinte.

Se ocorrer uma aplicação de ligante superior à prevista em projeto, em uma determinada camada do serviço, a melhor forma de resolver é a compensação, por aplicação a menor, em camada subsequente. De qualquer forma, aplicações superiores de ligante, geralmente não são problemáticas - apenas casos de exsudações exageradas serão preocupantes. Nestes casos, a aplicação de material fino, tipo granilha por exemplo, minora sensivelmente o problema.

c) **Aplicação mecânica do agregado**

O distribuidor do agregado deve seguir o espargidor com pequeno espaçamento, da ordem de 50 m. Essa exigência é particularmente importante para tratamento simples, e para qualquer tipo de revestimento em tempo frio. Falhas locais de áreas defeituosas ou com excesso de agregado devem ser corrigidas manualmente antes da passagem do compactador. Um excesso de agregado deve ser removido para fora e não redistribuído na pista, se não houver deficiência nas áreas contíguas. Quando se usa vassoura de arrasto, deve-se controlar o seu peso, para evitar o arrancamento do agregado já fixado

pelo ligante. A varredura pode e deve ser reduzida ao mínimo, e se possível eliminada, pelo uso do equipamento o mais eficiente e de pessoal o mais competente na distribuição do agregado.

Reitera-se que o espaçamento, da ordem de 50 m citado, é mais importante quando o ligante é o CAP e o serviço é de revestimento de pequena espessura. A remoção de agregados, aplicados em taxa superior à prevista em projeto, é muito difícil. Por esta razão é recomendável sua aplicação cuidadosa, para evitar esse problema. Contrariamente, a aplicação em taxa inferior à prevista, é de fácil solução, mediante aplicação suplementar, manual, em pontos isolados, ou por nova passagem do distribuidor de agregados, quando a falta for constante na camada.

d) **Compressão**

Os objetivos da compressão dos serviços por penetração são de: (1) promover o adensamento inicial do agregado pela reorientação de suas partículas, e (2) aumentar a adesão ligante/agregado e agregado/substrato. No caso de o substrato não ser rígido, procura-se também, já nessa fase inicial da consolidação do serviço, um certo agulhamento do agregado. Entretanto, o adensamento e a cravação finais do agregado só se conseguem após algum tempo de tráfego sobre o revestimento.

O número de passadas necessárias para se conseguir os referidos objetivos, depende das características do compressor, do substrato, do agregado e do ligante. É um parâmetro de difícil apreciação na prática. Por isso, encontra-se na literatura uma grande disparidade de opiniões a respeito. Não existe um método relativamente simples para a determinação da forma de compactação nos serviços por penetração, como no caso das misturas asfálticas. É necessário, portanto, uma avaliação subjetiva, por inspeção visual, do resultado da compressão, para a determinação da modalidade mais adequada de execução, inclusive do número mínimo (ou ótimo) de passadas do rolo. Por outro lado, a compactação não é tão crítica no tratamento superficial como em misturas (principalmente a quente), desde que o tráfego complete o adensamento, após a execução. Como regra prática, o número de passadas

deve ser tal que não se perceba mais rearranjo significativo entre as partículas nem sulcamento ou outra marcação pelo compressor. Com agregado de baixa resistência mecânica, pode ser necessário a limitação da compactação por causa de aparecimento de partículas trituradas. Uma compressão excessiva pode também acarretar a ruptura da ligação recém-estabelecida entre as partículas.

A ordem de rolagem e a forma já foram abordadas nas especificações correspondentes. Ressalta-se que a rolagem pelo tandem deve ser criteriosa, já que, na maioria dos casos, esse rolo pode ocasionar o efeito "de ponte", comprimindo alguns pontos de forma prejudicial e não atingindo outros. Este fator é tão mais grave quanto mais fino é o agregado.

O rolo recomendado na especificação deve iniciar a compactação logo após o espalhamento do agregado, se possível com um espaçamento máximo igual ao entre o espargidor de ligante e o distribuidor de agregado. A velocidade máxima do compactador é, assim, frequentemente, limitada pela velocidade da aplicação do agregado e pela frequência de mudanças de marcha. De qualquer maneira, existe uma velocidade ótima para cada tipo de compressor e conforme as condições locais. Impõe-se, às vezes, um limite máximo de velocidade para se evitar o arrancamento de partículas de agregado que aderem ao rolo, principalmente o de pneus. Esta situação é agravada em tempo quente e pode exigir a parada temporária do serviço.

e) **Execução da capa selante**

O ligante na capa selante é praticamente sempre emulsão asfáltica, frequentemente diluída com água. Geralmente, a camada de emulsão é coberta por agregado miúdo (areia ou pó-de-pedra). Antes de se aplicar o ligante, pode ser aconselhável a passagem de vassoura de arrasto (sem contrapeso) sobre a última camada de agregado compactado, para melhor penetração, quando se tratar de tratamento superficial ou macadame asfáltico. Quando o ligante não é coberto por agregado miúdo, deve-se passar um rolo devidamente molhado após cerca de 24 a 48 horas da aplicação da emulsão. Em casos comuns, o tráfego pode ser liberado logo após essa compactação.

A capa selante sobre pré-misturados a frio aberto pode ser feita de três maneiras:

- por penetração invertida;
- por penetração direta;
- por penetração mista.

A penetração mista e direta mostrou bons resultados em várias obras de PMF, usado como revestimento.

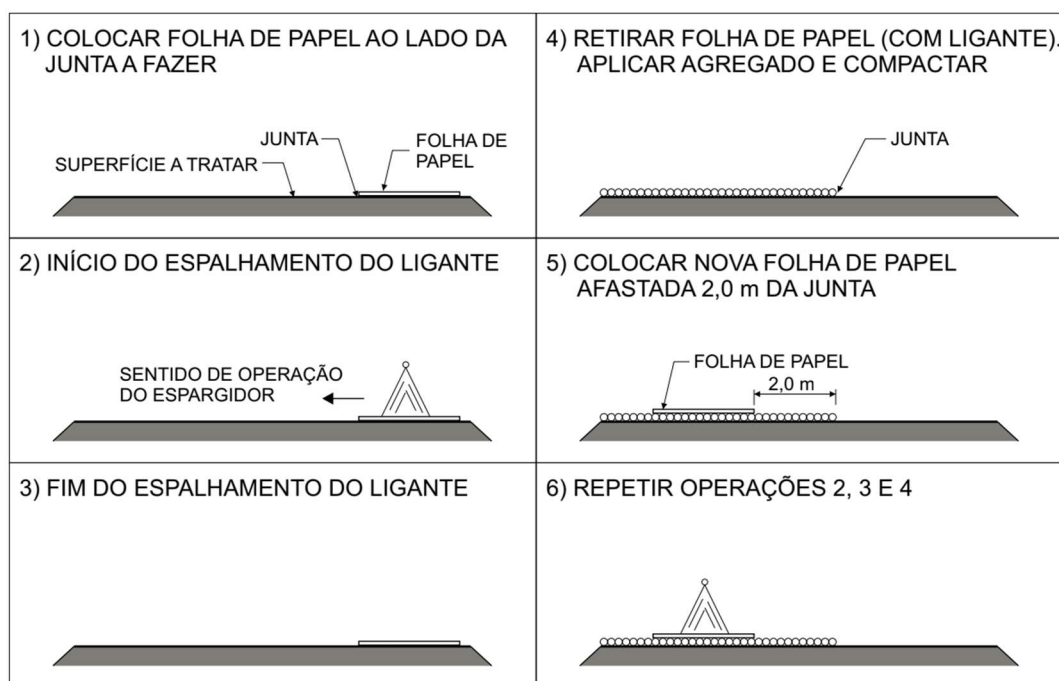
f) **Juntas e bordos**

As juntas transversais e longitudinais, principalmente, no tratamento superficial requerem precauções especiais para se evitar exsudação ou desagregação local e também para cuidar do aspecto estético. Para se obter uma junta transversal perfeita, é necessária a colocação de uma folha de papel grosso capaz de impedir a passagem do ligante, com largura mínima de 0,80m, ao longo das juntas a serem feitas no início e no fim de um determinado descarregamento contínuo de ligante. É justamente nas pontas da faixa que a taxa de ligante aumenta por causa da velocidade reduzida do espargidor. Com o uso de papel, é possível também o recolhimento dos excessos de ligante derramados após o fechamento do registro dos bicos. Na figura a seguir é mostrado, esquematicamente, o princípio da confecção na junta transversal. Como normalmente não é possível o tratamento da largura total da pista numa só vez, é necessário prever-se uma junta longitudinal. Esta é facilitada pela configuração costumeira dos leques de ligante saindo dos bicos da barra espargidora. Sabe-se que, para um recobrimento triplo dos leques, há uma transição da taxa de ligante de 100% a zero numa faixa de largura correspondendo ao dobro do espaçamento entre os bicos, na extremidade da barra.

Essa questão pode ser facilmente resolvida procedendo-se uma aplicação de ligante, sobreposta em duas vezes o espaçamento entre bicos. Se o espaçamento for de 10,0 cm entre os bicos, então se terá uma largura de 20,0 cm onde a taxa será menor e essa será a largura a sobrepor.

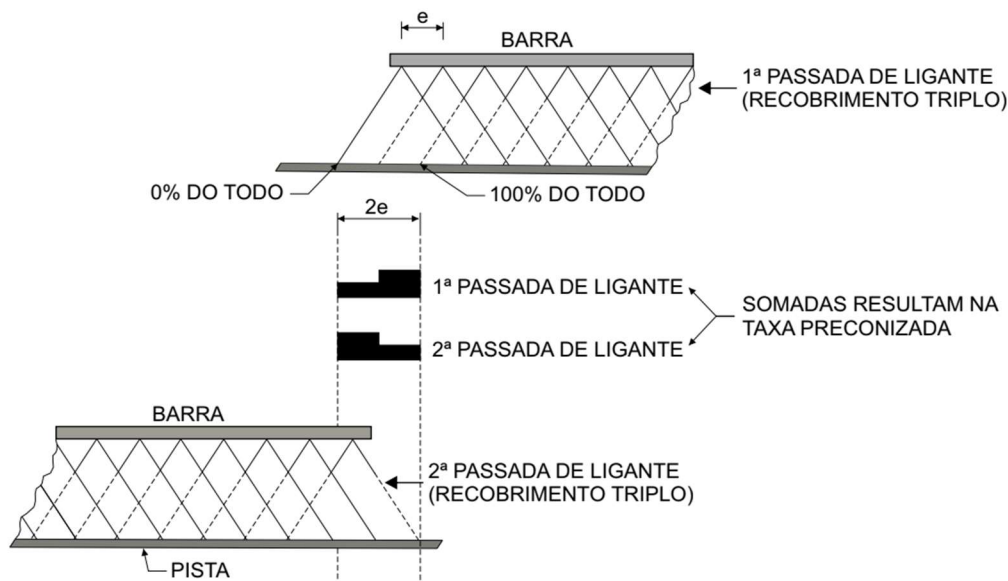
Nas bordas extremas da pista, contíguas aos acostamentos, haverá uma faixa com deficiência de ligante, caso se siga o esquema normalmente indicado para a aplicação na junta longitudinal, o que é uma situação indesejável. Essas faixas estão sujeitas a um tráfego de intensidade reduzida e deveriam, portanto, receber uma taxa mais alta de ligante ou, pelo menos, igual à das demais áreas. Várias soluções podem ser adotadas para contornar este problema. Na França usam-se bicos complementares ou bicos especiais de maior vazão, na correspondente extremidade da barra. Uma técnica mais simples, mas de precisão regular, é a colocação de uma cortina na ponta da barra.

Figura 31 – Execução de juntas e bordos



Fonte: DER/PR, 1996.

Figura 32 – Representação da junta longitudinal de aplicação de ligante



Fonte: DER/PR, 1996.

O que tem sido feito na maioria das obras no Estado do Paraná é a aplicação "para fora" da superfície a espargir, numa largura de $2e$. Este procedimento é o mais seguro, sobrando, no entanto, o problema do desperdício de ligante nessa faixa adicional.

Em tratamento múltiplo, deve-se procurar um certo escalonamento de juntas para que eventuais defeitos não se multipliquem. Deve-se procurar uma coincidência da junta longitudinal, em tratamento simples ou na última camada do tratamento múltiplo, com a faixa destinada à demarcação horizontal central, por questões estéticas.

g) Condições meteorológicas

Já foi vista a necessidade de se trabalhar dentro de um certo intervalo de temperatura ambiente na execução dos serviços por penetração. Viu-se também que é possível trabalhar com agregado e pista levemente molhados, no caso do ligante ser emulsão, contrariamente ao caso do CAP. Entretanto, uma chuva que caísse sobre o tratamento recém-executado com emulsão, poderia fazer mais estragos do que no caso do CAP.

h) **Tráfego**

Em recapeamentos de revestimentos asfálticos existentes, contrariamente ao caso da execução dos serviços sobre uma base nova, é geralmente necessário o controle do tráfego, implicando, às vezes, na sua interrupção temporária, em sentidos alternados. Impõe-se também uma limitação à velocidade dos veículos que passarão sobre o serviço recém-executado, para evitar rejeições excessivas de agregado e para reduzir o perigo de quebra de para-brisas e faróis. Quanto mais intenso o tráfego, mais rigoroso deverá ser o controle da velocidade que deve ser mantida a um máximo da ordem de 40 a 50km/h.

Para uma pós-compactação mais eficiente, é interessante que o controle de tráfego inclua uma mudança na disposição transversal das trilhas das rodas dos veículos, mudando-se os "cones" de demarcação, até cobertura integral da faixa em questão.

i) **Limpeza final**

Depois da fixação final do agregado pelo tráfego, por um período de 3 a 7 dias, deve-se remover o material solto.

As partículas soltas, após esse intervalo de tempo, só prejudicam o serviço pela sua ação abrasiva e continuam sendo um perigo para pedestres e veículos, inclusive pela diminuição do atrito pneu/pista. Apenas se o serviço for com capa selante de material fino, é que não se precisa remover os materiais soltos, que sairão naturalmente, sem maiores transtornos.

2.2.1.2.10 Considerações Finais

Como já foi descrito no presente manual, os serviços por penetração, em geral, e os tratamentos superficiais, em particular, são de execução relativamente simples. Essa simplicidade, no entanto, não deve ser confundida com descuido. Para que os resultados sejam realmente bons é necessário prestar atenção a uma série de pequenos fatores que, somados, serão a diferença entre o sucesso e o insucesso.

Ressalta-se que o teor correto de agregado e ligante, bem como sua adequada aplicação, são preponderantes no resultado final desses serviços.

Frisa-se, finalmente, que os tratamentos superficiais são econômicos e aplicam-se praticamente em todos os tipos de substrato, sendo, por isso, uma solução rodoviária por excelência.

2.2.1.3 Misturas asfálticas

No presente Subcapítulo são abordados os serviços de pavimentação designados genericamente por "misturas asfálticas", que compreendem, de forma abrangente, produtos obtidos através de processo de usinagem, a quente ou a frio, envolvendo, basicamente, combinações adequadamente proporcionadas de agregados e ligante asfáltico. Misturas asfálticas executadas na pista não são aqui tratadas, por não se constituírem em técnica usualmente adotada pelo DER/PR.

Para os fins deste manual, as misturas asfálticas produzidas em usinas são classificadas em:

a) A quente:

- Concretos asfálticos (% Vv: 3 a 5%);
- Pré-misturados semidensos (% Vv: 5 a 12%); e
- Pré-misturados abertos (% Vv > 12%);

b) A frio:

- Pré-misturados densos (% Vv: 3 a 5%);
- Pré-misturados semidensos (% Vv: 5 a 12%);
- Pré-misturados abertos (% Vv 12%); e
- Lamas asfálticas.

Para fins de especificação, tanto os concretos asfálticos como os pré-misturados a quente semidensos estão tratados na DER/PR ES-PA 21/23, sob o título "Concreto Asfáltico Usinado a Quente". No presente manual, procede-se da mesma maneira.

2.2.1.3.1 Concreto asfáltico

2.2.1.3.1.1 Constituintes

Os elementos constituintes de concretos asfálticos e de pré-misturados semidensos usinados a quente são os seguintes:

- a) Agregado graúdo;
- b) Agregado miúdo (ou agregado fino);
- c) "Filler" (material de enchimento) (eventual);
- d) Ligante asfáltico.

a) **Agregado graúdo**

O DER/PR considera como agregado graúdo a fração do agregado mineral retida na peneira nº10. Outros organismos rodoviários adotam, no entanto, a peneira nº 4 ou mesmo a nº 8 como delimitadora.

A especificação de serviço DER/PR ES-PA 21/23 permite a composição do agregado graúdo a partir de pedra britada ou de seixos rolados britados, desde que estes apresentem partículas sãs, limpas e duráveis, isentas de torrões de argila ou outras substâncias nocivas. São especificados, ainda, requisitos para o ensaio de durabilidade com sulfato de sódio (perda máxima de 12%), abrasão Los Angeles (máximo 45%) e percentagem de partículas defeituosas (máximo 25%).

Os requisitos retro referidos visam assegurar o emprego de materiais que, de acordo com a experiência do DER/PR, propiciam misturas de boa qualidade. Alguns aspectos merecem, não obstante, observações especiais, a saber:

- No tocante aos valores especificados para Abrasão Los Angeles, certos tipos de rochas ácidas, como alguns granitos, têm sido utilizados com sucesso na composição de concretos asfálticos, mesmo apresentando valores de abrasão Los Angeles na faixa de 50 até 70%. A experiência de técnicos rodoviários no Estado do Rio de Janeiro confirma esta afirmativa, sendo frequente a execução de misturas do tipo concreto asfáltico com agregados que apresentam perdas no ensaio Los Angeles da ordem de 60%.

No Paraná, diversas pedreiras situadas no âmbito do 1º Centro Regional enquadram-se nestas condições, não sendo detectados problemas nas misturas executadas que possam ser atribuídos ao fator Abrasão Los Angeles.

Em vista do exposto, o DER/PR considera o valor limite estabelecido na especificação DER/PR ES-PA 21/23 como um valor desejável, podendo haver flexibilização, a critério da Fiscalização, para o caso de rochas ácidas. É sempre conveniente que esta flexibilização seja respaldada por experiências pregressas bem-sucedidas.

- A questão da forma dos grãos é um aspecto que gera certa polêmica. Acredita-se que a presença de partículas lamelares em excesso possa afetar a estabilidade da mistura, o que poderia ser aquilatado através do ensaio Marshall. É possível, portanto, que uma mistura, mesmo executada com agregados que não atendam plenamente ao requisito de lamelaridade desejável, apresente desempenho satisfatório. Caberá à Fiscalização decidir, em cada caso, sobre a questão.

Cumpre relatar, por oportuno, um caso ocorrido na restauração do trecho Porto Alegre - Osório, que se constitui em verdadeiro alerta sobre o uso de agregados excessivamente lamelares. Os agregados lamelares utilizados orientavam-se, em função do processo de compactação, segundo planos horizontais. Os corpos de prova extraídos da pista com sonda rotativa exibiam elevadas estabilidades, porém, os esforços tangenciais gerados pelo tráfego produziam rupturas da mistura segundo planos preferenciais formados pela curiosa disposição dos agregados graúdos. Em resumo,

mesmo com respaldo de valores adequados de estabilidade, a mistura exibiu mau comportamento na pista!

O ensaio de lamelaridade citado na DER/PR ES-PA 21/23 é parte integrante do exposto nesta parte do Manual.

- A DER/PR ES-PA 21/23 recomenda que os seixos rolados britados apresentem um mínimo de 90% dos fragmentos, em peso, com pelo menos uma face fraturada. Este requisito visa restringir o uso de agregados polidos, de forma arredondada, que podem comprometer a estabilidade da mistura pelo reduzido "travamento" entre partículas.

A este respeito, algumas experiências muito particulares induzem, uma vez mais, a uma certa flexibilização na especificação, considerando-se o requisito em questão como desejável. Relatos de renomados técnicos dão conta, por exemplo, de que no ano de 1973 foi executado na Belém-Brasília, proximidades de Santa Maria do Pará, um trecho em CAUQ com seixos rolados não britados, que apresentou bom desempenho, sofrendo recapeamento somente após decorridos 15 anos de atuação do tráfego. A mistura em questão apresentava, a título de curiosidade, 100% passando na peneira de 3/4" e cerca de 50% passantes na peneira nº 10.

A Fiscalização dos trabalhos, com apoio em estudos específicos conduzidos pela Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento, poderá aceitar o emprego de seixos rolados que não atendam plenamente à condição desejável (faces britadas em 90% dos fragmentos), desde que devidamente justificado, e sem prejuízo dos demais requisitos qualitativos especificados.

b) Agregado miúdo

O agregado miúdo ou agregado fino, no conceito do DER/PR é constituído por partículas passantes na peneira nº 10.

A especificação DER/PR ES-PA 21/23 preconiza o emprego de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando partículas individuais resistentes e livres de contaminação por substâncias nocivas. Como requisitos qualitativos,

especificam-se valores para a perda máxima no ensaio de durabilidade com sulfato de sódio de 15% e equivalente de areia de no mínimo 55%.

Uma vez mais, no intuito de diminuir as restrições ao emprego de certos materiais, evitando o encarecimento da obra, consideram-se válidas as seguintes particularidades:

- O valor especificado para o equivalente de areia é um delimitador desejável. A Fiscalização poderá admitir, desde que seja do interesse econômico do DER/PR, um excesso em relação ao limite da especificação de até 5%.

Outra opção colocada à disposição do Engenheiro Fiscal é a de permitir a execução do ensaio após a mistura dos materiais empregados, e/ou executá-lo com os produtos após passagem pelo secador da usina.

- A especificação DER/PR ES-PA 21/23 veda o emprego de areia proveniente de barrancas de rios, já que alguns insucessos de misturas asfálticas, no Paraná, têm sido atribuídos ao uso destes produtos, muitas vezes contaminados ou extraídos de jazidas heterogêneas. Em casos muito especiais, devidamente justificados sob o interesse econômico do órgão e com respaldo de estudos detalhados, a Fiscalização poderá abrir mão desta restrição da especificação.
- A respeito da utilização de areia na composição da mistura asfáltica, cabem as seguintes observações:
- Alguns especialistas consideram essencial ou ao menos bastante conveniente o uso de areia em concretos asfálticos, porém esta posição não é consensual;
- É possível, no entanto, dosar um concreto asfáltico exclusivamente com agregados obtidos por britagem, sem emprego de areia;
- Um dos efeitos resultantes da incorporação de areia diz respeito à melhoria das condições de trabalhabilidade da mistura na pista;
- O emprego de areia produz, normalmente, uma certa redução da estabilidade (e também do módulo resiliente) da mistura, o que às vezes

pode ser conveniente. Misturas com estabilidades muito elevadas podem ser pouco resistentes ao fenômeno de fadiga.

c) Material de enchimento ("filler")

Como material de enchimento, a ser utilizado em misturas do tipo concreto asfáltico, podem ser utilizados produtos finamente divididos, entre os quais o cimento Portland, a cal extinta, pós calcáreos ou mesmo cinzas volantes.

A especificação DER/PR ES-PA 21/23 preconiza que o "filler" utilizado apresente-se seco e isento de grumos, e atenda a uma faixa granulométrica onde 100% do material passa na peneira nº 40.

Alguns aspectos importantes inerentes à utilização de material de enchimento são abordados em continuação:

- O uso de cal como material de enchimento pode ser interessante, pois este produto melhora as condições de adesividade do ligante frente a agregados ácidos;
- Diversos técnicos defendem o emprego obrigatório de "filler", em teores na faixa de 2 a 4%, face aos seguintes benefícios:
 - 1º A adoção de "filler" propicia um controle mais aprimorado da fração passante na peneira nº 200, tornando a mistura menos sensível a flutuações deste parâmetro;
 - 2º A incorporação de "filler" conduz a efeitos favoráveis no chamado sistema "filler"-betume produzindo massas asfálticas de provável maior durabilidade. Estes efeitos não são alcançados pelo uso de produtos finos resultantes de britagem.
- Pode-se dizer, portanto, que o uso do "filler" é desejável, porém é possível produzir massas asfálticas satisfatórias sem o seu emprego.

d) **Ligante asfáltico**

Os ligantes recomendados pela especificação DER/PR ES-PA 21/23 são os cimentos asfálticos dos tipos:

- CAP-30/45;
- CAP50/70.

Na atualidade, ambos são produzidos na refinaria Presidente Vargas, em Araucária, principal fornecedora do Estado do Paraná.

A escolha do cimento asfáltico mais apropriado a uma determinada condição de utilização é assunto que tem sido bastante discutido no meio técnico rodoviário.

Alguns pesquisadores acreditam que o uso de cimentos asfálticos mais consistentes possa conduzir a um certo acréscimo no teor ótimo obtido na dosagem (talvez de 0,5%), o que poderia proporcionar maior espessura de película. Consequentemente, seria obtida maior flexibilidade e maior vida útil para a estrutura.

A questão climática é importante na escolha do tipo de cimento asfáltico mais apropriado. Normalmente, especificam-se CAP's mais consistentes para regiões mais quentes, e menos consistentes para regiões mais frias.

No que respeita ao tipo de estrutura, considera-se mais apropriado o uso de CAP's mais consistentes em camadas asfálticas aplicadas sobre bases e sub-bases possuidoras de elevados valores modulares, como solo-cimento, brita graduada tratada com cimento, concreto magro, algumas bases laterizadas etc. Da mesma forma, procede-se em relação a recapeamentos aplicados sobre pavimentos antigos e bastante consolidados.

Já no caso de estruturas compostas por bases mais flexíveis, como brita graduada, solo estabilizado granulometricamente etc., os revestimentos executados com CAP's menos consistentes podem ser considerados mais apropriados. Não obstante, não é vedada a utilização de CAP's mais consistentes.

e) **Melhorador de adesividade**

Convencionalmente, a necessidade do emprego de melhorador de adesividade ("dope") em misturas asfálticas é avaliada através do ensaio de adesividade, detalhado no método DNER ME 78-94.

Uma abordagem muito prática e objetiva, para permitir a avaliação da sensibilidade da mistura à ação da água, é defendida por diversos estudiosos do assunto, consistindo do seguinte:

- 1) Para a composição da mistura selecionada através da dosagem efetuada, moldam-se 6 (seis) corpos de prova Marshall;
- 2) Dos corpos moldados, 3 (três) são deixados ao ar, enquanto os demais são submetidos a um dos seguintes processos alternativos:
 - Imersão em água, a 50°C, durante 4 (quatro) dias, ou
 - Imersão em água, a 60°C, durante 24 horas.
- 3) Todos os corpos de prova são, em seguida, conduzidos à temperatura de 60°C, e rompidos para fins de determinação das correspondentes estabilidades Marshall;
- 4) Calcula-se para as duas situações (corpos de prova submetidos ou não à ação da água) a estabilidade média, descartando-se eventuais valores muito discrepantes;
- 5) A mistura é considerada sensível à ação da água, se a queda de resistência devida ao processo de imersão + aquecimento for superior a 25%. Neste caso, a sua formulação deverá ser reestudada, inclusive no que respeita ao uso de aditivo melhorador de adesividade.
- 6) Uma opção considerada muito efetiva para corrigir misturas sensíveis à ação da água é a incorporação de 0,5 a 1,0% de cal hidratada.

2.2.1.3.1.2 Composição granulométrica

A graduação ou composição granulométrica é provavelmente a característica mais importante dos agregados para misturas asfálticas, já que controla e influi sobre os vazios do agregado mineral, vazios preenchidos pelo ar, estabilidade e densidade; afeta também a trabalhabilidade, a tendência à segregação e a maior ou menor dificuldade de se compactar a mistura à densidade especificada. A graduação determina, ainda, a textura do pavimento acabado ou, em um enfoque recíproco, a textura desejada condiciona a graduação dos agregados a ser empregada.

Concretos asfálticos e pré-misturados semidensos envolvem o emprego de agregados compostos por frações que vão desde o tamanho máximo nominal (diâmetro correspondente a 95% passando) até os finos passantes na peneira n^a 200.

Tamanhos nominais maiores são empregados geralmente para camadas intermediárias ("binder"). Para isto existe uma razão de ordem econômica, já que quanto maior o tamanho máximo nominal de partícula da mistura densa ou semidensa, menor é a percentagem, em peso, de cimento asfáltico requerido. A título de exemplo, uma mistura com tamanho máximo nominal de partícula de 1/2" pode requerer de 5,5 a 6% de cimento asfáltico, em peso. Já se o $d_{máx}$ for de 1", o teor ótimo de asfalto deve cair para 4,5 a 5% e, se o $d_{máx}$ for de 1 1/2", o teor requerido poderá ser da ordem de 4%, somente. Estes valores são apenas indicativos, porém constituem exemplo bastante claro da influência do diâmetro nominal máximo de partícula no teor ótimo de asfalto.

A utilização de misturas densas/semidensas com maiores $d_{máx}$ leva, geralmente, a maiores estabilidades.

A seleção do diâmetro máximo nominal está condicionada, ainda, à espessura da camada a ser executada. A DER/PR ES-PA 21/23 recomenda que $d_{máx} \leq 2/3$ espessura da camada.

As faixas selecionadas para revestimento em geral apresentam menor diâmetro máximo do que aquelas utilizadas em camadas intermediárias; apresentam, ainda, percentagens passantes na peneira nº 200 superiores.

Inúmeras entidades rodoviárias têm estabelecido e divulgado as suas próprias faixas granulométricas para misturas asfálticas densas e semidensas. O DER/PR apresenta, em sua especificação DER/PR ES-PA 21/23, 6 (seis) graduações, que têm as seguintes características e aplicações:

a) **Faixa A:**

- $d_{\text{máx}}$: 1 ½"
- % passante nº 200: 3 a 8
- Utilização: camada de ligação

b) **Faixa B:**

- $d_{\text{máx}}$: 1 ½"
- % passante nº 200: 1 a 7
- Utilização: camada de ligação

c) **Faixa C:**

- $d_{\text{máx}}$: 1"
- % passante nº 200: 2 a 8
- Utilização: camada de rolamento

d) **Faixa D:**

- $d_{\text{máx}}$: ¾"
- % passante nº 200: 4 a 10
- Utilização: camada de rolamento

e) **Faixa E:**

- $d_{\text{máx}}$: 3/4"
- % passante nº 200: 2 a 10
- Utilização: camada de rolamento

f) **Faixa F:**

- $d_{\text{máx}}$: 3/8"
- % passante nº 200: 3 a 10
- Utilização: reperfilagem

Acredita-se que as faixas selecionadas possam cobrir, com eficiência, as necessidades do órgão. O emprego de outras faixas reconhecidamente adequadas poderá ser admitido, a nível excepcional, desde que seja devidamente justificado o seu emprego, sob o ponto de vista técnico e do interesse econômico do órgão.

2.2.1.3.1.3 Textura

As preocupações com a textura das misturas densas e semidensas estão vinculadas, diretamente, aos problemas ligados à aderência dos pneumáticos dos veículos, atuando sob precipitações pluviométricas. Misturas que apresentam deficiências na sua macro ou microrrugosidade, associadas ou não a problemas de exsudação, podem ser geradoras de pontos críticos de difícil solução.

O projeto da mistura destinada a funcionar como revestimento deve ser, portanto, cuidadosamente formulado.

Não se dispendo de um critério quantitativo que permita definir uma condição de rugosidade desejável para uma mistura asfáltica em fase de dosagem, a seleção da composição de agregados mais apropriada estará condicionada, em grande parte, à sensibilidade do projetista.

2.2.1.3.1.4 Propriedades das misturas asfálticas

Podem ser consideradas, de forma abrangente, as seguintes propriedades principais das misturas do tipo concreto asfáltico:

- a) Estabilidade;
- b) Flexibilidade;
- c) Durabilidade.

Aspectos mais relevantes inerentes a cada uma delas são abordados em continuação.

a) **Estabilidade**

A estabilidade de uma mistura asfáltica representa a sua capacidade de resistir às deformações permanentes. Entende-se por deformações permanentes aquelas de caráter irreversível, assim classificadas:

- a.1) **Deformações devidas à fluência plástica**, que ocorrem sem variação de volume. Este fenômeno em geral está associado a locais de atuação do tráfego pesado a baixas velocidades (terceiras-faixas) e a zonas de aceleração violenta (sinais de trânsito e pontos de parada de ônibus).
- a.2) **Deformações por consolidação adicional devida à ação canalizada do tráfego**, que ocorrem com redução volumétrica. Este efeito compreende as chamadas "deformações nas trilhas de roda", algumas vezes associadas a deformações de natureza plástica.

A estabilidade de uma mistura asfáltica pode ser estudada laboratorialmente através de ensaios sofisticados, como o ensaio triaxial, ou por meio de ensaios empíricos, como é o caso do ensaio de estabilidade Marshall, correntemente empregado em nosso país.

Diversos fatores afetam a estabilidade, entre os quais as características dos agregados, o tipo e o teor efetivo de asfalto, a natureza e o teor do "filler" utilizado.

Dada uma mistura de agregados + "filler" de características determinadas, a estabilidade cresce com a redução da % VAM.

De modo geral, agregados britados fornecem melhores estabilidades do que agregados não britados, em função dos primeiros apresentarem valores mais altos para a resistência friccional. Pesquisas efetuadas demonstram que o atrito interno é o principal fator no cômputo da estabilidade.

O incremento na quantidade de "filler" produz, normalmente, acréscimos importantes na estabilidade da mistura.

Excessos podem gerar, no entanto, misturas pouco resistentes à fadiga (misturas frágeis).

A adição de ligante às partículas dos agregados promove o aparecimento da coesão. Este fato contribui, dentro de certos limites, para o aumento da estabilidade.

É importante destacar que a coesão oferece grande resistência a cargas de pequena duração, mas praticamente nenhuma a cargas estáticas, o que explica as rupturas plásticas ocorrentes sob a ação de cargas pesadas aplicadas a baixas velocidades.

A especificação DER/PR ES-PA 21/23 recomenda valores mínimos e máximos para a "estabilidade Marshall" das misturas asfálticas densas e semidensas. Os valores mínimos objetivam assegurar adequada resistência da mistura a deformações de natureza plástica; já os valores máximos objetivam evitar o uso de camadas com estabilidades muito altas (implicam em módulos elásticos também elevados), que podem trabalhar a níveis de tensões de tração insuportáveis pelo revestimento, em função da composição de módulos dos demais integrantes da estrutura. Este último aspecto pode ser convenientemente esclarecido através de uma análise mecânica da estrutura projetada.

b) Flexibilidade

Considera-se como flexibilidade a propriedade que uma mistura asfáltica tem de resistir, sem falhas, às flexões repetidas provocadas pela sucessiva passagem de veículos, ou seja: a sua resistência à fadiga.

Um outro conceito vinculado à flexibilidade é a acomodabilidade das misturas asfálticas, ou seja: a propriedade que as mesmas têm de se acomodar a pequenos abatimentos das camadas subjacentes, devidos à compactação diferencial pelo tráfego, consolidação de subleitos fracos etc.

No caso de rodovias bem construídas, destinadas a tráfego pesado, normalmente as misturas asfálticas projetadas para atender aos requisitos desejáveis de flexibilidade, atendem também a uma condição de acomodabilidade.

No ensaio empírico Marshall, procura-se atender à uma condição desejável de flexibilidade limitando-se o valor de fluência da mistura a um determinado intervalo, definido por associação ao desempenho de pavimentos em serviço. O módulo de rigidez das misturas asfálticas pode ser obtido por dois caminhos distintos, a saber:

- b.1) Através de procedimentos que levam em consideração a rigidez do ligante empregado;
- b.2) Através de ensaios dinâmicos laboratoriais, quando lhe é conferido o nome de módulo de resiliência (ou módulo de elasticidade, pois nas condições do ensaio as misturas asfálticas apresentam comportamento elástico). Estudos quanto à fadiga das misturas betuminosas podem ser procedidos através de análises mecânicas de modelos que representam a estrutura em análise, sendo de capital importância a definição das características elásticas dos materiais integrantes do pacote estrutural.

c) **Durabilidade**

Durabilidade de uma mistura asfáltica é a característica que esta tem de resistir à ação conjunta das intempéries e da abrasão pelo tráfego, ao longo do tempo. O processo de "envelhecimento" é inevitável, por mais bem projetada que tenha sido a mistura. Para este processo contribui, principalmente, o envelhecimento do próprio ligante (volatilização+ oxidação) e, secundariamente, a degradação granulométrica dos agregados.

Para um certo cimento asfáltico, o fator mais importante vinculado ao envelhecimento é a espessura da película envolvente aos agregados.

Por outro lado, misturas mais "fechadas" (com menor % Vv) fazem com que o ligante fique menos sujeito à ação do ar e da luz solar, tendendo a envelhecer mais lentamente.

Em conclusão, a maior durabilidade de uma mistura asfáltica depende, essencialmente:

- c.1) de um maior teor de ligante, e
- c.2) de uma menor % de vazios.

Diversos ensaios permitem simular o efeito do calor e do ar sobre os ligantes asfálticos, entre os quais o ensaio de película delgada (DNER-ME 01/94) e o ensaio de perda por aquecimento (AASHTO T-47).

2.2.1.3.1.5 Dosagem de misturas asfálticas densas e semidensas

O DER/PR adota o método de dosagem Marshall, para as misturas asfálticas usinadas a quente, tanto densas como semidensas.

Os requisitos a serem alcançados em termos de estabilidade, fluência, porcentagem de vazios ocupados pelo ar, vazios do agregado mineral e relação betume-vazios, encontram-se relacionados na DER/PR ES-PA 21/23.

Além das características especificadas, as misturas destinadas a funcionar como camada de rolamento deverão ser formuladas de modo a proporcionar adequadas condições de textura, para fazer frente aos problemas vinculados à derrapagem.

Considera-se que a dosagem racional de uma mistura asfáltica deva passar pelas seguintes fases ou etapas:

- a) **Dosagem preliminar:** consiste na determinação laboratorial das proporções entre os diversos componentes da mistura asfáltica, a partir dos materiais disponíveis;
- b) **Dosagem definitiva:** a partir da dosagem preliminar, procede-se à calibração dos diversos componentes da usina a ser utilizada. Com a coleta dos agregados dos silos quentes, efetua-se a verificação da dosagem preliminar, à qual denomina-se dosagem definitiva.

2.2.1.3.1.6 Produção de misturas asfálticas a quente

A produção de misturas asfálticas a quente é executada em usinas de asfalto que proporcionam de forma adequada a mistura de frações de agregados devidamente preparados e o ligante asfáltico, produzindo misturas asfálticas dentro de características previamente especificadas.

As atuais usinas de asfalto são constituídas por um conjunto de equipamentos mecânicos e eletrônicos interconectados de forma a produzir as misturas asfálticas. Variam em capacidade de produção e princípios de proporção dos componentes, podendo ser estacionárias ou móveis.

As usinas destinadas à produção de misturas asfálticas a quente podem ser dos seguintes tipos: usinas gravimétricas, usinas volumétricas e usinas "drum mixer".

As usinas gravimétricas são mais precisas e adequadas do que as volumétricas. Já as do tipo "drum mixer" têm tido seu uso incrementado a nível mundial, sendo possível que esta tendência se estenda ao Brasil.

Nas usinas gravimétricas os agregados são estocados nos chamados silos frios, os quais, adequadamente proporcionados, alimentam o secador através do elevador frio. No secador, os agregados são aquecidos e perdem boa parte de sua umidade, sendo em seguida conduzidos pelo elevador quente para o dispositivo de peneiramento. Através deste sistema, os agregados são separados em diversas bitolas e estocados nos chamados

silos quentes. Tanto os agregados dos silos quentes como o "filler", não aquecido e originário de um silo específico, são dosados cumulativamente em uma balança, posicionada imediatamente abaixo dos silos quentes. A balança descarrega os agregados diretamente no misturador. O cimento asfáltico, dosado em uma balança específica, é adicionado também ao misturador, processando-se então a execução de um "traço" da mistura asfáltica. A descarga é feita por baixo do misturador, através de comportas.

Tendo em consideração as suas características, as usinas serão apresentadas e descritas adiante no "Capítulo 3 – Canteiro de Serviços e Instalações Industriais" deste Tomo do Manual.

2.2.1.3.1.7 Execução de misturas asfálticas usinadas a quente

a) **Condições da superfície a receber a mistura asfáltica**

Para que a massa asfáltica produzida seja levada à pista, é necessário que a superfície que irá recebê-la apresente-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais.

A eventual ocorrência de defeitos (caso de pavimentos a serem restaurados) deverá ser objeto de cuidadosa reparação prévia.

A massa asfáltica só poderá ser distribuída se a pintura asfáltica previamente aplicada sobre a superfície, apresentar-se "viva", ou seja: com efetivo poder ligante. Caso isto não ocorra, nova pintura de ligação deverá ser aplicada, "a priori" da distribuição da massa.

Quando se executam camadas de concreto asfáltico espessas, com desdobramento em duas ou mais camadas, a pintura de ligação poderá ser dispensada, se a execução da camada superior ocorrer logo após a execução da camada inferior. O ideal é que a nova camada seja aplicada enquanto a temperatura da camada anterior se apresenta acima de 60°C.

b) **Transporte da mistura asfáltica**

Transporte da mistura asfáltica, da usina para a pista, é feito normalmente por caminhões basculantes de caçambas metálicas.

Além de apresentar condições mecânicas satisfatórias, o veículo de transporte não deve exibir vazamentos de óleo, que prejudicam a superfície dos pavimentos já executados.

A aderência da massa asfáltica às paredes da caçamba pode ser evitada pela aspersão prévia de uma solução de cal (uma parte de cal para três partes de água), solução de água e sabão ou pela aplicação de água contendo no máximo 5% de óleo.

O excesso da solução empregada deve ser basculado, previamente ao carregamento do veículo; o uso de querosene ou derivados de petróleo com solvente de qualquer tipo, para esta finalidade, é proibido.

Os veículos de transporte devem ser equipados com lonas impermeáveis, destinadas a proteger a massa asfáltica, durante o transporte, contra os seguintes problemas:

- b.1) perda de temperatura, especialmente para distâncias de transporte elevadas;
- b.2) ação da chuva e da umidade ambiente;
- b.3) contaminação por poeira.

É desejável, ainda, que a tampa da caçamba, por onde a massa asfáltica é descarregada, seja equipada com correntes, que permitam limitar a sua abertura máxima, regulando a vazão durante a descarga.

c) **Distribuição da mistura**

A distribuição da mistura somente será permitida quando a temperatura ambiente for superior a 10°C, e o tempo não se apresentar chuvoso.

Infelizmente, alguns casos especiais podem ocorrer, desafiando o bom senso do Engenheiro Fiscal e do próprio Executor. Por exemplo, admita-se que a condição climática na região da usina é estável, sendo produzido um "traço" que é levado à pista. Ao longo do percurso, embora com o caminhão protegido por lona, começa a chover. Como proceder? Sugere-se que se tente aguardar o tempo necessário à parada da chuva, observando-se se a temperatura da

massa ainda permite o seu espalhamento. Como a pista pode estar molhada, uma medida extrema poderia ser aplicada, executando com parte da massa, um "salgamento" sobre a pista, seguido de remoção com rastelo. Se esta medida proporcionar condições adequadas à pista, a massa restante, ainda em condições adequadas de temperatura, poderá ser aplicada. A extensão especial assim executada ficará em observação ao longo do período remanescente da obra, para se atestar a eficiência das medidas tomadas. Se houver razão para suspeitas, remover o material aplicado e recompor o serviço, às expensas do Executante.

A temperatura mínima de distribuição da massa recomendada na DER/PR ES-PA 21/23 é de 120°C. Este é um valor desejável, a respeito do qual a Fiscalização poderá ser flexível, desde que as condições específicas da obra o justifiquem, e, principalmente, se o processo de distribuição e compactação produzir o efeito desejado.

As misturas asfálticas usinadas a quente são, usualmente, distribuídas através de acabadoras automotrizes, as quais, além de promoverem o espalhamento da massa de acordo com a geometria desejada, executam, ainda, boa parte do trabalho de compactação.

Nas figuras apresentadas em anexo, ilustram-se os principais elementos constituintes de uma acabadora convencional.

Duas unidades fundamentais compõem uma acabadora: a unidade tratora e a unidade de acabamento.

A unidade tratora proporciona, idealmente através de esteiras metálicas, o deslocamento do conjunto sobre a superfície a receber a mistura asfáltica. Esta unidade inclui: o receptáculo de massa, os parafusos sem-fim para o espalhamento da massa, o motor, as transmissões, os controles e o assento do operador.

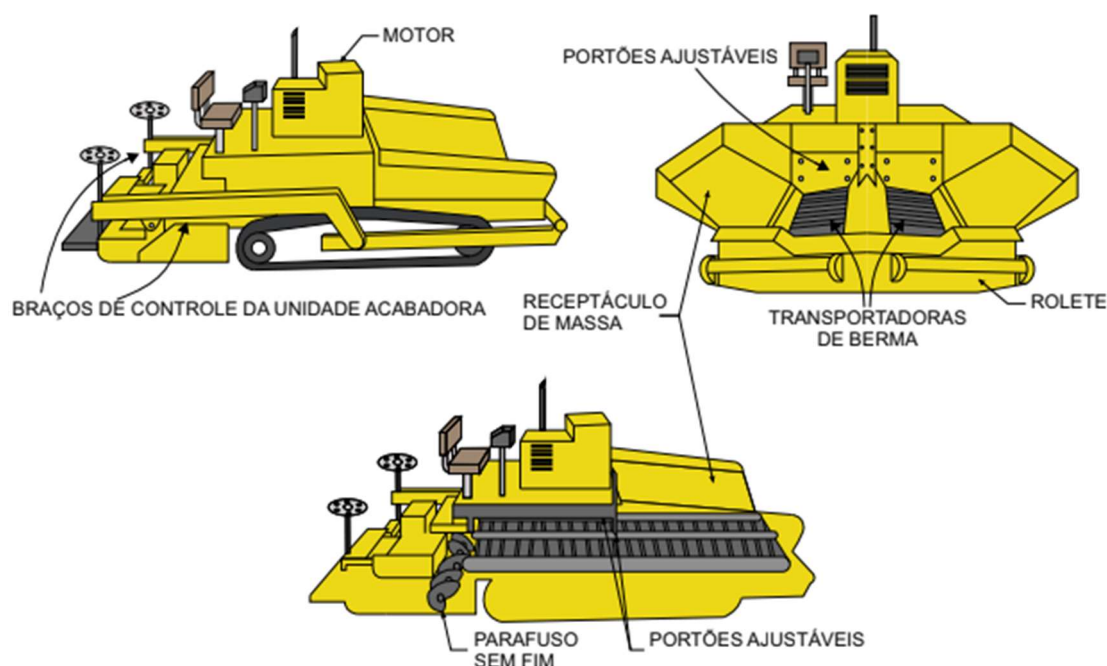
Alguns problemas, relacionados à qualidade do acabamento, têm sido observados no Paraná em obras onde foram utilizadas acabadoras sobre pneus. Atribui-se o fato à deformabilidade dos pneus frente a variações na carga da acabadora. O DER/PR recomenda, em função disso, o emprego de

acabadoras sobre esteiras metálicas, aceitando aquelas de pneus apenas se for comprovado que a sua utilização não prejudica a qualidade dos trabalhos.

A unidade de acabamento é montada na extremidade de longos braços laterais, rotulados na unidade motora. Constituem a unidade de acabamento: os vibradores, os controles de espessura, a mesa alisadora, o dispositivo de aquecimento desta e o controle de coroamento.

Algumas acabadoras são dotadas de sistema eletrônico para o controle de espessuras, aos quais são associados "apalpadores" laterais, que se orientam por guias de referência especialmente implantadas. Ver na próxima figura as características das acabadoras.

Figura 33 – Características da acabadora



Fonte: DER/PR, 1996.

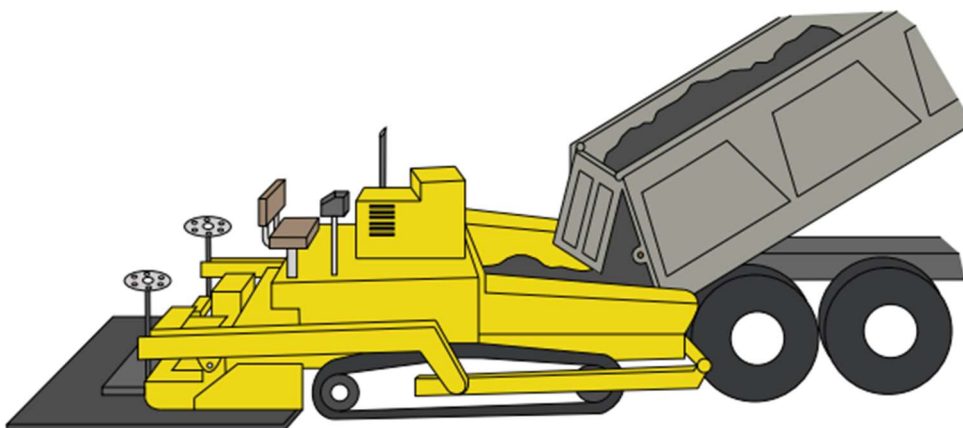
O procedimento geral de funcionamento da acabadora e distribuição da mistura é o seguinte:

- 1) Posicionada a acabadora, com o sistema de aquecimento da mesa alisadora em temperatura de trabalho, o caminhão basculante, proveniente

da usina e carregado de massa asfáltica, recua em marcha-a-ré e estaciona acerca de 15 cm dos roletes da acabadora, sem, no entanto, tocá-la;

- 2) A acabadora avança lentamente até que os roletes façam firme contato com as rodas traseiras do caminhão;
- 3) A caçamba do caminhão é gradualmente levantada, fazendo com que a massa asfáltica flua para o receptáculo da acabadora;
- 4) A massa contida no receptáculo é levada através dos alimentadores, passando pelos portões de controle de fluxo, até os parafusos-sem-fim;
- 5) Os parafusos-sem-fim distribuem a massa transversalmente, de forma uniforme, em toda a largura a pavimentar, em frente à mesa alisadora. É interessante notar que a mesa alisadora se apoia diretamente na superfície da massa acabada. Disso resulta que a superfície obtida não reproduz as irregularidades existentes na superfície revestida. Os vibradores efetuam grande parte da compactação, fixando a espessura da camada no espalhamento; a mesa alisadora, imediatamente após, completa o alisamento da massa, selando a sua superfície.
- 6) À medida que a acabadora avança, empurrando o caminhão basculante, a descarga deste prossegue gradualmente, até a caçamba se esvaziar por completo, quando o veículo de transporte é então liberado;

Figura 34 – Alisamento da massa



Fonte: DER/PR, 1996.

- 7) A acabadora deverá deslocar-se a uma velocidade, dentro da faixa indicada por seu fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzindo ao mínimo o número e o tempo de paradas;
- 8) A acabadora prossegue consumindo a massa contida no receptáculo, enquanto a mesa alisadora e os vibradores conformam e asseguram a pré-compactação à mistura asfáltica.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser sanadas de imediato pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de acabamento manual é nocivo à qualidade do serviço.

É essencial à qualidade do serviço que exista adequada coordenação entre a ação dos alimentadores da acabadora, a regulagem dos portões de controle do fluxo de massa e os parafusos-sem-fim, mantendo-se uma distribuição uniforme em frente a estes últimos.

Observação importante: a experiência de campo de alguns Engenheiros do DER/PR permitiu associar a ocorrência sistemática de defeitos, ciclicamente posicionados a intervalos de 20 ou 25 m, com frequentes paradas da acabadora. O fato decorre, muito provavelmente, de períodos em que a acabadora fica estacionada, aguardando a chegada de novo caminhão para alimentá-la; nesta ocasião, a temperatura da massa não comprimida cai, não sendo atendidas, após compactação, as condições desejadas para a densidade e a percentagem de vazios ocupados pelo ar. Este fato não deve ocorrer, devendo-se balancear adequadamente a produção da usina, a frota de transporte e a produção da acabadora, para que esta última opere normalmente, com períodos mínimos de espera na troca dos caminhões.

Quando a capacidade das usinas e da frota de transporte permitir, pode-se operar com duas acabadoras guardando distância conveniente, de modo a proporcionar a execução da camada em toda a largura da pista, e assim evitar a junta longitudinal.

Para o caso de utilização de massa asfáltica "fina" em serviços de reperfilagem, a distribuição da mistura deverá obedecer às seguintes etapas:

- 1) A descarga só será iniciada quando existir na pista um número suficiente de caminhões, capaz de proporcionar volume de massa compatível com a frente de trabalho (em geral, três ou mais caminhões convencionais);
- 2) Os caminhões descarregarão a massa gradualmente, diretamente sobre a pista, evitando a formação de montes;
- 3) A distribuição será efetuada pela ação de lâmina da motoniveladora. Nesta operação, é essencial minimizar a movimentação de massa na pista, o que pode ser alcançado por um experiente operador;
- 4) A conformação da camada de reperfilagem deverá obedecer a critérios de economia, tentando-se reduzir a espessura média resultante ao limite imposto pelo agregado graúdo.

d) **Compressão**

– **Temperatura da massa para o início da compressão**

Uma preocupação básica a ser definida logo no início dos serviços é a de definir a temperatura de rolagem, a qual está condicionada, particularmente, à natureza da massa e às características do equipamento utilizado. A regra geral é de que deva ser adotada, para o início da compressão, a temperatura mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura esta a ser fixada experimentalmente, em cada caso. Quando a rolagem é iniciada com a temperatura da massa muito elevada, além de ocorrerem ondulações e "rastejamento" da massa, surgem fissuras na superfície. Fissuramento ocorre, também, com a compressão realizada a baixas temperaturas, normalmente não sendo possível obter as densidades desejadas.

Nos casos correntes, a compressão é operada entre temperaturas de 60°C a 150°C.

Técnicas de compressão convencionais:

Usualmente a compressão de misturas asfálticas densamente graduadas é efetuada pela aplicação combinada de rolos lisos tandem de rodas metálicas e rolos pneumáticos de pressão regulável, embora outros equipamentos possam ser empregados, com sucesso.

A especificação DER/PR ES-PA 21/23, apresenta o padrão mais frequentemente utilizado no Paraná, assim constituído:

- 1) a compressão é iniciada com o rolo de pneumáticos, atuando com baixa pressão;
- 2) com a sucessão das coberturas proporcionadas, a massa ganha resistência, o que permite o incremento gradual da pressão interna dos pneumáticos do rolo;
- 3) a compressão final, que deve assegurar o adequado acabamento da superfície, é operada com o emprego do rolo liso tandem;
- 4) o número de coberturas requerido em cada etapa é definido experimentalmente, de forma que a densidade desejada possa ser obtida enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada.

Um outro padrão interessante, também adotado por alguns executores de obras de pavimentação e recomendado em bibliografia norte-americana, compreende o seguinte:

- 1) a rolagem é iniciada com um rolo liso tandem de rodas metálicas, lastreado para pesar de 5t a 12t, atuando imediatamente após a acabadora (respeitada, evidentemente, a condição de que a massa já apresente condições de suportar a compressão). Cada ponto da seção transversal deverá receber, normalmente, duas coberturas;
- 2) seguem-se coberturas com o rolo de pneumáticos, atuando com pressão constante e situada na faixa de 50 a 55lb/pol². Usualmente, adota-se um número mínimo de cinco coberturas;

- 3) complementa-se a compressão com uma unidade de acabamento, do tipo rolo liso tandem de rodas metálicas, com peso total de 8t a 12t. Esta rolagem deve ser procedida à uma temperatura mínima da massa de 60°C, o que visa assegurar que as marcas resultantes das etapas anteriores sejam eliminadas. Deve ser aplicado um número adequado de coberturas, que assegure a condição de acabamento desejada.

– **Técnicas de compressão vibratória**

Muito embora não exista experiência significativa do DER/PR a respeito de compactação vibratória de misturas asfálticas densas/semidensas usinadas a quente, a sua utilização poderá ser admitida, desde que a eficiência do processo seja adequadamente comprovada.

Diversos fatores afetam o desempenho de um rolo compactador vibratório, principalmente os seguintes: o peso estático do rolo, o número de passadas, a frequência e a amplitude de vibração, a velocidade do rolo e as características específicas da mistura a ser comprimida.

Para uma certa mistura asfáltica a ser compactada e para um determinado equipamento vibratório disponível na obra, os ajustes possíveis referem-se à frequência e à amplitude da vibração, à velocidade do equipamento e ao número de coberturas.

Um possível padrão de compressão vibratória, a título de sugestão, compreende as seguintes etapas:

- 1) aplicação de uma ou duas coberturas estáticas (sem vibração), a baixa velocidade (1 a 2km/h);
- 2) efetuar um número de coberturas com vibração (possivelmente de 2 a 4), com o rolo atuando na faixa de 5 a 7km/h. Ajustar, neste caso, os parâmetros amplitude e frequência, para tentar otimizar o processo;
- 3) aplicar uma ou duas coberturas finais, sem vibração, para proporcionar acabamento adequado.

A fabricação do CBUQ é na faixa dos 175°C para que não ocasione a queda da temperatura da mistura final. O CBUQ deverá chegar na pista de aplicação em temperaturas que variam de 140 à 145°C.

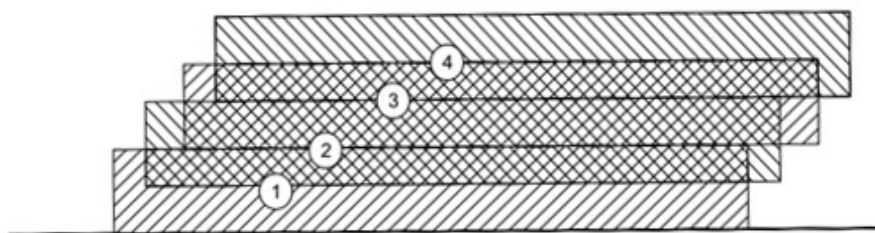
Os padrões clássicos de compressão (superposição entre passadas adjacentes, início da rolagem no ponto mais baixo da seção transversal etc.) aplicam-se usualmente à compressão vibratória.

– **Recomendações de Ordem Geral para a Compressão**

A menos do problema de execução de juntas, que é abordado adiante, para qualquer padrão de compressão adotado devem ser obedecidos os seguintes requisitos:

- 1) a compressão é executada em faixas longitudinais, iniciando sempre no ponto mais baixo da seção transversal e progredindo, em cada nova passada, no sentido do ponto mais elevado;
- 2) em cada passada, o equipamento deverá recobrir a metade da largura da faixa anteriormente por ele comprimida;
- 3) a roda motriz do rolo deverá estar sempre posicionada à frente, apontada na direção da acabadora;
- 4) condições excepcionais podem requerer a inversão da posição relativa da roda motriz, entre as quais a ocorrência de extensões de greide muito forte ou locais onde as condições de manobra são impraticáveis;
- 5) a reversão da direção de atuação do rolo deve ser procedida suavemente, evitando-se movimentos bruscos;
- 6) é conveniente que o operador procure defasar, em seção transversal, os pontos de início e final de rolagem, em cada faixa comprimida, conforme se ilustra do desenho a seguir apresentado;

Figura 35 – Posicionamento das faixas comprimidas



Fonte: DER/PR, 1996.

- 7) as mudanças de direção do equipamento devem se processar fora do pano em compressão, e mesmo assim através de movimentos suaves;
- 8) a velocidade de operação do equipamento, durante a rolagem, deve ser baixa; é usual especificar que o rolo opere em 1ª marcha;
- 9) é proibido o estacionamento do rolo, qualquer que seja o seu tipo, sobre a camada recém-comprimida;
- 10) a adesão da massa asfáltica às rodas do rolo utilizado deve ser evitada através do seu umedecimento com água; excesso de água não deve ser, no entanto, permitido;
- 11) é proibido o reabastecimento dos rolos com combustível sobre qualquer mistura asfáltica, existente ou recentemente aplicada. Permite-se, no entanto, a reposição do volume de água consumido ou necessário ao acréscimo da massa do rolo;
- 12) quando se utiliza o rolo liso tandem na primeira fase da compressão, normalmente é permitido que a extremidade do cilindro se superponha ao bordo da camada. A experiência do operador permitirá definir até que ponto esta superposição pode ocorrer, sem causar danos ao bordo. Já no caso do emprego do rolo de pneumáticos, este deve ficar próximo ao bordo, mas não deve superpô-lo, para evitar ruptura da massa neste local;

Importante: o rolo de pneumáticos utilizado deve apresentar pneus novos, homogêneos e isentos de cortes. A pressão de inflação deve ser a mesma em todos os pneus. Diferenças de desgaste entre os diversos pneus têm sido a causa de indesejáveis marcas na superfície

da massa, o que é inadmissível. Antes de liberar o emprego de qualquer rolo de pneumáticos, o Fiscal deve certificar-se da não ocorrência dos problemas aqui descritos, rejeitando sumariamente equipamentos não adequados;

13) Não é permitido o uso de rolos de pneumáticos de rodas oscilantes.

Observação final: definido o padrão de compactação a ser adotado, este deve ser seguido de forma sistemática pelo operador do rolo. Não deve ser propiciada liberdade ao operador, ao ponto de este estabelecer padrões e procedimentos aleatórios, que geram heterogeneidade e queda na qualidade do serviço.

e) **Execução de juntas**

Existem diversas técnicas para a execução de juntas longitudinais e transversais em serviços com misturas asfálticas. Adiante são relatadas algumas sugestões a respeito, ressaltando-se que outros processos alternativos, comprovadamente eficientes, poderão ser aceitos pela Fiscalização.

– **Juntas longitudinais**

A melhor maneira de se proceder é a de trabalhar com duas acabadoras, operando defasadas de uma distância pequena. Os rolos que operam no pano mais avançado não compactarão uma faixa de 5 a 10 cm anexa ao pano que está sendo distribuído. Quando da compressão do segundo pano, os equipamentos tratarão de cobrir esta pequena faixa, praticamente eliminando a junta.

Nos casos mais frequentes, opera-se apenas com uma acabadora, o que obriga necessariamente a alguns cuidados para a execução da junta longitudinal resultante. Sugere-se a seguinte sequência:

- 1) aplicar com dispositivo manual pintura de ligação na parede da camada já distribuída e compactada, onde será formada a junta;

- 2) executar previamente à pintura, se necessário, corte vertical com ferramentas manuais, "aparelhando" a parede da junta eventualmente danificada pelo tráfego;
- 3) distribuir a massa da faixa anexa, fazendo com que a acabadora seja instalada de forma a permitir um leve recobrimento da nova massa em relação à camada contígua, anteriormente comprimida;
- 4) utilizando um rodo metálico, forçar o material superposto contra a camada recém-distribuída. O excesso de material será removido manualmente;
- 5) iniciar a compactação da nova faixa com o rolo liso de rodas metálicas, atuando sobre a camada anexa já compactada e recobrando a nova camada em apenas 15cm;
- 6) na segunda passada, o mesmo rolo deverá recobrir o novo material, na área da junta, com a metade de sua largura de trabalho;
- 7) prosseguir a compactação normalmente, pela parte mais baixa da seção transversal.

– **Juntas transversais**

As juntas transversais decorrem do término normal de uma jornada de trabalho, ou da ocorrência de problemas climáticos ou operacionais que impliquem na interrupção das atividades de pista. Apresentam-se 3 (três) alternativas para a execução da junta transversal:

1) **Alternativa 1:**

- 1º) completar a distribuição na faixa de trabalho, até se esgotar a massa contida no receptáculo da acabadora. Resultará uma porção final não uniforme, e de espessura gradualmente decrescente;
- 2º) comprimir normalmente a faixa distribuída, utilizando a porção final como rampa de acesso para os rolos compactadores;
- 3º) no reinício da jornada de trabalho, determinar criteriosamente a posição próxima do final da distribuição em que a camada apresenta a espessura desejada. Neste local, cortar

cuidadosamente a massa, segundo um plano vertical transversal ao eixo e com emprego de ferramentas manuais, formando a junta.

Remover o material remanescente;

- 4º) aplicar, com dispositivo manual, pintura de ligação na parede da junta formada.

2) **Alternativa 2:**

- 1º) instalar uma tábua de madeira segundo a seção transversal da faixa trabalhada, anteriormente à passagem da acabadora em sua última carga. A tábua em questão deverá ter largura de 15 a 20 cm e espessura idêntica à da camada comprimida;
- 2º) distribuir a carga final da acabadora, recobrando a tábua instalada e estendendo-se pouco além desta;
- 3º) comprimir a faixa distribuída de acordo com o plano normal de compactação. O material excedente formará uma rampa de acesso para os equipamentos de compressão;
- 4º) ao reiniciar os trabalhos, retirar a tábua e remover o material excedente;
- 5º) aplicar pintura de ligação na parede vertical da junta.

3) **Alternativa 3:**

- 1º) distribuir normalmente a última carga da acabadora, do que resultará um final do pano não uniforme;
- 2º) determinar o ponto onde a espessura solta da camada é a desejada, e cortar criteriosamente, com ferramentas manuais, uma faixa transversal de cerca de 30cm. As paredes devem resultar verticais;
- 3º) preencher a faixa removida com areia;
- 4º) compactar normalmente o pano, utilizando o material distribuído ao final como rampa de acesso para o equipamento;
- 5º) ao reiniciar os trabalhos, remover o material remanescente ao final do pano e a areia;

6º) executar a pintura de ligação.

Em qualquer das três alternativas apresentadas, a complementação da execução da junta envolve as seguintes atividades:

- 1º) Instalar ao longo da seção transversal da junta, sobre o pano compactado anteriormente, um sarrafo de madeira, de sorte que a soma da espessura do material distribuído com a espessura do sarrafo seja igual à espessura da massa solta do novo pano;
- 2º) Retroceder com a acabadora e apoiar a ponta da mesa sobre o sarrafo;
- 3º) Acionar os parafusos sem-fim até que o espaço anexo à junta seja preenchido com massa. Em seguida, a acabadora avança normalmente, distribuindo o material do novo pano;
- 4º) Comprimir a junta transversal, preferencialmente com o rolo liso tandem atuando a 45°.

– **Recomendações especiais sobre a execução de juntas**

- 1º) Caso um pano recém-distribuído proporcione a formação tanto de uma junta transversal como de uma junta longitudinal, a sequência desejável de compressão é a seguinte:
 - Aplicar uma cobertura de cerca de 15 cm sobre a junta longitudinal, com o rolo liso tandem de rodas metálicas;
 - Comprimir a junta transversal, com o mesmo equipamento, atuando a 45°C em relação à junta;
 - Completar a compressão da junta longitudinal
 - Executar a compressão da porção remanescente do pano distribuído, iniciando pelo ponto mais baixo da seção transversal.

- 2º) Defasar as juntas transversais de camadas superpostas, no caso do desdobramento da espessura total, em pelo menos 60 cm;
- 3º) Em se tratando da execução de junta longitudinal, também no caso de camadas superpostas, defasar a junta da camada inferior em relação ao eixo. Isto permitirá que a camada superior tenha a sua junta coincidente com o eixo das faixas adjacentes.

f) **Liberação ao tráfego**

As camadas asfálticas usinadas a quente deverão ficar fechadas ao tráfego, até seu completo resfriamento. Costuma-se adotar um tempo mínimo de 6 horas para assegurar esta condição.

g) **Identificação visual de deficiências nas misturas asfálticas densas**

Adiante são selecionados alguns aspectos julgados que podem auxiliar na identificação expedita de problemas relacionados à produção ou à execução de misturas asfálticas usinadas a quente, de graduação densa:

- **Massa superaquecida:** é possível identificar um "traço" de massa superaquecida chegada à pista pela observação de uma fumaça azul que emana da mesma. Checar imediatamente a temperatura. Caso se confirme o superaquecimento, rejeitar o "traço" comprometido e proceder ao ajustamento da usina;
- **Massa muito fria:** uma aparência geral rígida ou o envolvimento incompleto das partículas maiores podem indicar uma mistura com baixa temperatura;
- **Excesso de asfalto:** se a mistura fica "achatada" ao cair, e tem uma aparência brilhante, ela pode conter excesso de asfalto;
- **Deficiência de asfalto:** uma carga com deficiência de asfalto pode ser identificada por sua aparência "magra" e granular, envolvimento inadequado dos agregados e falta do brilho negro característico;
- **Excesso de agregado graúdo:** misturas com excesso de agregado graúdo podem ser confundidas, às vezes; com misturas que possuem excesso de

asfalto, pois ambas têm a mesma aparência. Procurar observar a má trabalhabilidade e a aparência grosseira da massa distribuída na pista, para uma melhor identificação.

- **Excesso de agregado fino:** misturas com excesso de agregado fino apresentam aparência seca, tendendo ao marrom opaco, com aspecto similar ao de misturas com deficiência de asfalto. Sua textura é bastante distinta da textura de uma mistura adequada;
- **Excesso de umidade:** misturas com excesso de umidade podem ser detectadas pela saída de vapor da massa, quando esta é descarregada no receptáculo da acabadora. A mistura pode inclusive "borbulhar". Em aparência, pode assemelhar-se a uma mistura com excesso de asfalto.
- **Segregação:** a segregação é caracterizada pela ocorrência de "ninhos" de agregado fino ou gráudo na massa, podendo ser necessário refugá-la, na dependência do porte do problema. Entre as causas mais frequentes da segregação destacam-se:
 - 1) deficiências no sistema de distribuição da acabadora, particularmente no que se refere ao parafuso-sem-fim;
 - 2) excessiva altura de queda da massa produzida na usina, em relação à posição da caçamba do caminhão;
 - 3) deficiências granulométricas da própria massa.
- **Misturas não-uniformes:** Misturas não-uniformes são caracterizadas pela ocorrência de regiões pobres, de cor marrom e opaca, contrapondo-se a outras áreas com material brilhante e de aspecto rico.

2.2.1.3.2 Pré misturado a quente aberto

A especificação de serviço DER/PR ES-PA 22/23 define pré-misturados a quente aberto como sendo a mistura asfáltica, executada em usina apropriada, a quente, composta por agregado mineral preponderantemente gráudo, e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. A graduação utilizada nos PMQA confere à mistura elevada

percentagem de vazios ($\% V_v > 12\%$). Algumas misturas chegam a apresentar $\% V_v$ superiores a 20%.

2.2.1.3.2.1 Características e condições de utilização

Sendo possuidoras de elevada permeabilidade, as misturas ditas "abertas" apresentam algumas peculiaridades no seu comportamento e desempenho em serviço.

Uma característica especial dos PMQA é a de prover rápida drenagem das águas que eventualmente venham a atuar na camada. Esta propriedade permite conceituar duas aplicações interessantes das misturas abertas, a saber:

a) **Camada intermediária drenante**

Estudos desenvolvidos por Cedergren tornaram claro o efeito altamente danoso da ação combinada das cargas de tráfego e das águas de infiltração nos pavimentos (águas subsuperficiais). As pressões pulsantes geradas no interior da estrutura produzem, entre outros efeitos, o descolamento da película asfáltica de misturas ou de serviços por penetração e o "bombeamento" de material fino das camadas granulares (mesmo em pavimentos flexíveis), contribuindo para a ocorrência precoce de falhas nos pavimentos.

O PMQA pode ser utilizado, quando posicionado logo abaixo de um revestimento asfáltico denso, como verdadeira camada drenante, conforme ilustra a figura a seguir:

Figura 36 – Posicionamento do PMQA como camada drenante



Fonte: DER/PR, 1996.

Nestas condições, é essencial que a camada drenante mantenha o seu bordo mais baixo, em cada seção transversal, em livre contato com o exterior,

permitindo a drenagem eficiente das águas de infiltração. Se isto não for possível, a drenagem deverá ser assegurada por drenos subsuperficiais.

Importante: sarjetas de corte e/ou a conformação lateral de aterros não devem obliterar a saída lateral da base drenante. A situação mais apropriada, para o caso de cortes, é a indicada na figura apresentada anteriormente.

b) **Camada antiderrapante**

Quando aplicados com a função de revestimento, os pré-misturados abertos produzem superfícies normalmente bastante seguras para o tráfego, já que a elevada permeabilidade proporciona a drenagem rápida das águas precipitadas, mesmo para chuvas intensas. Além disso, a macro rugosidade destas misturas é favorável à segurança do tráfego.

Vale observar que problemas de outra natureza poderão estar associados a esta concepção, como o rápido envelhecimento do ligante asfáltico "exposto" pelos vazios da mistura e a própria resistência do PMQA à ação direta do tráfego. Há casos notáveis, no entanto, de misturas abertas executadas em obras de rodovias federais que foram paralisadas, ficando sob a ação de tráfego intenso por alguns anos, com bom desempenho.

Uma utilização importante é a de misturas abertas delgadas, executadas com agregados de limitado diâmetro máximo, conhecidas na literatura norte-americana como "pop corn". Estas misturas podem ser efetivas, por exemplo, para serem aplicadas sobre um revestimento asfáltico estruturalmente sadio, porém muito exsudado. A primeira experiência nacional de que se tem conhecimento, a este respeito, foi efetuada na BR-277, entre São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu, tendo solucionado os problemas ocorrentes de forma satisfatória.

Das faixas granulométricas apresentadas na DER/PR ES-PA 22/23, a IV e a V referem-se a misturas do tipo "pop corn".

Além do exposto anteriormente, as misturas abertas têm um potencial bom quando aplicadas em obras de restauração de pavimentos asfálticos fissurados, acreditando-se que possuam, em igualdade de condições, maior

eficiência na prevenção de reflexão de trincas do que as misturas densas e semidensas.

Em outra aplicação, o PMQA pode ser utilizado como camada de regularização, também em obras de restauração, combinando esta função com a função estrutural.

Por fim, cumpre alertar para o fato de que a aplicação de misturas asfálticas diretamente sobre bases compostas por solos é prática que tem levado a inúmeros insucessos no país, devendo ser evitada.

Mas para condições de tráfego não muito intensas essa concepção tem sido satisfatória. A situação mais favorável para o uso de PMQA é, no entanto, que este seja aplicado diretamente sobre outra camada asfáltica.

2.2.1.3.2.2 Constituintes

Os pré-misturados a quente abertos são constituídos pelos seguintes elementos:

- a) Agregado graúdo;
- b) Agregado miúdo;
- c) Ligante asfáltico.

a) **Agregados**

O agregado graúdo é a fração preponderante em uma mistura aberta. A especificação de serviço DER/PR ES-PA 22/23 estabelece a obtenção dos agregados a partir de britagem de rocha sã, definindo requisitos qualitativos em termos de durabilidade, resistência à abrasão Los Angeles e forma das partículas.

A questão das perdas no ensaio de abrasão Los Angeles, merece, no caso das misturas de graduação aberta, um enfoque diferenciado. Neste caso, a ausência de "argamassa" na mistura faz com que grandes concentrações de tensões se verifiquem nos pontos de contato entre os grãos. Isto condiciona o sucesso de uma mistura aberta à alta resistência dos agregados que a

compõem, particularmente para o caso de emprego como camada de rolamento.

A experiência tem demonstrado que alguns insucessos de pré-misturados abertos foram causados pelo uso de agregados brandos. Nestas condições, o emprego de rochas ácidas na composição de misturas abertas só deve ser feito em condições que tenham o respaldo de experiências anteriores bem-sucedidas.

A forma das partículas é outro aspecto importante no estudo das misturas abertas. Excesso de partículas lamelares pode gerar misturas de difícil compactação, e baixa resistência ao cisalhamento.

b) **Ligante asfáltico**

A especificação DER/PR ES-PA 22/23 recomenda o emprego do CAP-50/70, para a composição de misturas asfálticas de graduação aberta, por ser este o produto convencionalmente utilizado no Paraná, para este fim. O uso de outros cimentos asfálticos normalizados poderá ser admitido, desde que seu emprego seja tecnicamente justificável.

A necessidade de utilização de melhorador de adesividade deverá ser verificada através do ensaio DNER-ME 78-94, sendo particularmente importante para o caso de emprego de agregados eletronegativos.

2.2.1.3.2.3 Composição granulométrica

A especificação DER/PR ES-PA 22/23 apresenta cinco graduações para os pré-misturados abertos usinados a quente, cujas principais características e aplicações são relacionadas a seguir:

a) **Faixa I:**

- $d_{\text{máx}}$: 1 1/2"
- Utilização: base

b) **Faixa II:**

- $d_{\text{máx}}$: 1"
- Utilização: revestimento

c) **Faixa III:**

- $d_{\text{máx}}$ = 3/4"
- Utilização: revestimento

d) **Faixa IV:**

- $d_{\text{máx}}$: 1/2"
- Utilização: camada antiderrapante – CPA

e) **Faixa V:**

- $d_{\text{máx}}$ = 3/8"
- Utilização: camada antiderrapante – CPA

As faixas selecionadas atendem, no geral, às necessidades do DER/PR. O emprego de outras graduações poderá ser admitido, desde que isto seja justificável tecnicamente e do interesse econômico do órgão.

2.2.1.3.2.4 Dosagem de PMQA

Embora existam tentativas de adaptação da metodologia Marshall à dosagem de misturas abertas, seus resultados são bastante questionáveis. Desta maneira, definida a composição granulométrica dos agregados, a fixação do teor ótimo de cimento asfáltico deverá ser feita experimentalmente, em laboratório, sugerindo-se o seguinte roteiro:

- a) preparar 23 (vinte e três) misturas de agregados, de forma idêntica à recomendada para misturas densas (preparo, fracionamento etc.), cada uma delas com massa total de 900 g;
- b) incorporar em 7 (sete) destas misturas um teor de cimento asfáltico, a partir de 2,0% e com incrementos de 0,5%, até o máximo de 5,0%. A temperatura de aquecimento do CAP deve conferir-lhe uma viscosidade na faixa de 150 a 200 segundos Saybolt-Furol, sendo os agregados convenientemente aquecidos de 5 a 10°C acima da temperatura do ligante;
- c) efetuar rapidamente a mistura, em recipiente metálico de proporções adequadas, procurando, com a ação manual de uma "colher", prover o mais adequado recobrimento dos agregados. Avaliar, simultaneamente, a trabalhabilidade da mistura. Deixar as misturas soltas em bandejas devidamente etiquetadas, até total esfriamento, mantendo-as como elementos comparativos para subsidiar a definição do teor ótimo de ligante;
- d) preparar mais 7 (sete) misturas, com os mesmos teores variáveis na faixa de 2,0 a 5,0%, compactando-as no molde Marshall, para avaliar o efeito da compactação da massa. Aplicar 75 golpes em cada face do corpo de prova;
- e) o teor ideal de asfalto será o teor mínimo que assegurar perfeito envolvimento dos agregados, adequadas condições de trabalhabilidade e compressão da mistura;
- f) com o teor selecionado, efetuar mais 3 (três) misturas adicionais, para confirmação. Se houver interesse, poderão ser compactados outros corpos de prova, com teores de $\pm 0,25\%$, acima e abaixo do teor ideal pré-selecionado, para aprimorar a dosagem. É sempre conveniente que o teor adotado contenha uma pequena folga em relação ao teor a partir do qual o envolvimento não é satisfatório, para assegurar que as variações normais de usinagem não afetem a qualidade da massa produzida. Notar que o excesso de asfalto, nas misturas abertas, não é crítico como no caso de misturas densas e semidensas;
- g) definido o teor ideal, calibrar a usina e ajustar a dosagem, à semelhança do sugerido para as misturas densas.

Há alguns técnicos que optam pela tentativa de determinação da densidade aparente e da estabilidade Marshall como parâmetros de controle também de misturas abertas. Estas práticas podem levar a resultados distorcidos, em função das características das misturas abertas, porém podem se prestar, de certa forma, como parâmetros orientadores do processo executivo.

Caso se deseje efetuar determinações de densidade aparente, o método a empregar é o da fita e parafina.

Na determinação da estabilidade, sugere-se manter os corpos de prova em estufa, a 40°C, por duas horas, rompendo-os em seguida. É usual, embora questionável, como já se expôs, adotar-se um valor desejável mínimo de 250kgf, para a estabilidade assim obtida.

2.2.1.3.2.5 Produção de misturas asfálticas abertas usinadas a quente

A produção do PMQA segue, em linhas gerais, os procedimentos usuais adotados para as misturas densas e semidensas, com a evidente simplificação da não existência do "filler" no processo.

A faixa de viscosidade especificada para o cimento asfáltico, na usinagem, é distinta daquela preconizada para as misturas densas/semidensas, em função da predominância, neste caso, do agregado graúdo. Costuma-se especificar uma faixa desejável de 150 a 200 SSF, e tolerável de 150 a 300 SSF. Trabalha-se, portanto, com menor aquecimento do ligante, e também dos agregados, que são aquecidos de 5 a 10°C acima da temperatura do ligante.

É importante, também no caso de misturas abertas, que se proceda à calibração racional da usina, e ao eventual ajuste da dosagem de laboratório.

2.2.1.3.2.6 Execução de misturas asfálticas abertas usinadas a quente

De modo geral, os procedimentos executivos inerentes ao transporte e distribuição do PMQA atendem aos padrões usuais das misturas densas/semidensas.

No processo de compressão, a especificação DER/PR ES-PA 22/23 apresenta alternativas distintas, em função da faixa granulométrica adotada.

Caso, sob a ação do rolo pneumático (equipamento previsto para as faixas I, II e III), seja verificado acentuado "arrancamento" dos agregados da mistura, a unidade de compressão referida deverá ser substituída por um rolo vibratório de rodas metálicas autopropulsionado. Neste caso, a compressão terá início com a realização de duas coberturas processadas sem vibração, sucedidas por três a cinco coberturas com vibração. O acabamento será efetuado com o próprio rolo vibratório, operando sem vibração, em uma única cobertura.

As regras clássicas de compactação, já abordadas anteriormente no estudo das misturas densas/semidensas, bem como os procedimentos de execução de juntas, são válidos também para o PMQA.

Cumprir observar que a fixação da espessura máxima de cada camada individual é tarefa que deve ser acompanhada pela Fiscalização com atenção, estando condicionada, principalmente, às características da mistura e aos equipamentos de compressão disponíveis.

2.2.1.3.2.7 Aspectos relacionados ao controle

A especificação DER/PR ES-PA 22/23 apresenta um plano de controle tecnológico e geométrico julgado apropriado às misturas abertas usinadas a quente.

A questão mais polêmica diz respeito ao controle da compressão, onde muitos técnicos acreditam que, face às características do PMQA, deva-se adotar um controle visual. Este seria baseado na observação do comportamento da camada compactada à ação de um

rolo de pneumáticos, operando em baixa velocidade, o qual não deve produzir distorção da massa e/ou arrancamento de partículas.

2.2.1.3.3 Pré misturado a frio aberto

O Pré-misturado a frio aberto (PMFA) é a mistura a frio, de asfaltos emulsionados e agregados britados e/ou naturais, espalhada e compactada a frio.

Caracteriza-se, basicamente, por apresentar elevado índice de vazios ($\% V_v > 12\%$ ou, em geral, $\% V_v > 20\%$), que proporciona flexibilidade e eficiente drenagem do pavimento; possui densidade e consumo de asfalto mais baixos, relativamente às misturas densas.

2.2.1.3.3.1 Características e condições de utilização

As condições de utilização dos pré-misturados a frio abertos são bastante semelhantes às dos pré-misturados a quente abertos, descritas anteriormente. A principal diferença comportamental destas misturas deve-se ao fato de que o emprego de emulsão asfáltica, no PMFA, permite a execução da usinagem, distribuição e compactação a frio, com as consequentes vantagens pertinentes aos maiores tempos disponíveis para a execução e à não necessidade de aquecimento no processo. É possível, inclusive, estocar as misturas abertas usinadas a frio, para utilização posterior.

Em termos de desempenho em serviço, discute-se bastante sobre qual dos dois tipos de mistura (PMFA ou PMQA) seria melhor. A maior parte das opiniões indica alguma vantagem para o PMQA, possivelmente resultado de uma espessura de película asfáltica maior obtida com o emprego de CAP. Não obstante, é possível registrar grande número de obras onde o emprego de PMFA resultou satisfatório. Os insucessos ocorridos têm sido explicados, geralmente, por deficiências não diretamente ligadas ao próprio PMFA.

Ainda em defesa dos PMFA, reporta-se a contínua evolução na formulação e produção das emulsões asfálticas, e as notórias vantagens existentes na maior simplicidade do processo de produção da mistura e execução na pista.

Objetivando a correta aplicação de misturas abertas usinadas a frio, consideram-se importantes as seguintes observações:

- a) em qualquer situação, seja em obras de restauração ou em novas obras, a estrutura projetada deverá apresentar-se bem equilibrada no que tange às suas características elásticas e espessuras, à vista das tensões e deformações impostas pelo tráfego. A este respeito, reportar-se ao Capítulo que trata de noções sobre a Mecânica dos Pavimentos, desta parte do Manual.
- b) a livre drenagem dos bordos da camada de PMFA é condição essencial ao bom desempenho da estrutura. Uma concepção muito desejável, em termos de seção transversal, é ilustrada no subitem que trata dos pré-misturados abertos usinados a quente;
- c) é ilusório acreditar que uma camada do tipo brita graduada apresente características drenantes, contando-se com a mesma para "aliviar" as águas de infiltração que atingem a camada de pré-misturado aberto. A diferença entre os coeficientes de permeabilidade de um PMFA com cerca de 20% de vazios e de uma brita graduada é muito grande. Assim, a drenagem das águas de infiltração devesse dar através do próprio PMFA, sem a contribuição da brita graduada, cuja drenagem é muito lenta;
- d) a utilização de misturas abertas sobre camadas de solos estabilizados granulometricamente, e também solos tratados com aglomerantes hidráulicos de baixo teor e má condição de drenagem, pode ser indesejável, tendo sido reportados alguns insucessos em casos em que esta prática foi aplicada;
- e) de qualquer forma, é sempre conveniente evitar que os bordos do pavimento sejam confinados, que impossibilita a saída da água estrutural e/ou a evaporação mais rápida de eventual umidade excessiva. No caso dos bordos de misturas abertas, o confinamento pode levar a estrutura ao colapso prematuro;
- f) para possibilitar o escoamento mais rápido das águas superficiais, no caso do emprego de PMFA como revestimento, é necessário assegurar uma declividade transversal adequada, considerando-se 3% como um valor mínimo desejável.

- g) quando do emprego de PMFA em operações de remendo, especial atenção deverá ser conferida à drenagem da caixa de remoção. A este respeito, observar as recomendações contidas nos itens Demolição de Pavimentos e Colchão Drenante de Areia em Caixas de Remoção desta parte do manual. Considera-se cabível alertar para o fato de que um remendo executado com uma camada superior permeável e não adequadamente drenado, é fator certo de insucesso, podendo servir como fonte de acesso das águas pluviométricas ao interior da estrutura;
- h) quando, em obras de restauração, o PMFA tiver função de regularização, deve-se evitar a ocorrência de depressões na superfície do pavimento existente que propiciem o acúmulo da água de infiltração. Isto pode ser conseguido pela aplicação prévia de uma camada asfáltica densamente graduada, que propicie o desempenho e a impermeabilização da superfície;
- i) a especificação DER/PR ES-PA 23/23 preconiza a execução do PMFA em camadas de espessuras individuais acabadas situadas no intervalo de 3 cm (no mínimo) a 7 cm (no máximo). De qualquer forma, deve-se obedecer ao requisito de que o diâmetro máximo dos agregados seja igual ou inferior a $\frac{2}{3}$ da espessura acabada da camada;
- j) o uso de camadas com espessuras mais elevadas esbarra não somente nas dificuldades de se obter uma densificação satisfatória, mas especialmente na retenção do solvente existente na composição da emulsão, aumentando o tempo de cura da mistura;
- k) em caso de necessidade de execução do PMFA em espessuras superiores a 7 cm, recomenda-se:
- o desdobramento da espessura total em duas ou mais camadas, que atendam aos limites estabelecidos, e
 - a exposição de cada camada individual ao tráfego por um período que assegure a adequada cura do PMFA;
- l) quando destinado a receber um revestimento do tipo concreto asfáltico, é fundamental que o PMFA seja exposto a um período de cura de cerca de 3 ou

4 meses, antes da aplicação da capa. Experiências reportadas por técnicos de diversos órgãos rodoviários atestam que o comportamento de PMFA's não-curados e superpostos por misturas densas tem sido insatisfatório, gerando acomodações na camada aberta e fissuração precoce no revestimento.

2.2.1.3.3.2 Constituintes

a) **Agregados graúdos**

As principais propriedades a serem atendidas são as seguintes:

- a.1) limpeza: isenção de torrões de argila e outras impurezas orgânicas;
- a.2) resistência mecânica: resistência ao choque e ao desgaste por atrito entre partículas cujo valor é obtido através do ensaio de abrasão Los Angeles, tolerando-se no máximo um desgaste de 40%. Não são admitidos valores superiores a este, haja visto que nas misturas abertas o atrito entre partículas é muito intenso, o que exige a utilização de agregados bastante resistentes ao desgaste. Alguns especialistas em PMFA recomendam que o desgaste seja inferior a 35%, ou, preferencialmente inferior a 30%;
- a.3) boa forma e textura: devem ser livres de partículas alongadas ou lamelares e possuir textura rugosa e arestas vivas, que tendem a desenvolver mais atrito interno e melhor adesividade.

A utilização de seixos rolados britados poderá ser autorizada desde que 90% em peso, dos fragmentos retidos na peneira nº 4 possuam, no mínimo, uma face resultante da fratura, e desde que atendidos os demais requisitos da especificação DER/PR ES-PA 23/23.

b) **Agregados miúdos**

Os agregados miúdos podem ser constituídos por pedra britada, areia natural, areia lavada ou mistura de areia com pedra britada. No caso de utilizar-se areia, esta deve ter predominância de grãos de quartzo e não conter impurezas ou

matéria orgânica. Para evitar-se a presença de finos plásticos, exige-se que o valor obtido no ensaio de equivalente areia seja igual ou superior a 55%.

c) **Ligante asfáltico**

São empregadas, normalmente, as emulsões asfálticas catiônicas de ruptura média, dos tipos RM-1C ou RM-2C.

Embora seja possível o emprego de outros produtos, como emulsões catiônicas de ruptura lenta e alguns tipos de asfaltos diluídos, a experiência paranaense resume-se ao uso das emulsões de ruptura média retro citadas.

A escolha do tipo de emulsão a ser empregado, será realizada após experimentação, uma vez que o tempo de ruptura será influenciado:

- c.1) no que respeita ao agregado: pela sua composição mineralógica e superfície específica; e
- c.2) no que respeita ao equipamento: pelo sistema de mistura e pela energia de compactação.

Deve ser dada preferência, sempre que possível, à RM-2C, que é normalmente mais viscosa e tem maior resíduo asfáltico.

As emulsões de ruptura média devem satisfazer às normas constantes das "Especificações de Materiais para Serviços Rodoviários", cujos principais ensaios são:

- **Viscosidade Saybolt-Furol:** exprime o tempo em segundos, que uma determinada quantidade de material leva para escoar através de um orifício em determinada temperatura e em condições padronizadas.
A viscosidade influi decisivamente na qualidade do envolvimento dos agregados.
A viscosidade das emulsões pode variar muito, dependendo do asfalto-base usado na formulação da emulsão, do tipo de emulsão e do teor de asfalto.

- **Sedimentação:** quando uma emulsão for estocada por período prolongado (>15 dias) os teores de cimento asfáltico a níveis diferentes, dentro do depósito, podem variar bastante, trazendo sérios inconvenientes no que se refere à homogeneidade da massa asfáltica produzida. Este ensaio consiste em deixar uma amostra padrão decantar por 5 (cinco) dias, determinando-se depois, por evaporação, as porcentagens de cimento asfáltico no topo e no fundo. O resultado do ensaio é a diferença entre as duas porcentagens encontradas. De acordo com as especificações vigentes, esta deve ser, no máximo, de 5% em peso.
Pode ser dito que este ensaio verifica a estabilidade de armazenagem em relação às partículas de asfalto que se sedimentam na emulsão em cinco dias, e serve como referencial para controle da estocagem.
- **Cobertura de agregado:** é um ensaio aplicado a emulsões de ruptura média para verificar a capacidade da emulsão em envolver o agregado e depois resistir à lavagem com água. O resultado do ensaio é expresso em porcentagem do agregado que permanece recoberto após a lavagem. De acordo com o método de ensaio IBP/ABNT P-MB-600, para o caso de agregado seco, utilizando-se RM-1C ou RM-2C, o mínimo de cobertura é de 80%.
- **Peneiramento:** este ensaio visa demonstrar se o produto teve uma emulsificação eficiente, ou mesmo indicar se houve uma ruptura precoce do material. Verifica a quantidade de partículas graúdas em uma emulsão que não passam na peneira nº20. Os resultados indicam se a emulsão foi produzida, armazenada e amostrada adequadamente. Partículas graúdas em excesso podem produzir aplicações não uniformes e facilitar o entupimento dos bicos espargidores. O valor máximo admitido para a emulsão RM-1C ou RM-2C é de 0,1%, em peso.
- **Desemulsibilidade:** este ensaio destina-se à verificação do tipo de ruptura que a emulsão possui.
O ensaio consiste em juntar a um determinado peso de emulsão uma certa quantidade de aerossol OT a 0,8% para acelerar a ruptura; separa-se então o cimento asfáltico obtido por peneiramento e pesa-se. O resultado do

ensaio é a relação, expressa em porcentagem, entre o peso do CAP obtido no ensaio e o peso de CAP obtido ao se fazer destilar uma amostra de emulsão de igual peso. Para as emulsões de ruptura média a desemulsibilidade em peso, máxima, é de 50%.

- **Resíduo:** é um ensaio destinado a determinar a quantidade de CAP existente numa emulsão. Através do aquecimento de uma determinada quantidade de emulsão ocorre o processo de evaporação da água e solvente, restando após, somente o CAP. O resultado do ensaio é expresso como sendo a relação de pesagens entre a da amostra final (CAP) e a massa da amostra inicial (emulsão) e dado em porcentagem. O teor de CAP contido na amostra de emulsão deve ser no mínimo de 62%, para a RM-1C, e 65%, para a RM-2C.

Um método expedito e bastante prático, destinado à avaliação do teor de CAP de uma emulsão, aparece adiante neste Manual.

2.2.1.3.3.3 Aspectos relativos ao projeto da mistura

a) **Considerações sobre os materiais da mistura**

- **Faixas granulométricas:** as faixas indicadas na especificação DER/PR ES-PA 23/23 apresentam, normalmente, bom desempenho, e são preferencialmente utilizadas com o seguinte fim:

- 1) **Para revestimento:** Faixas: VII, VIII, IX e X;
- 2) **Para camada de ligação:** Faixas: IV, V e VI; e
- 3) **Para camadas de base:** Faixas: I e II.

No Paraná, as faixas I e II têm sido pouco utilizadas.

- **Viscosidade da emulsão asfáltica:** as emulsões normalmente utilizadas para execução do PMFA são de ruptura média do tipo RM-1C ou RM-2C, e apresentam as seguintes viscosidades Saybolt-Furol:

- 1) **RM-1C:** 20 a 200 SSF
- 2) **RM-2C:** 100 a 400 SSF

Recomenda-se que, no início da mistura, a viscosidade deva estar compreendida no seguinte intervalo:

- 1) **RM-1C:** 100 a 150 SSF
- 2) **RM-2C:** 200 a 300 SSF

Para fins de aceitação, a viscosidade Saybolt-Furol, da emulsão que chega no canteiro de obras, poderá variar até 50 segundos, em relação à viscosidade especificada em projeto, não ultrapassando o intervalo de:

- 1) **RM-1C:** 50 a 200 SSF
- 2) **RM-2C:** 150 a 350 SSF

b) **Dosagem de PMFA**

- **Considerações gerais:** antes de se apresentar a dosagem adotada no Estado do Paraná, utilizando o método Marshall modificado, é interessante levar ao conhecimento dos Técnicos e Engenheiros Rodoviários um panorama geral a respeito dos questionamentos levados em conta em uma dosagem.

Embora os procedimentos laboratoriais possam diferir de caso para caso, os métodos de ensaio devem geralmente abordar os seguintes aspectos:

- 1) a quantidade de água necessária na mistura, como auxílio para a obtenção de um apropriado envolvimento;
- 2) o tipo e categoria da emulsão asfáltica a ser usada;
- 3) a quantidade necessária de emulsão, com vistas à obtenção de resultados ótimos;

- 4) algumas medidas que caracterizem a resistência da mistura à ação das cargas;
- 5) a tendência da emulsão asfáltica em "lavar" os agregados, antes que uma película com espessura suficiente tenha aderido à superfície dos agregados (viscosidade inadequada e/ou excesso de emulsão);
- 6) o tempo ótimo da mistura para iniciar a ruptura e assegurar um envolvimento apropriado;
- 7) uma energia laboratorial de compactação que reproduza uma densidade comparável a aquela obtida no campo.

O desenvolvimento de um procedimento padronizado para o projeto de misturas contendo emulsão asfáltica e agregado representa um significativo desafio ao setor rodoviário. Embora consideráveis pesquisas tenham sido realizadas nesta área, o consenso não foi ainda alcançado, e mais pesquisas deverão ser realizadas.

Métodos de projeto para misturas usinadas a quente são usuais, e os técnicos concordam com a validade dos resultados dos ensaios e suas aplicações específicas. O projeto de misturas com emulsão é consideravelmente mais complexo, devido à dificuldade de reprodução, em laboratório, da cura em campo.

Nos procedimentos de projeto de misturas do tipo CAUQ, a estabilidade máxima e as propriedades da mistura relacionadas são alcançadas ao mesmo tempo (ou ao redor deste) em que os corpos de prova são moldados. Nas misturas com emulsão asfáltica, a estabilidade máxima e as propriedades relacionadas não são alcançadas até que toda água e o solvente da mistura tenham sido evaporados. Sob condições de campo, esta evaporação pode requerer até vários meses.

Para medir as propriedades de ensaio dos pré-misturados à frio, é necessário planejar alguns procedimentos de cura em laboratório. O grau e a taxa de cura deveriam beirar uma relação conhecida à cura da mistura em campo. Os métodos de laboratório usados para remoção da água e a taxa de água removível, podem ter uma influência significativa nos valores

obtidos no ensaio. A evaporação muito rápida da água através do forno de secagem pode ser fictícia e diminuir os valores das propriedades do ensaio. Muitos dos procedimentos de ensaio envolvem a secagem ao ar, enquanto outros envolvem a secagem em estufas.

Em alguns casos, as misturas são deixadas no molde para curar. A percentagem de vazios da mistura influencia a abordagem a ser utilizada e os tipos de dados necessários. Consequentemente, a interpretação dos resultados dos ensaios de laboratório e suas correlações com o desempenho de campo não são sempre claras e diretas.

O desenvolvimento da dosagem dos pré-misturados a frio abertos aqui apresentado baseia-se na metodologia convencional adotada pelo DER/PR.

Recomenda-se ao projetista uma leitura do item relativo a concreto asfáltico, deste Manual, devido à similaridade existente em alguns detalhes da execução da dosagem.

- **Seleção da faixa granulométrica:** é necessária a escolha de uma faixa granulométrica que seja compatível com a finalidade a que se destina a mistura (base, reforço, revestimento, tapa-buraco) bem como possibilite a utilização de emulsão RM-1C e/ou RM-2C. Para isto, deve ser limitada a percentagem de agregado miúdo (passando na peneira Nº 10) para um máximo de 20% e a percentagem passante na peneira Nº 200 em 2%. Estas determinações são feitas através do ensaio de granulometria por via lavada.

2.2.1.3.3.4 Aspectos relativos à execução

a) **Produção do PMFA**

A mistura pode ser produzida em betoneira, usina específica de PMFA ou usina de solos, embora normalmente, com fins de produção industrial, se restrinja à usinagem. A este respeito, cabem as seguintes ponderações:

- a.1) deve-se instalar um dispositivo de irrigação que permita o umedecimento dos agregados, sem levar para o misturador o eventual excesso de água acrescentada;
- a.2) os silos deverão dispor de comportas reguláveis e capacidade suficiente para que a alimentação da correia transportadora seja controlada e continua;
- a.3) a comporta do misturador deve ser mantida fechada até a complementação de sua capacidade e nunca trabalhar aberta, para evitar segregação;
- a.4) um melhor espalhamento da emulsão sobre os agregados é obtido quando se usa barra espargidora modificada para a forma de "L", "T" ou "U", ao invés da tradicional barra em linha, visto que se consegue um recobrimento mais eficiente;
- a.5) o tempo de mistura é função da obtenção de uma distribuição uniforme da emulsão na massa de agregado, de forma a obter-se uma massa asfáltica homogênea;
- a.6) às vezes, há necessidade de inverter-se algumas pás ou palhetas do misturador, retardando-se com isto, a saída da mistura, para obtenção de melhor homogeneidade;
- a.7) não é recomendável a produção do PMFA, a temperaturas iguais ou inferiores a 10°C;
- a.8) se, ao produzir-se a mistura, ocorrer escorrimento excessivo da fase líquida, bem como um envolvimento deficiente dos agregados ("carijó"), deve ser reestudada a relação emulsão-agregados-água, especialmente no que diz respeito à viscosidade, velocidade de ruptura e possível contaminação do agregado;
- a.9) o "endurecimento" ou a rigidez precoce da massa, e, no extremo oposto, a cura demorada, que se traduzem em dificuldades na trabalhabilidade da mistura, são bastante dependentes do teor de solvente da emulsão empregada.

b) Estocagem da mistura

Na produção pode-se trabalhar de forma contínua, com estocagem de material, ou com interrupções, dependendo do andamento da frente de trabalho.

No caso de usinagem a quente, suas características obrigam a operar com equipamentos adequados para temperaturas elevadas e restritos tempos de execução, devido à queda de temperatura, que obriga ainda a uma mobilização pouco flexível dos equipamentos.

Para estocar-se PMFA, devem ser tomados alguns cuidados, entre os quais:

- b.1) proteção contra chuvas e, no outro extremo, contra a evaporação excessiva, que pode causar a cura precoce da mistura;
- b.2) proteção contra a contaminação da mistura;
- b.3) informar-se com o fabricante a respeito do teor de solvente, para dimensionar o melhor tempo de estocagem.

c) Espalhamento do PMFA

Obtém-se normalmente um bom espalhamento, quando se necessita utilizar o PMFA com espessura constante, através do uso de vibroacabadora. O emprego de vibroacabadora sobre pneus deve ser, no entanto, evitado, pois normalmente variações na carga da acabadora produzem oscilações na espessura de massa distribuída e, conseqüentemente, uma superfície ondulada.

A sequência de espalhamento geralmente se inicia pelo bordo interno das curvas horizontais.

Para evitar que o tráfego deforme os bordos da camada espalhada, é importante o espalhamento em painéis contíguos (pista inteira) de forma a facilitar e permitir um melhor acabamento das juntas longitudinais.

A utilização de motoniveladora para o espalhamento é fundamental quando se deseja regularizar uma superfície, havendo, porém, o risco de maior segregação dos agregados da massa.

d) **Compactação da mistura**

Geralmente, após o espalhamento, deve-se aguardar um período de tempo para que a água da emulsão evapore e torne a compactação eficiente.

O primeiro aspecto a ser verificado, é se a emulsão está rompida, o que se evidencia pela mudança da coloração de marrom para preta.

Em seguida, deve-se verificar se a massa perdeu entre 30 e 50% de fluidos (água de umedecimento + água da emulsão + solvente etc.). Esse nível de perda mostrou-se experimentalmente como aquele que proporciona a maior densificação da mistura asfáltica. Na prática, esse tempo varia, normalmente, de 4 a 6 horas.

Essa perda de massa deve ser verificada com material da pista (após constatação e checagem no laboratório), para somente então se proceder à compactação.

Segue-se a compactação da seguinte forma:

- d.1) com o rolo tandem aplica-se uma ou duas passadas, para expulsar os fluidos ainda não evaporados da massa e propiciar uma melhor acomodação da massa, sem deixar marcas ou rastros profundos;
- d.2) a compactação principal da camada é feita através do rolo pneumático de pressão variável, com um peso de operação compatível com a espessura do PMFA a ser executado;
- d.3) as depressões ou saliências que apareçam depois da rolagem devem ser corrigidas pelo afrouxamento, regularização e compressão da mistura, até que a mesma adquira densidade igual à do restante da camada;
- d.4) a compactação de acabamento é feita com o rolo liso de aço tipo tandem.

As tendências modernas de utilização de PMFA como revestimento, recomendam o uso de teores altos de emulsão, visando uma maior aglutinação dos agregados. O inconveniente desse procedimento é a aderência dos agregados aos tambores e pneus dos compactadores, que pode ser evitada recobrando a superfície do PMFA com pedrisco ou granilha, antes da compactação.

A utilização de rolos lisos vibratórios deve ser compatível com o tipo de massa a compactar, principalmente no tocante à sua amplitude e frequência de vibração.

Não é necessário que a compactação seja feita em uma única etapa, podendo ser efetuada em duas ou mais. No entanto, recomenda-se que a compactação se complete dentro das primeiras 24 horas.

e) **Abertura ao tráfego**

Poderá ser liberada a pista ao tráfego, logo após a compactação, desde que se verifique que não ocorram distorções da massa compactada.

A liberação do tráfego não se prende única e exclusivamente à cura total da mistura. É fundamental que, ao liberar-se uma pista, se tenha em mente a resistência que esta oferece à degradação pela ação do tráfego esperado, mesmo que o produto não esteja totalmente curado.

Salienta-se ainda que, normalmente, em aclives acentuados ou em curvas horizontais de raios pequenos, existe uma tendência ao arrancamento dos agregados superficiais em virtude de a mistura asfáltica encontrar-se em estado progressivo de cura, com conseqüente evolução de suas características de suporte. Recomenda-se, para evitar tal problema, a execução de salgamento com granilha, que funcionará como protetor da superfície. Esta prática não acarreta, em geral, inconvenientes.

f) **Capa selante**

Sempre que possível, exceto nas situações comentadas no item anterior, deve ser executada a capa selante no mínimo 10 dias após a liberação da pista ao tráfego. Este tempo é necessário para que o PMFA esteja praticamente curado, evitando-se assim que, com a colocação da capa selante em intervalo de tempo curto, restrinja-se a evaporação normal da água da emulsão mais o solvente, o que poderia provocar, em alguns casos (tráfego pesado), tendências à deformação do revestimento.

É de grande importância a execução da capa selante, pois esta traz as seguintes vantagens:

- f.1) melhora o nível de conforto;
- f.2) diminui a permeabilidade superficial do PMFA;
- f.3) aumenta a durabilidade.

São indicados tipos de capa selante no Capítulo que trata dos serviços por penetração.

2.2.1.3.4 Lama asfáltica

Neste item do Capítulo que se refere às misturas asfálticas apresenta-se o serviço designado por lama asfáltica, em complementação à especificação de serviço DER/PR ES-PA 24/23.

Enfocam-se aspectos de ordem teórica e conceitual, assim como questões práticas inerentes à dosagem e à execução do serviço.

Define-se lama asfáltica como a mistura resultante da associação, em consistência fluida, de agregados ou misturas de agregados miúdos, material de enchimento ("filler"), água e emulsão asfáltica.

2.2.1.3.4.1 Características e condições de utilização

A consistência da lama asfáltica e a produção dos agregados que a compõem permitem que a mistura seja aplicada em espessuras bastante delgadas, normalmente à temperatura ambiente.

As principais aplicações da lama asfáltica contemplam o atendimento, isoladamente ou em conjunto, das seguintes funções:

- a) **Impermeabilização:** sendo uma mistura densamente graduada e de consistência fluida, a lama asfáltica, dentro de certos limites, tem condições de penetrar em poros superficiais e fissuras de um revestimento asfáltico, provendo a impermeabilização da superfície existente. Vale observar que a ocorrência de fissuras excessivamente abertas poderá não ser atendida nesta função, pela lama aplicada.
- b) **Rejuvenescimento:** a lama asfáltica aplicada sobre um revestimento asfáltico oxidado e desgastado poderá exercer sobre o mesmo uma função rejuvenescedora, melhorando a sua textura e recuperando parcialmente as perdas de agregados finos da superfície da camada.

É de se notar que, em função de sua reduzida espessura, a lama asfáltica não apresenta de fato um "poder estrutural" relevante. Além disso, sua aplicação não deve ser estendida a superfícies excessivamente deformadas, com avançado estágio de fissuração e/ou acentuadamente desgastadas.

A experiência tem demonstrado que a oportunidade da aplicação da lama asfáltica é um fator da maior importância na sua eficácia. Se por um lado a aplicação precoce constitui-se em um desperdício, por outro a aplicação tardia não terá a eficiência desejada. Existe, portanto, um período ideal, ao longo do qual as condições de superfície (fissuração, oxidação, desgaste e pequenas deformações) podem ser recuperadas pela aplicação da lama asfáltica, conferindo uma "sobrevida" à estrutura. Caberá ao experimentado pessoal de conservação do órgão, julgar, em cada caso, o momento mais apropriado para a intervenção.

É possível, ainda, dentro de certas limitações, utilizar uma lama asfáltica com função de capa selante, aplicada sobre revestimentos de textura aberta ou com elevada macro rugosidade.

A seleção da faixa granulométrica a ser utilizada para a lama asfáltica é um aspecto da maior importância, sendo as condições de superfície e a função prevista para a lama os fatores condicionantes da escolha.

2.2.1.3.4.2 Constituintes

As lamas asfálticas são constituídas pelos seguintes elementos:

- a) Agregado miúdo;
- b) Material de enchimento ("filler");
- c) Ligante asfáltico; e
- d) Água.

a) **Agregado miúdo**

Admite-se, na composição da lama asfáltica, o emprego de areia, pedrisco ou pó de pedra, isoladamente ou adequadamente proporcionados, de forma a satisfazer à faixa granulométrica selecionada.

A especificação DER/PR ES-PA 24/23 preconiza requisitos qualitativos em termos de equivalente de areia (mínimo 40%) para o agregado miúdo de qualquer natureza (natural ou artificial). No caso de emprego de produtos de britagem, exige-se, ainda, o atendimento a um limite máximo de 45% para as perdas no ensaio de abrasão Los Angeles. À semelhança do exposto neste Capítulo a respeito das misturas asfálticas densas, o valor definido para o ensaio Los Angeles é considerado um limite desejável. Em função de experiências anteriores de comprovado sucesso, este limite poderá ser flexibilizado, até o extremo de 60%, a critério da Fiscalização.

É essencial, ainda, que os agregados utilizados se apresentem isentos de matéria orgânica ou outras contaminações prejudiciais, e que apresentem boa adesividade em relação à emulsão asfáltica empregada.

A utilização de areia na composição da mistura é geralmente benéfica, conferindo-lhe melhor trabalhabilidade. Considera-se, no entanto, que exista um limite máximo de utilização, já que o excesso de areia na composição pode prejudicar a resistência mecânica da mistura (resistência ao desgaste). Uma adequada dosagem deve definir, em cada caso, a composição mais apropriada. A especificação DER/PR ES-PA 24/23 apresenta 4 (quatro) faixas granulométricas para lamas asfálticas, extraídas de trabalho da ISSA

("International Slurry Seal Association"). As utilizações convencionais e outras informações gerais a respeito destas faixas são apresentadas a seguir:

Tabela 3 – Informações das faixas granulométricas

Requisitos das faixas granulométricas e tolerância						
Peneira de malha quadrada		Porcentagem passando, em peso				Tolerância na curva de projeto (%)
ABNT	Abertura (mm)	Faixa I	Faixa II	Faixa III	Faixa IV	
1/2"	12,5	–	–	–	100	± 7
3/8"	9,5	–	100	100	85 – 100	± 5
n.º 4	4,75	–	85 – 100	70 – 90	60 – 87	± 5
n.º 8	2,36	100	65 – 90	45 – 70	40 – 60	± 5
n.º 16	1,18	65 – 90	45 – 70	28 – 50	28 – 45	± 5
n.º 30	0,60	40 – 60	30 – 50	19 – 34	19 – 34	± 5
n.º 50	0,33	24 – 42	18 – 30	12 – 25	14 – 25	± 5
n.º 100	0,15	15 – 30	10 – 21	7 – 18	8 – 17	± 3
n.º 200	0,074	10 – 20	5 – 15	5 – 15	4 – 8	± 2

b) Material de enchimento ("filler")

Como material de enchimento admite-se o emprego de cimento Portland, cal hidratada ou pó calcáreo.

É desejável a incorporação de "filler" em quantidade correspondente à faixa de 2 a 6%, em peso, em relação à mistura dos demais agregados. Além da questão granulométrica, o "filler" atua no sentido de formar um sistema do tipo mastique (sistema "filler-asfalto"), com melhor poder cimentante. O emprego de cal, mais especificamente, possibilita a diminuição do teor de água da mistura e um aumento na velocidade de ruptura da emulsão, resultando em uma possibilidade de liberação ao tráfego mais rápida.

Caso a composição da mistura de agregados indique ser desnecessária a utilização de "filler", este poderá ser dispensado, desde que fique demonstrado que as demais características da lama asfáltica não são melhoradas significativamente com a incorporação de um teor mínimo de "filler" de 2%.

As características granulométricas desejáveis para o "filler" são definidas na especificação DER/PR ES-PA 24/32.

c) **Material asfáltico**

A trabalhabilidade e a cura de uma lama asfáltica dependem de vários fatores, entre os quais a graduação e características mineralógicas dos agregados e do "filler", o teor de água, as condições climáticas por ocasião da execução e, principalmente, a velocidade de ruptura da emulsão utilizada.

À emulsão competem funções antagônicas: durante a mistura e espalhamento, é necessária uma ruptura lenta; logo após o espalhamento, precisa-se de uma ruptura rápida, de forma que as fases aquosa e asfáltica se separem e surja a coesão entre as partículas.

No caso de uma lama asfáltica convencional, o tempo de cura necessário à abertura ao tráfego varia entre 2 e 3 horas, normalmente.

A especificação DER/PR ES-PA 24/23 preconiza, na confecção de lama asfáltica, o emprego de emulsões asfálticas catiônicas do tipo RL-1C, ou de emulsões para lama asfáltica dos tipos LA-1C, LA-2C ou LA-E.

Em casos muito especiais, nos quais seja desejável uma rápida liberação ao tráfego e/ou a execução do serviço em condições impraticáveis para a lama asfáltica tradicional (à noite, por exemplo), é possível empregar-se a chamada "emulsão asfáltica de ruptura controlada". Esta técnica, largamente difundida nos EUA, França, Espanha e México, e mais recentemente introduzida no Brasil, consiste em incorporar um aditivo à emulsão utilizada, durante o processo de usinagem, conseguindo-se "calibrar" a ruptura para uma situação praticamente ideal, com o controle total do processo físico-químico de ruptura e cura da massa. Em poucos minutos, obtém-se uma elevada coesão entre as partículas minerais envolvidas pelo ligante, com drenagem rápida da água residual e surgimento de adequada resistência ao punção e à desagregação.

d) **Água**

Água a ser utilizada na composição da lama asfáltica deverá ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleos ou outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica.

A quantidade de água a ser adicionada à mistura deve proporcionar à mesma a "consistência de lama", sendo usuais teores variáveis entre os extremos de 8 a 18%, em relação à massa total dos agregados.

2.2.1.3.4.3 Dosagem

A dosagem da lama asfáltica visa determinar, para uma composição de agregados pré-definida, os teores ótimos de emulsão e água a serem incorporados à mistura.

As etapas a serem seguidas são descritas em continuação.

- a) **Seleção da faixa granulométrica:** a definição da faixa granulométrica a ser utilizada é orientada, basicamente, pelo estado da superfície do pavimento a ser tratado (fissuração, desgaste, deformações), ou, em última instância, pela espessura e textura desejadas para a lama asfáltica.
- b) **Composição da mistura agregados + "filler":** em função dos materiais disponíveis, deve-se estudar a composição mais favorável, tendo em vista o enquadramento na faixa granulométrica desejada. Analisar, em função do exposto anteriormente, a conveniência do emprego de areia e "filler" na mistura.
- c) **Definição do teor ótimo teórico de emulsão:** é possível estimar-se o teor ótimo provável a partir da aplicação da fórmula de Duriez, a qual leva em consideração a superfície específica dos agregados que compõem a mistura e um parâmetro designado "módulo de riqueza", que é função da faixa selecionada.

Apenas a título de orientação, apresentam-se os limites expectáveis para o teor de emulsão ótimo, para cada uma das faixas da especificação DER/PR ES-PA 24/23:

Tabela 4 – Limites expectáveis para o teor de emulsão ótimo

Intervalos de consumo usuais de agregado e emulsão das lamas asfálticas empregadas no Estado do Paraná					
Material	Unidade	Limites especificados			
		Faixa I	Faixa II	Faixa III	Faixa IV
Teor da emulsão	% em peso do agregado seco	16 – 20	14 – 18	12 – 16	8 – 12
Filler	% em peso do agregado seco	0 – 2	0 – 2	0 – 2	0 – 2
Taxa de aplicação de agregado	kg/m ²	2,0 – 5,5	5,5 – 8,0	8 – 13	16 – 25
Água de molhagem	% em peso do agregado seco	10 – 14	7 – 10	7 – 10	5 – 8

- d) **Definição do teor ótimo de água:** a quantidade ótima de água deve ser aquela que permita o máximo em trabalhabilidade, sem a ocorrência de escorrimento. Um exagerado teor de água tende a provocar a sedimentação dos finos e a flotação da emulsão asfáltica, resultando em superfície exsudada e altamente derrapante sob condições chuvosas.

O teor de água está também vinculado ao tempo de cura da massa na pista, uma quantidade maior de água implicando em maior tempo de cura.

A definição do teor ótimo de água é procedida pela análise da trabalhabilidade/consistência da massa, executando-se misturas com o teor teórico de emulsão previamente determinado e diversos teores de água.

- e) **Definição do teor ótimo de emulsão:** a ajustagem da dosagem e a consequente definição do teor ótimo de emulsão são efetuadas pelo emprego do "Wet Track Abrasion Test" (WTAT), de acordo com a seguinte sequência:

- 1º) moldar 3 (três) corpos de prova, na umidade ótima pré-definida para o teor ótimo teórico de emulsão e para teores 1% e 2%, acima e abaixo deste teor;
- 2º) submeter cada um dos corpos de prova ao WTAT, calculando a média das perdas por desgaste obtidas para cada teor;
- 3º) através da análise visual das condições de textura e trabalhabilidade, e da exigência de envolvimento, obtenção de perdas por desgaste no WTAT

iguais ou inferiores a 0,10g/cm², definir o teor ótimo de emulsão.

f) **Apresentação da dosagem:** A composição final da mistura deverá ser apresentada considerando-se a mistura agregados+ "filler" como sendo 100%, e indicando os teores de água e emulsão asfáltica a adicionar. A título de exemplo, apresenta-se a seguir o resumo da dosagem de uma lama asfáltica:

– Composição da mistura (em. massa):

- Areias50,0%
- Pó de pedra42,0%
- Cimento Portland8,0%
- Total100,0%
- Água a adicionar8,0%
- Emulsão RL-1C.....18,0%
- Total126,0%

– Granulometria de projeto e faixa de trabalho:

Tabela 5 – Granulometria de projeto e faixa de trabalho

PENEIRAS		% PASSANDO EM PESO		
ASTM	mm	MISTURA	FAIXA DE TRABALHO	FAIXA 2
3/8"	9,5	100	100	100
nº 4	4,8	92	86-98	85-100
nº 8	2,4	76	70-82	65-90
nº 16	1,2	58	52-64	45-70
nº 30	0,6	40	34-46	30-50
nº 50	0,30	22	16-28	18-30
nº 100	0,15	15	12-18	out/21
nº 200	0,074	8	5-11	5-15

2.2.1.3.4.4 Aspectos relacionados à execução

A especificação DER/PR ES-PA 24/23 apresenta, em detalhes, a sequência executiva

inerente aos serviços de lama asfáltica, bem como discrimina os equipamentos necessários. Alguns aspectos complementares são abordados em continuação.

a) **Serviços preliminares:** além das questões relacionadas ao planejamento dos serviços, à sinalização, à limpeza da superfície e à pintura de ligação, abordados no subitem 5.1 da especificação DER/PR ES-PA 24/23, merece menção o fato de que depressões de pequeno porte poderão ser previamente corrigidas, pela aplicação da própria lama asfáltica, com regadores do tipo "bico-de-pato". É possível e desejável, ainda, que se proceda ao preenchimento prévio das fissuras de maior abertura, com emprego da própria lama asfáltica. Em qualquer caso, deve-se assegurar que a lama aplicada preliminarmente esteja devidamente curada, antes da aplicação de caráter geral.

b) **Produção e distribuição:** a produção e distribuição será feita a partir de um "Caminhão-Usina", cujos componentes deverão estar devidamente calibrados para que a lama asfáltica seja aplicada com as características que se pretendiam.

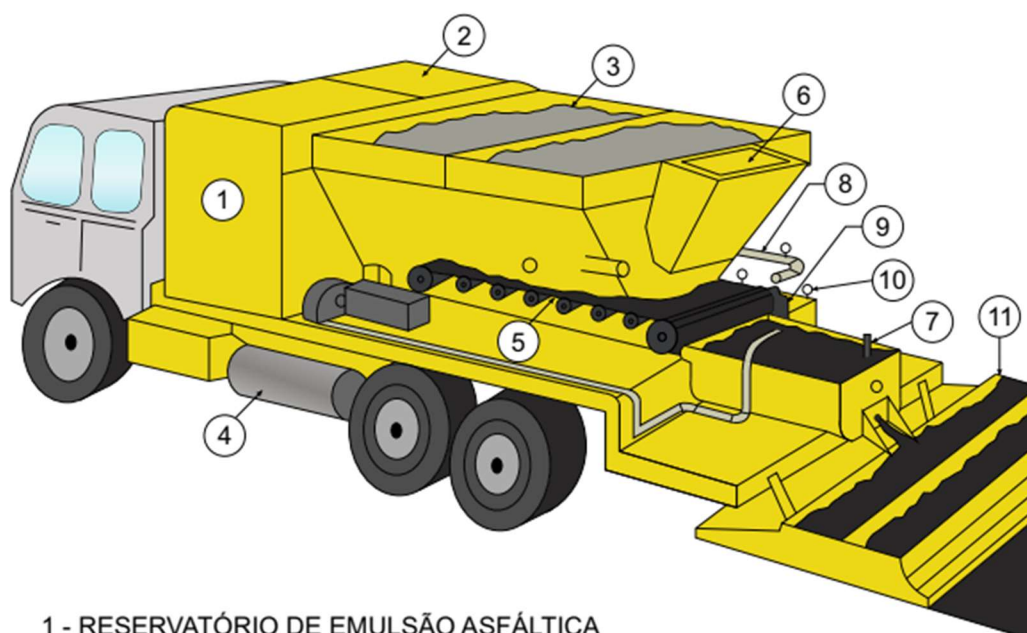
Conforme o fabricante e o modelo da máquina, poderão ocorrer dificuldades em relação aos seguintes aspectos:

- Ausência de depósito específico para o "filler": nesta situação, a incorporação do "filler" passa a ser problemática, pois o ideal é que o mesmo seja acrescentado durante a mistura. A Fiscalização poderá aceitar equipamentos com estas características apenas se ficar comprovado que o processo utilizado para a incorporação do "filler" não compromete a qualidade da massa;
- Ausência de depósito específico para a água: neste caso, haverá necessidade de "recortar" previamente a emulsão, na proporção definida em projeto.

É essencial que os diversos componentes do "caminhão-usina" sejam adequadamente calibrados (alimentação da mistura de agregados, do "filler", da água e da emulsão asfáltica), para que a dosagem seja atendida.

Concluídos os serviços preliminares, o caminhão será colocado em posição, com a caixa distribuidora perfeitamente centrada em relação à faixa de trabalho. Abrem-se todas as comportas de alimentação dos agregados, emulsão, água e "filler", de acordo com o traço projetado e as tabelas de calibração, pondo-se o misturador a funcionar, até produzir quantidade de massa suficiente para a alimentação de toda a área interna da caixa distribuidora.

Figura 37 – Caminhão-Usina para produção e distribuição de Lama Asfáltica



- 1 - RESERVATÓRIO DE EMULSÃO ASFÁLTICA
- 2 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 3 - AGREGADOS MIÚDOS
- 4 - BOMBA DOSADORA DE EMULSÃO - ACOPLADA COM MOTOR
- 5 - CORREIA TRANSPORTADORA DE AGREGADO
- 6 - RESERVATÓRIO DE "FILLER"
- 7 - MISTURADOR
- 8 - VÁLVULA DOSADORA
- 9 - ESPARGIDOR DE ÁGUA
- 10 - VÁLVULA DOSADORA DE EMULSÃO
- 11 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E REGULADOR DE LAMA ASFÁLTICA

Fonte: DER/PR, 1996.

Além do operador do equipamento, deverá ser posicionado um trabalhador de cada lado da caixa, munido de rodo de ferro, para assegurar uniformidade de distribuição no interior da caixa.

Com velocidade uniforme, a mais reduzida possível, é dada a partida ao veículo e iniciada a operação. Em condições normais, a operação se processa com bastante simplicidade. A maior preocupação requerida do operador consiste em observar a consistência da massa, abrindo ou fechando a alimentação de água, de modo a obter uma consistência uniforme e, da parte dos dois operários auxiliares, em manter a caixa distribuidora uniformemente carregada de massa. Quaisquer defeitos resultantes da má distribuição deverão ser imediatamente corrigidos, manualmente, e a superfície final deverá ser alisada com sacos de aniagem umedecidos com a própria emulsão utilizada na confecção da massa.

- c) **Compactação e liberação ao tráfego:** Normalmente o serviço poderá ser liberado ao tráfego de duas a três horas após o espalhamento, desde que se verifique que os veículos não causam danos à massa distribuída.

Em casos especiais onde o volume de tráfego seja baixo, deverá ser procedida a compactação da lama asfáltica, assim que a mesma apresentar consistência tal que possa suportar a ação de um rolo de pneumáticos. A superfície tratada deverá receber cerca de três coberturas do rolo em questão, atuando com pressão de 2 a 3kgf/cm², sendo em seguida liberada ao tráfego.

- d) **Limpeza e preservação do equipamento:** após a descarga completa do equipamento, o mesmo será retirado da pista e estacionado em local apropriado, para se proceder à sua indispensável limpeza, antes que se inicie a ruptura da emulsão retida nas suas diversas peças.

As partes principais a serem limpas são a bomba de emulsão e as borrachas de Neoprene da caixa distribuidora. A bomba de emulsão é facilmente limpa com a introdução e circulação de pequena quantidade de óleo diesel. As demais peças podem ser limpas com auxílio da mangueira de água do equipamento, desde que ainda não se tenha processado a ruptura da emulsão.

Não se admite que a disposição final dos resíduos possa ser feita de forma a comprometer a qualidade ambiental, particularmente quanto à contaminação de cursos d'água.

2.2.2 Revestimentos flexíveis para calçamento

A utilização destes tipos de pavimento em rodovias caiu consideravelmente, na medida em que a construção destes revestimentos encareceu e se intensificou a utilização de pavimentos asfálticos e de concreto.

Assim é que, de uma maneira geral, a sua execução se restringe a pátios de estacionamento, vias urbanas, acessos e redes viárias internas de alguns parques preservados e alguns segmentos viários - muito embora tal execução envolva algumas vantagens nos seguintes casos:

- a) Em trechos com rampas mais íngremes - aonde, por exemplo, os paralelepípedos promovem uma maior aderência dos pneus, aumentando a segurança - evitando dificuldades de transposição, principalmente na época das chuvas;
- b) Em trechos urbanos, onde a estrada coincide com zonas densamente povoadas, para os quais estão previstos os serviços de redes de água, de esgotos e outras infraestruturas;
- c) Em aterros recém-construídos e subleito sujeitos a recalques acentuados.

2.2.2.1 Alvenaria poliédrica

Estes revestimentos consistem de camadas de pedras irregulares (dentro de determinadas tolerâncias), assentadas e comprimidas sobre um colchão de regularização, constituído de material granular apropriado; as juntas são tomadas com pequenas lascas de pedras e com o próprio material do colchão.

2.2.2.2 Calçamentos intertravados

Estes revestimentos são constituídos por paralelepípedos, blocos de concreto intertravados, assentes sobre um colchão de regularização constituído de material granular apropriado. As juntas entre os paralelepípedos podem ser tomadas com o próprio material do colchão de regularização, pedrisco, materiais ou misturas betuminosas ou com argamassa de cimento Portland.

Os paralelepípedos podem ser fabricados de diversos materiais sendo os mais usuais constituídos de blocos de granito, gnaisse ou basalto.

2.2.3 Revestimentos rígidos

O concreto de cimento, ou simplesmente "concreto" é constituído por uma mistura relativamente rica de cimento Portland, areia, agregado graúdo e água, distribuído numa camada devidamente adensado. Essa camada funciona ao mesmo tempo como revestimento e base do pavimento.

Nos projetos executivos de pavimentos rígidos deve ser dada especial atenção à ocorrência de variações bruscas nas características do subleito, especialmente à presença de solos expansivos e de camadas espessas de argila mole.

Estas informações podem ser obtidas durante a fase dos estudos geológicos e ser melhor detalhadas durante os estudos geotécnicos, integrantes dos projetos executivos, durante o qual será igualmente feito o dimensionamento da espessura do pavimento rígido e estabelecidas as especificações para a sua execução.

2.2.3.1 Pavimento em concreto simples

A execução de pavimento de concreto simples de Cimento Portland segue normas que indicam a maneira mais adequada e conveniente de cumprir esta operação. Na elaboração destas normas busca-se compilar as diferentes técnicas, procedimentos e experiências

sobre o assunto, de modo a conseguir, com segurança, definir qual o melhor caminho para a obtenção de um produto final acabado de características ótimas, seja do ponto de vista da obediência ao projeto e às especificações, seja sob o enfoque da economia de custos, da racionalização do trabalho ou da melhor prestação de serviços ao usuário durante o período de vida da obra a que se refere.

Neste tipo de pavimento, como é definido na Norma NBR 7583 que se refere à construção de pavimentos de concreto simples, as tensões solicitantes são combatidas tão somente pelo próprio concreto que não contém nenhum tipo de armadura distribuída, não se considerando como tal, eventuais sistemas de ligação ou de transferência de carga entre as placas formadas pelas juntas longitudinais e transversais, nem armaduras de retração, também eventualmente exigidas pelo projeto e aplicadas em poucas placas isoladas de forma, tamanho ou função inusuais.

Figura 38 – Pavimentadora de forma deslizante



Fonte: ABCP, 2012.

2.2.3.2 Pavimento tipo whitetopping

O pavimento de concreto tipo Whitetopping é um pavimento de concreto simples destinado ao recapeamento de pavimento flexíveis.

Pode-se afirmar que o Whitetopping constitui técnica alternativa que vem se juntar às soluções já disponíveis, possibilitando ampliar a vida de serviço de qualquer tipo de pavimento asfáltico, independentemente da condição funcional e estrutural em que este se encontre. Durabilidade, tecnologia do produto, técnicas modernas e simplificadas de construção e desempenho de longo prazo dão ao Whitetopping competitividade, não somente no ciclo de vida, mas no próprio custo inicial de construção.

Há três métodos distintos de construção de um Whitetopping: que se descrevem a seguir:

2.2.3.2.1 Colocação direta, precedida de umedecimento da superfície

Neste método não é exigida qualquer preparação prévia do pavimento construído, sendo recomendada sua adoção quando as trilhas-de-roda porventura existentes no revestimento asfáltico são inferiores a 50 mm de profundidade.

As deformações superficiais, trincas e outras ocorrências semelhantes serão preenchidas pelo próprio concreto do Whitetopping.

2.2.3.2.2 Fresagem

Usa-se a fresagem quando as trilhas-de-roda são de profundidade maior que 50 mm, ou se ocorrem ondulações muito acentuadas (do tipo “costela de vaca”). A profundidade típica de fresagem vai de 25 a 75 mm. É comum o emprego combinado dessa solução com a colocação direta, o que deve acontecer em trechos de grandes extensões para otimizar o custo de construção. Uma alternativa interessante, quando há restrições quanto a uma eventual elevação do greide, é fresar uma maior espessura do pavimento existente e construir um Whitetopping encaixado (inlay), de forma que as restrições de cota sejam obedecidas.

2.2.3.2.3 Construção de uma camada de nivelamento

A aplicação de uma camada de nivelamento, geralmente uma mistura betuminosa usinada a quente com 25 a 50mm de espessura, é uma opção nos casos em que as distorções superficiais sejam de, pelo menos, 50mm. É pacífico que esse método de preparação prévia à colocação do Whitetopping seja o de mais elevado custo inicial dentre os três procedimentos disponíveis, além de exigir maior diversidade de equipamentos, materiais diferentes e maior tempo de execução. Comparando o custo de construção da camada de nivelamento com o da opção de fresagem, este também resulta inferior em cerca de um terço do valor daquele.

Quando se tratar da construção de uma camada de nivelamento, pode ser necessária a aplicação de uma pintura de coloração branca sobre a nova superfície de asfalto que receberá o Whitetopping, com a mesma função da aspersão de água no caso anterior e, adicionalmente, ajudar a refletir, e não absorver, os raios solares, além de servir como camada de separação entre o asfalto e o concreto. A pintura é geralmente feita com um produto químico capaz de formar película plástica, o mesmo usado na cura de concreto ou uma aguada de cal hidratada. A temperatura indicadora da necessidade de uso da pintura é de 45 graus Celsius na superfície asfáltica.

A produção, o transporte, o lançamento, o adensamento, a terminação superficial, a cura e a selagem de juntas do concreto do Whitetopping são idênticas às operações da mesma natureza executadas na construção dos pavimentos tradicionais de concreto. O uso de concreto pré-misturado é quase obrigatório nas pavimentações urbanas, em regiões em que esse recurso estiver disponível, dadas às facilidades que traz e à qualidade do concreto fornecido.

É muito importante que as juntas sejam serradas o mais precocemente possível, de maneira que se garanta o alívio rápido das tensões de retração nas idades iniciais do concreto e, assim, impeça-se a aparição de fissuração danosa, a médio e longo prazo, à durabilidade do Whitetopping. A profundidade mínima de corte deverá ser de um terço da espessura nominal do concreto; sendo que, na ocorrência de distorções maiores do que 50

mm na superfície do pavimento existente, o projetista deve considerar um aumento dessa profundidade de corte.

A execução e o controle do pavimento de concreto tipo Whitetopping deve obedecer à Norma DNIT 068/2004-PRO – Pavimento Rígido – Execução de camada superposta de concreto do tipo Whitetopping por meio mecânico – Procedimento.

2.2.3.3 Pavimento estruturalmente armado

Os cuidados na execução deste tipo de pavimento e os critérios para o controle de qualidade, são os mesmos indicados para o pavimento de concreto simples.

A diferença está apenas na colocação das armaduras, que devem ser perfeitamente posicionadas, para que o pavimento tenha o desempenho esperado.

Os cuidados que devem ser tomados na colocação das armaduras são descritos a seguir.

2.2.3.3.1 Cuidados de ordem geral

O posicionamento correto das armaduras reveste-se de especial importância no desempenho e durabilidade do pavimento, notadamente quando elas têm função única de combater as fissuras causadas pela retração do concreto, devendo ficar a no máximo 50 mm da superfície do concreto, ou a um terço da espessura da placa.

São frequentes algumas práticas condenáveis para o posicionamento da armadura, como lançar o concreto até uma determinada altura, colocando-se então a tela sobre o concreto já compactado, para então concretar o restante da placa; o problema é que não se tem nenhum controle da posição final da armadura, que, com a vibração da camada final, pode descer abaixo dos valores permitidos.

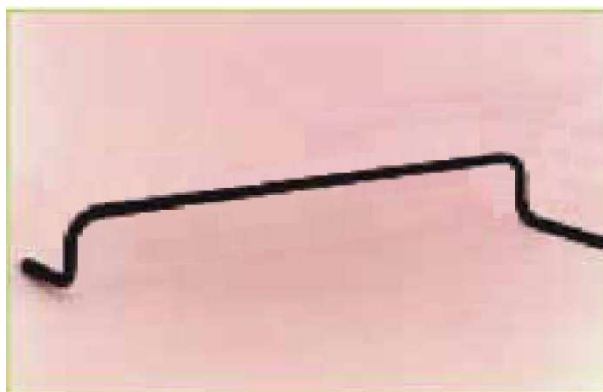
Outras práticas igualmente condenáveis consistem em colocar a tela após a concretagem, fazendo-a descer por ação da vibração, ou posicioná-la na base da placa, içando-a posteriormente, também após a concretagem.

Nesses procedimentos, a altura da armadura fica sujeita, única e exclusivamente, à perícia, destreza e até mesmo à boa vontade do operário, sem que haja procedimentos simples e eficazes para verificar o serviço.

2.2.3.3.2 Posicionamento da armadura principal

A armadura principal, denominada simplesmente tela, deve ser posicionada adequadamente com o auxílio de espaçadores apropriados, comumente denominados caranguejos, que consistem em um segmento de barra de aço de armadura, de bitola geralmente de 8,0 ou 10 mm, dobrado em cinco partes, de modo a que três delas formem um “u”, cuja altura coincide com aquela que se deseja para a tela no piso e as outras duas sejam ortogonais ao seu plano, dando sustentação vertical.

Figura 39 – Caranguejo



Fonte: DNIT, 2005.

Deve-se evitar o emprego de pedaços de concreto, tijolos ou madeiras, que, por seu tamanho exagerado, acabam por reduzir a seção da placa. Uma boa alternativa é o emprego de espaçadores soldados, em forma de treliça, que tem apresentado bons resultados práticos e econômicos

As treliças soldadas que normalmente são empregadas na fabricação de lajes, podem ser facilmente encontradas nas alturas de 8, 12, 20 e 25 cm, havendo ainda a possibilidade de produção com outras alturas. São geralmente posicionadas em linhas paralelas distanciadas de aproximadamente 1,20 m.

Os caranguejos devem ser utilizados abundantemente, à razão de 5 unidades por metro quadrado de piso, e fortes o suficiente para suportar o peso dos operários, no caso de não se dispor de métodos de lançamento que permitam o trabalho pelos lados externos da faixa em execução.

Nas bordas da placa, a tela pode ser fixada com auxílio das barras de transferência ou de ligação, ou mesmo de dispositivos na fôrma especialmente desenvolvidos para esse fim.

A armadura distribuída deve ter suas emendas feitas pela superposição de pelo menos uma malha, por atuarem na absorção dos esforços oriundos da retração do concreto.

2.2.3.4 Pavimento com peças pré-moldadas de concreto

A execução de pavimentos com peças pré-moldadas de concreto, consiste inicialmente no preparo do subleito e na execução da sub-base, como já descrito neste manual.

Na execução da base de areia ou pó-de-pedra, este material deverá ser esparramado regularmente pela sub-base em quantidade tal que, após o seu assentamento e compressão, se tenha uma espessura de cerca de 4 cm.

A colocação das peças de revestimento deverá seguir o procedimento descrito na sequência.

2.2.3.4.1 Colocação das peças pré-moldadas de concreto

As peças pré-moldadas de concreto são colocadas lado a lado perpendicularmente ao eixo da pista, de forma que sempre tenham uma bisetriz paralela a esse eixo. Isso implica em

que os vértices dos ângulos das peças, estejam sempre voltados para a frente do conjunto em execução. Em se tratando de cruzamentos ou entroncamentos, em uma das pistas que cruza ou entronca, não é possível manter-se essa disposição, uma vez que o próprio encaixe entre os blocos faz com que a face voltada para a frente do assentamento, não seja aquela em vértice.

O assentamento deve seguir o projeto executivo, de forma a dar à pista o abaulamento previsto, que é dado por duas rampas opostas no sentido transversal de, no mínimo, 2%.

As juntas longitudinais das peças de cada fileira, deverão ser alternadas com relação às duas fileiras vizinhas.

2.2.3.4.2 Distribuição das peças

As peças, ao serem transportadas para a pista, devem ser empilhadas de preferência à margem dessa pista. O número de peças de cada pilha deve ser tal, que dê cobertura à faixa que lhe fica em frente, mais o espaçamento entre as pilhas.

Não sendo possível utilizar-se as áreas laterais para depósitos, pode-se empilhar as peças na própria pista, tendo-se o cuidado, de deixar livre as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento.

2.2.3.4.3 Colocação das linhas de referência

Cravam-se ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados entre si não mais de 10 metros. Em seguida cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância desse eixo, igual a um número inteiro (5 a 6) de vezes a distância entre dois lados paralelos das peças, acrescida das juntas intermediárias.

Marca-se com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê à seção transversal correspondente o abaulamento estabelecido pelo projeto.

Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que as linhas fiquem paralelas e niveladas.

2.2.3.4.4 Assentamento das peças em trechos retos

Terminada a colocação dos cordéis, inicia-se o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo.

Quando as peças forem quadradas, faz-se a colocação da primeira peça com a aresta coincidindo com o eixo da pista. As peças deverão ser colocadas sobre a camada de areia, acertada no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar a peça contra a areia, ao mesmo tempo que acerta a sua posição. Assentada a primeira peça, a segunda será encaixada na primeira, pelas articulações, e assentada da mesma forma que a primeira. Depois de assentadas, as peças são batidas com o soquete ou outro dispositivo.

No caso de peças sextavadas, faz-se o assentamento da primeira peça com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do assentamento. Os triângulos deixados vazios são preenchidos com frações de peças previamente fabricadas.

A fileira, para qualquer tipo de peças, deverá progredir do eixo da pista para os bordos, nos dois sentidos, terminando uma peça inteira na chegada.

A segunda fileira não apresenta mais dificuldades de colocação, uma vez que os encaixes das articulações definem as posições das peças. Inicia-se encaixando a primeira peça, de modo a ficar a junta no centro da peça da primeira fileira que se encontra em frente. No caso das peças sextavadas, os ângulos deixados no assentamento da primeira fileira, já definem a posição das peças da segunda, assim como estas definem a terceira e assim por diante.

Imediatamente após o assentamento da peça, processa-se o acerto das juntas com o auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. Essa operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peças possuem chanfro nas arestas da face inferior.

Na colocação das peças, o calceteiro deverá de preferência trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área já pavimentada.

Para as quinas são fabricados segmentos de peças de $\frac{3}{4}$ de peça.

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira em execução.

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando-se o nível dos blocos entre os cordéis, nivelando-se as extremidades da régua a esses cordéis.

O controle do alinhamento é feito acertando a face das peças que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

2.2.3.4.5 Assentamentos de peças em cruzamentos e entroncamentos retos

O assentamento na via principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via secundária que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive pela faixa fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o alinhamento da via principal. No encontro, se não for possível o assentamento de peças inteiras, deve-se distribuir a diferença pelas fileiras anteriores. Em geral, utiliza-se amarrações de 10 em 10 metros, para permitir a distribuição da diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação.

2.2.3.4.6 Assentamento das peças em cruzamentos e entroncamento esconsos

O assentamento da via principal segue normalmente. Na via secundária, a superfície final a ser assentada, formará um triângulo. O preenchimento desse triângulo é feito da forma normal, providenciando-se peças de forma e dimensões exigidas para a conclusão de cada linha.

2.2.3.4.7 Rejuntamento

O rejuntamento das peças será feito com pedrisco seguido de derrame de asfalto. Distribui-se o pedrisco pelas juntas e depois, com a vassoura, procura-se forçá-lo a penetrar nessas juntas, de forma que cerca de $\frac{3}{4}$ de sua altura fiquem preenchidos. Depois, com regador, derrama-se o asfalto previamente aquecido nas juntas, até que ele aflore na superfície do pavimento.

Entre o esparrame do pedrisco e o derrame do asfalto, deverá ser procedida a compressão. Esta é feita passando-se o rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas da pista e progredindo daí para o centro, nos trechos retos, e até o bordo externo, nos trechos em curva.

3 CANTEIROS DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Na execução dos serviços de pavimentação rodoviária são exigidas instalações com alguma representatividade e importância como usinas de solos e usinas de asfalto com todo o seu equipamento, do mais simples aos mais complexos, equipamentos de carregamento e transporte dos materiais e misturas de solos e asfálticas.

Este aspecto de utilização de pedreiras e montagem de instalações industriais está muito ligado com a extensão da obra. Se se tratar de uma obra de pequena extensão, essas unidades poderão estar funcionando no canteiro central, mas se a obra for de grande extensão é mais econômico adotar canteiros móveis para as usinas de solos e de asfaltos, no sentido de diminuir as distâncias de transporte, até porque alguns dos produtos têm de ser aplicados a determinadas temperaturas altas e em longos percursos é mais difícil manter essas temperaturas.

3.1 Canteiro de Serviços

Canteiro de serviço é a disposição física das fontes de materiais, edificações e construções necessárias para concentrar a estrutura e o apoio logístico indispensáveis para a produção dos materiais que constituem as várias camadas constituintes dos pavimentos e a todo o gerenciamento da sua funcionalidade e execução da obra.

A escolha do local para a implantação dos canteiros deve levar em consideração a topografia da região e do local, as condições de acesso, a infraestrutura de energia e telecomunicações, a ocorrência de água e o tipo das instalações industriais necessárias à produção ou beneficiamento dos materiais que constituirão as camadas do pavimento, nos volumes previstos no cronograma da obra. A concepção do canteiro ou canteiros deve ter como principal objetivo a minimização dos custos de produção, a racionalidade do gerenciamento, a integração do homem à obra e consequentemente a redução do "turn over".

Como se mencionou atrás, com frequência, pela extensão da obra, dividem-se os Canteiros de Serviço em Canteiro Central e Canteiros Auxiliares. Como o Canteiro Central já foi descrito, no setor de terraplenagens -Tomo I deste manual, vamos abordar aqui apenas o canteiro ou canteiros das instalações industriais. Nos canteiros de apoio aos serviços de pavimentação rodoviária que, muitas vezes, têm de ser movidos para novos lugares devido à extensão da obra, deve dar-se preferência a instalações que facilmente sejam trasladadas, como “containers”. Nestes canteiros não devem faltar as instalações descritas a seguir.

3.1.1 Laboratório

O laboratório deverá ser instalado de preferência afastado da via de passagem de máquinas e veículos. Deverá ter todo o equipamento e instrumental para a realização dos ensaios especificados para solos, betumes e concreto-cimento. No projeto de construção, é conveniente ter-se em conta local para recebimento e estocagem das amostras, secagem, quarteamento e execução dos ensaios de compactação. Dentro do canteiro, este local deve ter acesso independente e, externamente, uma meia-água com varanda onde se pode construir o tanque para imersão dos corpos-de-prova. O laboratório de betume, deve ter alguns instrumentais junto à usina de asfalto para acompanhamento direto e imediato das misturas produzidas.

3.1.2 Almoxarifado

A maior demanda no almoxarifado é por peças, daí procura-se construí-lo perto da oficina. O seu dimensionamento é função da localização da obra em relação a cidades de comércio desenvolvido, da marca e quantidade dos equipamentos alocados à obra e da existência de “dealers” dos veículos e equipamentos. O almoxarifado deve ter boas condições de recepção e atendimento dos materiais e peças, e prateleiras para estoque que permitam controle e fácil manuseio das peças.

3.1.3 Oficina mecânica

A oficina mecânica deve ter uma quantidade de boxes compatível com o número de máquinas e veículos alocados à obra. Este tipo de oficina terá os equipamentos necessários para substituição de peças e reparação corretivas do funcionamento dos equipamentos. A manutenção, nas frentes de serviços, habitualmente é feita com apoio de um caminhão oficina onde se instalam todos os equipamentos, ferramentas e peças, indispensáveis às correções de pequeno e médio portes.

3.1.4 Pequena cozinha e refeitório

A boa alimentação está diretamente ligada à produtividade do operário. Normalmente a comida não é preparada nestes canteiros móveis, mas vem pronta do canteiro central ou de um restaurante próximo do local do canteiro. No entanto, é aconselhável que os operários tenham um local onde possam comer e descansar no período das refeições. A autoestima da equipe é um fator primordial para o bom andamento dos trabalhos e ela passa pela qualidade da alimentação fornecida.

3.1.5 Alojamentos

Se a obra for muito longe de aglomerados urbanos pode acontecer haver necessidade de que alguns funcionários residirem temporariamente nestes canteiros móveis. Alguns funcionários da obra podem ser transferidos para estes canteiros por alguns dias e, portanto, residem no canteiro. Normalmente são alojados em “containers” ou construções alongadas, com quartos para duas ou quatro pessoas, circundados por alpendres, e com sanitários e banheiros coletivos em construções apropriadas e separadas.

3.2 Instalações Industriais para Produção de Agregados e Misturas Asfálticas

Embora em alguns casos de sub-bases possam ser, por vezes, aproveitados solos selecionados de muito boa qualidade, provenientes das escavações, na grande maioria de materiais para reforço de subleito, sub-bases, bases e misturas asfálticas, a produção de

materiais granulares e das misturas asfálticas podem exigir instalações industriais mais ou menos complexas consoante os volumes de produção.

3.2.1 Exploração de pedreiras e esquemas de britagem

A produção de britas, nas diversas granulometrias necessárias, exige a existência ou a montagem de instalações próprias para a sua fabricação no trecho em construção ou no local mais próximo dele, a fim de minimizar os custos de transporte do material até ao local de aplicação. Estas instalações são denominadas de instalações de britagem. As britagens caracterizam-se, independentemente do tamanho, por um conjunto de equipamentos (britadores) e dispositivos (esteiras) que executam a quebra e o transporte da pedra, tanto para o armazenamento quanto para uma possível etapa seguinte de quebra, deixando-a em menor granulometria.

Figura 40 – Planta de britagem



Fonte: WBLNKN, 2022.

Para produção de agregados graúdos e miúdos, visando a atender especificações e normas técnicas de projeto, o processo de redução de diâmetro dos agregados se faz por:

- a) Fase 1 - Britagem Primária - Britadores de mandíbula
- b) Fase 2 - Britagem Secundária - Rebritadores de mandíbula/girosféricos (rebritadores de cone)

- c) Fase 3 - Britagem Terciária - Girosféricos (rebitadores de cone)
- d) Fase 4 - Britagem Quartenária - Hidrocônicos, girosféricos rocha/rocha, ou moinhos de barra ou de bola.

Vale salientar que a necessidade de todas essas fases no processo de britagem, estão ligadas diretamente às faixas e aos volumes granulométricos exigidos pelo projeto.

3.2.1.1 Dimensionamento

Em função da demanda mensal, em consonância com as especificações e normas técnicas exigidas pelo projeto, calculam-se as produções efetiva e nominal da instalação, as quais definirão por consequência, o porte dos equipamentos, bem como as fases da britagem necessárias à instalação.

Para este cálculo deve-se considerar os dois períodos distintos na região (seco e chuvoso); sendo assim teremos duas produções horárias efetivas:

- a) PHN - Produção Horária Nominal
- b) PHE - Produção Horária Efetiva
- c) C - Eficiência do Sistema

Em razão de se estar considerando duas produções horárias em função dos períodos (seco e chuvoso), a eficiência do sistema também é assim considerada.

- a) Eficiência do Sistema = C
- b) $C = K1 \times K2 \times K3 \times K4 \times K5 \times K6$
- c) $K1 = 0,85$ - avarias mecânicas
- d) $K2 = 0,97$ - lubrificação e limpeza
- e) $K3 = 0,752$ - utilização do equipamento
- f) $K4 = x$ - dias chuvosos (período seco) valor variável dependendo da região
- g) $K4 = y$ - dias chuvosos (período chuvoso) valor variável dependendo da região

- h) $K_5 = 0,90$ - rocha basalto
- i) $K_5 = 1,00$ - rocha granito
- j) $K_5 = 1,20$ - rocha calcário
- k) $K_6 = 0,95$ - alimentador com pré-silo

3.2.1.2 Balanço de Massas

Para o dimensionamento de todos os equipamentos de britagem para cada fase do processo, deve-se levar em consideração as seguintes características do material, bem como as faixas e a curva granulométrica a serem obtidas:

- a) Material: tipo da rocha;
- b) Densidade aparente;
- c) Peso específico;
- d) Umidade aparente;
- e) Contaminação da rocha;
- f) Compatibilidade do tamanho máximo da pedra da alimentação com a boca de admissão de agregados do equipamento;
- g) Curva final a ser obtida.

3.2.1.3 Britagem primária

Compõe-se dos seguintes equipamentos:

- a) Alimentador vibratório com Grizzly;
- b) Britador de mandíbulas primário.

Uma vez que a britagem primária depende fundamentalmente do material alimentado, os cálculos são baseados nas seguintes considerações:

- a) Considerando-se que o desmonte nas jazidas será por métodos convencionais, a curva tem a composição granulométrica semelhante a britagem primária;

- b) Utilizar os trilhos do Grizzly espaçados entre si de uma distância igual à metade do diâmetro máximo de admissão do equipamento da britagem secundária;
- c) Acrescer, na produção do conjunto primário, 20% do valor da produção nominal do britador primário.

O transporte dos agregados, que passam pelo Grizzly do alimentador e do britador primário à britagem secundária, é realizado por correias transportadoras.

É de todo conveniente, em britagens de grande porte, separar o fluxo do material resultante da britagem no primário, da britagem secundária. A ruptura desse fluxo é feita através da criação de um pulmão. A pedra que passa no Grizzly e a resultante da britagem no primário é elevada através de uma correia que é lançada no terreno natural, formando um cone (pilha). Daí chamar-se de pilha pulmão. Embaixo da base do cone, e encravado no solo, é construído um caixão de concreto ou de chapa metálica pré-montada, onde através de uma calha vibratória alimenta-se uma correia transportadora, protegida por um túnel de chapa metálica ondulada, a qual promove a alimentação do circuito secundário.

Assim os circuitos primário e secundário tornam-se independentes, aumentando consequentemente a produção. Em alguns projetos o material da pilha pulmão (rachão) é utilizado como camada do pavimento.

3.2.1.4 Britagem secundária

Compõe-se dos seguintes equipamentos:

- a) Grizzly intermediário;
- b) Rebritador de mandíbulas ou girosférico cônico.

A peneira vibratória poderá ter um ou dois decks, sendo que a malha definirá o diâmetro máximo, bem como, o volume dos agregados que serão encaminhados à britagem secundária.

Vale salientar que se deve evitar o envio do agregado dentro das especificações finais, nesta fase do processo, pois a passagem do mesmo pelo rebritador é considerada perda. Em função do volume, bem como da curva granulométrica final requerida, dimensiona-se o equipamento, optando-se pela:

- a) capacidade produtiva;
- b) abertura máxima de saída - posição aberta e fechada;
- c) diâmetro máximo de admissão de agregado;
- d) perda final no processo (agregado sem aplicação no projeto).

O transporte dos agregados, que passaram pela peneira vibratória intermediária e rebritador secundário à britagem terciária/quaternária, ou simplesmente, para a classificação final, é realizado por correias transportadoras.

3.2.1.5 Britagem terciária/quaternária e classificação final

Compõe-se dos seguintes equipamentos:

- a) peneira vibratória classificadora;
- b) rebritador girosférico cônico – terciário;
- c) rebritador ou moinhos – quaternário.

Os critérios de dimensionamento para os equipamentos acima, estão ligados diretamente à curva granulométrica final requerida, à faixa granulométrica, ao material circulante e às perdas no processo, levando-se em consideração:

- a) capacidade produtiva;
- b) abertura máxima de saída - posições aberta e fechada;
- c) diâmetro máximo de admissão dos agregados;
- d) volume de agregado dentro da faixa granulométrica.

Salientamos que toda a flexibilidade de uma instalação de britagem está na capacidade de se poder retornar, para as britagens secundárias, ou terciárias e/ou quaternária, e obter o volume necessário dentro da faixa granulométrica requerida, o agregado retido de qualquer deck da peneira vibratória classificadora final.

Portanto, no dimensionamento da peneira vibratória classificadora, devemos considerar como fundamental, o material circulante no processo, o qual irá somar-se aos agregados a classificar e que são os produtos acabados.

Abaixo apresentamos as funções específicas das britagens terciárias e quaternárias no processo (fluxo) de uma instalação da britagem:

a) Britagem Terciária:

- a.1) composição de curva granulométrica final;
- a.2) redução total do diâmetro do agregado ao máximo da faixa requerida;
- a.3) balanço de massas, diminuindo o material circulante do processo, bem como as perdas;

b) Britagem Quaternária:

- b.1) produção de areia artificial;
- b.2) correção de finos do agregado miúdo.

Todo o fluxo de material de uma fase a outra, bem como classificação final, é realizada por correias transportadoras.

A fim de proteger o meio ambiente, bem como obter agregados quase isentos de finos, costuma-se instalar nas correias transportadoras, e nas bicas de desvio das peneiras e transportadoras, sistema de irrigação de água.

Visando a atender três tipos de projetos de instalação de britagem, (pequeno, médio e de grande porte), apresentamos ao final do Capítulo, quatro fluxogramas de britagem:

- a) Pequeno Porte – Capacidade Nominal 25 m³/h (móvel);
- b) Médio Porte – Capacidade Nominal 50 m³/h (móvel);
- c) Grande Porte – Capacidade Nominal 100 m³/h;
- d) Grande Porte com britagem quaternária – Capacidade Nominal 100 m³/h.

3.2.1.6 Exploração de pedreira

As rochas normalmente utilizadas para fins rodoviários são de origem ígneas ou metamórficas.

Na escolha de uma pedreira deve-se levar em consideração os seguintes fatores:

- a) qualidade da rocha
- b) volume aproveitável
- c) espessura do material inerte
- d) facilidade do desmonte
- e) distância até a aplicação
- f) impedimentos legais e técnicos

3.2.1.6.1 Pesquisa de localização

Inicialmente as indicações são feitas através de mapas e fotografias aéreas. No campo, na fase de projeto, são coletadas as amostras através de poços e sondagens rotativas e de pequenas detonações, já que a coleta se faz indispensável para a realização dos ensaios necessários à aprovação da ocorrência.

3.2.1.6.2 Plano de ataque

Dependendo do volume a ser explorado, prazo, produções e altura do maciço, as praças

de trabalho devem ser projetadas estabelecendo-se a altura das bancadas, acessos, declividade, drenagem e locais para bota-fora. É importante a elaboração de um planejamento que minimize a agressão ao meio ambiente e a sua recomposição, parcial ou total, se for o caso, após a exploração. Às vezes, a autorização para a exploração da pedreira exige a elaboração e aprovação do RIMA.

3.2.1.6.3 Exploração

A exploração propriamente dita compõe-se das seguintes atividades:

3.2.1.6.3.1 Limpeza da camada estéril

A limpeza pode ser executada com trator de esteira quando a espessura for pequena e o transporte até 50 metros. As decapagens maiores são feitas com trator de esteira, carregadeira e caminhões basculantes. Sempre que possível deve aproveitar-se o bota-fora para melhorar os acessos.

A limpeza fina do maciço deve ser executada com utilização de serviço braçal, deixando-se a rocha em condições de ser perfurada sem o perigo de contaminação do material rochoso, pelo estéril, após a detonação.

3.2.1.6.3.2 Perfuração da rocha

Não se pode falar em perfuração sem antes definir algumas palavras e conceitos relacionados com o item, ora em análise.

- a) Malha - conjunto de furos que integram a mesma detonação. A malha é função de duas medidas, que são o afastamento e o espaçamento; numa malha o afastamento e o espaçamento são constantes. A malha deve ser marcada topograficamente.
- b) Afastamento (A) - distância entre o eixo do furo e a face livre da bancada. O afastamento é função do diâmetro do furo, que por sua vez é função da

capacidade da caçamba do equipamento de carregamento em jardas cúbicas. Sendo “D” o diâmetro do furo em polegadas, “C” a capacidade da caçamba em jardas cúbicas, e A o afastamento em metros, têm-se:

- $A = C$;
- $A = 45 D$.

c) Espaçamento (E) - distância entre dois furos de uma mesma linha, que determina uma seção paralela à face livre da bancada. A prática recomenda que em bancadas altas deve-se evitar detonações com mais de três linhas. As malhas podem ser simples ou alongadas. Na malha simples tem-se:

- $E = 1,30 A$

Na malha alongada, quando a altura da bancada é igual ou maior que duas vezes o afastamento, tem-se:

- $3 < E/A < 5$

Segundo a disposição dos furos, as malhas podem ser:

- quadradas;
- retangulares;
- estagiadas ou pé de galinha.

d) Subfuração - perfuração abaixo da cota do pé da bancada, representado por X.

- $X = 0,30 A$

Dependendo da produção requerida, e da altura da bancada, pode-se usar marteletes manuais pneumáticos, ou perfuratrizes de carreta e ar comprimido, ou hidráulicas.

Os marteletes estão limitados a um comprimento efetivo de 6,40m, limite da série 12, a última da série. Na prática, a partir de 4,80m perde-se o rendimento na perfuração, e a limpeza do furo é difícil. O diâmetro da coroa varia de 40mm a 33mm e o comprimento das hastes é um múltiplo de 0,80m. Para esse tipo de perfuração o explosivo mais adequado é a gelatina 60%, 1"x 8".

As perfuratrizes de carreta podem perfurar bancadas de grandes alturas. O limite prático de utilização é de até 20m; as bancadas de 14 metros de altura têm maior rendimento. As coroas [bits] mais utilizadas são as que têm os diâmetros de 2 1/2" ou de 3", e os explosivos, 2" e 2 1/4" respectivamente. As coroas mais comuns são as do tipo de pastilha ou de botões.

Os materiais de extensão utilizados são: punho, luvas, hastes que podem ter seção cilíndrica ou sextavada e comprimento de 3,050 m.

O furo, preferencialmente, deve ser feito com inclinação de 15 a 20 graus em relação à vertical. Esse procedimento oferece algumas vantagens como:

- aumento da área de superfície livre de reflexão da onda de choque
- diminuição do sopé
- fragmentação melhor
- lançamento melhor do material
- menos quebra na parte de trás (no maciço)
- menor razão de carga.

Como desvantagens pode-se citar:

- a furação tem que ser cuidadosa e a inclinação exata
- maior desgaste das hastes e dos bits.

e) Carregamento e Detonação:

- Explosivos: para a carga de fundo são usadas as gelatinas, as lamas e as emulsões puras.

Para a carga de coluna são usadas as lamas menos densas, as gelatinas, os nitrocarbonitratos, os semigelatinosos e as emulsões misturadas com ANFO.

- Carga de Fundo: a altura da carga de fundo, onde se usa explosivo de alta densidade, pode ser definida como sendo função do afastamento, sendo “h” a altura de carga de fundo, tem-se:
 - $h = 1,30 \times A$
- Tampão: parte superior do furo preenchida com material inerte, de preferência material argiloso. Sendo “T” a altura do tampão, tem-se:
 - $T = 0,70 \text{ a } 1,0 A$
- Carga de Coluna: a carga de coluna será a altura do furo com a subfuração menos a carga de fundo e a altura do tampão. Usa-se explosivo de baixa densidade. Sendo L a carga de coluna, tem-se:
 - $L = H - [1,30 A + 0,7 \text{ a } 1,0 A]$
- Razão de Carregamento: chama-se razão de carregamento a quantidade de explosivo necessário ao desmonte de um metro cúbico de rocha no maciço. Depende do tipo de rocha (granito, basalto etc.) da malha adotada, do diaclasamento do maciço, da qualidade do explosivo e do lançamento do material.
- Acessórios: os principais acessórios de detonação empregados são:
 - estopim;
 - espoletas comuns;
 - espoletas elétricas;
 - cordel detonante;

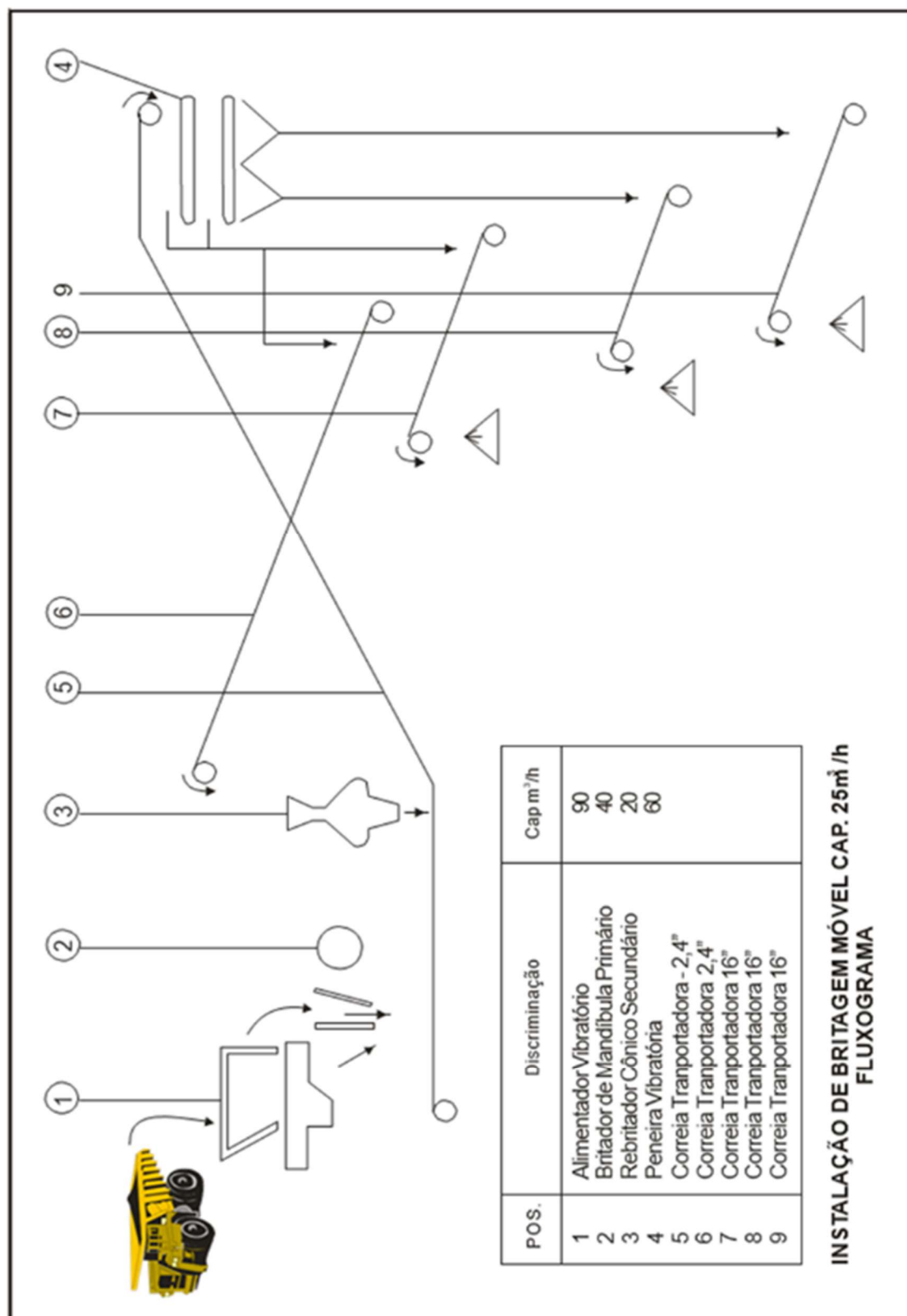
- dispositivos de retardo com intervalos de 5, 10, 20 30, 50 milissegundos.

É comum atualmente a substituição do fogo por meio do circuito elétrico pelo cordel detonante. O circuito elétrico tem sido a causa de inúmeros acidentes provocados pela detonação imprevista das espoletas elétricas provocada por fontes elétricas estranhas ao circuito, como relâmpagos, eletricidade estática da atmosfera etc. Assim o cordel detonante é a forma mais segura para a detonação do fogo a céu aberto. Ele consiste de um núcleo explosivo, constituído do tetranitrato pentaeritritol de alta velocidade, 7000 m/s, coberto por um múltiplo revestimento de fibras têxteis e PVC que lhe oferecem alta resistência à tração e segurança contra as intempéries. A iniciação do cordel detonante é feita através de uma espoleta simples.

- Carga e Transporte: o dimensionamento da carga e do transporte depende da instalação de britagem existente. A carga é usualmente feita com carregadeiras de pneus com correntes de proteção ou escavadeiras. Se usada carregadeira, é conveniente que a rocha seja bem lançada na praça, se escavadeira, a rocha deve ficar mais amontoadas. O transporte pode ser executado com caminhões com caçamba minério, desde 8 toneladas até os fora-de-estrada.
- f) Licença para Exploração: para explorar-se uma pedreira, como há uso de explosivos, faz-se necessário a concessão de Certificado de Registro de pedreiras obtido no comando da Região Militar do Ministério do Exército com jurisdição na área onde está instalada a pedreira. Por outro lado, impõe-se saber se já existe o título autorizador de extração e aproveitamento de substâncias minerais exarado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Essa informação deve constar do relatório do projeto para a indicação da pedreira.

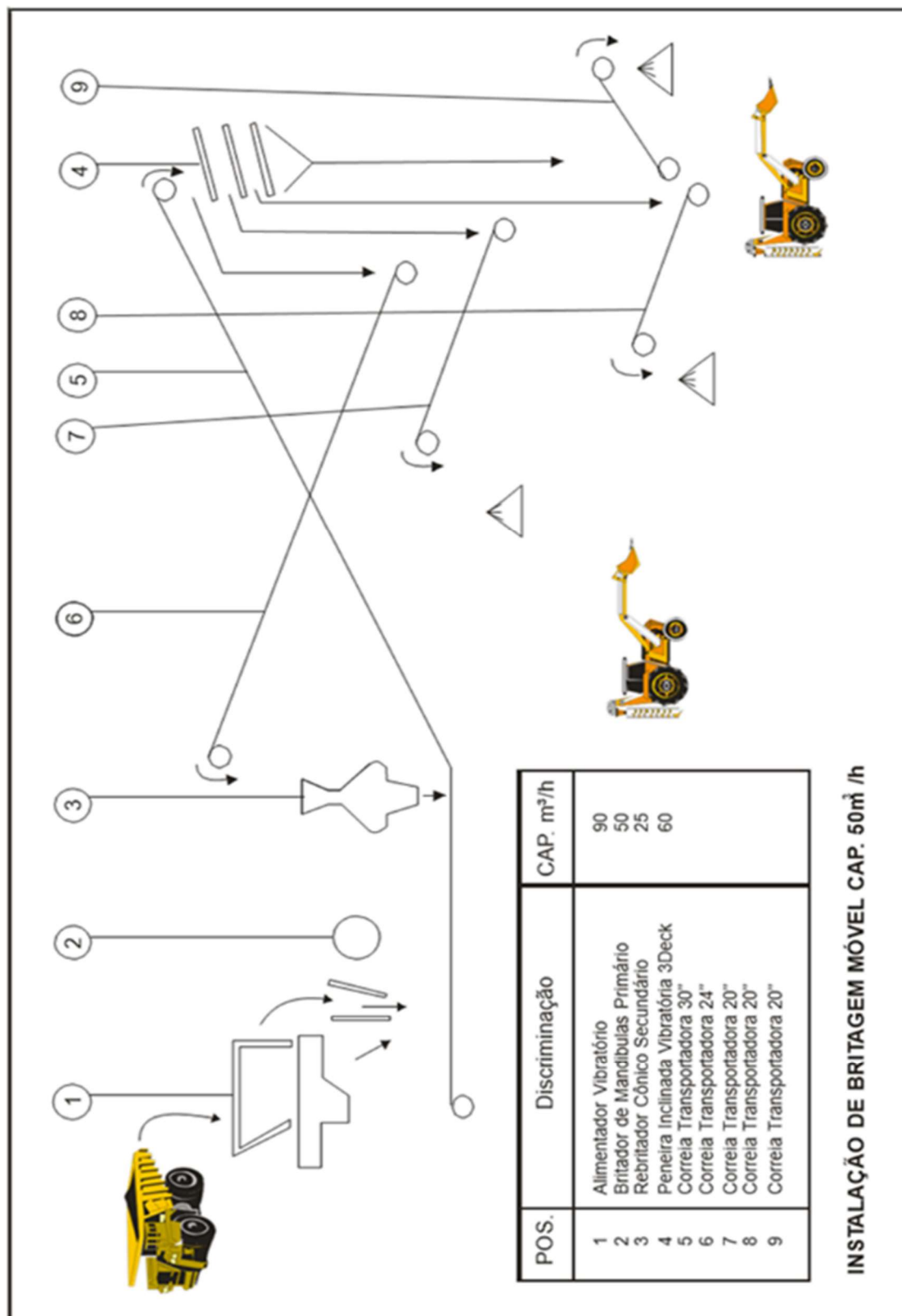
As figuras a seguir apresentam os fluxogramas de instalações de britagem de vários portes.

Figura 41 – Fluxograma – Instalação de britagem móvel de pequeno porte



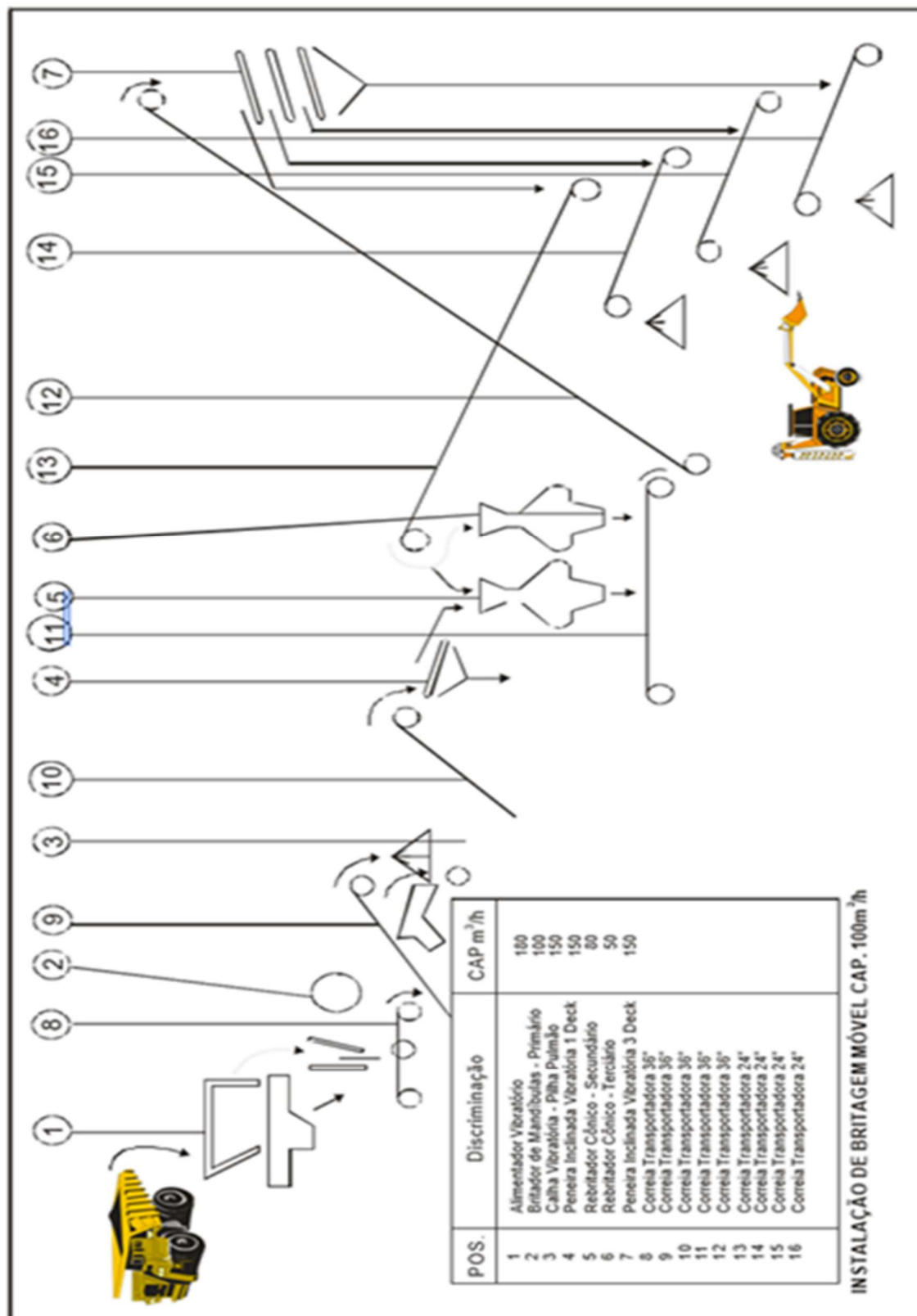
Fonte: DNIT, 2006.

Figura 42 – Fluxograma – Instalação de britagem móvel de médio porte



Fonte: DNIT, 2006.

Figura 43 – Fluxograma – Instalação de britagem móvel de grande porte



Fonte: DNIT, 2006.

3.2.2 Usinas de solos

A usina de solo destina-se a homogeneizar, em planta fixa, a mistura de dois ou mais solos, de solos e agregados, dos agregados provenientes de britagem entre si e de solos ou agregados com aglomerantes ou ligantes betuminosos.

Os materiais resultantes desta mistura serão constituintes das camadas do pavimento, conforme determinação do projeto geotécnico.

Como foi dito na definição, a usina de solos presta-se a executar a adição e homogeneização de cimento e cal aos solos e agregados e também à preparação de pré-misturados a frio.

O funcionamento e calibração da usina quando da sua utilização para mistura com cimento, cal ou emulsões é idêntica à descrita a seguir.

No caso do cimento ou cal, faz-se necessário fazer a dosagem destes materiais, oriundos de um silo vertical, e adicioná-los na correia que transporta o solo ou agregado proveniente do silo de solo para o misturador.

A emulsão é adicionada, em quantidade definida no projeto da mistura, aos agregados já no pug-mill, através de uma bomba própria.

Com a utilização da usina, a uniformidade da mistura é praticamente perfeita, desde que se mantenha estreita vigilância nas saídas de materiais dos silos, evitando variações que possam afetar aquela uniformidade.

As principais peças que compõem a usina - bem como o processo executivo correspondente, descrevem-se da seguinte maneira:

- a) Silos de solos – São os depósitos destinados a receber os materiais a serem utilizados na mistura e descarregá-los nas correias transportadoras, nas

proporções estabelecidas no projeto.

São constituídos de chapas metálicas, em forma de tronco de pirâmide, com capacidade para permitir a produção contínua da mistura, e nas quantidades requeridas. O nível de carregamento dos silos deve ser mantido constante, a fim de manter um regime igual de saída.

A calibração dos silos de solo obedece ao seguinte esquema: Para cada silo, independentemente, abre-se a comporta durante um tempo adotado e igual para todas as alturas das comportas. Traça-se uma curva relacionando a altura da comporta do silo, em abscissa, e o peso do material para cada altura, em ordenadas. Partindo-se da produção horária pretendida, obtêm-se as aberturas necessárias para as comportas de cada silo.

O carregamento, dos silos da usina de solos, deve ser feito com carregadeira ou basculantes, devendo a usina ser instalada, preferencialmente, junto à jazida cujo material tem maior porcentagem na mistura.

- b) Correias transportadoras – Geralmente, utiliza-se uma única correia transportadora, que passa sob os portões de saída dos silos de solos, com inclinação suficiente para despejar os materiais no misturador em altura conveniente, para que o carregamento dos caminhões se faça por gravidade.
- c) Depósito de água – Deve fornecer a água necessária para se atingir o teor ótimo de umidade. Os depósitos são enchidos por caminhões tanques ou por bombeamento de alguma fonte d'água.
- d) Misturador – Geralmente é constituído por dois eixos dotados de pás, tipo pug-mill. Os eixos giram em sentido contrário, jogando os materiais contra as paredes. É conveniente que, inicialmente, seja feita apenas a mistura com os solos; após a homogeneização dessa mistura "seca", adiciona-se a água de acordo com a proporção prevista.

No caso de misturadores do tipo contínuo, a água é adicionada continuamente, pois o tempo de mistura é limitado pela passagem dos materiais pelas palhetas do eixo misturador.

A mistura de solos, assim usinada é descarregada em caminhão basculante e transportada para a pista.

Como foi escrito acima o misturador tipo pug-mill pode ser usado para a homogeneização do solo com cimento, brita graduada com cimento, solo com cal até a execução do pré- misturado a frio.

3.2.3 Usinas para a produção de misturas asfálticas a quente

A obtenção de uma mistura asfáltica envolve a associação de agregado com ligante asfáltico em proporções predeterminadas no projeto de dosagem para produzir uma massa homogênea de acordo com especificações e critérios adotados. Antes da mistura com o ligante asfáltico, o agregado deve ser composto na graduação especificada por meio de mistura de diferentes frações granulométricas. Se o ligante a ser misturado é um cimento asfáltico de petróleo, o agregado deve ser aquecido previamente para remoção de umidade e sua temperatura elevada para que seja possível o seu envolvimento pelo ligante asfáltico. Esses procedimentos são realizados em instalações apropriadas conhecidas como usinas de asfalto, simplificação da designação, visto que se trata de usinas para a produção de misturas asfálticas a quente.

Figura 44 – Usina para produção de misturas asfálticas



Fonte: CIBER, 2013.

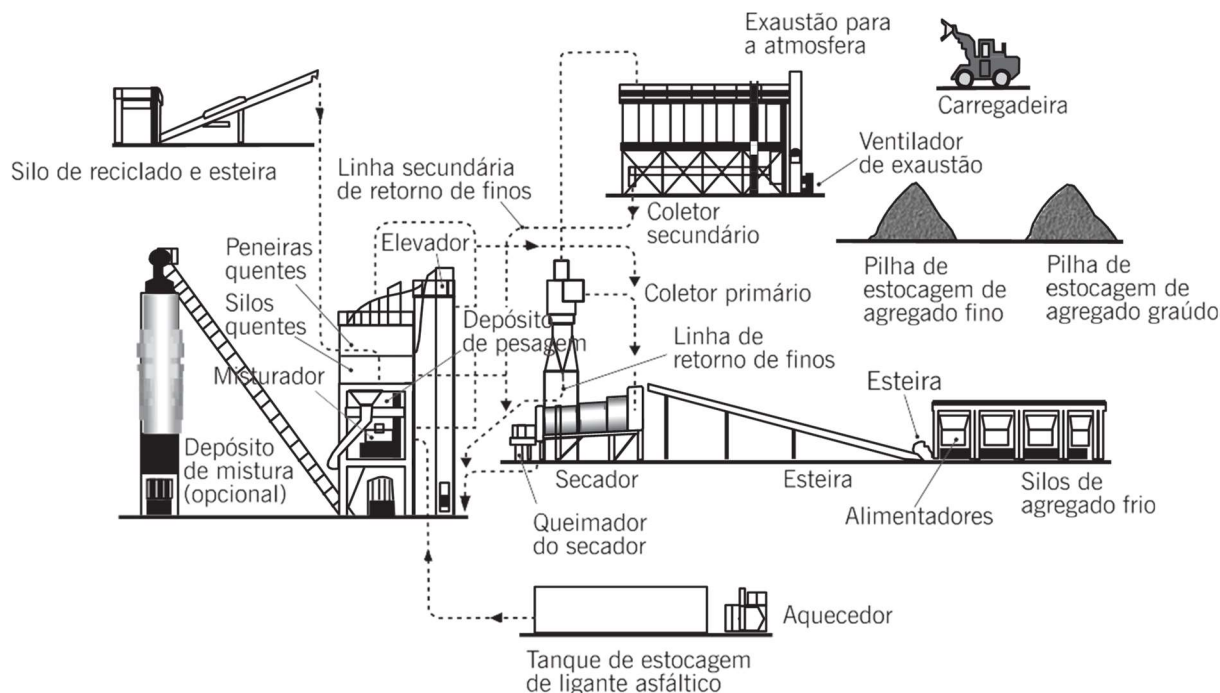
O objetivo básico das usinas de asfalto é proporcionar de forma adequada a mistura de frações de agregados, aquecer essa mistura e o ligante asfáltico, e misturar todos esses

materiais, produzindo misturas asfálticas dentro de características previamente especificadas.

Uma usina de asfalto é um conjunto de equipamentos mecânicos e eletrônicos interconectados de forma a produzir misturas asfálticas. Variam em capacidade de produção e princípios de proporcionamento dos componentes, podendo ser estacionárias ou móveis.

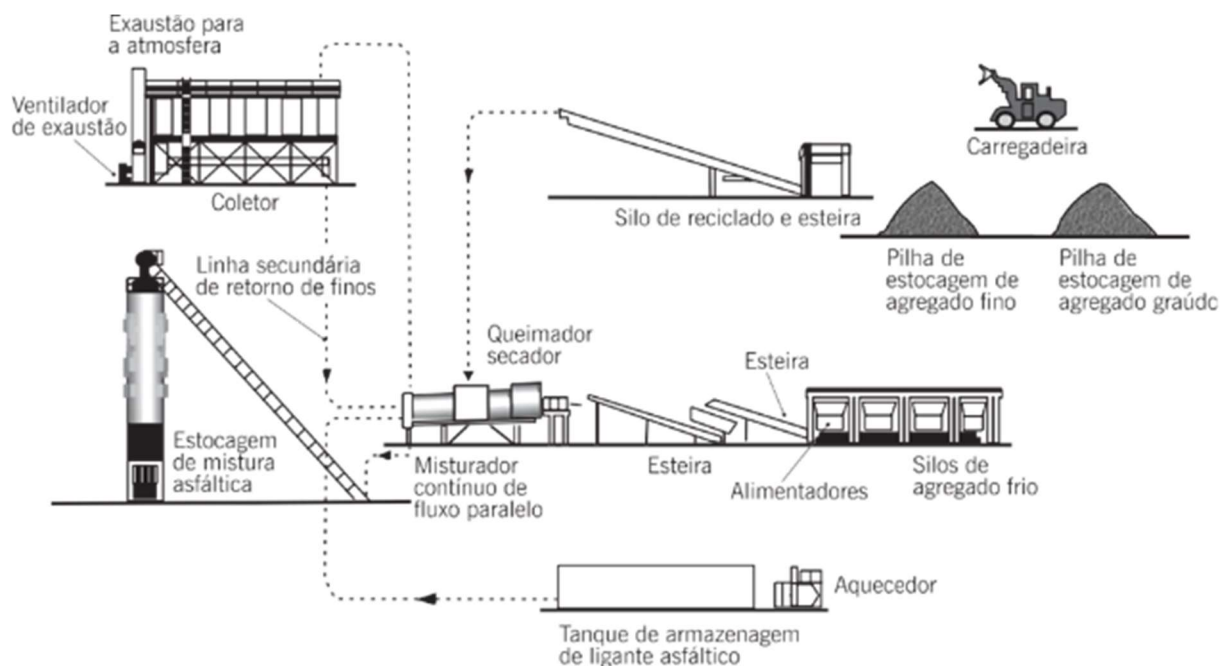
Existem dois tipos básicos de usina de asfalto que são: a usina de produção por batelada (volumétrica) ou gravimétrica, que produz quantidades unitárias de misturas asfálticas, e a usina de produção contínua ou drum-mixer, cuja produção é contínua, como a própria designação classifica. As figuras apresentadas adiante mostram exemplos dessas usinas. Os dois tipos de usinas têm condições de produzir as misturas asfálticas em uso corrente no país. Normalmente, as misturas asfálticas, mesmo com características particulares, não exigem sua produção em um tipo específico de usina, a menos das misturas recicladas, que precisam de uma certa adaptação.

Figura 45 – Representação esquemática de uma usina asfáltica por batelada



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

Figura 46 – Representação esquemática de uma usina asfáltica contínua



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

Figura 47 – Exemplo de uma usina asfáltica por batelada



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

Figura 48 – Exemplo de uma usina asfáltica contínua



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

3.2.3.1 Operações básicas envolvidas na produção de misturas asfálticas a quente

As operações envolvidas na produção de misturas asfálticas a quente são as seguintes, descritas brevemente adiante:

- a) estocagem e manuseio dos materiais componentes das misturas asfálticas na área da usina;
- b) proporcionamento e alimentação do agregado frio no secador;
- c) secagem e aquecimento eficiente do agregado à temperatura apropriada;
- d) controle e coleta de pó no secador;
- e) proporcionamento, alimentação e mistura do ligante asfáltico com o agregado aquecido;
- f) estocagem, distribuição, pesagem e manuseio das misturas asfálticas produzidas.

3.2.3.2 Estocagem e manuseio dos materiais componentes das misturas asfálticas na área da usina

Os agregados devem ser manuseados e estocados de maneira a evitar contaminação e minimizar sua degradação e segregação. A área de estocagem deve ser limpa para a

prevenção da contaminação do agregado. Deve ser também devidamente drenada para evitar acúmulo de umidade. Preferencialmente a estocagem de agregados deve ser feita em locais cobertos para evitar a ação de precipitação de águas.

O ligante asfáltico deve ser estocado em quantidade suficiente para manter a operação da usina de forma regular. Geralmente dois ou mais tanques são necessários, sendo um tanque abastecedor durante a usinagem e os demais de estocagem do ligante asfáltico.

O ligante asfáltico deve ser mantido fluido o suficiente para que possa se movimentar através dos dutos e ser utilizado na operação de usinagem. Para isso, os tanques devem possuir sistema de aquecimento através de circulação de óleo térmico ou elétrico. Nunca deve ser utilizado aquecimento através de chama em contato com o tanque ou seu conteúdo. Faz-se necessário uma atenção especial quanto às temperaturas de estocagem e usinagem de ligantes asfálticos, pois quando superaquecidos esses materiais podem sofrer degradação térmica que por sua vez pode levar à perda das suas características aglutinantes. Na tabela a seguir estão indicadas, como exemplo de ordem de grandeza, faixas de temperaturas de estocagem e usinagem de alguns tipos de ligantes asfálticos e do agregado.

Tabela 6 – Exemplo de temperaturas de estocagem e usinagem de alguns ligantes asfálticos e do agregado (Ilustrativas)

Tipo de Ligante	Temperatura de estocagem do ligante, máxima, °C	Temperatura de usinagem, °C	
		Ligante	Agregado
CAP – 50/70	160	150 – 155	160 – 165
Asfalto modificado por polímero 55/75-E	170	160 – 165	170 – 175
Asfalto modificado por polímero 60/85-E	175	165 – 170	175 – 180
Asfalto modificado por polímero 65/90-E	180	170 – 175	180 – 185
Asfalto modificado por 15,0% de borracha de pneus	185	170 – 180	180 – 185

O sistema de silos frios é um dos principais componentes de uma usina asfáltica. Ele recebe agregados frios, proporciona as diferentes frações granulométricas e conduz para o secador. São compostos por uma série de pelo menos quatro silos, que são carregados individualmente com frações de agregados provenientes da zona de estocagem. Cuidados devem ser tomados a fim de evitar a mistura de frações granulométricas dos diferentes silos. Isto inclui o adequado dimensionamento da largura desses silos, a instalação de divisores verticais nos limites entre silos e o não sobre carregamento dos mesmos.

Portas localizadas no fundo de cada silo controlam as quantidades de cada fração de agregado a ser transportada ao secador através de correia transportadora.

3.2.3.2.1 Secagem e aquecimento eficiente do agregado à temperatura apropriada

Os agregados devidamente proporcionados provenientes dos silos frios são conduzidos ao tambor secador onde são secos e aquecidos à temperatura adequada.

O secador é um cilindro rotatório com diâmetro entre 1,5 m e 3,0 m e comprimento entre 6,0 m e 12,0 m, dependendo da capacidade da usina. O sistema possui um queimador de óleo ou gás numa extremidade e um ventilador de exaustão na outra.

Há dois tipos básicos de secadores, diferenciados pela relação entre o fluxo de agregados e o fluxo de ar no seu interior.

Nos secadores de fluxo paralelo o agregado e o ar fluem na mesma direção. Nesses secadores o agregado frio é introduzido no secador na mesma extremidade onde existe o queimador e movimenta-se na direção da outra extremidade. Nos secadores de contra fluxo o agregado e o fluxo de ar aquecido movimentam-se em direções opostas. As usinas asfálticas mais modernas são em sua grande maioria equipadas com secadores do tipo contra fluxo.

3.2.3.2.2 Controle e coleta de pó no secador

O ar que flui através do secador carrega com ele gases de exaustão e pequena quantidade de partículas de pó do agregado. Essas partículas devem ser recolhidas antes que sejam descarregadas na atmosfera, por meio de um sistema de controle de emissões. Esse sistema é composto, na maioria das usinas de asfalto, por coletores de pó, primários e secundários. Eles são instalados no final do secador e filtram o ar que entra no queimador e o que sai no sistema de exaustão.

O coletor primário tem como função recolher as partículas maiores de pó contidas nos gases de exaustão. Os coletores primários mais usuais são a caixa de queda e o tipo ciclone. O coletor secundário filtra e recolhe as partículas de pó mais finas. Os coletores secundários mais usuais são o filtro de mangas e o de coleta úmida. O pó recuperado neste último não pode ser reincorporado à mistura asfáltica em produção.

O processo de mistura do ligante asfáltico com o agregado varia de acordo com o tipo de usina de asfalto utilizado.

Na usina de produção por batelada ou gravimétrica, o agregado seco e aquecido proveniente do secador é transportado através de um elevador e passa por uma série de peneiras que o separa em várias frações granulométricas e que são depositadas nos silos quentes.

Frações de agregados predeterminadas são pesadas e estocadas juntas em um depósito de pesagem. Deste depósito elas são transferidas a um misturador logo abaixo, onde são misturadas com o ligante asfáltico em proporção predeterminada.

Na usina de produção contínua, a mistura do ligante asfáltico com agregado é realizada no próprio tambor secador, após a secagem e aquecimento do agregado, num processo contínuo. O agregado entra na zona primária do tambor e é seco e aquecido pelo calor produzido pelo queimador. Movimenta-se então para a zona secundária onde o ligante asfáltico é introduzido e vigorosamente misturado. Durante esse processo o controle efetivo da temperatura dos componentes da mistura asfáltica é fundamental para o seu desempenho futuro.

Dois são os tipos principais de tambores secadores e misturadores. No de fluxo paralelo, o agregado entra no tambor na extremidade do queimador e flui na mesma direção dos gases aquecidos. O ligante asfáltico é introduzido no último terço do tambor, juntamente com algum pó necessário à mistura asfáltica. No de contra fluxo o agregado entra na extremidade oposta ao queimador e flui na direção oposta aos gases aquecidos. O queimador é posicionado de modo que a injeção de ligante e a mistura deste com o agregado ocorram fora de sua zona de influência.

Esses tambores secadores admitem a introdução de material fresado para a sua reciclagem, devidamente afastado da chama para evitar danos.

Existem variantes dos dois tipos principais de tambores secadores e misturadores, como o de cilindro duplo onde o agregado é seco e aquecido em um tambor de contra fluxo e a mistura com o ligante asfáltico ocorre em um tambor de maior diâmetro que cobre dois terços do tambor interno. Há o sistema com tambor triplo de contra fluxo onde as fases de secagem, aquecimento e mistura são realizadas em três zonas distintas. E ainda o de tambor duplo, onde é utilizado um tambor de contra fluxo para secagem e aquecimento do agregado e um misturador rotatório no qual o ligante asfáltico e os finos são introduzidos e misturados.

3.2.3.2.3 Estocagem, distribuição, pesagem e manuseio das misturas asfálticas produzidas

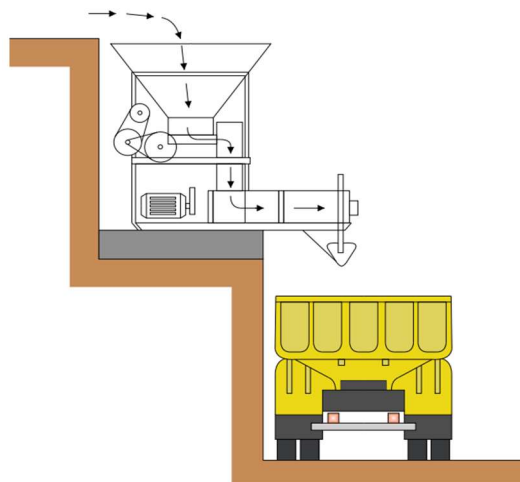
A maioria das usinas asfálticas contínuas é equipada com silos de estocagem ou com depósitos de controle de produção das misturas asfálticas. Nesses, a prevenção de segregação da mistura asfáltica deve ser constante. Um sistema de pesagem deve ser conectado aos silos para controle de quantidade de mistura asfáltica a ser carregada em cada caminhão transportador.

3.2.4 Usinas para a produção de misturas asfálticas a frio

As misturas dos agregados com emulsões asfálticas são realizadas em usinas que podem ser estacionárias ou móveis, com capacidade de produção de 30tf/h a 600tf/h. Essas usinas são mais simples por não terem necessidade de aquecimento nem do agregado, nem do ligante.

Geralmente as usinas estacionárias utilizadas são aquelas empregadas também para produzir misturas de solos, britas, solo-cimento etc. As de maior capacidade de produção possuem silos individuais para os agregados com comportas reguláveis, que descarregam os agregados em uma correia transportadora que os conduz ao misturador, onde é injetada a emulsão asfáltica na dosagem previamente estabelecida. A figura ao lado apresenta um exemplo de uma usina estacionária.

Figura 49 – Usina estacionária



Fonte: Adaptado de BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

As usinas do tipo móvel são montadas sobre um chassi único e devido à sua funcionalidade podem ser colocadas em operação em poucas horas. Um exemplo de uma usina desse tipo está na figura a seguir.

Figura 50 – Usina do tipo móvel



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

3.2.5 Central de concreto de cimento Portland

O concreto usinado é o material de construção civil mais utilizado no mundo, presente em quase todos os tipos de construção desde simples edifícios até barragens e obras rodoviárias.

Figura 51 – Central de concreto de cimento Portland



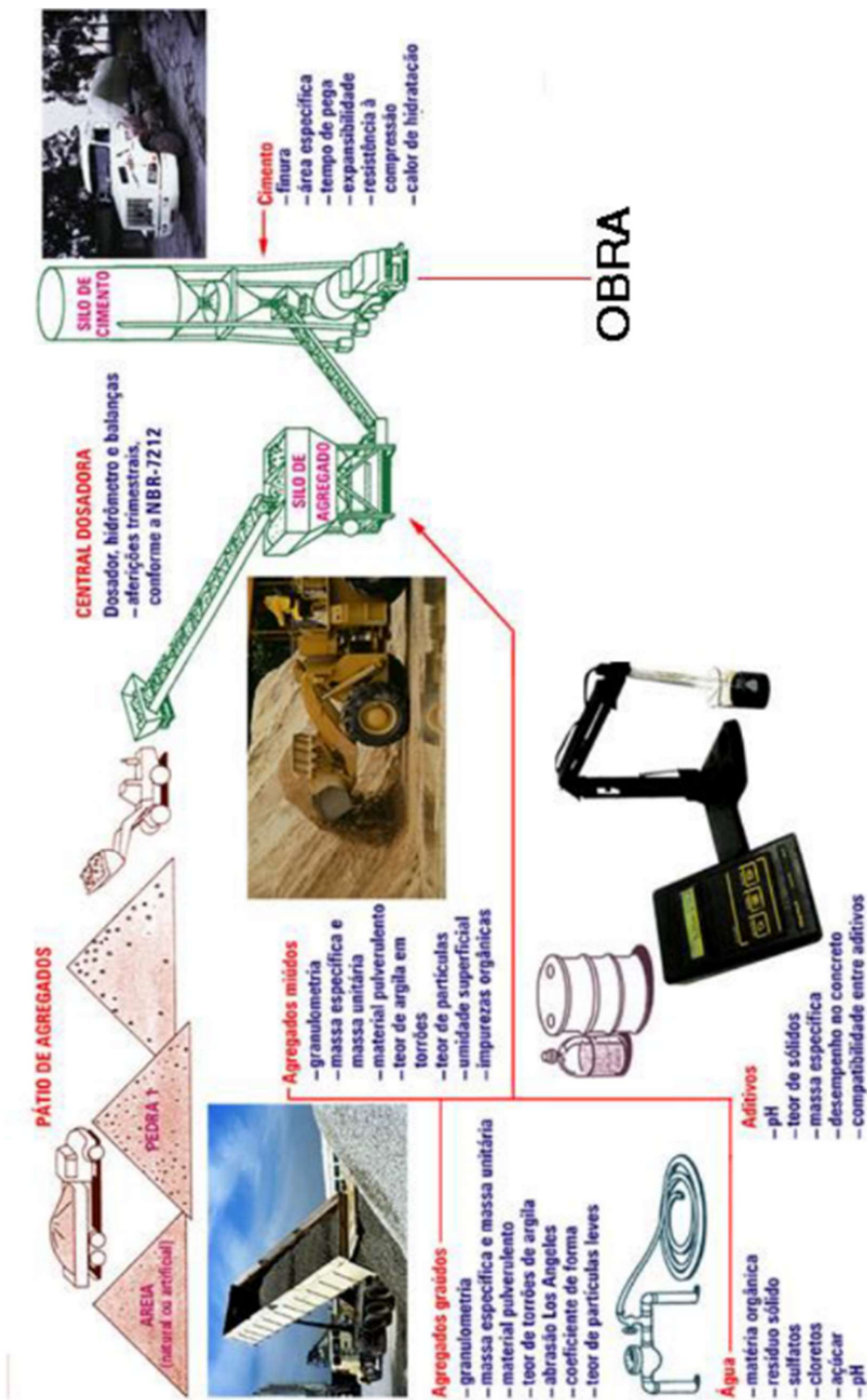
Fonte: SCHWING Stetter, 2017.

A execução de pavimentos rígidos com pavimentadoras de formas deslizantes requerem grandes produções de concreto (a partir de 90 m³/hora) com altas exigências de qualidade e de trabalho contínuo, pelo que normalmente é montada uma Central de Concreto dosadora e misturadora, fixa ou móvel, nos canteiros das obras, consoante a extensão da rodovia (a distância máxima aconselhada entre a usina de concreto e a aplicação do concreto não deverá ser superior a 20 km). Para responder às exigências descritas no parágrafo anterior, estas usinas dosadoras e misturadoras têm um fluxo de produção que está esquematizado na figura, apresentada na sequência.

Quando da escolha de uma central de concreto dosadora e misturadora para trabalhar com pavimentadoras de formas deslizantes, devem ser considerados diversos parâmetros, entre os quais os que se indicam a seguir:

- a) estudar os tempos e movimentos para programação dos volumes possíveis de concreto por turno, em função das condições de circulação dos caminhões que transportam o concreto;
- b) a capacidade deverá ser avaliada, de acordo com a produção horária, não devendo ser inferior a 90 m³/h efetiva;
- c) distante no máximo 20 km da pavimentadora para não afetar o abatimento
- d) baias de proteção da brita para evitar que esquite e altere a temperatura do concreto
- e) área necessária para o canteiro: 6.400 m²
- f) desmontagem e remontagem: 20 dias

Figura 52 – Fluxo de produção de pavimentos rígidos



Fonte: Adaptado de ANAPRE, 2014.

4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA

Os serviços de pavimentação, por sua natureza, exigem uma larga variedade de equipamentos para a execução das várias camadas integrantes dos pavimentos e magnitude dos quantitativos envolvidos. Requerem processo executivo mecânico, com a utilização de equipamentos pesados.

4.1 Descrição do Tipo de Equipamento por Tipo de Serviço

Assim é que, para cada um dos itens de serviços dispõe-se de uma série de equipamentos específicos, conforme exemplificado no quadro a seguir.

Quadro 10 – Tipo de Equipamento por Tipo de Serviço

ITENS-SERVIÇOS	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Desmatamento e limpeza	Tratores de esteira com lâmina S ou A
Escavação de solos	Tratores de esteira com lâminas (A, S ou U) ou escavadeiras
Extração de areia	Escavadeiras com caçambas tipo drag-line ou clam-shell, ou bombas de sucção
Extração de rocha	Compressores de ar, marteletes ou perfuratrizes de carreta e tratores de esteira
Cargas de materiais	Carregadeiras, escavadeiras
Produção de brita	Britadores de mandíbulas, girosféricos, peneiras e correias transportadoras
Transporte de materiais	Caminhões de carroceria, caminhões basculantes, carretas prancha alta, carretas tanque para ligantes, caminhões fora-de-estrada
Espalhamento de materiais terrosos	Motoniveladoras, tratores de esteira com lâmina
Umedecimento de solos na pista	Caminhões tanques
Misturas de solos e homogeneização de umidade na pista	Pulvimisturadoras, a rados, grade de discos, motoniveladoras
Compactação propriamente dita	Rolo pé-de-carneiro autopropelido Rolo de pneu (pressão variável) Rolo vibratório liso e/ou corrugado
Espalhamento/distribuição de agregados e solos usinados	Distribuidor de agregados, a cabadora com controle eletrônico, motoniveladora com raio laser ou ultrassom

ITENS-SERVIÇOS	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Misturas de solos em central	Usina de mistura de solos e carregadeira
Distribuição de materiais betuminosos	Caminhão com tanque distribuidor de asfalto
Limpeza e varredura de pista	Vassoura mecânica e trator de pneus
Estocagem de materiais betuminosos	Tanques de asfalto com aquecimento a vapor
Preparo de concreto betuminoso usinado à quente e mistura asfáltica usinada	Usina de asfalto e carregadeira
Preparo do pré-misturado a frio	Usina de solos e carregadeira
Espalhamento de concreto betuminoso usinado a quente	Vibroacabadora de asfalto, rolos lisos tandem vibratório, rolos de pneus de pressão variável
Espalhamento de pré-misturado a frio	Vibroacabadora de asfalto, rolos lisos tandem vibratório, rolos de pneus de pressão variável e rolos tandem
Serviços auxiliares	Tratores de pneus e retroescavadeiras
Preparo de concreto de cimento	Central de concreto cimento, ou central dosadora, e carregadeira
Transporte do concreto de cimento	Caminhões dumpers ou caminhões betoneiras
Espalhamento do concreto de cimento	Pavimentadora de concreto cimento e trilhos de

A execução de uma determinada camada de pavimento, compreendendo via de regra vários itens-serviços, demanda a utilização conjugada de equipamentos vários, cujo conjunto constitui a patrulha de equipamentos dimensionada de modo a atender a produção compatível com o cronograma de obra.

4.2 Equipamentos Específicos de Pavimentação

Como se pode verificar, o quadro acima descreve para cada item de serviço, os vários tipos de equipamentos necessários, desde os mais simples aos mais sofisticados. Tendo em consideração que grande parte dos equipamentos mais comuns em obras públicas em geral e em serviços rodoviários em particular já foram descritos em outros tomos do presente manual, neste Tomo III – Pavimentação, ir-se-á descrever os equipamentos mais específicos na área de pavimentação rodoviária.

4.2.1 Equipamento para limpeza de camadas de pavimento

Trata-se de um equipamento projetado para limpeza de rodovias. Por meio de duas vassouras laterais, uma vassoura central e dois dutos de sucção de ar, este equipamento garante a coleta de resíduos leves e pesados com rapidez e eficiência, garantindo assim uma ampla gama de aplicações no exigente mercado de limpeza de pavimentos.

Figura 53 – Equipamento para limpeza de rodovias



Fonte: ROMANELLI, 2022.

Para controlar a quantidade de pó em suspensão e aumentar a eficiência da câmara gravitacional (onde é separado a sujeira do ar), o equipamento possui sistema de pulverização de água em pontos estratégicos da máquina, que são controlados por acionamento elétrico que fica no painel de controle dentro da cabine do veículo.

Além do sistema de vácuo com grande potência, o equipamento é operado pelo motorista de dentro da cabine do caminhão. Esse revolucionário equipamento proporciona uma solução versátil.

4.2.2 Caminhão espargidor para revestimentos superficiais

A execução de revestimentos superficiais simples, duplos ou triplos tem vindo a ter uma execução cada vez mais fácil e de maior produtividade com a evolução dos equipamentos com essa finalidade.

Figura 54 – Caminhão espargidor de agregados



Fonte: ROMANELLI, 2022.

O multidistribuidor de agregado é um equipamento de otimização do processo de distribuição de agregado e emulsão no revestimento asfáltico em tratamento superficial.

A aplicação de revestimento asfáltico em pavimentação com o MDR-9, dupla ou tripla, tem se mostrado a melhor alternativa em relação às outras técnicas de revestimento por ser um método mais rápido e mais barato, sendo que no processo habitual são utilizados dois equipamentos, um para distribuir o agregado e outro para espargir a emulsão asfáltica, o que acarreta em perdas na produtividade, em tempo e em custos.

4.2.3 Caminhão espargidor para lama asfáltica

Também no contexto de equipamentos espargidores de asfalto ou emulsões a inovação tem sido muito grande, tendo-se chegado a equipamentos que atendam a esta área de trabalho com segurança, tecnologia e produtividade.

As modernas linhas de espargidores de asfalto funcionam com o operador a executar toda a operação da máquina de dentro do caminhão, o que garante maior conforto e segurança.

Figura 55 – Caminhão espargidor de lama asfáltica



Fonte: ROMANELLI, 2022.

Este sistema de ponta chamado de Tecnologia EFLOW funciona a partir de um processador eletrônico que faz toda a parametrização do equipamento, facilita a operação em uma linguagem intuitiva e fácil de manusear. Por exemplo, o operador insere a taxa de 1 litro por metro quadrado, o sistema faz a leitura da velocidade do caminhão e gera uma compensação entre fluxo e velocidade, garantindo exatamente a taxa de aplicação desejada e eliminando a possibilidade de erros.

4.2.4 Caminhão espargidor para microrrevestimento

Os multidistribuidores de asfalto e emulsões são equipamentos altamente procurados para serviços de pavimentação, em razão principalmente da dupla técnica de aplicação e da maior velocidade de execução.

Compostos por silo de agregado, tanque de asfalto, sistema de aquecimento, além de barra espargidora de emulsão e comportas de distribuição de granulados, esses veículos entram em operação quando a camada de base é concluída e tem como principal função a construção ou rejuvenescimento da capa asfáltica.

Figura 56 – Caminhão espargidor de microrrevestimento



Fonte: ROMANELLI, 2022.

Entre os benefícios atrelados aos multidistribuidores destacam-se a aplicação homogênea e uniforme da camada de asfalto, com um índice de precisão muito elevado. Vale lembrar que a emulsão asfáltica e os agregados são os componentes de maior impacto nos custos de pavimentação. Assim, utilizar esse material de modo eficiente é chave para garantir produtividade e eficiência.

4.2.5 Distribuidora de misturas asfálticas a frio

O desenvolvimento de emulsões asfálticas trouxe vantagens indiscutíveis para a evolução do setor de pavimentação, principalmente pela facilidade de produção de grandes volumes de material, seu custo de movimentação e armazenagem.

Segundo o Asphalt Institute, o emprego de técnicas a frio, que consiste basicamente em uma mistura de agregados à temperatura ambiente com emulsão asfáltica, é utilizado desde 1920 e foi impulsionado a partir das décadas 70-80 do século passado. Economiza cerca de oito litros de óleo combustível por tonelada produzida, quando comparado ao uso de misturas a quente, além de contribuir para preservar a segurança, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores da pavimentação.

Figura 57 – Distribuidora de misturas asfálticas à frio



Fonte: ROMANELLI, 2022.

No Brasil, a técnica tem apresentado bom desempenho e crescente utilização em programas de manutenção de pavimentos para melhoria da qualidade e da segurança da rede viária, contribuindo para a sustentabilidade energética e ambiental do setor.

Além dos benefícios já mencionados, destaca-se ainda:

- a) boas condições de drenagem superficial, de aderência pneu-pavimento e de uniformidade da superfície de rolamento;
- b) reestabelece as características estéticas com a correção dos defeitos superficiais do pavimento;
- c) tem característica impermeabilizante, pois preserva a estrutura do pavimento, reduzindo a entrada de água e ar;
- d) alta produtividade, rapidez na execução e liberação dos serviços, minimizando potenciais acidentes e congestionamentos durante a operação;
- e) são versáteis, adotando, entre outras soluções técnicas, o emprego de ligantes modificados por polímero.

4.2.6 Vibroacabadora para misturas betuminosas

As misturas asfálticas são levadas até à vibroacabadora no local de execução do pavimento por meio de caminhões transportadores geralmente com balsa traseira. O número de

caminhões necessários é importantíssimo para manter a vibroacabadora num ritmo sempre contínuo e pode ser determinado por alguns fatores tais como: a velocidade de produção da mistura asfáltica na usina; a distância de transporte; o tipo de tráfego no percurso e o tempo.

As vibroacabadoras são compostas por duas unidades: a tratora e a de nivelamento. A unidade tratora compreende o motor, as transmissões e os controles, o silo de carga com laterais basculantes, as barras alimentadoras, as roscas distribuidoras e o posto de condução. A unidade tratora é apoiada sobre um par de esteiras ou sobre pneus. Esta unidade tem como funções o deslocamento da vibroacabadora e o recebimento, condução e lançamento uniforme da carga de mistura asfáltica à frente da unidade de nivelamento.

Figura 58 – Vibroacabadora para misturas betuminosas



Fonte: CATERPILLAR, 2022.

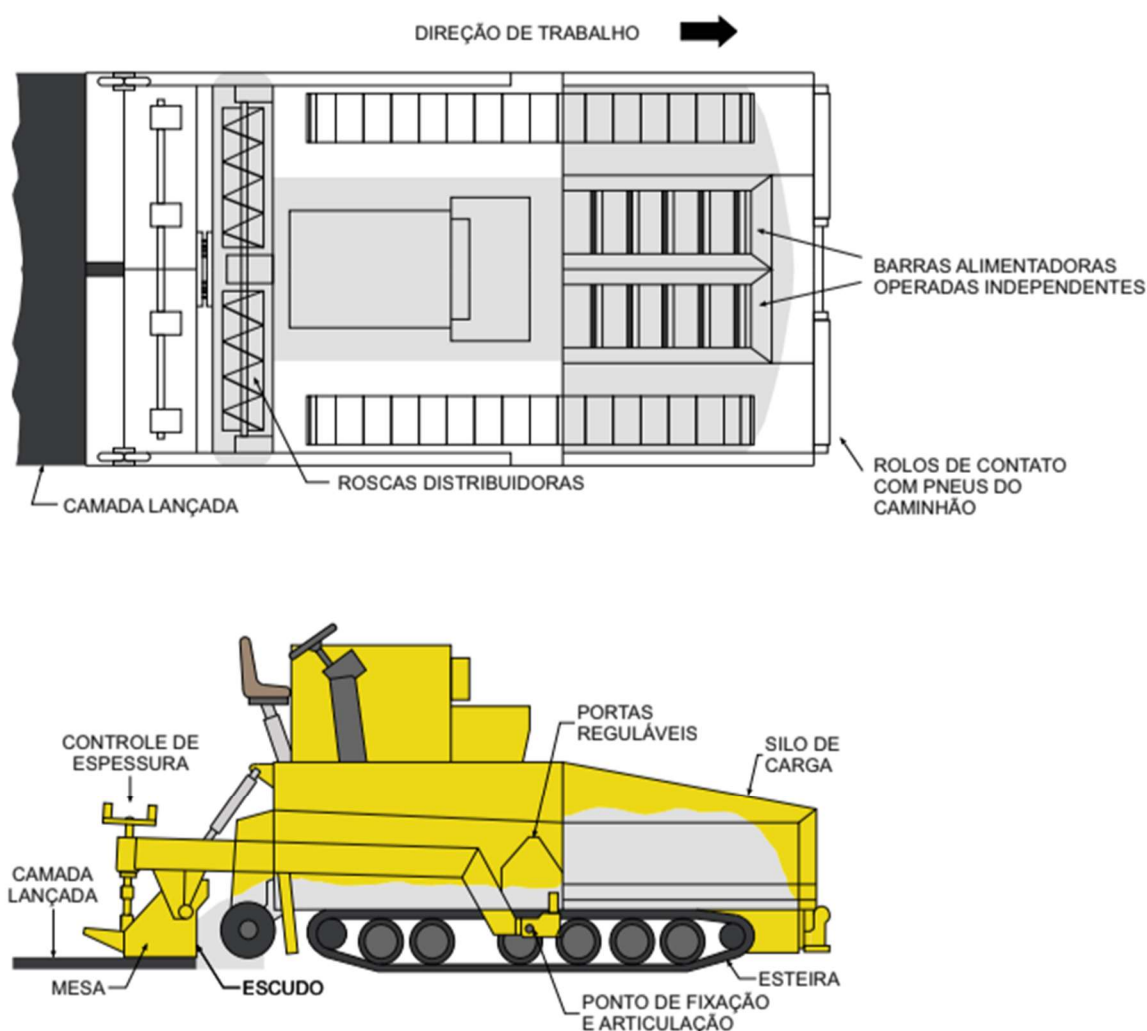
A unidade de nivelamento é formada por uma mesa flutuante e vibratória ligada à unidade tratora por braços de nivelamento fixados através de articulações próximas à parte central do equipamento. Suas funções são nivelar e pré-compactar a mistura asfáltica sobre a superfície em que foi lançada, de acordo com especificações de geometria previamente definidas. Na figura apresentada na próxima página pode se analisar o princípio de funcionamento duma vibroacabadora.

A capacidade de produção pode ir até 300 t/h, a largura de pavimentação máxima é de 4,2 m, o painel de controle com sistema de diagnóstico inteligente e sistema de pré-

compactação por placas vibratórias. Por meio de sistemas inovadores, as vibroacabadoras incorporam tecnologia e praticidade operacional com automação inteligente.

A unidade eletrônica de controle das modernas vibroacabadoras, é a Tecnologia EFLOW, sistema que representa o que há de mais moderno na gestão do processo de pavimentação. Nenhum outro sistema no mercado oferece uma operação tão intuitiva e simples, o que permitirá uma rápida familiarização com o equipamento. Isto resultará em operação segura e eficiente em curtos períodos.

Figura 59 – Esquema de funcionamento de uma vibroacabadora



Fonte: Adaptado de BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

4.2.7 Rolos compactadores para compactar camadas asfálticas

A compactação obtida por meio dos rolos estáticos é devida ao seu peso próprio. Em alguns rolos compactadores este peso pode ser aumentado pela utilização de lastros, que consiste em pesos adicionais inseridos dentro dos tambores. Três são os tipos de rolos compactadores estáticos: de pneus, em tandem liso e de três rodas liso. Com o rolo de pneus obtém-se um ajuste adicional pela possibilidade de variação da pressão dos pneus. Nas figuras apresentadas na sequência são mostrados exemplos de rolo de pneus e rolo tandem liso. Há vários fabricantes e importadores no país.

Figura 60 – Rolo compactador tandem



Fonte: HAMM, 2022.

Figura 61 – Rolo compactador vibratório



Fonte: HAMM, 2022.

Figura 62 – Rolo compactador de pneus



Fonte: HAMM, 2022.

4.2.8 Equipamentos para execução de pavimento rígido

4.2.8.1 Pavimentadora com formas deslizantes

A pavimentadora com formas deslizantes é o equipamento principal na construção de um pavimento rígido, cujo funcionamento está dependente da Central de Concreto que irá produzir o concreto na cadência de produção adequada para o funcionamento da vibropavimentadora. Por outro lado, as operações que se seguem (textura, cura química, corte de juntas) à aplicação do concreto tem que ser realizadas logo após a aplicação do pavimento.

Figura 63 – Pavimentadora com formas deslizantes



Fonte: WIRTGEN, 2022.

As características das pavimentadoras dependem do modelo, do fabricante, da capacidade e do tipo de trabalho que têm que executar. A seguir se apresentam as características de uma vibroacabadora de produção média de 500-1.000 m/dia:

- a) o sistema é composto por quatro esteiras de deslocamento com 2,41 m de comprimento cada e quatro cilindros de elevação independentes;
- b) pode trabalhar com larguras entre 3,66 e 9,75 m;
- c) as dimensões mínimas de transporte são:
 - c.1) largura = 3,62 m;
 - c.2) comprimento = 5,21 m;
 - c.3) altura = 3,10 m;
- d) o peso aproximado do conjunto com 9,75 m de largura é de 35.000 kg;
- e) o sistema de vibração é composto por vibradores hidráulicos com vazão de 133,6 litros por minuto;
- f) o conjunto é movido por um motor 6 cilindros turbo, marca Caterpillar ou Cummins;
- g) velocidade de conformação do concreto é de 1 metro/minuto;
- h) o sistema de controle do conjunto é do tipo eletrônico sobre hidráulico, e é feito por uma unidade de controle de rede computadorizada;
- i) os sensores de nivelamento e direção são eletrônicos;
- j) exigem usinas de concreto dosadoras/misturadoras.

4.2.8.2 Plataforma de apoio, pontes de serviço ou passarela de serviço

A plataforma de apoio, também chamada ponte de serviço, é um equipamento necessário para eventuais acabamentos no concreto após a passagem da vibroacabadora.

A largura de trabalho da plataforma de apoio está atrelada a definição das larguras das faixas de concretagem da pavimentadora.

Figura 64 – Passarela de serviço



Fonte: SOUZA, R. S., 2019.

4.2.8.3 Texturização mecânica

O equipamento executa a texturização com um pente de fios duros ou cerdas. Trabalha com o mesmo princípio eletrônico da vibroacabadora (sensores para nivelamento) executando as ranhuras no sentido transversal à pista.

Figura 65 – Equipamento para executar a texturização



Fonte: GOMACO, 2021.

4.2.8.4 Cura química

A cura química é obrigatória e tem como objetivo impedir a evaporação de água de amassamento e evitar fissuras de retração plástica e deve responder às premissas a seguir apresentadas:

- a) permitir que as reações químicas do cimento ocorram normalmente;
- b) deve ser aplicada imediatamente após a texturização;
- c) forma uma película “impermeável” sobre a superfície do concreto com consumo de 0,35 a 0,50 l/m² conforme recomendação do fabricante;
- d) pigmento branco.

Figura 66 – Aplicação da cura-química



Fonte: GOMACO, 2021.

4.2.8.5 Equipamento para cortar as juntas transversais serradas e induzidas

A execução das juntas será feita com serra de disco diamantado, com os equipamentos que se mostram na próxima página, cuja quantidade disponível deverá ser suficiente para atender o plano de corte elaborado. O corte deverá ser realizado normalmente entre 6 e 10 horas após a concretagem

O corte será executado com 3 mm de largura com o concreto jovem endurecido e com profundidade de 1/3 da espessura da placa.

Figura 67 – Equipamento para corte das juntas transversais



Fonte: WEBERMT, 2022.

5 CARGAS NOS PAVIMENTOS E SEU DIMENSIONAMENTO EXPEDITO

5.1 Cargas nos Pavimentos

O objetivo da construção de rodovias é permitir a circulação de todos os veículos automotivos por todo o tipo de terreno em qualquer parte do mundo. Mas nem todas as rodovias têm o mesmo movimento de veículos e nem sempre se desenvolvem no mesmo tipo de terreno pelo que, numa malha viária, existe sempre uma hierarquia viária que estabelece a função de cada rodovia nessa malha viária.

Isso significa que nos grandes eixos rodoviários podem circular 180.000 veículos por dia, enquanto em outras circulam apenas 100 ou 200 veículos, mostrando que para cada tipo de rodovia terá de haver um tipo de pavimento. Nas rodovias onde circulam 120.000 veículos elas têm de ter um pavimento com uma constituição mais forte do que o pavimento daquelas onde passam apenas 100 ou 200 veículos por dia.

Algumas expressões empregadas em estudos de tráfego carecem de uma definição uniforme ou precisa de conceito. Com o objetivo de uniformizar a terminologia existente sobre a matéria, são fornecidos alguns conceitos gerais.

- a) **Capacidade:** número máximo de veículos que poderá passar por um determinado trecho de uma faixa ou pista durante um período de tempo determinado, sob as condições reais predominantes na via e no tráfego.
- b) **Capacidade Máxima de Tração (CMT):** máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.
- c) **Densidade:** número de veículos por unidade de comprimento da via.
- d) **Espaçamento:** distância entre dois veículos sucessivos, medida entre pontos de referência comuns.
- e) **Fator Horário de Pico (FHP):** é o volume da hora de pico do período de tempo considerado, dividido pelo quádruplo do volume do período de quinze minutos da Hora de Pico com maior fluxo de tráfego.

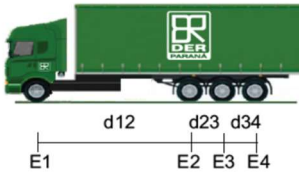
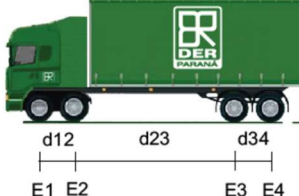
- f) **Intervalo de Tempo ou Headway:** tempo transcorrido entre a passagem de dois veículos sucessivos por um determinado ponto.
- g) **Lotação:** carga útil máxima incluindo o condutor e os passageiros que o veículo pode transportar, expressa em quilogramas ou toneladas para os veículos de carga; ou número de pessoas para os veículos de transportes coletivo de passageiros.
- h) **Peso Bruto Total (PBT):** peso máximo que o veículo pode transmitir ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.
- i) **Tandem:** dois ou mais eixos de um veículo que constituam um conjunto integrado de suspensão, podendo quaisquer deles ser ou não motriz.
- j) **Tara:** peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e dos acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas ou toneladas.
- k) **Tempo de Viagem:** período de tempo durante o qual o veículo percorre um determinado trecho de via, incluindo os tempos de parada.
- l) **Velocidade:** relação entre o espaço percorrido por um veículo (d) e o tempo gasto em percorrê-lo (t). Se chamamos de V a velocidade, então $V = d/t$.
- m) **Velocidade de Fluxo Livre:** velocidade média dos veículos de uma determinada via, quando apresenta volumes baixos de tráfego e não há imposição de restrições quanto às suas velocidades, nem por interação veicular nem por regulamentação do trânsito.
- n) **Velocidade Diretriz ou Velocidade de Projeto:** velocidade selecionada para fins de projeto, da qual se derivam os valores mínimos de determinadas características físicas diretamente vinculadas à operação e ao movimento dos veículos. Normalmente é a maior velocidade com que um trecho viário pode ser percorrido com segurança, quando o veículo estiver submetido apenas às limitações impostas pelas características geométricas.
- o) **Velocidade Instantânea:** velocidade de um veículo em um instante determinado, correspondente a um trecho cujo comprimento tende para zero.
- p) **Velocidade Média de Percurso:** velocidade em um trecho de uma via, determinada pela razão do comprimento do trecho pelo tempo médio gasto em percorrê-lo, incluindo apenas os tempos em que os veículos estão em

movimento.

- q) **Velocidade Média no Tempo:** média aritmética das velocidades pontuais de todos os veículos que passam por um determinado ponto ou seção da via, durante intervalos de tempo finitos, ainda que sejam muito pequenos.
- r) **Velocidade Média de Viagem (Velocidade Média no Espaço):** velocidade em um trecho de uma via, determinada pela razão do comprimento do trecho pelo tempo médio gasto em percorrê-lo, incluindo os tempos em que, eventualmente, os veículos estejam parados.
- s) **Velocidade de Operação:** mais alta velocidade com que o veículo pode percorrer uma dada via atendendo às limitações impostas pelo tráfego, sob condições favoráveis de tempo. Não pode exceder a velocidade de projeto.
- t) **Velocidade Percentual N% (VPN%):** velocidade abaixo da qual trafegam N% dos veículos. É comum utilizar VP85% como valor razoável para fins de determinação da “velocidade máxima permitida” a ser regulamentada pela sinalização.
- u) **Velocidade Pontual:** velocidade instantânea de um veículo quando passa por um determinado ponto ou seção da via. Volume Horário de Projeto (VHP) – Fluxo de veículos (número de veículos por hora) que deve ser atendido em condições adequadas de segurança e conforto pelo projeto da via em questão.
- v) **Volume Horário de Projeto (VHP):** Fluxo de veículos (número de veículos por hora) que deve ser atendido em condições adequadas de segurança e conforto pelo projeto da via em questão.
- w) **Volume Médio Diário (VMD):** número médio de veículos que percorre uma seção ou trecho de uma rodovia, por dia, durante um certo período de tempo. Quando não se especifica o período considerado, pressupõe-se que se trata de um ano.
- x) **Volume de Tráfego:** número de veículos que passam por uma seção de uma via, ou de uma determinada faixa, durante uma unidade de tempo.

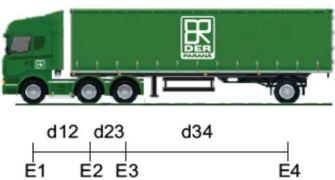
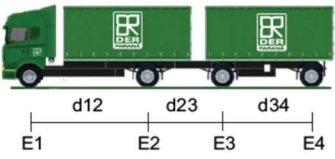
Para dar uma ideia dos tipos de veículo que circulam nos vários tipos de rodovias mostram-se a seguir que, para além dos automóveis de passeio que têm pouco impacto nas estruturas dos pavimentos, existem as seguintes configurações de veículos comerciais que são os mais importantes para o comportamento dos pavimentos:

Figura 68 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 1 (DNIT, 2006)

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	2	16(16,8)	CAMINHÃO E1= eixo simples (ES), rodagem simples (RS), carga máxima (CM)= 6t ou capacidade declarada pelo fabricante do pneumático E2= ES, rodagem dupla (RD), CM= 10t $d12 \leq 3,50m$	2C
	3	23(24,2)	CAMINHÃO TRUCADO E1= ES, RS, CM= 6t E2E3= ES, conjunto de eixos em tandem duplo TD, CM= 17t $d12 \leq 2,40m$ $1,20m < d23 \leq 2,40m$	3C
	3	26(27,3)	CAMINHÃO TRATOR+ SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM= 6t E2= ED, RD, CM= 10t E3= ED, RD, CM= 10t $d12, d23 > 2,40m$	2S1
	4	31,5(33,1)	CAMINHÃO SIMPLES E1= ES, RS, CM 6t E2E3E4= conjunto de eixos em tandem triplo TT; CM= 25,5t $d12 > 2,40$ $1,20m < d23, d34 \leq 2,40m$	4C
	4	29(30,5)	CAMINHÃO DUPLO DIRECIONAL TRUCADO E1E2= conjunto de eixos direcionais CED, CM= 12t E3E4= TD, CM= 17t $1,20m < d23, d34 \leq 2,40m$	4CD
	4	33(37,8)	CAMINHÃO TRATOR+ SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM= 6t E2= ED, RD, CM= 10t E3E4= TD, CM= 17t $d12, d23 > 2,40m$ $1,20m < d34 \leq 2,40m$	2S2
	4	36(37,8)	CAMINHÃO TRATOR+ SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3= ED, RD, CM 10t E4= ED, RD, CM 17t $d12, d23, d34 > 2,40m$ $1,20m < d34 \leq 2,40m$	2I2

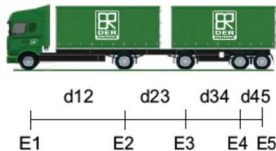
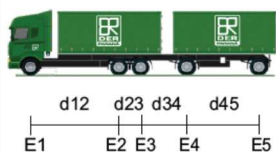
Fonte: Adaptado de DNIT, 2006.

Figura 69 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 2 (DNIT, 2006)

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	4	33(34,7)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4= ED, RD, CM 10t d12, d34 > 2,40m 1,20 < d23 ≤ 2,40	3S1
	4	36(37,8)	CAMINHÃO + REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3= ED, RD, CM 10t E4= ED, RD, CM 10m d12, d23, d34 > 2,40m	2C2
	5	41,5(43,6)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3E4E5= TT, CM 25,5t d12, d23 > 2,40m 1,20m d34, d45 ≤ 2,40m	2S3
	5	40(42)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4= TD, CM 17t d12, d34 > 2,40m 1,20m < d23, d45 ≤ 2,40m	3S2
	5	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3= ED, RD, CM 10t E4= ED, RD, CM 10t E5= ED, RD, CM 10t d12, d23, d34, d45 > 2,40m	2I3
	5	43(45,2)	CAMINHÃO TRATOR + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3= ED, RD, CM 10t E4E5= TD, CM 17t d12, d23, d34 > 2,40m 1,20m < d45 ≤ 2,40m	2J3
	5	43(45,2)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4= ED, RD, CM 10t E5= ED, RD, CM 10t d12, d34, d45 > 2,40m 1,20m < d23 ≤ 2,40m	3I2

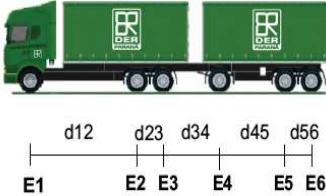
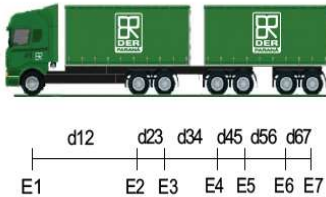
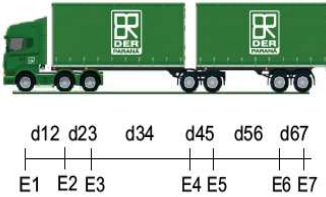
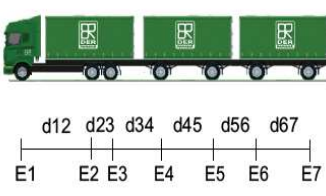
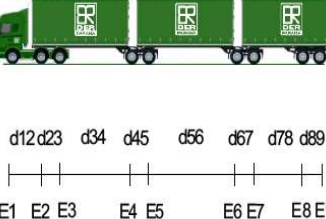
Fonte: Adaptado de DNIT, 2006.

Figura 70 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 3 (DNIT, 2006)

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	5	43(45,2)	CAMINHÃO + REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3= ED, RD, CM 10t E4E5= TD, CM 17t d12, d23, d34> 2,40m 1,20m< d45 ≤ 2,40m	2C3
	5	43(45,2)	CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4= ED, RD, CM 10t E5= ED, RD, CM 10t d12, d34, d45> 2,40m 1,20m< d23 ≤ 2,40m	3C2
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4E5E6= TT, CM 25,5t d12, d34> 2,40m 1,20m< d23, d45, d56 ≤ 2,40m	3S3
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4E5E6= TT, CM 25,5t d12, d34> 2,40m 1,20m< d23, d45, d56 ≤ 2,40m	3I3
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRATOR TRUCADO + SEMI REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4= ED, RD, CM 10t E5= ED, RD, CM 10t E6= ED, RD, CM 10t d12, d34, d45, d56> 2,40m 1,20m< d23 ≤ 2,40m	3J3
	6	45(47,3)	CAMINHÃO TRUCADO + REBOQUE E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4= ED, RD, CM 10t E5E6= TD, CM 17t d12, d34, d45> 2,40m 1,20m< d23, d56 ≤ 2,40m	3C3
	6	19,5(20,5)	CAMINHÃO TRATOR E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD(6 pneus), CM 13,t 1,20m< d23, d56 ≤ 2,40m A CMT do conjunto vai variar conforme a capacidade do semi-reboque, no mínimo 10 ton até, no máximo o limite legal de 4r ton.	X

Fonte: Adaptado de DNIT, 2006.

Figura 71 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 4 (DNIT, 2006)

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
	6	50(52,5)	ROMEU E JULIETA (caminhão trucado + reboque) E1= ES, RS, CM 6t E2E3= T0, CM 17t E4= ED, RD, CM 10t E5E6= TD, CM 17t d12, d34, d45 > 2,40m 1,20m < d23, d56 ≤ 2,40m	3D3
	7	57(59,9)	ROMEU E JULIETA (caminhão trucado + reboque) E1= ES, RS, CM 6t E2E3= T0, CM 17t E4E5= TD, CM 17t E6E7= TD, CM 17t d12, d34, d56 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67 ≤ 2,40m	3D4
	7	57(59,9)	BI TREM ARTICULADO (caminhão trator trucado + dois semi reboques) E1= ES, RS, CM 6t E2E3= T0, CM 17t E4E5= TD, CM 17t E6E7= TD, CM 17t d12, d34, d56 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67 ≤ 2,40m	3D4
	7	63(66,2)	TREMINHÃO (caminhão trucado + dois reboques) E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4= ED, RD, CM 10t E5= ED, RD, CM 10t E6= ED, RD, CM 10t E7= ED, RD, CM 10t d12, d34, d56, d67 > 2,40m 1,20m < d23 ≤ 2,40m	3Q4
	9	74(77,7)	TRI TREM (caminhão trator trucado + três semi reboques) E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4E5= TD, CM 17t E6E7= TD, CM 17t E8E9= TD, CM 17t d12, d34, d56, d78 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67, d89 ≤ 2,40m	3T6

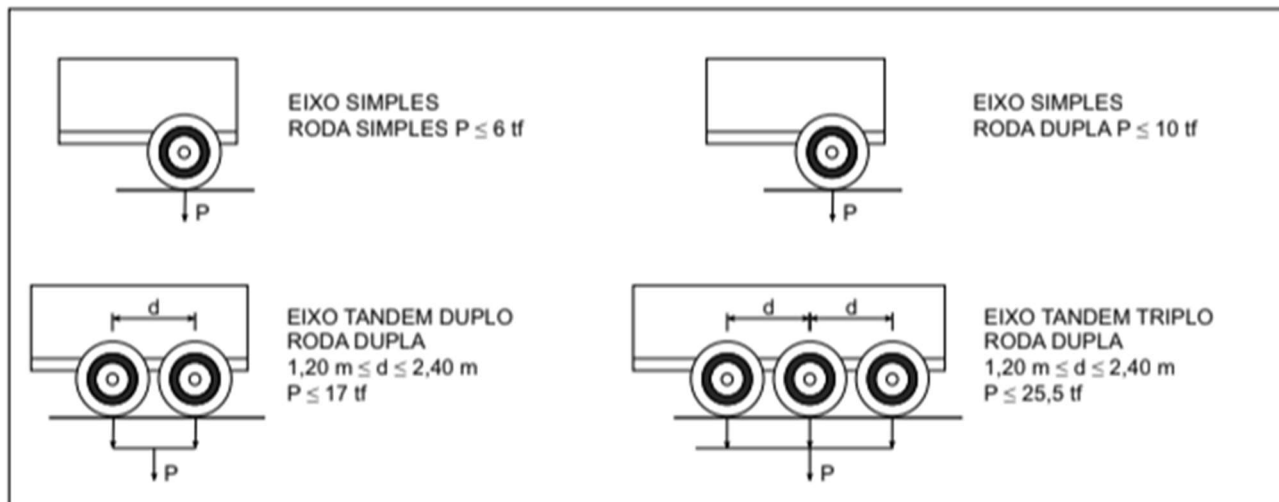
Fonte: Adaptado de DNIT, 2006.

Figura 72 – Configurações de veículos e suas cargas por eixo 5 (DNIT, 2006)

SILHUETA	Nº DE EIXOS	PBT/CMT MÁX.(t)	CARACTERIZAÇÃO	CLASSE
 d12 d23 d34 d45 d53 d67 d78 d89 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9	9	74(77,7)	RODOTREM (caminhão trator trucado + dois semi reboques dom dolly) E1= ES, RS, CM 6t E2E3= TD, CM 17t E4E5= TD, CM 17t E6E7= TD, CM 17t E8E9= TD, CM 17t d12, d34, d56, d78 > 2,40m 1,20m < d23, d45, d67, d89 ≤ 2,40m	3T6
 d12 E1 E2	2	16(16,8)	ÔNIBUS E1= ES, RS, CM 6t ou a capacidade declarada pelo fabricante do pneumático E2= ED, RD, CM 10t d12 < 3,50m	2CB
 d12 d23 E1 E2 E3	3	19,5(20,5)	ÔNIBUS TRUCADO E1= ES, RS, CM 6t E2E3= conjunto de eixos em tandem duplo com 6 pneumático, carga máxima 13,5t d12 > 2,40m 1,20 < d23 ≤ 2,40m	3CB
 d12 d23 d34 E1 E2 E3 E4	4	25,5(26,8)	ÔNIBUS DUPLO DIRECIONAL TRUCADO E1E2= conjunto de eixos direcionais, cargas máxima 12 ton E3E4= conjunto de eixos em tandem duplo com 6 pneumáticos, cargas máxima 13,5t 1,20 < d34 ≤ 2,40m	4CB
 d12 d23 E1 E2 E3	3	26(27,3)	ÔNIBUS URBANO ARTICULADO E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3= ED, RD, CM 10t d12, d23 > 2,40m	2SB1
 d12 d23 d34 E1 E2 E3 E4	4	36(37,8)	ÔNIBUS URBANO BI-ARTICULADO E1= ES, RS, CM 6t E2= ED, RD, CM 10t E3= ED, RD, CM 10t E4= ED, RD, CM 10t d12, d23, d34 > 2,40m	2IB2

As cargas transmitidas ao pavimento pelos veículos são regulamentadas por lei, em cada país. No Brasil, como na maioria dos países, a carga máxima por eixo simples é de 10 toneladas. Os limites para as cargas máximas por eixo simples e em tandem duplo ou triplo, estabelecidos por decretos, estão indicados abaixo.

Figura 73 – Cargas por eixo



Fonte: Adaptado de KABBACH JÚNIOR, F. I., 2007.

São considerados em tandem, dois ou mais eixos que constituem um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz.

As variações entre acréscimos de carga por eixo e os correspondentes efeitos de destruição do pavimento ocorrem de forma exponencial e isso demonstra a importância em se evitar o uso de veículos com cargas em excesso. Neste sentido, os órgãos rodoviários controlam os pesos por eixos que os veículos de carga e alguns tipos de ônibus transmitem ao pavimento, através de balanças fixas, instaladas em pontos estratégicos, e de balanças móveis.

Para efeitos de dimensionamento dos pavimentos torna-se necessário ter a informação do tráfego médio diário que passa em cada rodovia por cada tipo de veículo para que, a partir dele, seja determinado o número equivalente (N) de operações de um eixo tomado como padrão. Será a partir desse número N , que constitui o número de repetições do eixo simples padrão com carga de 8,2 t, que passam na rodovia durante o período da sua vida útil.

5.2 Dimensionamento Expedito dos Pavimentos

Nos Capítulos anteriores descreveram-se os materiais com aplicação direta nos pavimentos, os materiais obtidos através de usinas, bem como as camadas de sub-base,

base e de revestimento, também chamada de camada de rolamento (*couche de roulement*, em francês, e *surface course*, em inglês).

É com base nas características destes elementos que se chega à estrutura dos diversos pavimentos que se aplicam nos diversos tipos de rodovias. Este trabalho é realizado pela equipe que elabora os projetos executivos, para os quais foram feitas sondagens ao longo dos terrenos atravessados pela rodovia, as quais permitem determinar as características técnicas dos materiais encontrados e, portanto, conhecer as exigências para as diversas camadas que vão constituir esses pavimentos.

Sendo este documento um manual prático de obras rodoviárias, não caberá aqui desenvolver as diversas teorias para o dimensionamento de pavimentos para rodovias, mas considerou-se interessante mostrar-se como a partir das características dos solos de fundação de uma rodovia e do tráfego que nela circula, se pode chegar aos tipos de camadas a utilizar e suas espessuras para um determinado pavimento dessa rodovia, servindo, desta forma, como um indicativo para a estrutura a ser projetada. Esta deverá, “a posteriori”, ser verificada através de dimensionamento por um método mecânico – empírico.

O método expedito tem como base o trabalho "Design of Flexible Pavements Considering Mixed Loads and Traffic Volume", da autoria de W.J. Turnbull, C.R. Foster e R.G. Ahlvin, do Corpo de Engenheiros do Exército dos E.E.U.U. e conclusões obtidas na Pista Experimental da AASHTO.

Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, são adotados coeficientes de equivalência estrutural tomando por base os resultados obtidos na Pista Experimental da AASHTO, com modificações julgadas oportunas.

A Capacidade de Suporte do subleito e dos materiais constituintes dos pavimentos é feita pelo CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo DNIT, em corpos-de-prova indeformados ou moldados em laboratório para as condições de massa específica aparente e umidade especificada para o serviço.

O subleito e as diferentes camadas do pavimento devem ser compactados de acordo com os valores fixados nas "especificações reais", recomendando-se que, em nenhum caso, o grau de compactação calculado estaticamente deve ser inferior a 100% do que foi especificado.

Para solos granulares com granulação grossa deverá ser empregada a energia de compressão correspondente ao proctor modificado.

Os materiais do subleito devem apresentar uma expansão, medida no ensaio C.B.R., menor ou igual a 2% e um C.B.R. $\geq 2\%$.

Classificação dos materiais empregados no pavimento:

- a) Materiais para reforço do subleito, os que apresentam C.B.R. maior que o do subleito e expansão $\leq 1\%$ (medida com sobrecarga de 10 lb);
- b) Materiais para sub-base, os que apresentam C.B.R. $\geq 20\%$, I.G. = 0 e expansão $\leq 1\%$ (medida com sobrecarga de 10 lb);
- c) Materiais para base, os que apresentam: C.B.R. $\geq 80\%$ e expansão $\leq 0,5\%$ (medida com sobrecarga de 10 lb), Limite de liquidez $\leq 25\%$ e Índice de plasticidade $\leq 6\%$.

Em termos de tráfego, o pavimento é dimensionado em função do número equivalente (N) de operações de um eixo tomado como padrão, durante o período de vida do projeto escolhido. Mais adiante é apresentada uma figura que dá os fatores de equivalência de operação entre eixos simples e em "tandem", com diferentes cargas e o eixo simples padrão com carga de 8,2 t (18.000 lb.).

Sendo V_1 o volume médio diário de tráfego no ano de abertura, num sentido e admitindo-se uma taxa $t\%$ de crescimento anual, em progressão aritmética, o volume médio diário de tráfego, V_m , (num sentido) durante o período de P anos, será:

$$V_m = \frac{V_1 * [2 + (P - 1) * \frac{t}{100}]}{2}$$

O volume total de tráfego, (num sentido) durante o período, V_t , será: $V_t = 365 \times P \times V_m$.

Admitindo-se uma taxa t % de crescimento anual em progressão geométrica, o volume total do tráfego, V_t , durante o período é dado por:

$$V_t = \frac{365 * V_1 * [(1 + \frac{t}{100})^p - 1]}{t/100}$$

Conhecido V_t , calcula-se N , que é o número equivalente de operações do eixo simples padrão durante o período de projeto e o parâmetro de tráfego usado no dimensionamento.

$$N = V_t * (FV)$$

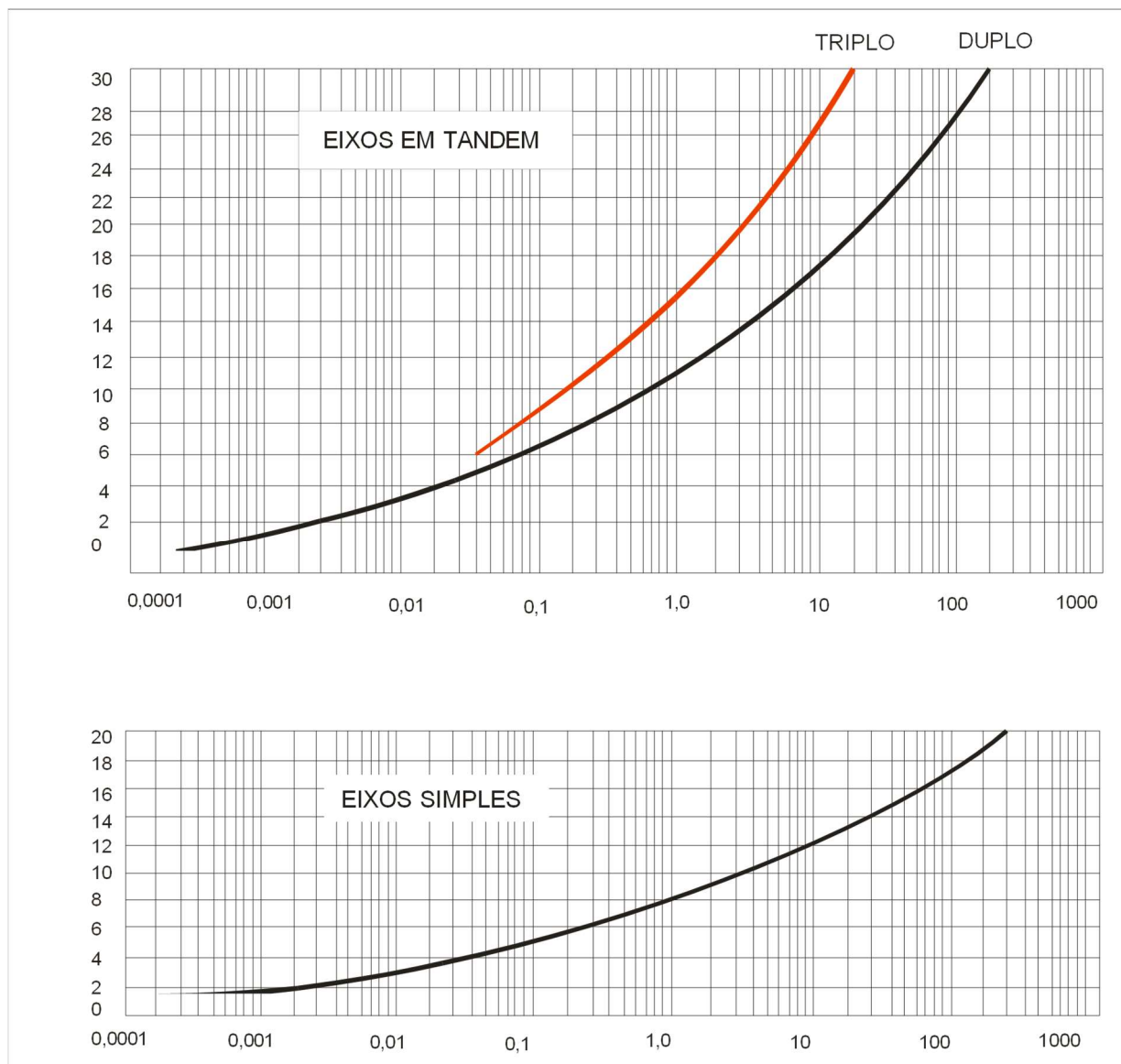
Sendo,

$$FV = (FE) * (FC)$$

FE é um fator de eixos, isto é, um número que, multiplicado pelo número de veículos, dá o número de eixos correspondentes. FC é um fator de carga, isto é, um número que, multiplicado pelo número de eixos que operam, dá o número de eixos equivalentes ao eixo padrão. FV é um fator de veículo, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos que operam, dá, diretamente, o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

Para o cálculo de FE, FC e FV, é necessário conhecer a composição de tráfego. Para isto, é necessário fazer uma contagem do tráfego na estrada que se está considerando, estudando-se um certo volume total do tráfego, V_t (para o período de amostragem). Faz-se contagem do número total de eixos n , e pesam-se todos esses eixos.

Figura 74 – Fatores de equivalência de operação



Fonte: DNIT, 2006.

Tem-se

$$n = V_t * (FE)$$

Onde,

$$FE = \frac{n}{V_t}$$

Com os dados de pesagem, organiza-se uma tabela, que se mostra a seguir, agrupando-se os diversos eixos por intervalos de carga, representados pelo seu ponto central.

Tabela 7 – Modelo de tabela para determinação do fator de operações

(1)	(2)	(3)	(4)
	Percentagem	Fator de equivalência	Fator de operações
Eixos Simples (t)			
Eixos Tandem (t)			

Os valores da coluna 3 são obtidos da Figura 73 – Fatores de equivalência de operação. Os valores da coluna 4 são os produtos dos valores da coluna 2 pelos da coluna 3. O somatório dos valores da coluna 4 representa o produto 100 x (FC), isto é, Equivalência = 100 FC.

Onde,

$$FC = \frac{\text{Equivalência}}{100}$$

Normalmente, o cálculo de N é feito de acordo com as seguintes etapas:

- Cálculo de V_t através de dados estatísticos da estrada que se está considerando, incluindo-se a fixação de V_l (onde devem ser levados em conta os tráfegos gerado e desviado), do tipo de crescimento e de sua taxa t . O cálculo de V_t pode ser feito também em face de um estudo econômico da região.
- Cálculo de FV, através dos FV individuais (FV_i) para as diferentes categorias de veículos, determinadas numa estação de pesagem representativa da região e das percentagens P_i (determinada no item a) com que estas categorias de veículos ocorrem na estrada que está sendo considerada.

$$F.V = \frac{\sum(P_i) \times (F \times V_i)}{100}$$

Os diferentes veículos são classificados pelo DNIT nas seguintes categorias:

- a) automóveis;
- b) ônibus;
- c) caminhões leves, com dois eixos simples, de rodas simples;
- d) caminhões médios, com dois eixos, sendo o traseiro de rodas duplas;
- e) caminhões pesados, com dois eixos, sendo o traseiro "tandem";
- f) reboques e semirreboques: as diferentes condições de veículos, em unidades múltiplas.

Os FV_i para automóveis e caminhões leves (embora calculáveis) são desprezíveis, interessando especialmente, os FV_i para caminhões médios, pesados e reboques e semirreboques.

Fator Climático Regional – Para levar em conta as variações de umidade dos materiais do pavimento durante as diversas estações do ano (o que se traduz em variações de capacidade de suporte dos materiais) o número equivalente de operações do eixo-padrão ou parâmetro de tráfego, N , deve ser multiplicado por um coeficiente (FR) que, na pista experimental da AASHTO, variou de 0,2 (ocasião em que prevalecem baixos teores de umidade) a 5,0 (ocasiões em que os materiais estão praticamente saturados).

O coeficiente final a adotar é uma média ponderada dos diferentes coeficientes sazonais, levando-se em conta o espaço de tempo em que ocorrem.

Parece mais apropriado a adoção de um coeficiente, quando se toma, para projeto, um valor $C.B.R$ compreendido entre o que se obtém antes e o que se obtém depois da embebição, isto é, um valor correspondente à umidade de equilíbrio. Tem-se adotado um $FR = 1,0$ face aos resultados de pesquisas desenvolvidas no IPR/DNER.

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K) – São os seguintes os coeficientes de equivalência estrutural para os diferentes materiais constitutivos do pavimento:

Quadro 11 – Coeficiente de equivalência estrutural

Componentes do pavimento	Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso	2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa	1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa	1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetração	1,20
Camadas granulares	1,00
Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias, superior a 45 kg/cm	1,70
Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/cm	1,40
Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 28 kg/cm e 21 kg/cm	1,20

As pesquisas futuras podem justificar mudanças nestes coeficientes. Os coeficientes estruturais são designados, genericamente por:

- a) Revestimento: K_R
- b) Base: K_B
- c) Sub-base: K_S
- d) Reforço: K_{Ref}

Espessura Mínima de Revestimento (Camada de Rolamento) – A fixação da espessura mínima a adotar para os revestimentos betuminosos é um dos pontos ainda em aberto na engenharia rodoviária, quer se trate de proteger a camada de base dos esforços impostos pelo tráfego, quer se trate de evitar a ruptura do próprio revestimento por esforços repetidos de tração na flexão. As espessuras a seguir recomendadas (ver próximo quadro), visam especialmente as bases de comportamento puramente granular e são definidas pelas observações efetuadas.

Quadro 12 – Espessura mínima de revestimento betuminoso

N	Espessura Mínima de Revestimento Betuminoso (R)
$N \leq 10^6$	Tratamentos superficiais betuminosos
$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$	Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
$5 \times 10^6 < N \leq 10^7$	Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
$N > 5 \times 10^7$	Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

No caso de adoção de tratamentos superficiais, as bases granulares devem possuir alguma coesão, pelo menos aparente, seja devido à capilaridade ou a entrosamento de partículas.

Dimensionamento do Pavimento – O gráfico apresentado na sequência dá a espessura total do pavimento, em função de N e de I.S. ou C.B.R.; a espessura fornecida por este gráfico é em termos de material com $K = 1,00$, isto é, em termos de base granular. Entrando-se em abcissas, com o valor de N, procede-se verticalmente até encontrar a reta representativa da capacidade de suporte (I.S. ou C.B.R.) em causa e, procedendo-se horizontalmente, então, encontra-se, em ordenadas, a espessura do pavimento.

Supõe-se sempre, que há uma drenagem superficial adequada e que o lençol d'água subterrâneo foi rebaixado a, pelo menos, 1,50 m em relação ao greide de regularização.

No caso de ocorrência de materiais com C.B.R. ou I.S. inferior a 2, é sempre preferível a fazer a substituição, na espessura de, pelo menos, 1 m, por material com C.B.R. ou I.S. superior a 2.

A simbologia utilizada no dimensionamento do pavimento é a seguinte: H_m designa, de modo geral, a espessura total de pavimento necessária para proteger um material com C.B.R. ou I.S. = m; h_n designa, de modo geral, a espessura de camada do pavimento com C.B.R. ou I.S. = n, e assim por diante.

Mesmo que o C.B.R. ou I.S. da sub-base seja superior a 20, a espessura do pavimento necessário para protegê-la é determinada como se esse valor fosse 20 e, por esta razão, usam-se sempre os símbolos, H_{20} e h_{20} para designar as espessuras de pavimento sobre sub-base e a espessura de sub-base, respectivamente. Os símbolos B e R designam, respectivamente, as espessuras de base e de revestimento.

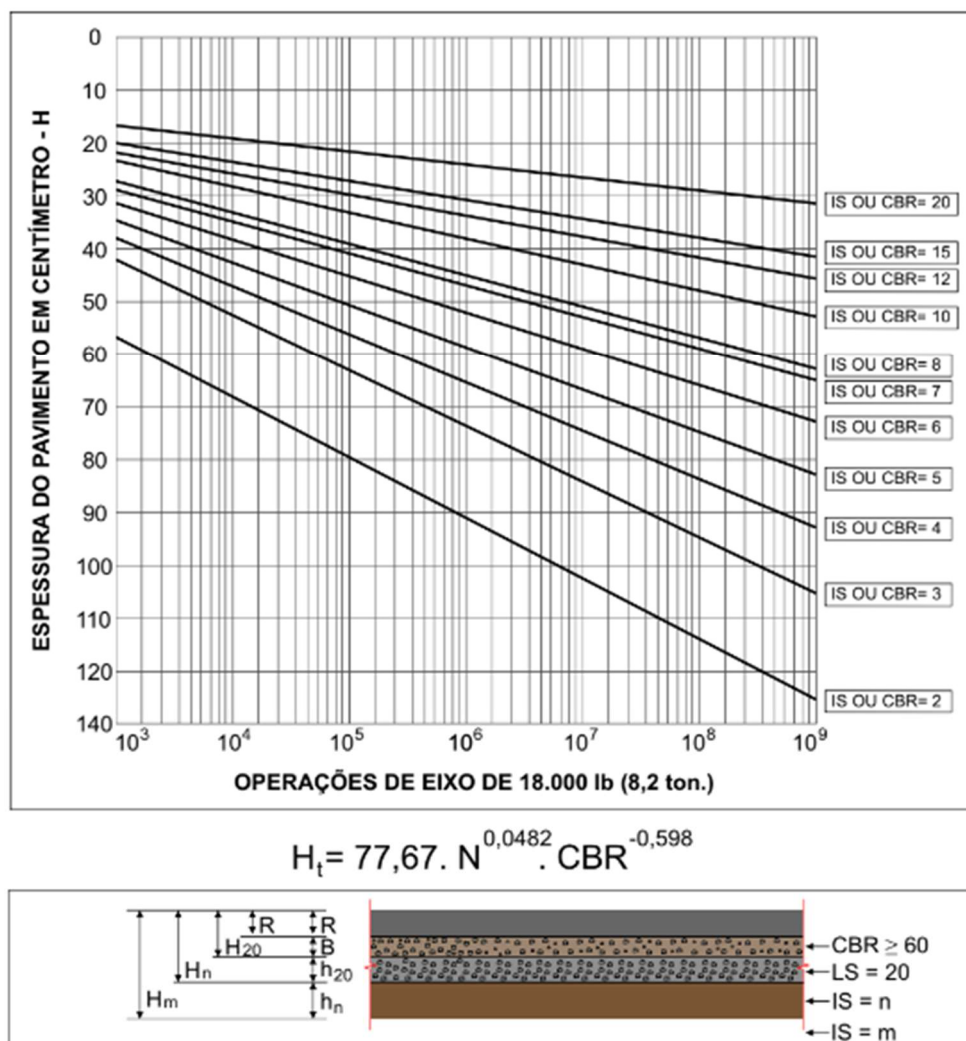
Uma vez determinadas as espessuras H_m , H_n , H_{20} pelo gráfico, e R pelo quadro apresentado, as espessuras de base (B), sub-base (h_{20}) e reforço do subleito (h_n), são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes equações:

$$R * K_R + B * K_B \geq H_{20}$$

$$R * K_R + B * K_B + h_{20} * K_S \geq H_n$$

$$R * K_R + B * K_B + h_{20} * K_S + h_n * K_{Ref} \geq H_m$$

Figura 75 – Dimensionamento do pavimento



Fonte: Adaptado de DNIT, 2006.

Acostamento – Não se dispõe de dados seguros para o dimensionamento dos acostamentos, sendo que a sua espessura está, de antemão, condicionada à da pista de rolamento, podendo ser feitas reduções de espessura, praticamente, apenas na camada de revestimento. A solicitação de cargas é, no entanto, diferente e pode haver uma solução estrutural diversa da pista de rolamento.

A adoção nos acostamentos da mesma estrutura da pista de rolamento tem efeitos benéficos no comportamento desta última e simplifica os problemas de drenagem; geralmente, na parte correspondente às camadas de reforço e sub-base, adota-se, para acostamentos e pista de rolamento, a mesma solução, procedendo-se de modo idêntico para a parte correspondente à camada de base, quando o custo desta camada não é muito elevado. O revestimento dos acostamentos pode ser, sempre, de categoria inferior ao da pista de rolamento.

Quando a camada de base é de custo elevado, pode-se dar uma solução de menor custo para os acostamentos.

Algumas sugestões têm sido apontadas para a solução dos problemas aqui focalizados, como:

- a) adoção, nos acostamentos, na parte correspondente à camada de base, de materiais próprios para sub-base granular de excepcional qualidade, incluindo solos modificados por cimento, cal etc.
- b) consideração, para efeito de escolha de revestimento, de um tráfego nos acostamentos da ordem de, até 1% do tráfego na pista de rolamento.

Pavimentos por etapas – Muitas vezes, quando não se dispõe de dados seguros sobre a composição de tráfego, é conveniente a pavimentação por etapas, havendo ainda a vantagem de, ao se completar o pavimento para o período de projeto definitivo, eliminarem-se as pequenas irregularidades que podem ocorrer nos primeiros anos de vida do pavimento.

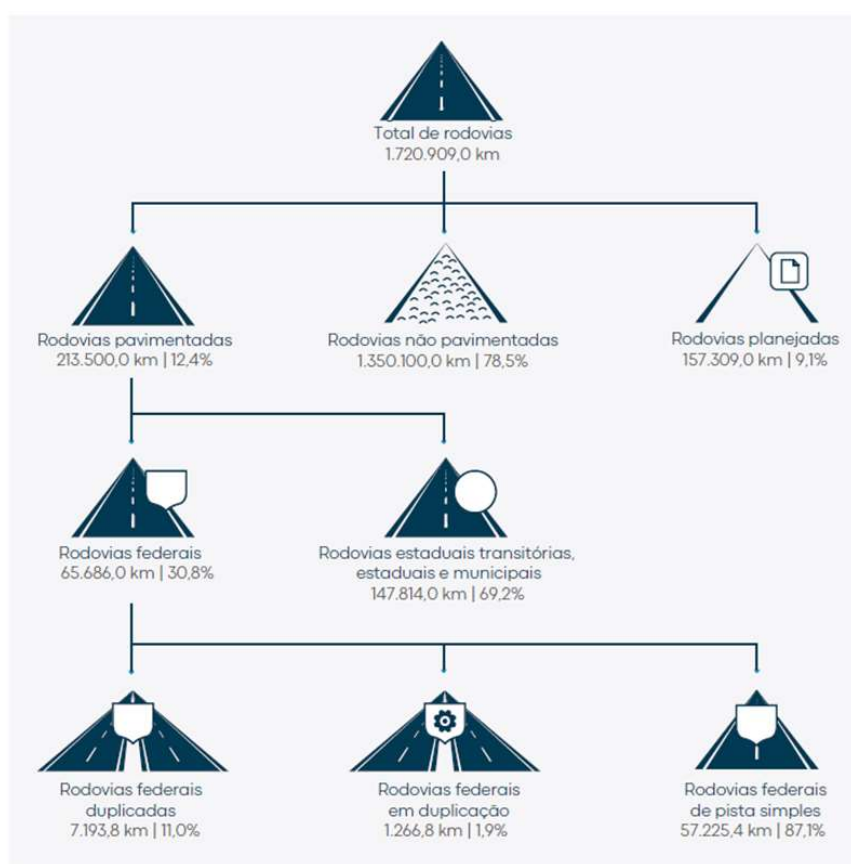
A pavimentação por etapas é especialmente recomendável quando, para a primeira etapa, pode-se adotar um tratamento superficial como revestimento, cuja espessura é, perfeitamente desprezível; na segunda etapa a espessura a acrescentar vai ser ditada, muitas vezes, pela condição de espessura mínima de revestimento betuminoso a adotar.

6 TIPOS DE RODOVIAS, SEUS PAVIMENTOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

Um sistema de transporte eficiente e de qualidade, integrando os diferentes modais, fomenta o setor produtivo e promove benefícios para toda a sociedade. No Brasil, o modal rodoviário é o que possui a maior participação na matriz de transporte, concentrando, aproximadamente, 60% da movimentação de mercadorias e 95% da de passageiros. Esses dados ressaltam a importância da infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento econômico do país e para a garantia de direitos fundamentais dos seus cidadãos.

A malha rodoviária do Brasil possui atualmente uma extensão total de 1.720.909,0 km, dos quais 213.500 km correspondem a rodovias pavimentadas, 1.350.100 km correspondem a rodovias não pavimentadas e 157.309 km a rodovias planejadas, segundo dados do DNIT 2022.

Figura 76 – Malha rodoviária brasileira



Fonte: CNT, com dados de DNIT (2022) e Ministério da Infraestrutura (2020)

6.1 Tipos de Rodovias

A malha rodoviária do Brasil, tal como as malhas rodoviárias dos diferentes países, é hierarquizada por diversas categorias de rodovias, consoante a função que cada uma desempenha dentro de todo o conjunto, como se pode ver no quadro anterior.

Para cada tipo de rodovias, apresenta-se a seguir as estruturas mais usadas para os seus pavimentos, as classes de tráfego dentro da sua categoria e os processos construtivos usados.

6.1.1 Rodovias não pavimentadas

Este tipo de rodovia é o mais difundido em todo o Brasil com cerca de 1.350.000 km e é caracterizado, na sua maior parte, por trechos rurais que servem de ligação entre as comunidades regionais e as suas sedes de distrito. São geralmente denominadas “Rodovias Municipais”, “Rodovias Vicinais”, “Rodovias Pioneiras”, “Acessos Rurais” “Caminhos Agrícolas” etc.

Estas rodovias constituem a categoria mais rudimentar da malha rodoviária, não têm pavimento e a superfície de rolamento dos veículos é constituída pelo próprio terreno natural. Algumas podem apresentar já algum tratamento com solos melhorados nos lugares mais baixos onde, em períodos chuvosos, a água pode interromper a circulação de veículos automotivos. À medida que se aproximam dos aglomerados urbanos, os municípios ou os proprietários das propriedades lindeiras a que dão acesso, podem melhorar substancialmente a circulação, executando alguns dispositivos de drenagem, mesmo que limitados, alargando a faixa de rodagem e melhorando a superfície de rolamento com materiais de melhor comportamento proveniente de escavações próximas ou de demolições na região. Para esses melhoramentos se fazem as recomendações a seguir.

6.1.1.1 Classe de tráfego muito leve

6.1.1.1.1 Melhoramentos nas Rodovias de Leito Natural

Ao serem introduzidos melhoramentos em perfil ou em planta em segmentos de tais estradas recomenda-se ter em mente dois importantes princípios:

- a) É recomendável adotar greides elevados, com a preocupação de assegurar uma boa drenagem. Onde o greide se apresenta enterrado, sempre que possível deve-se procurar melhorá-lo.
- b) Existe consenso de que as estradas de melhor desempenho são aquelas situadas nas áreas bem drenadas, sobre solos granulares, com fração “fina” suficiente para lhe conferir alguma coesão.

Para efeito de execução dos melhoramentos é recomendável a observância, em termos de requisitos geotécnicos dos materiais, dos valores constantes da Tabela 8 que se segue.

Uma pequena parte destas rodovias em terreno natural, por ação dos municípios, podem evoluir para rodovias com melhores características seguindo já as normas regulamentares e uma melhoria considerável na drenagem, passando a chamar-se Rodovias Implantadas, podendo até vir a receber, nesse processo evolutivo, materiais que possuam módulo de resiliência maior, passando então para a classe superior das rodovias não pavimentadas que se denominam de rodovias com revestimento primário.

Releva observar, conforme abordado no início do presente Capítulo ao focar a rede viária nacional, que as estradas de terra alcançam, em seu conjunto, extensão considerável, com predominância absoluta de rodovias municipais e vindo, em sequência, a rede estadual. As rodovias de terra, em termos de rodovias federais, apresentam, presentemente, extensão relativamente reduzida, cabendo observar que, contudo, ao longo dos anos, algumas delas atendem a tráfego crescente, relativamente pesado e volumoso.

Em função desta relativa expansão de tráfego, tais condições precárias são atenuadas pelas próprias atividades de manutenção que, através de alargamentos e de pequenas retificações conferem, no estágio atual, melhores condições de traçado, aplicando mesmo, nos trechos próximos a aglomerados urbanos mais importantes, uma camada de Revestimento Primário.

6.1.1.1.2 Pavimento de revestimento primário

As rodovias de revestimento primário são aquelas cuja camada granular, é composta por agregados naturais e/ou artificiais, aplicada diretamente sobre o subleito compactado e regularizado, com a função de assegurar condições de rolamento e de aderência do tráfego satisfatórias, mesmo sob condições climáticas adversas.

As rodovias com revestimento primário, se construídas com materiais de boa qualidade (material laterítico onde exista), dotadas de uma boa drenagem e seguindo todas as regras adequadas para a construção deste tipo de rodovias, apresentam condições de circulação muito boas.

6.1.1.1.2.1 Classificação das Rodovias de Revestimento Primário

As rodovias de revestimento primário podem ser classificadas em quatro grupos distintos, dependendo do material que compõe a superfície:

- a) Grupo A – correspondem às rodovias cuja superfície de rolamento é composta por agregados naturais oriundos de jazidas, sendo que estes atendam a determinados parâmetros quanto a composição granulométrica;
- b) Grupo B – correspondem às rodovias cuja superfície de rolamento seja constituído por materiais produzidos artificialmente (britados);
- c) Grupo C – correspondem às rodovias cuja superfície de rolamento apresenta solos naturalmente estabilizados (saibros, areias, piçarras etc.) oriundos de jazidas; e

- d) Grupo D – correspondem às rodovias cuja superfície de rolamento é formada por materiais do seu próprio leito natural.

6.1.1.1.2.2 Seleção de materiais adequados

Na execução do revestimento primário é utilizado material selecionado, oriundo de jazida, material este conhecido no campo como sílico-argiloso, cascalho, saibro ou piçarra, que é espalhado em espessura entre 10cm e 20cm, sobre a terraplanagem concluída. É recomendável que o revestimento seja devidamente compactado e com largura uniforme o que lhe conferirá uma maior resistência à ação do tráfego e das intempéries. Cabe observar que a camada de revestimento primário exige alguns cuidados e técnicas mais esmeradas na sua conservação.

Para efeito de seleção do material, deve ser atendido o preconizado em especificações pertinentes do DER/PR ou, alternativamente, observado o disposto na tabela que se segue.

Tabela 8 – Características dos Materiais de Revestimento Primário

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							
Descrição	Classe HRB	Granulometria				IP	Comportamento como revestimento primário
		D Max mm	% Passando				
			nº 10 2,0 mm	nº 40 0,425 mm	nº 200 0,075 mm		
Cascalho origem vulcânica	A-2-6	25	49	38	24	17	Bom
Cascalho quartzoso	A-2-4	24	58	45	24	9	Bom
Cascalho laterítico	A-2-4	22	51	42	26	10	Bom

Os materiais utilizados na execução do revestimento primário podem ser: saibro, cascalho, rocha decomposta, seixo rolado ou não, pedregulho, areia, materiais sílico-argilosos, subprodutos industriais, escórias, ou mistura de quaisquer um deles, obedecendo aos seguintes requisitos:

- a) devem ser isentos de matéria orgânica, restos vegetais ou outras substâncias prejudiciais;

- b) o diâmetro máximo do agregado deve ser menor ou igual a 25 mm;
- c) a fração retida na peneira nº 10, deve ser constituída de partículas duras e duráveis, de difícil desagregação, resistente às ações de compactação e do próprio tráfego; valores de desgaste de abrasão Los Angeles superiores a 55 e somente são aceitos desde que se tenha conhecimento de desempenho satisfatório de material semelhante, quando utilizado como revestimento primário;
- d) a fração que passa na peneira nº 10 deve ser constituída de areia natural;
- e) a fração que passa na peneira nº 40 deve apresentar limite de liquidez inferior a 35% e o índice de plasticidade máximo de 7%. Prevendo o aproveitamento do revestimento primário em pavimentação futura como camada estrutural do pavimento, deve ser exigido para o material CBR mínimo de 20% e expansão máxima de 1%, na energia intermediária ou na especificada em projeto. Existem algumas jazidas do tipo cascalheira de cavas que possuem em sua composição proporções satisfatórias de materiais granulares e argila, no entanto quando isto não ocorrer e houver necessidade de se produzir uma mistura adequada de material granular com material argiloso, este último deve representar cerca de 20% a 30% da mistura total.

6.1.1.1.2.3 Limpeza da área e preparação da plataforma

Para permitir a execução dos serviços, deve ser feita a limpeza preliminar da superfície da área demarcada, removendo-se manualmente todos os entulhos, pedras e detritos, que possam comprometer a operação do equipamento, tanto impedindo o seu deslocamento como possibilitando a contaminação do material a ser reaproveitado.

Os limites da área a ser trabalhada devem ser marcados, indicando-se, ao lado da estrada, com varas, em local que não venha a ser atingido pela lâmina da motoniveladora, os dois extremos (início e fim de cada segmento). A extensão da faixa de trabalho, que deve ser executada sempre em meia pista, de forma a não se interromper o tráfego usuário e favorecer uma razoável distribuição dos materiais, não deve exceder o limite de 200 m.

A preparação da plataforma, consiste na conformação da sua superfície com materiais adequados, cuja finalidade principal é conferir à plataforma uma declividade transversal satisfatória.

6.1.1.1.2.4 Escavação e descarga do material do revestimento primário na pista

A escavação e o depósito devem ser feitos em montes baixos e largos, de maneira a evitar a segregação do material graúdo. Quando os trabalhos de uma determinada etapa de serviço, no campo, estiverem concluídos, deve ser procedida uma limpeza no pátio de exploração, preparando, assim, a área para operações subsequentes.

Na jazida ou local de empréstimo, a carregadeira deve estocar o material em quantidades suficientes para serem utilizadas no trecho em revestimento.

Após o preparo da plataforma, o material de revestimento primário, transportado em caminhões basculantes, deve ser descarregado na pista, formando leiras. Em havendo a presença maciça de agregados graúdos no material do revestimento, deve ser procedida a escarificação branda da leira da pista.

O material de revestimento é depositado na área central da pista ou nas bordas, dependendo da largura da plataforma, com espaçamento suficiente para obter-se a espessura final desejada.

6.1.1.1.2.5 Espalhamento do material

Em sequência à descarga do material na pista e sua eventual redução, deve ser procedido o seu espalhamento, homogeneamente sobre a pista, removendo pedras de porte indesejável, bem como materiais estranhos ao revestimento.

O espalhamento do material deve ter início quando houver um trecho, cuja extensão atinja, pelo menos, 200 metros de material depositado, e deve ser realizado pela motoniveladora em toda a largura a ser trabalhada.

Alternadamente ao espalhamento do material, e se houver necessidade, o material deve ser irrigado pelo caminhão-tanque, até que o teor de umidade esteja adequado para a compactação.

No caso de excesso de umidade, utiliza-se o recurso do próprio escarificador da motoniveladora ou ainda, a passagem da grade de disco.

Ao final da operação de espalhamento, deve ser verificado se a declividade atende ao valor estabelecido, procedendo-se os eventuais ajustes, após o que deve ser iniciada a operação final de compactação da camada.

No caso de o revestimento primário ser constituído por uma mistura de dois materiais, os materiais constituintes são espalhados e preparados na pista em duas camadas, cada uma correspondendo a cada um dos materiais e sendo as respectivas espessuras proporcionais à sua participação na mistura (traço).

Em sequência procede-se, sucessivamente, a devida mistura/homogeneização dos materiais e os eventuais ajustes de umidade e geometria, após o que deve ser iniciada a operação final de compactação da camada.

6.1.1.1.2.6 Compactação da camada

O material espalhado deve ser compactado, iniciando-se a operação, nos trechos em tangente no sentido das bordas para o eixo. Nas curvas, a compactação deve iniciar-se no sentido da borda interna para a externa. O equipamento compactador deve proceder tantas passadas quantas forem necessárias, executando o trabalho por faixa de rolamento. A compactação deve ser iniciada a partir da borda, dirigindo-se para o eixo, devendo sempre ocorrer uma superposição de 30% de uma passada para a seguinte, a fim de garantir uniformização.

Durante as operações de compactação, o material não deve sofrer irrigação, de forma a evitar-se que o mesmo fique aderido ao rolo. Ao final das operações de compactação, o sistema de drenagem deve ser verificado, para que não ocorram obstruções, caso contrário, o desempenho destes dispositivos fica prejudicado.

Para fins de orientação e programação dos serviços, recomenda-se a realização de testes de compactação em pequenos trechos experimentais, objetivando correlacionar-se o número de passadas do equipamento de compactação com a obtenção de um nível adequado de densidade para a superfície. Para tanto, deve proceder-se da seguinte forma:

- a) Depois de compactada a superfície, testar a passagem em velocidade reduzida de caminhões basculantes carregados;
- b) Se verificada a inexistência de deformações na pista, considerar a compactação concluída;
- c) Caso contrário, dar continuidade ao trabalho do rolo compactador, repetindo-se a operação anterior.

6.1.1.1.2.7 Acabamento

A plataforma acabada deve apresentar-se lisa, com a declividade transversal adequada, inclusive a superelevação das curvas, compatível com as áreas adjacentes e estando funcionando adequadamente todos os dispositivos de drenagem. A seguir apresenta-se um conjunto de fotos que mostram as várias fases de execução das rodovias de revestimento primário.

6.1.1.1.2.8 Recomendação

Cumprir observar que, a partir de um certo volume (normalmente entre 200 e 300 veículos diários) de tráfego torna-se mais vantajoso economicamente pavimentar a estrada do que mantê-la com o revestimento primário. Essa vantagem decorre, de um lado, de aspectos relacionados, principalmente, pela sensível diminuição dos custos de operação dos

veículos, proporcionada pela pavimentação da rodovia, mas também devido à exaustão das jazidas economicamente viáveis, e à minimização dos custos de conservação.

Seguidamente apresenta-se uma sequência de fotos que elucidam sobre todo o processo construtivo.

Figura 77 – Escavação do material e deposição do material



Fonte: DNIT, 2010.

Figura 78 – Espalhamento do material e compactação do material



Fonte: DNIT, 2010.

Figura 79 – Plataforma acabada e plataforma acabada - detalhe



Fonte: DNIT, 2010.

6.1.2 Rodovias pavimentadas

Neste tipo de rodovias pavimentadas, que no Brasil têm uma extensão aproximada de 213.450 km, incluem-se as principais rodovias do país dentro de uma hierarquia que nem sempre é a ideal, mas que, gradualmente vem sendo melhorada. No que se refere aos tipos de pavimento, descrevem-se a seguir as estruturas mais usadas e o processo construtivo para cada uma delas, ordenando essas estruturas pelos níveis de tráfego ascendentes que devem satisfazer. Quando não definidas as espessuras das camadas, parte-se do princípio de que elas devem estar definidas no projeto executivo.

6.1.2.1 Classe de tráfego leve

6.1.2.1.1 Revestimentos superficial + Cape Seal (microrrevestimento)

Pavimento apropriado para rodovia de pista simples Classe III, projetada para o 10º ano, para um limite inferior de tráfego médio diário bidirecional na ordem de 300 veículos mistos e para um limite superior de tráfego médio diário bidirecional numa faixa de 700/800 veículos mistos.

Figura 80 – Rodovia Classe III



Fonte: Costa, Glauber Carvalho, 2020.

6.1.2.1.2 Pavimento Intertravado de paralelepípedos ou blocos de concreto

Este pavimento é mais aconselhado para segmentos de rodovias em travessias urbanas para permitir o atravessamento mais fácil de tubulações (cabos, condutos, esgotos, águas etc.). Também muito usado em avenidas, vias urbanas, vias em parques nacionais e parques protegidos etc.

Figura 81 – Pavimento Intertravado



Fonte: CBL, 2022.

6.1.2.1.3 Pavimento em concreto asfáltico – Espessura: $h \leq 5$ cm

Este pavimento deve ser usado para rodovias com tráfegos mais altos da Classe III e nas rodovias da Classe II, com baixa porcentagem de veículos pesados. Normalmente estas rodovias são desprovidas de acostamento e têm pista de rodagem de 6 m.

Figura 82 – Rodovia Classe II



Fonte: Costa, Glauber Carvalho, 2020.

6.1.2.2 Classe de tráfego médio

6.1.2.2.1 Pavimento em concreto asfáltico – Espessura: $5 < h \leq 7,5$ cm

Este pavimento considera-se adequado para os tráfegos com maior percentagem de veículos pesados da Classe II e boa parte dos tráfegos pesados da Classe I. Podem apresentar pista de circulação de 6,0 ou 7,0 m com duas faixas de tráfego, podendo não ter acostamentos e tendo acostamentos serão normalmente de 1,0 m.

Figura 83 – Rodovia Classe II



Fonte: Costa, Glauber Carvalho, 2020.

6.1.2.3 Classe de tráfego pesado

6.1.2.3.1 Pavimento em concreto asfáltico – Espessura: $7,5 < h \leq 12,5$ cm

Pavimento caracterizado para responder às exigências das rodovias com maior percentagem de tráfego pesado da Classe IB e para os tráfegos das rodovias da Classe IA. Estas rodovias têm uma pista de rodagem 7,5 m de rodagem com acostamento de 2,5 m.

Figura 84 – Rodovia Classe IB



Fonte: Costa, Glauber Carvalho, 2020.

6.1.2.4 Classe de tráfego superpesado

- 6.1.2.4.1 Pavimento em concreto asfáltico com polímero – Espessura: $h \geq 12,5$ cm e
Pavimento rígido em concreto de cimento – Espessura: $20 \text{ cm} \leq h \leq 25$ cm

Estes dois pavimentos são relativamente equivalentes, embora o pavimento rígido tenha um custo mais alto, tem uma duração maior e muito menor manutenção. São os mais adequados para usar em rodovias da Classe 0 e normalmente usados em rodovias duplicadas com os mais elevados níveis de tráfego.

Figura 85 – Rodovia Classe 0



Fonte: Costa, Glauber Carvalho, 2020.

6.1.3 Descrição dos pavimentos e aspectos construtivos dos pavimentos

Na sequência são descritas as constituições dos pavimentos mais usados referidos atrás nos itens 6.1.2.1 a 6.1.2.4 e aspectos executivos procurando dar uma ideia da aplicabilidade de cada um deles.

6.1.3.1 Classe de tráfego leve

6.1.3.1.1 Revestimento superficial + Cape Seal (microrrevestimento)

Este tipo de pavimento é constituído por sub-base e base granulares sobre a qual se sobrepõem uma camada de revestimento superficial simples e uma camada de microrrevestimento. O tratamento superficial consiste na aplicação de ligantes asfálticos e agregados sem mistura prévia, na pista, com posterior compactação que promove o recobrimento parcial e a adesão entre agregados e ligantes.

6.1.3.1.1.1 Aspectos conceituais

A constituição do Tratamento Superficial + Cape Seal é como se fosse um tratamento superficial duplo em que a segunda camada é substituída por um microrrevestimento. Trata-se, portanto, de um revestimento flexível por penetração, de pequena espessura, executado por espalhamento sucessivo de ligante betuminoso e agregados, os quais, na segunda camada têm uma menor dimensão. O tratamento simples inicia-se, obrigatoriamente, pela aplicação única do ligante, que será coberto logo em seguida por uma única camada de agregado, seguida pela aplicação do microrrevestimento.

As principais funções do tratamento superficial são:

- a) proporcionar uma camada de rolamento de pequena espessura, porém, de alta resistência ao desgaste;
- b) impermeabilizar o pavimento e proteger a infraestrutura do pavimento;
- c) proporcionar um revestimento de alta flexibilidade que possa acompanhar deformações relativamente grandes da infraestrutura.

Por outro lado, as funções do microrrevestimento é de fechar mais a textura do revestimento superficial o que promoverá uma melhor função do conjunto das duas camadas proporcionando:

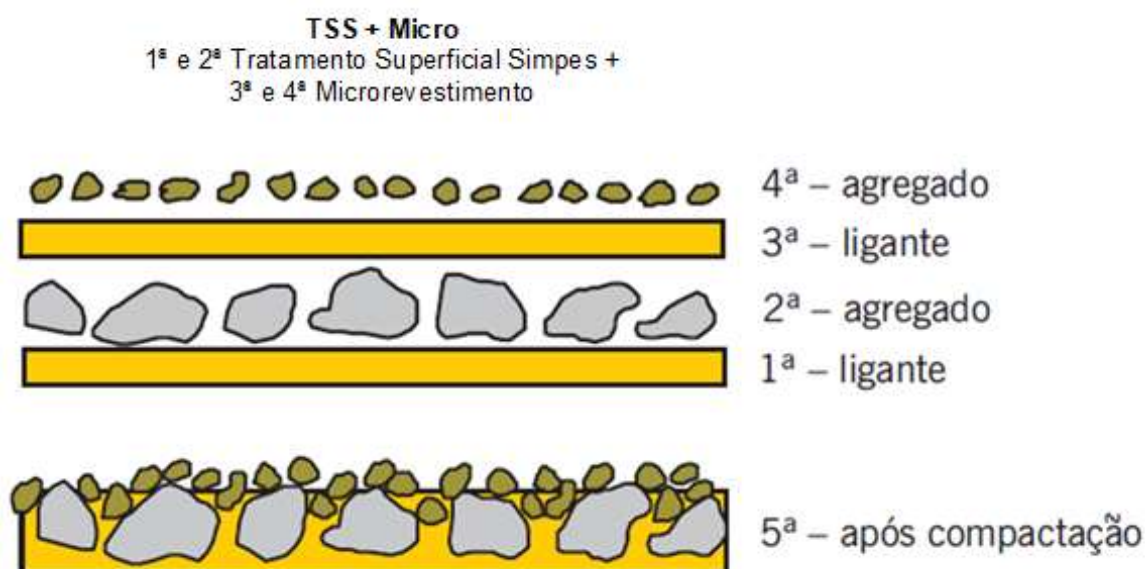
- a) um maior conforto no rolamento dos veículos;
- b) uma melhor impermeabilização da superfície dando-lhe uma maior durabilidade; e
- c) um menor ruído na circulação dos veículos.

Devido à sua pequena espessura, o tratamento superficial + microrrevestimento não aumenta substancialmente a resistência estrutural do pavimento e não corrige irregularidades (longitudinais ou transversais) da pista, caso seja aplicado em superfície com esses defeitos sem prévia reparação.

6.1.3.1.1.2 Materiais usados nos revestimentos superficiais e no microrrevestimento

A figura a seguir mostra esquematicamente esses dois tipos de revestimentos. Nos tratamentos múltiplos em geral a primeira camada é de agregados de tamanhos maiores e eles vão diminuindo à medida que constituem nova camada.

Figura 86 – Esquema de tratamentos superficiais (sem escala)



Fonte: Adaptado de BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

6.1.3.1.1.3 Aspectos executivos

A execução de tratamento superficial por penetração é realizada por meio da combinação de um caminhão espargidor, responsável pela distribuição do ligante asfáltico, com um distribuidor de agregados. O caminhão espargidor aplica o ligante asfáltico por meio de bicos espargidores instalados em uma barra transversal. São necessárias a limpeza e a regulagem dos bicos antes do início de cada operação do caminhão espargidor, pois a uniformidade e a regularidade da aplicação do ligante são fundamentais no desempenho do revestimento executado.

Atualmente o equipamento mais indicado para esse tipo de serviço é o que está mostrado na Figura 88, que aplica o ligante asfáltico e o agregado, em sequência, de forma homogênea e controlada, obtendo-se uma adequada uniformidade da camada executada. Para isso é necessário que o equipamento esteja devidamente ajustado para aplicar o ligante asfáltico e o agregado nas proporções definidas previamente e calibrado adequadamente e com capacidade de operação uniforme de todos seus sistemas.

Normalmente os tratamentos superficiais por penetração são executados na forma invertida.

Inicialmente deve ser feita uma varredura da pista (imprimada, no caso de aplicação sobre a base) para eliminar todas as partículas de pó. Em seguida é aplicado o ligante asfáltico e, imediatamente após, o agregado, ambos na quantidade indicada no projeto. A temperatura para aplicação do ligante é determinada em função da relação viscosidade-temperatura:

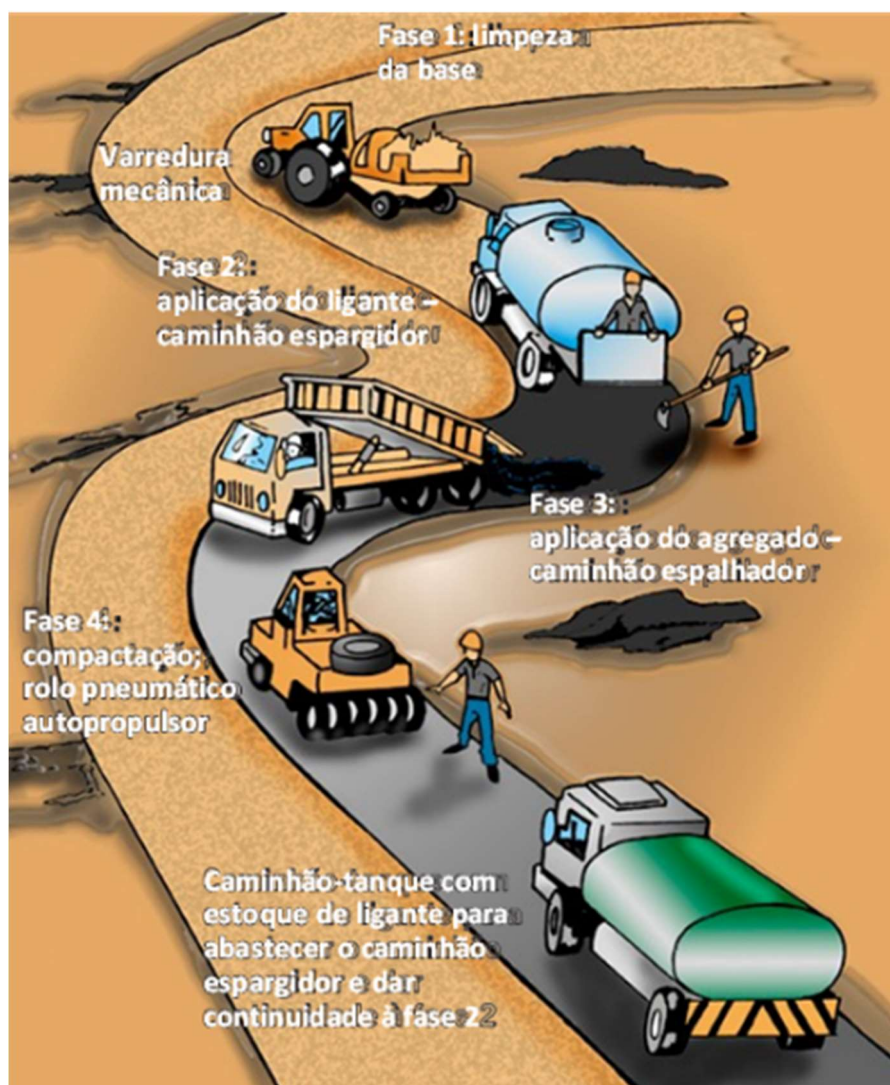
- a) para cimento asfáltico – 20 a 60SSF (segundos Saybolt-Furol);
- b) emulsão asfáltica – 20 a 100SSF, no caso de RR-1C e 100 a 250SSF, em se tratando da RR-2C.

Geralmente os serviços de tratamento são realizados com emulsão do tipo RR-2C que pode ser modificada ou não por polímeros SBR ou SBS.

A compressão do agregado é realizada imediatamente após o seu lançamento na pista. Ela deve começar pelas bordas e progredir para o eixo, nos trechos em tangente e, nas curvas, deverá progredir sempre da borda mais baixa para a borda mais alta, sendo cada passagem do rolo recoberta na vez subsequente em, pelo menos, metade da largura deste.

O número de passadas depende das características do rolo compressor, do substrato, do agregado e do ligante. É necessária uma avaliação subjetiva, por inspeção visual, do resultado da compressão de um trecho-teste para a determinação de qual o procedimento mais adequado de execução e o número ótimo de passadas do rolo.

Figura 87 – Execução de tratamento superficial por penetração



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

Como a compressão num tratamento superficial por penetração não é tão crítica como a compactação nas misturas asfálticas a quente, pode-se considerar que o número de passadas necessário deve ser tal que não se perceba mais o rearranjo significativo das partículas nem o sulcamento ou outra marcação pelo rolo compressor. Em agregados com baixa resistência à abrasão, faz-se necessária a limitação da compressão para evitar a quebra das partículas.

Figura 88 – Exemplo das etapas de construção de um tratamento superficial



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

O tipo de rolo a ser utilizado bem como a ordem de rolagem é geralmente recomendado na especificação de serviço do órgão responsável, podendo ser utilizados rolo tandem liso estático, rolo de pneu e/ou rolo conjugado. Após a compressão da camada, obtida a fixação ideal do agregado, faz-se uma varredura do material solto.

No caso deste revestimento superficial + “cape seal” a execução do microrrevestimento segue os princípios descritos para o tratamento superficial.

Figura 89 – Exemplos de equipamento multidistribuidor para execução de tratamentos superficiais por penetração invertida



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

Figura 90 – Exemplos de equipamento multidistribuidor para execução de tratamentos superficiais por penetração invertida



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

6.1.3.1.2 Pavimento intertravado de pedras, paralelepípedos ou blocos de concreto

Os pavimentos intertravados têm sua origem nos pavimentos revestidos com pedras, executados pelos romanos há milênios.

Este tipo de pavimento evoluiu, primeiro, para o uso de pedras talhadas, resultando em pavimentos de paralelepípedos usados principalmente em zonas urbanas. As dificuldades da produção artesanal de paralelepípedos e a falta de conforto no rolamento sobre este tipo de pavimento, impulsionaram o desenvolvimento das peças de concreto pré-fabricadas.

Após a Segunda Guerra Mundial, os blocos passaram a ser produzidos em fábricas maiores e com grande produção na Alemanha, tomando grande impulso na década de 70, quando chegaram ao Brasil.

Durante as décadas de 70/90 este tipo de pavimento com paralelepípedos e/ou blocos em concreto foi largamente usado principalmente em zonas urbanas ou em rodovias quando atravessavam cidades ou aglomerados urbanos. O aparecimento do bloco de cimento intertravado é muito mais recente, tendo-se desenvolvido no início do presente século.

Figura 91 – Exemplos de pavimentos intertravados



Fonte: Adaptado de GODINHO, D. P., 2008.

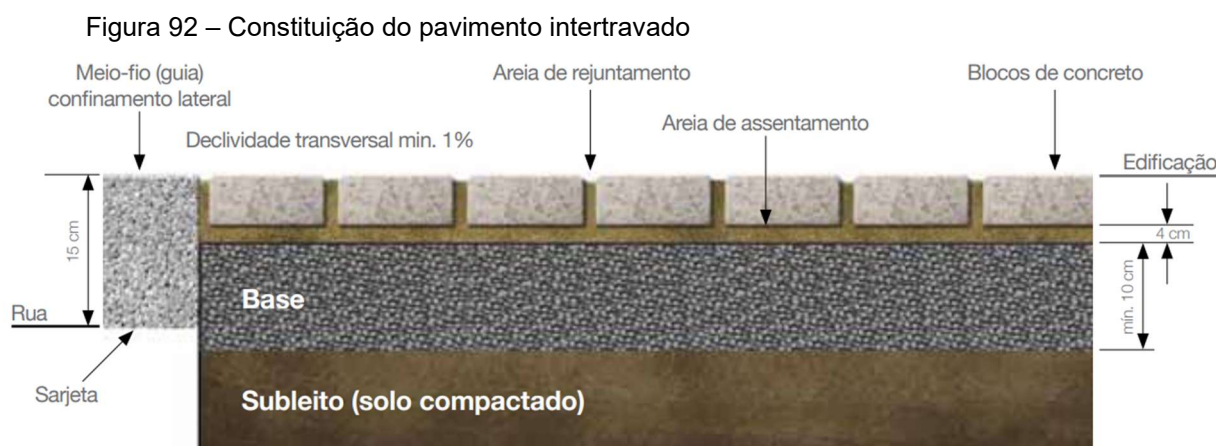
6.1.3.1.2.1 Aspectos conceituais

Os pavimentos intertravados são pavimentos flexíveis cuja estrutura é composta por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida por camada de revestimento constituída por pedras irregulares, ou peças de concreto justapostas sobre uma camada de assentamento e cujas juntas entre as peças são preenchidas por material de rejuntamento e o intertravamento do sistema é proporcionado pela contenção.

O pavimento intertravado de blocos de concreto é composto por peças de concreto, assentadas sobre camada de areia e travadas entre si por contenção lateral que é a capacidade que os blocos adquirem de resistir a movimentos de deslocamento individual, seja ele vertical, horizontal ou de rotação em relação a seus vizinhos. O intertravamento é fundamental para o desempenho e a durabilidade do pavimento. Para que se consiga o intertravamento duas condições são necessárias e indispensáveis:

- Contenção lateral; que impede o deslocamento lateral dos blocos da camada de rolamento, promovendo o intertravamento;
- Junta preenchida com areia que proporciona a transferência de esforços entre os blocos de concreto, permitindo que eles trabalhem juntos, uns com os outros, e suportem as cargas solicitantes.

Na figura a seguir se apresenta um esquema da constituição do pavimento intertravado descrito anteriormente:



Fonte: ABCP, 2010.

Para pavimentos intertravados sujeitos à circulação de veículos de carga, os materiais e a espessura do subleito, eventual sub-base e base, deverão ser definidos pelo projeto executivo.

6.1.3.1.2.2 Materiais a utilizar

Para a construção dos pavimentos intertravados, os principais materiais a utilizar em cada componente deste tipo de pavimento são:

- a) **Subleito e eventual sub-base:** serão utilizados solos naturais ou proveniente de empréstimo que satisfaçam as exigências do projeto executivo, devendo ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais;
- b) **Base:** será utilizado material granular que satisfaça as exigências do projeto executivo no que se refere às suas características e espessura;
- c) **Contenções laterais:** as contenções laterais serão executadas em concreto de cimento de forma contínua ou em peças pré-fabricadas aplicadas no terreno antes da camada de assentamento e da camada de revestimento;
- d) **Camada de assentamento:** será composta por material granular, com distribuição granulométrica definida, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variações na espessura das peças de concreto. A areia de assentamento nunca deve ser usada para corrigir falhas na superfície da camada de base.
- e) **Camada de revestimento:** será constituída pelos blocos intertravados de concreto e pelo material de rejuntamento. Esta camada receberá diretamente a ação de rolamento dos veículos previstos para circular neste tipo de pavimento, ou de pedestres se for o revestimento de calçadas ou de espaços urbanos. A qualidade dos blocos intertravados deve seguir as especificações da Norma ABNT-NBR 9781, e a execução dos serviços de pavimentação com estes blocos deve seguir as especificações da Norma ABNT-NBR 15953.

6.1.3.1.2.3 Equipamentos a utilizar

Para a adequada construção do pavimento intertravado são normalmente utilizados os equipamentos relacionados a seguir:

Figura 93 – Relação de equipamentos para construção de pavimentos intertravados

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ▪ Fios de nylon | ▪ Pás e enxadas |
| ▪ Marretas de borracha | ▪ Placas vibratórias |
| ▪ Vassouras | ▪ Carrinhos para transporte de blocos e areia |
| ▪ Rodos de madeira | ▪ Guias de madeira ou tubos metálicos (gabarito da espessura da camada de areia) |
| ▪ Equipamentos para corte dos blocos | ▪ Régua metálica ou de madeira desempenada (para rasar a camada de areia) |
| ▪ Trenas | |
| ▪ Nível de água (mangueira) | |
| ▪ Colher de pedreiro | |
| ▪ Estacas | |
| ▪ Lápis | |

O trabalhador não precisa utilizar necessariamente todos os equipamentos ao mesmo tempo; estes variam com o serviço realizado. Por exemplo, quem está assentando as peças não precisa usar óculos, mas quem está lidando com o corte de peças, sim. Verifique sempre com o responsável pela segurança da obra quais são os equipamentos necessários para cada tipo de trabalho.

6.1.3.1.2.4 Aspectos construtivos

a) **Passo 1 – Verificação do subleito**

A primeira providência a ser tomada é verificar a camada de subleito ou sub-base se houver, aquela que será a base do pavimento, no que se refere à adequação da compactação e à eventual necessidade de ter em conta a necessidade de drenos ou de valas para a passagem de redes de serviços. Devem ser observados, e reparados, quando necessário, os seguintes detalhes:

- O solo utilizado não pode ser expansível – não pode inchar na presença de água;
- A superfície não deve ter calombos nem buracos;
- O caimento da água deve estar de acordo com a especificação do projeto. Recomenda-se que o caimento seja, no mínimo, de 2% para facilitar o escoamento de água;
- A superfície deve estar na cota prevista em projeto.

Antes da compactação do subleito ou sub-base, devem ser realizados os serviços de drenagem, rede de serviços e as locações complementares.

b) Passo 2 – Preparação da base

Para a base, normalmente usa-se bica corrida, desde que tenha sido corretamente especificada, tomando-se precauções rotineiras para evitar a segregação do material durante o transporte, descarga e espalhamento. Depois disso, os principais aspectos da construção que justificam atenção incluem a regularização e a compactação da camada de base.

A superfície da camada de base deve ficar a mais fechada possível, ou seja, com o mínimo de vazios, para que não se perca muita areia da camada de assentamento das peças de concreto.

c) Passo 3 – Contenções laterais

O pavimento deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o deslizamento dos blocos. O confinamento é parte fundamental do pavimento intertravado, como já foi visto.

Há dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perímetro (normalmente sarjetas e meios-fios), e o interno, que rodeia as estruturas que se encontram dentro dele (bocas-de-lobo, canaletas, jardins etc.). Eles devem ser construídos antes do lançamento da camada de areia de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento.

A condição ideal é que o confinamento seja de parede vertical, no contato com os blocos intertravados. Por essa razão, é desejável que seja pré-moldado ou moldado no local, devendo ser normalmente fabricado com concreto de resistência característica à compressão simples, medida aos 28 dias de idade, igual ou superior a 25 MPa. Deve estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para que penetre na camada de base. Tendo sido verificadas as definições do projeto, observadas todas as regras de segurança e providenciados os equipamentos necessários, pode ser iniciada a execução da calçada propriamente dita.

d) **Passo 4 – Camada de revestimento**

1) Camada de Areia de Assentamento

Depois de feitos os serviços preliminares descritos, começa de fato a construção do piso intertravado.

Ele começa pela construção da camada de areia para assentamento dos blocos. É a camada de areia média, semelhante a que é usada para fazer concreto, que servirá para assentar os blocos de concreto.

A espessura dessa camada não pode ser nem muito grande e nem muito pequena. Há uma espessura em que o pavimento “funciona” adequadamente. Se a camada for muito espessa, haverá deformação (afundamento); se for insuficiente, haverá quebra dos blocos.

A melhor condição é que a areia não esteja nem seca nem saturada. Para se obter o teor de umidade desejado recomenda-se que a areia, no pátio de estocagem do canteiro, esteja sempre coberta.

É importante que a espessura da areia de assentamento seja uniforme e constante, não devendo variar simplesmente para compensar irregularidades grosseiras no acabamento superficial da camada de base. Na realidade, é por essa razão que normalmente se dá ênfase à obtenção de um acabamento plano e fechado da base.

A camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e

compactada. Do lado de fora, dois auxiliares passarão lentamente a régua sobre as mestras, uma ou duas vezes, em movimentos de vaivém.

Como a espessura da areia, após a compactação das peças de concreto, deve ser uniforme e situar-se entre 3 cm e 4 cm, é necessário um pequeno acréscimo na espessura inicial da camada de areia espalhada entre as mestras. Normalmente, a espessura final desejada é alcançada usando-se mestras com 5 cm de altura, o que proporciona a obtenção de um colchão solto com a mesma espessura (antes da colocação dos blocos).

Uma vez espalhada, a areia não deve ser deixada no local durante a noite ou por períodos prolongados aguardando a colocação dos blocos. Por isso, deve-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos.

A espessura da camada de areia tem que ser a mesma em toda a área, para evitar que o pavimento fique ondulado depois de compactado. Por isso, é importante que a superfície da base esteja plana, sem buracos e sem calombos.

A areia deve ser jogada seca, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de aço ou de madeira e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areia solta e rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as áreas vizinhas já prontas.

Não pise na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, conserte antes de colocar os blocos. A superfície rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veículos etc.), a área defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua menor, desempenadeira ou colher de pedreiro.

2) Assentamento dos Blocos

O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade (dimensões uniformes) e da atenção que se teve durante a construção do

pavimento. Não existe diferença de rendimento do trabalho entre colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou deixá-los à mercê dos desvios que o procedimento possa causar, mas o resultado, sobretudo do ponto de vista estético, será muito diferente.

Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcançados durante a execução de um pavimento, o assentamento das peças deve seguir a orientação de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da área. Os fios devem acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança.

Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. Tais correções devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para não danificar os blocos de concreto.

As juntas entre os blocos têm que ter 3 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4 mm). Alguns blocos têm separadores com a medida certa das juntas. Os blocos não devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas.

Fios guias dão os alinhamentos no avanço da obra, que pode ter mais de um assentador trabalhando ao mesmo tempo.

3) Tipos de Assentamento

Cada padrão de assentamento deve obedecer a uma determinada sequência de montagem dos blocos, de modo a atingir o máximo rendimento. Esta sequência deve permitir o trabalho simultâneo de mais de um colocador, deslocando-se lateralmente. Para conseguir a necessária coordenação, deve-se iniciar a colocação de uma maneira bem definida, a qual varia de acordo com o padrão de posicionamento e com o alinhamento escolhido. Convém fazer inicialmente um teste de 2 a 3 m para corrigir o alinhamento e memorizar a sequência.

4) Ajustes e Arremates

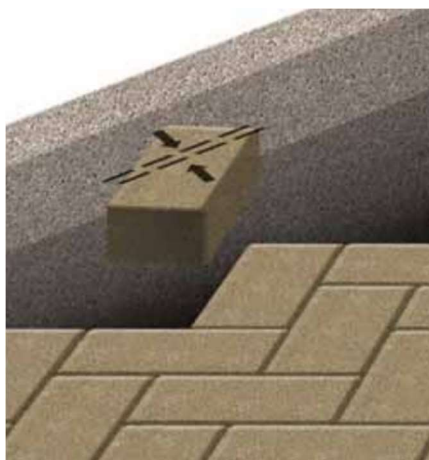
Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na área a pavimentar, é necessário fazer ajustes e acabamentos nos espaços que ficaram vazios junto dos confinamentos externo e interno.

Não devem ser usados pedaços de blocos com menos de $\frac{1}{4}$ do seu tamanho original; nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem peças de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento.

Existem duas maneiras de fazer os arremates com peças de concreto:

- **Primeira maneira: corte de blocos** – Os arremates são feitos com pedaços de blocos íntegros, de preferência serrados com disco de corte, obedecendo ao mesmo alinhamento e padrão do restante do pavimento. Os pedaços de blocos que servirão de acabamento devem ser cortados cerca de 2 mm menores do que o tamanho do lugar onde serão colocados. Os cortes dos blocos com disco dão melhor resultado, ainda que seja possível usar guilhotina ou cinzel.

Figura 94 – Execução de arremate por corte de blocos



Fonte: ABCP, 2010.

- **Segunda maneira: corte do piso** – Os blocos já assentados são cortados. Depois do corte feito, retiram-se os blocos ou pedaços de blocos que não serão usados e colocam-se no lugar os blocos ou peças de acabamento definidos no projeto (concreto, por exemplo).

Figura 95 – Execução de arremate por corte do piso



Fonte: ABCP, 2010.

5) Acabamentos junto ao confinamento

Os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou interrupções do piso. Daí a importância de fazer o “casamento” do projeto com o espaço da obra, conforme mostrado nos “serviços preliminares”.

Figura 96 – Acabamento junto a interrupções no piso



Fonte: ABCP, 2010.

Não devem ser usados pedaços de blocos com menos de $\frac{1}{4}$ do seu tamanho original; nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia).

6) Compactação Inicial

A compactação é feita com placas vibratórias e em duas etapas: compactação inicial e compactação final.

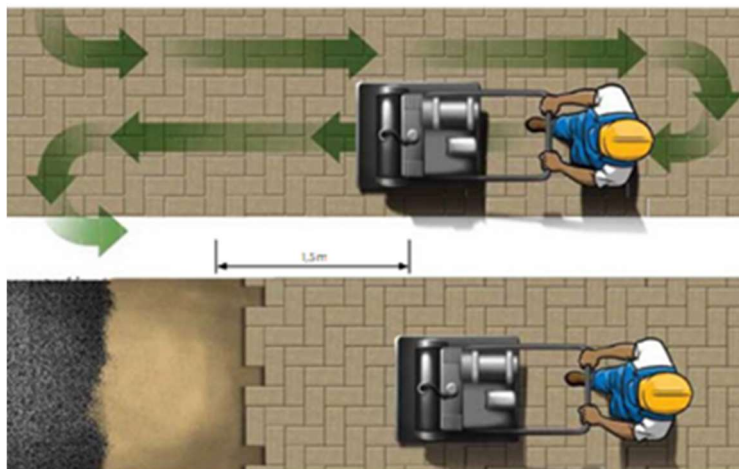
Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira compactação do pavimento, antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. A compactação inicial tem como funções:

- nivelar a superfície da camada de blocos de concreto;
- iniciar a compactação da camada de areia de assentamento;
- fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima, dando-lhes um primeiro estágio de travamento.

A compactação deve ser feita em toda a área pavimentada, com placas vibratórias; deve-se dar pelo menos duas passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma direção (longitudinal, por exemplo) antes de percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso anterior, para evitar a formação de degraus.

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se parar a compactação a, pelo menos, 1,5 metro da frente de serviço.

Figura 97 – Compactação inicial do revestimento



Fonte: ABCP, 2010.

7) Retirada de Blocos Danificados

Ao término dos serviços de compactação inicial devem ser substituídos por blocos inteiros os blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas eventuais falhas.

Figura 98 – Retirada de blocos danificados



Fonte: ABCP, 2010.

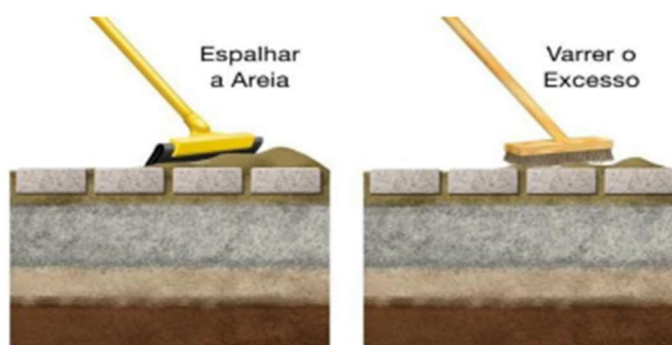
8) Selagem das Juntas

Depois de fazer a compactação inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de areia fina como a utilizada para fazer argamassa de acabamento é espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os grãos penetrem nas juntas. Não se deve adicionar cimento ou cal. Faz-se então a compactação final.

A selagem das juntas (seu preenchimento com areia) é necessária para o bom funcionamento do pavimento. Por isso, é importante empregar o material adequado e executar a selagem o melhor possível, simultaneamente com a compactação final do pavimento. Se as juntas estiverem mal seladas, os blocos de concreto ficarão soltos, o pavimento perderá intertravamento e se deteriorará rapidamente. Isso se aplica tanto a pavimentos recém-construídos quanto a antigos.

Espalhe a areia sem deixar formar montes. A areia para preenchimento das juntas deve ser espalhada sobre os blocos de concreto, formando uma camada de espessura delgada e uniforme, capaz de cobrir toda a área pavimentada. Deve-se evitar a formação de montes.

Figura 99 – Espalhar e varrer o excesso de areia



Fonte: ABCP, 2010.

A areia é então varrida o quanto for necessário para que penetre nas juntas. A varrição pode ser alternada com a compactação final do pavimento ou simultaneamente com ela.

Após a compactação final deve-se fazer uma inspeção para verificar se realmente todas as juntas estão completamente preenchidas com areia e não apenas sua porção superior. Se for esse o caso, deve-se repetir a operação de espalhamento de areia e compactação.

9) Compactação Final

A compactação final é feita da mesma maneira e com os mesmos equipamentos da compactação inicial.

10) Recomendações

Não é recomendável deixar grandes áreas do pavimento sem compactação.

Os serviços de compactação inicial e final e de selagem das juntas deverão ser feitos até 1,5 m antes das bordas não confinadas do pavimento, como as frentes de serviço. Essa parte que fica sem compactar será terminada com o trecho subsequente.

6.1.3.1.3. Pavimento em concreto asfáltico – Espessura: $h \leq 5$ cm

Este pavimento é um dos mais comuns para rodovias com tráfego leve e é estruturado com sub-base, base e um revestimento constituído por uma camada de concreto asfáltico esbelto.

6.1.3.1.3.1 Materiais de sub-base

Para este tipo de pavimento a sub-base e base serão constituídas por materiais granulares assentes sobre sub-leito de material de escavação se este apresentar valor igual ou superior a CBR 2%, ou sobre um reforço de sub-leito que satisfaça este valor, se o material de escavação não atingir o valor referido. As espessuras da sub-base e base serão definidas pelo projeto executivo.

6.1.3.1.3.2 Materiais do revestimento (camada de rolamento)

O revestimento mais aconselhado para uma rodovia de tráfego médio será um concreto asfáltico esbelto construído sobre a base devidamente imprimada.

O concreto asfáltico convencional segundo a especificação do DER/PR é uma mistura asfáltica muito resistente em todos os aspectos, desde que adequadamente selecionados os materiais e dosados convenientemente. A produção do Concreto Asfáltico já foi abordada no Subcapítulo 2.2 deste tomo do manual.

6.1.3.1.3.3 Aspectos construtivos

- a) **Produção do asfalto:** a produção de uma mistura asfáltica envolve a associação de agregado com ligante asfáltico em proporções predeterminadas no projeto de dosagem para produzir uma massa homogênea de acordo com especificações e critérios adotados estabelecidos no projeto executivo. Antes da mistura com o ligante asfáltico, o agregado deve ser composto na graduação especificada por meio de mistura de diferentes frações granulométricas. Se o ligante a ser misturado é um cimento asfáltico de petróleo, o agregado deve ser aquecido previamente para remoção de umidade e sua temperatura elevada para que seja possível o seu envolvimento pelo ligante asfáltico. Esses procedimentos são realizados em instalações apropriadas conhecidas como usinas de asfalto, simplificação da designação, visto que se trata de usinas para a produção de misturas asfálticas a quente (descritas no Capítulo 3 deste Tomo do manual).
- b) **Estocagem, distribuição, pesagem e manuseio das misturas asfálticas produzidas:** a maioria das usinas asfálticas contínuas é equipada com silos de estocagem ou com depósitos de controle de produção das misturas asfálticas. Nesses, a prevenção de segregação da mistura asfáltica deve ser constante. Um sistema de pesagem deve ser conectado aos silos para controle de quantidade de mistura asfáltica a ser carregada em cada caminhão transportador.
- c) **Transporte e lançamento de misturas asfálticas:** as misturas asfálticas são levadas ao local de execução do pavimento por meio de caminhões transportadores geralmente com báscula traseira. O número de caminhões necessário é determinado por alguns fatores tais como: a velocidade de produção da mistura asfáltica na usina; a distância de transporte; o tipo de

tráfego no percurso e o tempo estimado para descarregamento. O número de caminhões necessários para manter constante o lançamento da mistura asfáltica na pista pode ser estimado considerando-se o tempo de ida e volta dividido pelo tempo de carregamento de cada caminhão mais um.

As principais razões que podem justificar a rejeição de cargas de mistura asfáltica transportadas para a obra, são:

- **temperatura excessiva:** o aquecimento em excesso da mistura é normalmente indicado por emissão de fumaça de coloração azul. A temperatura deve ser verificada imediatamente e se ultrapassar os limites especificados a carga deve ser rejeitada;
- **temperatura baixa:** a mistura asfáltica apresenta aspecto endurecido ou recobrimento irregular das partículas maiores do agregado. A temperatura deve ser verificada imediatamente e se for menor que os limites especificados a carga deve ser rejeitada;
- **excesso de ligante asfáltico:** a mistura asfáltica apresenta aparência de montes com picos abatidos na caçamba do caminhão e aspecto brilhante;
- **falta de ligante asfáltico:** a mistura asfáltica apresenta aspecto opaco, sem qualquer brilho e granular;
- **mistura não-homogênea:** são observados pontos onde o agregado encontra-se parcialmente recoberto e de aspecto opaco e pontos onde a mistura apresenta-se brilhante;
- **excesso de agregado graúdo em relação ao projeto de dosagem:** misturas asfálticas com excesso de agregado graúdo apresentam baixa trabalhabilidade e aparência granular após compactação;
- **excesso de agregado miúdo:** misturas asfálticas com excesso de agregado miúdo apresentam textura diferente daquelas com agregados apropriadamente graduados após compactação e aspecto de falta de ligante asfáltico;
- **excesso de umidade:** a liberação de vapor d'água durante o processo de descarregamento do caminhão transportador é indicativa de presença de umidade na mistura asfáltica. Essa apresenta aspecto brilhante e pode-se

observar a formação de bolhas. A umidade em excesso faz com que a mistura asfáltica apresente comportamento como se tivesse ligante asfáltico em excesso;

- **segregação:** a segregação dos agregados da mistura asfáltica pode ocorrer em algum ponto antes da mistura ser lançada no local de execução da camada ou durante o processo de lançamento devido ao manuseio de maneira indevida. Sua causa deve ser corrigida na origem. A segregação pode ser potencializada pela graduação escolhida na dosagem (excesso de agregados graúdos) ou pela diferença de temperatura nos diversos componentes da massa asfáltica;
- **contaminação:** contato com substâncias indesejáveis normalmente devido à má limpeza das caçambas dos caminhões transportadores. Se verificada em pequena escala pode ser removida, caso contrário a carga deve ser rejeitada.

O lançamento de uma mistura asfáltica e o início de um serviço de compactação de uma camada de revestimento asfáltico devem ser precedidos por um planejamento onde são considerados detalhes importantes no processo, como por exemplo:

- continuidade e sequência de operações;
- número de vibroacabadoras necessárias para a execução do serviço;
- número e tipos de rolos compactadores necessários;
- número de caminhões transportadores necessários;
- a cadeia de comando para dar e receber instruções;
- razões para possível rejeição de mistura asfáltica;
- condições climáticas e de temperatura;
- controle de tráfego.

Além da consideração desses detalhes, devem ser realizadas todas as preparações e inspeções necessárias para garantir seu sucesso. Normalmente os seguintes itens são verificados:

- superfície da base ou revestimento existente apropriadamente preparada (imprimação ou pintura de ligação executadas);
- plano de execução do serviço;
- sincronia apropriada de produção da mistura asfáltica, lançamento e compactação;
- equipamentos em boas condições e calibrados;
- meios para pesagem da mistura asfáltica;
- planejamento de amostragem e ensaios de controle.

A mistura asfáltica deve ser lançada em camada uniforme de espessura e seção transversal definidas, pronta para a compactação. O lançamento é realizado por vibroacabadoras que sejam capazes de executar camadas de menos de 25 mm até aproximadamente 300 mm de espessura, em larguras ajustáveis de acordo com o serviço. As velocidades de deslocamento são reguláveis e podem atingir até 20 m/min.

As vibroacabadoras são compostas por duas unidades: a tratora e a de nivelamento. A unidade tratora compreende o motor, as transmissões e os controles, o silo de carga com laterais basculantes, as barras alimentadoras, as roscas distribuidoras e o posto de condução. A unidade tratora é apoiada sobre um par de esteiras ou sobre pneus. Esta unidade tem como funções o deslocamento da vibroacabadora e o recebimento, condução e lançamento uniforme da carga de mistura asfáltica à frente da unidade de nivelamento.

A unidade de nivelamento é formada por uma mesa flutuante e vibratória ligada à unidade tratora por braços de nivelamento fixados através de articulações próximas à parte central do equipamento. Suas funções são nivelar e pré-compactar a mistura asfáltica sobre a superfície em que foi lançada, de acordo com especificações de geometria previamente definidas.

Figura 100 – Vibroacabadora



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

- d) **Compactação:** a compactação de uma camada asfáltica de revestimento aumenta a estabilidade da mistura asfáltica, reduz seu índice de vazios, proporciona uma superfície suave e desempenada e aumenta sua vida útil. De acordo com as especificações, a espessura máxima de mistura asfáltica compactada em uma única vez é de 100mm e está relacionada com a eficiência dos equipamentos de compactação disponíveis. Usualmente essas espessuras em uma única camada de compactação não ultrapassam 75 a 80 mm.

Para que a compactação possa ser executada de maneira eficiente, duas condições fundamentais devem estar presentes: existência de confinamento ao compactar e temperatura adequada da mistura asfáltica.

O confinamento é adequado quando a mistura asfáltica a ser compactada é contida em todas as direções de modo que ela possa ser comprimida, estruturando os agregados e reduzindo o volume de vazios. Exemplo de excelentes condições de confinamento ocorre em laboratório quando uma mistura asfáltica é compactada no interior de um molde. O molde e o compactador confinam a mistura em todas as direções, e esta é compactada devido a não ser possível escapar da ação do esforço de compactação. No campo, a obtenção do confinamento adequado não é tão simples. Quando uma camada asfáltica é compactada, o confinamento a partir de baixo é obtido pela presença da camada subjacente, que deve ser estável. O confinamento na superfície é obtido pelo contato dos equipamentos de compactação durante sua execução. O confinamento lateral é interno, proveniente da mistura

asfáltica circundante sendo compactada, que deve para isto ser resistente à fluência e ao escorregamento.

Misturas asfálticas com temperatura elevada tendem a fluir e deformar-se devido a maior lubrificação e menor ligação exercida pelo ligante asfáltico aquecido em excesso. Contrariamente, se a temperatura for muito baixa o ligante asfáltico torna-se plástico e pegajoso, dificultando a compressão da mistura e a obtenção de um estado mais denso. Cada mistura asfáltica tem uma faixa de temperatura de compactação própria, relacionada ao tipo de ligante asfáltico utilizado. Geralmente é obtida maior eficiência na compactação quando se trabalha com temperaturas próximas do limite superior previsto para esta faixa.

A verificação se a compactação foi executada de forma apropriada é feita utilizando-se dois ensaios que determinam o grau de compactação (razão entre a massa específica aparente da mistura compactada e a massa específica aparente de projeto) e verificam a homogeneidade e a suavidade da superfície da camada compactada. A massa específica pode ser determinada de duas maneiras: pela remoção de corpos-de-prova da camada compactada e respectivas análises em laboratório, ou pela utilização de densímetros com fontes radioativas ou eletromagnéticas, que são posicionados sobre a superfície da camada, fornecendo em poucos segundos e automaticamente a densidade, que corresponde numericamente à massa específica da mistura asfáltica no local de posicionamento do equipamento. A suavidade (regularidade) e a homogeneidade da superfície são verificadas por meio de réguas ou equipamentos do tipo perfilômetros.

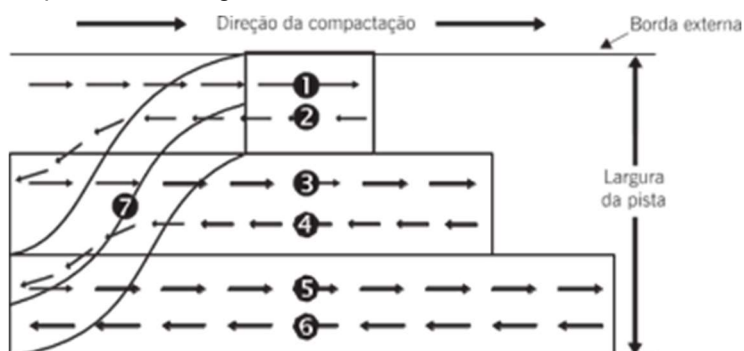
O processo de execução de uma camada asfáltica geralmente é compreendido por duas fases: a rolagem de compactação e a rolagem de acabamento. É na fase de rolagem de compactação que se alcança a densidade, a impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento são corrigidas marcas deixadas na superfície da camada pela fase de rolagem anterior.

A compactação obtida por meio dos rolos estáticos é devida ao seu peso próprio. Em alguns rolos compactadores este peso pode ser aumentado pela utilização de lastros, que consiste em pesos adicionais inseridos dentro dos tambores. Três são os tipos de rolos compactadores estáticos: de pneus, em tandem liso e de três rodas liso. Com o rolo de pneus obtém-se um ajuste

adicional pela possibilidade de variação da pressão dos pneus. No Capítulo 4 deste Tomo, são apresentados os três tipos de compactadores utilizados na compactação de misturas asfálticas usinadas a quente.

A compactação eficiente é obtida a partir de uma correta escolha do padrão de rolagem a ser utilizado, conforme esquematizado na Figura a seguir, que apresenta a sequência de rolagem (1 a 6) a partir de uma borda externa.

Figura 101 – Sequência de rolagem



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

Com isso é alcançada a uniformidade e a eficiência necessárias para se obter a densidade e a suavidade superficial de acordo com as especificações e com volume de produção adequado.

A escolha do padrão de rolagem adequado deve ser realizada através da execução de uma pista-teste com monitoramento de densidade por meio de densímetros. Nesta pista-teste devem ser definidos quatro parâmetros:

- número de passagens necessárias para uma cobertura da largura da faixa ou pista em execução;
- número de repetições necessárias para alcançar o grau de compactação de projeto;
- velocidade de rolagem;
- faixa de temperatura correta de aplicação e rolagem.

Para determinar quantas passagens são necessárias para cobrir a largura da pista uma vez, deve-se comparar a largura do rolo de compactação a ser utilizado com a largura da pista, permitindo-se uma sobreposição mínima de 150 mm, até metade da largura do rolo compactador.

Se existir mudança de inclinação transversal da pista no eixo longitudinal, o padrão deverá ser modificado de forma a se ter o mesmo número de passagens em cada tramo inclinado.

Se a camada a ser compactada é espessa e não há confinamento lateral, para evitar o escorregamento lateral da mistura asfáltica no limite da camada, deve-se ajustar as passagens de maneira que a primeira seja realizada próxima dessa extremidade, mas a aproximadamente 300 mm para conferir confinamento, conforme mostra a figura na sequência.

Para obter-se uma compactação eficiente é necessário que a largura da pista seja coberta pelos rolos compactadores tantas vezes quantas forem necessárias para que o grau de compactação desejado seja atingido, sem que a temperatura da mistura asfáltica alcance valores abaixo do mínimo correspondente à faixa de trabalho. Para isto é necessário que os rolos compactadores trabalhem o mais próximo possível da vibroacabadora.

São vários os fatores que influem na temperatura da mistura e determinam o tempo necessário de rolagem.

Figura 102 – Esquema de padrão de rolagem em pistas com extremidade desconfiada

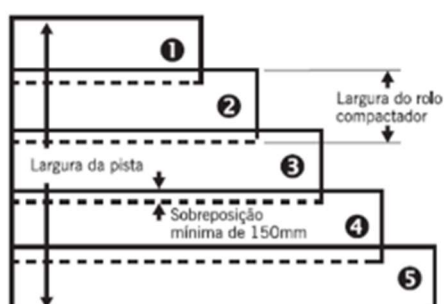


Figura 8.28 Definição do padrão de rolagem

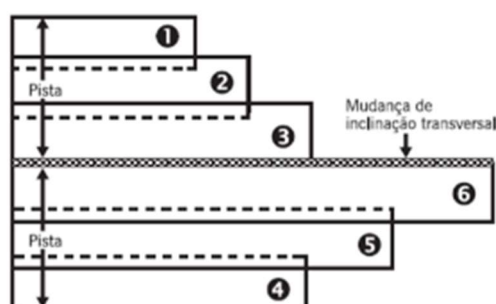
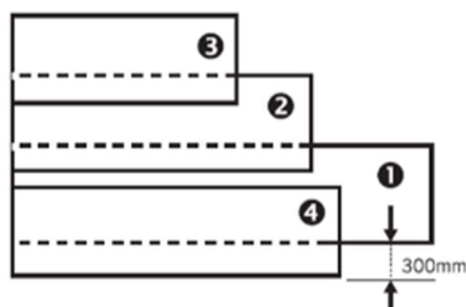


Figura 8.29 Esquema de padrão de rolagem em pista com mudança de inclinação transversal no eixo longitudinal



Fonte: BERNUCCI, L. B. et. al., 2008.

A rolagem de compactação pode ser iniciada com rolos compactadores vibratórios ou rolos tandem lisos estáticos e em seguida são utilizados os rolos de pneus. Em algumas obras, inicia-se diretamente com os rolos de pneus. O número de rolos a serem utilizados deve ser o necessário para a obtenção do grau de compactação desejado, com a mistura asfáltica mantendo sua temperatura dentro da faixa de trabalho. A rolagem de acabamento é executada com rolos tandem lisos estáticos.

Na execução de camadas com misturas asfálticas com agregados de granulometria descontínua, a rolagem é realizada somente com o rolo tandem liso estático, pois é fundamental evitar a segregação durante o processo e também manter a estrutura pétreia desejada na camada compactada.

6.1.3.1.3.4 Aspectos de controle

O controle tecnológico deverá ser permanente em todas as fases da execução do pavimento, desde a produção do concreto asfáltico até à sua compactação final, passando pelas fases de estocagem, transporte, lançamento e funcionamento da vibroacabadora. Durante todo o período de execução do pavimento, deverá haver um controle tecnológico da execução dos trabalhos, por parte da empreiteira que deverá disponibilizar uma equipe técnica com os equipamentos necessários, no campo e em laboratório, trabalho esse que deverá ser acompanhado também pela fiscalização da obra.

6.1.3.2 Classe de tráfego médio

6.1.3.2.1 Pavimento em concreto asfáltico – Espessura: $5 < h \leq 7,5$ cm

Este pavimento é bastante semelhante ao anterior, mas mesmo servindo para uma classe de tráfego média, continuará com o mesmo tipo de base e sub-base, as quais deverão ter as suas espessuras aumentadas.

6.1.3.2.1.1 Materiais de sub-base e base

Como se referiu acima poderão usar-se os mesmos materiais de sub-base e base, mas as espessuras deverão aumentar de acordo com o estabelecido no projeto executivo.

6.1.3.2.1.2 Materiais do revestimento (camada de rolamento)

No que se refere ao revestimento ele será constituído também por um concreto asfáltico idêntico ao do pavimento anterior, mas agora com uma espessura que pode variar entre os 5,0 cm e os 7,5 cm, construído sobre a base devidamente imprimada.

Tendo em consideração que a partir de espessuras superiores a 7,0 cm é comum fazer uma subdivisão em duas camadas para fins de execução; a superior que fica em contato com os pneus dos veículos é chamada de camada de rolamento ou simplesmente de “capa” e tem requisitos de vazios bastante restritos, para garantir a impermeabilidade; a camada inferior é referida como camada de ligação ou intermediária (ou ainda de Binder) e pode ser projetada com um índice de vazios ligeiramente maior, com a finalidade de diminuir o teor de ligante e baratear a massa asfáltica. Esse procedimento também modificará as características mecânicas e de flexibilidade da mistura, o que deve ser levado em conta no dimensionamento do pavimento. A composição desta camada de ligação ou Binder, encontra-se descrita no Subcapítulo 2.2 deste tomo do manual.

6.1.3.2.1.3 Aspectos construtivos

Os aspectos construtivos são idênticos aos referidos para o pavimento anterior, embora seja necessário que a execução tenha em conta as duas camadas de concreto asfalto: a camada de ligação e a capa.

6.1.3.3 Classe de tráfego pesado

6.1.3.3.1 Pavimento em concreto asfáltico – Espessura: $7,5 < h \leq 12,5$ cm

Para responder às exigências de um maior volume de tráfego que incluirá um maior volume de veículos pesados, este pavimento terá tipos de sub-base, base e revestimento diferente.

6.1.3.3.1.1 Materiais de sub-base e base

Para este tipo de pavimento mais exigente, deverá assegurar-se o material sub-bases e bases semirrígidas do tipo solo-cimento, brita melhorada com cimento, areia asfalto ou macadame betuminoso, todos eles com composição e características definidas no Subcapítulo 2.2. deste tomo do manual.

6.1.3.3.1.2 Materiais do revestimento (camada de rolamento)

No que se refere ao revestimento ele é constituído por uma camada asfáltica espessa do tipo de concreto asfáltico com ligante asfáltico modificado por polímeros ou borracha. Como se mencionou atrás, como a camada asfáltica é superior a 7 cm, esta camada deverá ser constituída por uma camada de ligação em concreto asfáltico mais aberto tipo (Binder) e pela camada de rolamento em concreto asfáltico convencional.

6.1.3.3.1.3 Aspectos construtivos

Os aspectos executivos serão os mesmo que já foram mencionados para os pavimentos anteriores.

6.1.3.4 Classe de tráfego pesado e superpesado

6.1.3.4.1 Pavimento em concreto asfáltico – Espessura: $h \geq 12,5$ cm

Este pavimento será concebido para as condições mais exigentes em nível de tráfego será o pavimento das autoestradas. Para assegurar o conforto e a segurança dos usuários, bem como permitir uma grande durabilidade ele deve ser construído com as melhores técnicas que for possível deve assegurar.

6.1.3.4.1.1 Materiais de sub-base e base

Os materiais de sub-base e base serão, como no pavimento anterior, constituídas por camadas semirrígidas do tipo solo-cimento, brita melhorada com cimento, areia asfalto ou

macadame betuminoso, com espessuras definidas pelo projeto executivo, tendo em consideração o tráfego e as condições do subleito. Para condições de subleito mais pobres deverá ser construído um reforço do subleito adequado para permitir uma fundação ótima para este pavimento.

6.1.3.4.1.2 Materiais do revestimento (camada de rolamento)

A estrutura da camada asfáltica espessa é constituída por três camadas que assegurarão a melhor estrutura para este superpavimento. Em cima da base imprimada é colocada uma camada de concreto asfáltico aberto (Binder), sobre esta camada é executada uma camada de concreto asfáltico denso convencional e sobre esta é aplicada uma camada porosa de atrito (CPA) que mantém uma grande porcentagem de vazios com ar não preenchidos graças às pequenas quantidades de filler, de agregado miúdo e de ligante asfáltico. Como ligante deve ser assegurado um ligante asfáltico modificado por polímeros ou borracha. Toda a descrição destas misturas está descrita no Subcapítulo 2.2 deste tomo do manual.

A CPA é empregada como camada de rolamento com a finalidade funcional de aumento de aderência pneu-pavimento em dias de chuva. Esse revestimento é responsável pela coleta da água de chuva para o seu interior e é capaz de promover uma rápida percolação da mesma devido à sua elevada permeabilidade, até a água alcançar as sarjetas. A característica importante dessa mistura asfáltica é que ela causa: redução da espessura da lâmina d'água na superfície de rolamento e conseqüentemente das distâncias de frenagem; redução do spray proveniente do borrfio de água pelos pneus dos veículos, aumentando assim a distância de visibilidade; e redução da reflexão da luz dos faróis noturnos. Todos esses aspectos conjuntos são responsáveis pela redução do número de acidentes em dias de chuva. Outro fator importante é a redução de ruído ao rolamento, amenizando esse desconforto ambiental em áreas nas proximidades de vias com revestimentos drenantes.

6.1.3.4.1.3 Aspectos construtivos

Em termos de execução do pavimento os processos são os mesmos que foram descritos para os pavimentos anteriores.

6.1.3.4.2 Pavimento de concreto de cimento Portland

Desde as últimas décadas, tem sido verificado um maior incremento na construção de rodovias com pavimento rígido de cimento Portland.

6.1.3.4.2.1 Aspectos evolutivos

O interesse pelos pavimentos rígidos em concreto de cimento Portland, tem crescido pelo fato de, não obstante terem um custo inicial mais elevado, terem custos de manutenção muito baixos ou quase nulos nos primeiros anos de vida. Deste modo, com os aumentos que os materiais asfálticos têm tido nos últimos anos, começa a ser muito compensatório a utilização dos pavimentos rígidos, que também asseguram uma muito maior durabilidade quando comparados com os pavimentos flexíveis.

6.1.3.4.2.2 Materiais constituintes

- a) A sub-base será constituída por um concreto simples (CCR) com baixo consumo de cimento (entre 80 e 120 kg/m³);
- b) A base e camada de rolamento será constituída por uma laje de cimento Portland seguindo a NBR 16697, devendo apresentar as seguintes características:
 - Preferencialmente com módulos de finura menores (Blaine), que são os do tipo CP II;
 - Resistência característica à tração na flexão ($f_{ctM,k}$) $\geq 4,5$ MPa na idade de controle;
 - Sugestão $A/C \leq 0,50$ l/kg e mínimo de cimento de 350 kg/m³ (influenciado pela idade de controle;
 - Teor de argamassa entre 47% e 53%;
 - Abatimento: de acordo com o equipamento;
 - Uso de microfibras para minimizar as fissuras de retração plástica
 - Uso de macro fibras: para minimizar fissuras de retração plástica e aumento da resistência a tração na flexão.

6.1.3.4.2.3 Aspectos construtivos

- a) Subleito: iniciar pela preparação do subleito que deverá ser estável, cujos solos não poderão apresentar índice de expansão dos materiais superiores a 2 %, grau de compactação de no mínimo 100 % do Proctor normal e teor de umidade deverá ser no máximo 2 % acima da umidade ótima obtida pelo ensaio de caracterização a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalização. O CBR deverá ser no mínimo de 6.
- b) Sub-base: será constituída por um concreto simples (CCR) com baixo consumo de cimento (entre 80 e 120 kg/m³) e consistência bastante seca, permitindo assim sua compactação com rolos compressores. O CCR ficará 50 cm maior na largura do que a placa do pavimento de concreto e poderá ser executada com acabadora de asfalto ou com motoniveladora devendo a sua espessura final ser de no mínimo 10 cm.

Figura 103 – Concreto compactado com rolo

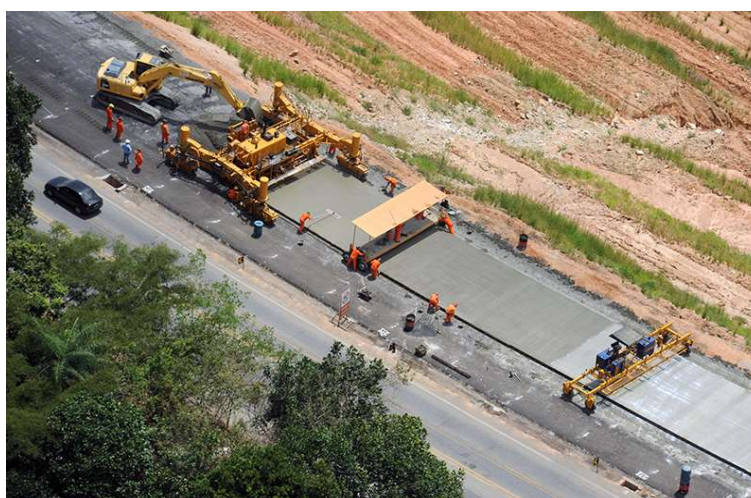


Fonte: DNIT, 2019.

- c) Base e camada de rolamento: o concreto de cimento para a construção da laje será produzido numa central de concreto que deverá situar-se tão perto quanto possível da vibroacabadora para minimizar o número de caminhões basculantes que a alimentarão de uma forma contínua, uma vez que a vibroacabadora só deverá parar no fim do período de trabalho diário, para evitar grande número de juntas de construção.

Os equipamentos para construção da laje estão descritos no Capítulo 4 deste manual e trabalham de uma forma integrada para respeitar o período de pega do concreto, como se pode ver na figura que se apresenta na sequência.

Figura 104 – Execução da laje de concreto



Fonte: TORC, 2022.

Nos trabalhos preparatórios para o início da concretagem, a equipe topográfica deverá colaborar na instalação das linhas sensores, as quais devem ser posicionadas próximas às bordas longitudinais do pavimento a ser concretado, mantendo-se a distância adequada à pavimentadora de formas deslizantes, aproximadamente 1,5 m.

Enquanto se verificam, com o apoio da equipe topográfica, os alinhamentos e cotas definidos no projeto, instaladas sobre gabaritos metálicos, esticadas e tensionadas horizontalmente, deve-se posicionar e alinhar a vibroacabadora de acordo com as linhas sensores, verificar a posição de acordo com os alinhamentos e testar os vibradores.

O transporte do concreto é realizado por caminhões basculantes, cujo número deve ser cuidadosamente calculado, para que a alimentação da pavimentadora seja mantida constante. O tempo máximo de 40 min entre a Central de Produção do concreto e o seu lançamento na pavimentadora é uma exigência que deve ser assegurada.

Somente deverá ser lançado o concreto liberado pelo controle tecnológico. As armaduras (quando aplicáveis) devem ser posicionadas e fixadas, de acordo com o projeto executivo, de forma a não causar atrasos no lançamento do concreto.

O espalhamento do concreto pode ser feito com o auxílio de equipamentos manuais ou executado mecanicamente se a vibroacabadora for dotada de espalhador próprio. O concreto lançado na frente da vibroacabadora não deverá ter altura superior a 2 x a espessura do pavimento e é primordial garantir uma distribuição homogênea, de modo a regularizar a camada na espessura a ser adensada.

Figura 105 – Posicionamento para o arranque da concretagem



Fonte: GOMACO, 2021.

A vibroacabadora procede à conformação do concreto, a uma velocidade de 1m/min, procedendo à consolidação superficial com o emprego de vibradores hidráulicos / elétricos acoplados aos equipamentos.

O grau de densificação do concreto deverá ser o mais elevado e constante possível em toda a área de pavimentação, e os vibradores deverão estar regulados pelas válvulas de fluxo / potenciômetros dos equipamentos, de forma que o adensamento executado atenda aos padrões de qualidade.

Caso a vibroacabadora utilizada disponha de desempenadeira mecânica, o acabamento do concreto será dado pela passagem dessa ferramenta, em movimentos de vaivém.

Logo depois da passagem da pavimentadora deixando o pavimento conformado, adensado e regularizado, deverá eventualmente proceder-se à regularização da superfície com o rodo de corte (quando necessária) para eliminar quaisquer deficiências.

Figura 106 – Regularização da superfície do pavimento



Fonte: HALLACK, A., 2015.

A texturização consiste na execução de pequenas ranhuras na superfície do pavimento, aumentando o atrito entre a laje e os pneumáticos. A texturização deve ser executada imediatamente após a fase de acabamento do concreto pela vibroacabadora. A texturização pode ser executada manualmente, mas em geral, para grandes extensões é feita por um equipamento específico através de um pente de fios duros ou cerdas. Trabalha com o mesmo princípio eletrônico da vibroacabadora (sensores para nivelamento) executando as ranhuras no sentido transversal à pista.

Figura 107 – Execução de texturização



Fonte: HALLACK, A. 2015.

A texturização serve também como uma espécie de microdrenagem pois evita a formação de lâminas de água capazes de produzir hidroplanagem.

Segue-se aplicação da cura química obrigatória que tem por função impedir a evaporação de água de amassamento, evitar fissuras de retração plástica e permitir que as reações químicas do cimento ocorram normalmente. A aplicação da cura química deverá ser feita imediatamente após a texturização, para formar uma película de pigmento branco sobre a superfície do concreto à taxa de 0,800 a 1,00 kg/m², conforme recomendação do fabricante. No término da jornada de trabalho cria-se uma junta de construção, colocando-se formas metálicas, no sentido transversal ao tráfego, com furos nas posições das barras de transferência se houverem.

Figura 108 – Execução de cura química



Fonte: HALLACK, A., 2015.

Normalmente, entre 6 h e 10 h após a concretagem, quando o concreto suportar o peso do equipamento e do operador, deverá proceder-se, de acordo com o estabelecido no projeto executivo do pavimento, à serragem das juntas transversais induzidas. O corte será executado com 3 mm de largura com o concreto jovem endurecido e a profundidade será de 1/3 da espessura da placa.

Os selantes moldados a frio, a aplicar nas juntas, serão produtos industriais mono ou bicomponentes, aplicáveis à temperatura ambiente, à base de resina epóxica, polissulfetos orgânicos, uretanos, silicones ou polimercaptanos.

Figura 109 – Execução da serragem das juntas



Fonte: HALLACK, A. 2015.

6.1.3.4.2.4 Aspectos de controle

O controle tecnológico deverá ser permanente, durante todo o período de execução do pavimento, por parte da empreiteira que deverá disponibilizar uma equipe técnica com os equipamentos necessários, no campo e em laboratório, trabalho esse que deverá ser acompanhado pela fiscalização da obra. Os aspectos que se seguem deverão fazer parte desse acompanhamento tecnológico:

- a) laudo dos materiais: cimento, aditivos, selante, água e agente de cura;
- b) caracterização e ensaio agregados;
- c) consistência;
- d) teor de ar incorporado;
- e) resistência à tração na flexão;
- f) texturização;
- g) cura;
- h) controle da espessura do pavimento;
- i) conforto de rolamento.

Figura 110 – Rodovia com pavimento rígido em fase de finalização



Fonte: HALLACK, A., 2015.

6.1.3.4.2.5 Obra finalizada

Conforme atrás descrito, a tecnologia para a construção de pavimentos rodoviários em concreto de cimento Portland, exige a utilização de um conjunto complexo de equipamentos e pessoal qualificado que trabalham de forma sincronizada para produzir um pavimento de qualidade como se mostra a seguir.

Figura 111 – Rodovia com pavimento rígido em operação



Fonte: HALLACK, A., 2015.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABCP. Associação Brasileira de Concreto Portland. **Manual de Pavimento Intertravado: passeio público**. São Paulo: ABCP, 2010.

_____. Associação Brasileira de Concreto Portland. **Estradas de concreto: este é o caminho do futuro**. São Paulo: ABCP, 2012.

ANAPRE. Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho. Apresentação do 8º Seminário de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho. Engº Arcindo A. Vaquero y Mayor. **Concreto na indústria da construção de pisos industriais**. 2014.

BERNUCCI, L. B. et. al., **Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros**. Rio de Janeiro: PETROBRÁS: 2008.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de Pavimentos Rígidos** (IPR Publ. 714). 2ª Edição. Rio de Janeiro: IPR, 2005.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de Pavimentação** (IPR Publ. 719). 3ª Edição. Rio de Janeiro: IPR, 2006.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. **Manual de Implantação Básica de Rodovia** (IPR Publ. 742). 3ª Edição. Rio de Janeiro: IPR, 2010.

_____. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Notícias. **DNIT iniciou o serviço de concreto compactado a rolo (CCR) no km 29 da BR-222/CE**. 4 de outubro de 2019. Rio de Janeiro: DNIT, 2019.

CATERPILLAR. Caterpillar Products. Disponível em: www.cat.com. 2022.

CBL. Companhia Brasileira de Loteamentos. Bloco intertravado: conheça e saiba a importância. Disponível em: www.lotescbl.com.br. Vitória: CBL, 2022.

CIBER. Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda. Grupo Wirtgen. **Revista Usina de Notícias. Nº 27**, Janeiro de 2013. Porto Alegre: CIBER, 2013.

CNT. Confederação Nacional do transporte. Disponível em: www.cnt.org.br. 2022.

COSTA, G. C. Estradas 1: **Classificação das Rodovias**, Universidade Católica de Pernambuco. Notas de Aula. 38p. Recife, 2020.

GODINHO, D. P. **Pavimento intertravado: uma reflexão na ótica da durabilidade e sustentabilidade**. Dissertação de Mestrado. Orientador Abdias Magalhães Gomes. Escola de Arquitetura. Belo Horizonte: UFMG, 2009.

GOMACO. Gomaco The Worldwide leader in concrete paving technology. Disponível em: www.gomaco.com. 2021.

HALLACK, A., **Pavimento de Concreto**. Apresentação: Associação Brasileira de Cimento Portland. 2015

HAMM. **HAMM: Especialista em rolos compactadores**. Wirtgen Group Company. Disponível em: www.wirtgen-group.com. 2022.

KABBACH JÚNIOR, F. I. PTR-2378 Projeto de infraestrutura de vias de transporte terrestres: notas de aula. **Aula 3 – Veículos de Projeto**. São Paulo: EPUSP, 2007.

LINO, A., Mecânica dos Solos - Aula 3. **Ensaio Limite de Plasticidade e Liquidez**. Disponível em: <http://www.adilsonlino.ucoz.com.br/>. 16 de julho de 2014.

ROMANELLI. Romanelli Novos Conceitos, Novos Caminhos. **Equipamentos**. Disponível em: www.romanelli.com.br. Cambé: ROMANELLI, 2022.

ROMANELLI. Romanelli Novos Conceitos, Novos Caminhos. Notícias: **Inovação, Tecnologia e Alto Desempenho na Limpeza de Vias**. 16 de maio de 2022. Cambé: ROMANELLI, 2022.

SOUZA, R. S. **Notas de Aula: Terraplenagem e Pavimentação**. Goiânia: PUC, 2019.

SCHWING STETTER. SCHWING Stetter Soluções Completas para o Concreto. Centrais misturadoras semi-móveis para concreto M1 e M2. Disponível em: www.schwingstetter.com.br. 2017.

SENÇO, W., **Manual de técnicas de pavimentação**. Volume 1. 2ª Edição. São Paulo: PINI, 2007.

TORC. TORC Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda. Acervo próprio: DER/PE. Disponível em: www.torc.com.br. 2022.

WBLNKN. WBLNKN Construindo os caminhos do desenvolvimento. Catálogo de Produtos ASTEC. Agregados e Mineração. Disponível em: www.wbl-nkn.com.br. 2022.

WEBERMT. Weber Maschinentechnik GmbH. Disponível em: www.webermt.com. 2022.

WIRTGEN. Wirtgen Group Company. **Produtos Wirtgen**. Disponível em: www.wirtgen-group.com. 2022.